

VOLUME 13 / RUST BACKEND MASTERY

完全コード — 演習・解答・用語集・索引

RustNote の全ファイルを順に読み、自分の PC で同じ結果を出して確かめる最終巻

第13巻: 完全コード — 演習・解答・用語集・索引

この巻で身に付けること

第12巻までで、RustNote を設計し（第9巻）、作り（第10巻）、確かめ（第11巻）、公開する（第12巻）までの流れを学びました。どの巻も、説明に必要な部分だけを抜き出して見せています。だから、「全部をつなげると、結局どのファイルに何が書いてあるのか」は、まだぼんやりしているかもしれません。

この巻は、教材のフォルダに入っている**完成した RustNote のソース**（`Rust/rustnote/`）を、**全部のファイルについて**、上から順に読んでいく巻です。ただ貼り付けて眺めるのではなく、ファイルごとに次の3つを確かめます。

- そのファイルは、**何を守るために**あるのか（どんな事故を防いでいるのか）
- **誰が読む**のか（cargo・rustup・rustc・ブラウザ・Docker・Fly.io など）
- 書き間違えたり消したりすると、**何が起きる**のか（実際のエラーで確かめる）

巻の最後には、全巻をまたぐ総合演習と解答、全巻の用語集、索引を置きます。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- RustNote の 42 個のファイルについて、それぞれの役割と、読む道具（cargo・rustc・Docker など）を説明できる
- 教材と同じ版の道具と依存クレートで、RustNote を自分の PC でゼロからビルドし、テスト・整形・Clippy の確かめを通せる
- 1つのファイルを書き換えたときに、どのコマンドの、どんなエラーで気づけるかを予想し、実際に確かめられる
- 総合演習で、見つけた改善点を、置き場所を決めて直し、失敗するテストと実験で、壊していないことを確かめられる

学習地図

10 個の単元で、RustNote のファイルを「土台から上へ」の順に読みます。最初は版を決める設定ファイル、次に DB の表、起動、型、保存、ログイン、画面、見た目、最後にテストと公開です。

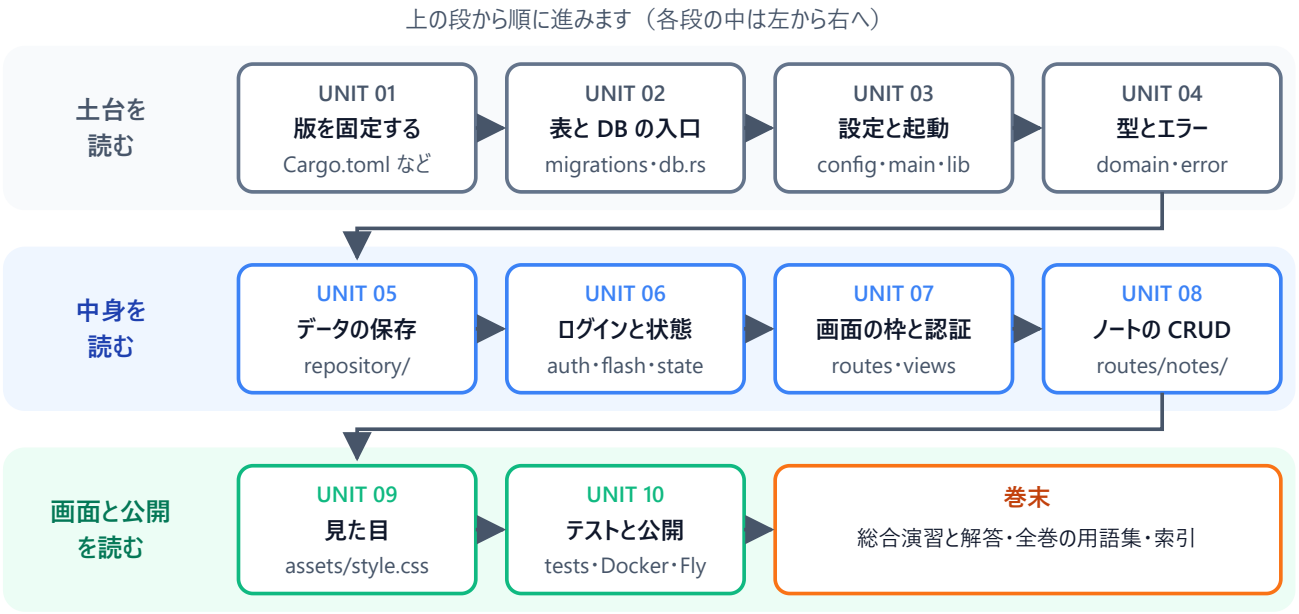


図13-1: 第13巻の学習地図。土台の設定ファイルから読み始め、型・保存・ログイン・画面を経て、テストと公開で終わる。巻末に総合演習・用語集・索引を置く

単元	テーマ	読むファイル
UNIT 01	版を固定する設定ファイル	`Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`・`.gitignore`・`.env.example`
UNIT 02	表を作る SQL と DB の入口	`migrations/0001〜0003`・`src/db.rs`
UNIT 03	設定と起動の順番	`src/config.rs`・`src/main.rs`・`src/lib.rs`
UNIT 04	ドメインの型とエラーの分類	`src/domain.rs`・`src/error.rs`
UNIT 05	リポジトリ	`src/repository.rs`・`src/repository/` の3つ
UNIT 06	ログイン・お知らせ・共有の状態	`src/auth.rs`・`src/flash.rs`・`src/state.rs`
UNIT 07	画面の枠・部品・登録とログインの画面	`src/routes.rs`・`src/views.rs`・`src/routes/` の signup・login・logout・health
UNIT 08	ノートの CRUD	`src/routes/notes.rs`・`src/routes/notes/` の4つ
UNIT 09	見た目	`assets/style.css`
UNIT 10	テスト・Docker・Fly.io・CI	`tests/` の3つ・`Dockerfile`・`.dockerignore`・`fly.toml`・`ci.yml`・`README.md`

RustNote の全ファイル

RustNote は、次の 42 個のファイルでできています（`git ls-files` で数えた、Git で管理しているファイルです）。行数は `Cargo.lock` を除くと約 4,600 行です。

ファイル	行数	単元	ひとことで言うと
`Cargo.toml`	35	01	使うクレートとその版の一覧
`Cargo.lock`	3,753	01	実際に選ばれた全クレートの版と、中身の指紋（自動で作られる）
`rust-toolchain.toml`	5	01	このフォルダで使う Rust の版（1.99.1）
`rustfmt.toml`	2	01	`cargo fmt` の設定
`.gitignore`	15	01	Git に入れないファイル（ビルドの成果物・DB・`.env`）
`.env.example`	15	01	環境変数の見本
`migrations/0001_users.sql` ほか2つ	9・18・12	02	表を作る SQL
`src/db.rs`	185	02	DB への接続とマイグレーション
`src/config.rs`・`src/main.rs`・`src/lib.rs`	182・54・27	03	設定の読み込み・起動の入口・部品の一覧
`src/domain.rs`・`src/error.rs`	518・152	04	検査済みの型と、エラーの分類
`src/repository.rs` と `src/repository/` の3つ	39・243・85・112	05	ノート・ユーザー・セッションの読み書き
`src/auth.rs`・`src/flash.rs`・`src/state.rs`	179・117・42	06	ログイン・一度だけのお知らせ・共有の状態
`src/routes.rs`・`src/views.rs`	142・249	07	ルーターとレイアウト・画面の部品
`src/routes/` の signup・login・logout・health	162・89・22・34	07	登録・ログイン・ログアウト・ヘルスチェック
`src/routes/notes.rs` と `src/routes/notes/` の4つ	145・80・113・29・27	08	ノートの一覧・作成・詳細・編集・完了の切り替え・削除
`assets/style.css`	290	09	画面のスタイル
`tests/common/mod.rs`・`tests/http.rs`・`tests/repository.rs`	159・398・248	10	テストの道具と、41 件のテストのうち 22 件
`Dockerfile`・`.dockerignore`・`fly.toml`・`ci.yml`・`README.md`	51・7・38・48・192	10	コンテナ・公開・CI の設定と説明書

- 残りの 19 件のテストは、`src/` の中のファイルの最後にある `#[cfg(test)]` のユニットテストです。それぞれのファイルの単元で読みます。

- 名前が `.` で始まるファイル（`.gitignore` など）は、Windows の PowerShell やエクスプローラーではそのまま表示されます。macOS や Linux の `ls` では隠れるので、`ls -a` で表示します。

前提知識（先に読んでおく巻）

この巻は、全巻のまとめです。どの単元も、元になった巻を「第9巻 UNIT 04」のように示します。

- **第1巻（環境構築）**: Rust・VS Code・Git が使えること。ARM64 版の Windows では、LLVM（clang）も入れておきます（第9巻の巻頭にも手順があります）。
- **第2巻〜第5巻**: Rust の文法、所有権、型と trait とエラー、Cargo と features（第4巻 UNIT 07）、async。
- **第6巻〜第8巻**: Topcoat、Turso・libSQL と SQL、ログインとセッション。
- **第9巻〜第12巻**: RustNote の設計・実装・品質の確かめ・公開。この巻は、その完成形を読む巻です。

> **注意**: 第12巻は、書き直しの途中です。この巻の本文は、教材のフォルダの `Rust/rustnote/` のコードと、この巻で実際に動かした結果だけをもとに書いているので、ほかの巻が未完成でも読み進められます。

この巻の進め方

完成したコードを読むときは、つい「読んで分かったつもり」になりがちです。各単元では、次のサイクルで進めてください。

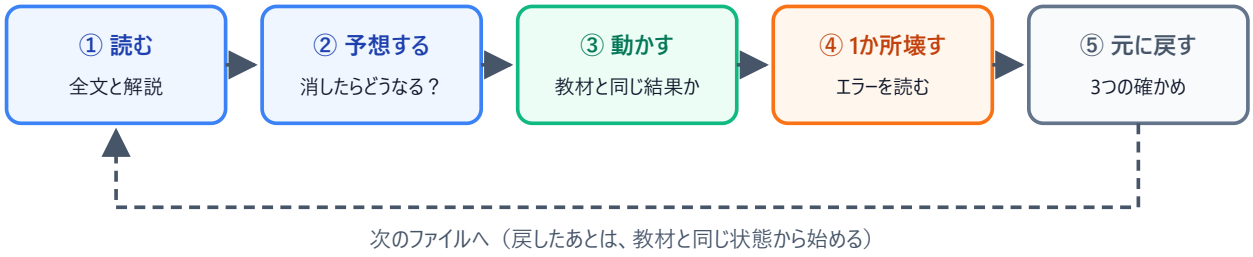


図13-2: この巻の進め方。読んで、予想して、動かして、1か所だけ壊してエラーを読み、元に戻してから次のファイルへ進む

1. **読む**: ファイルの全文と解説を読みます。
2. **予想する**: 「この行を消したら、どのコマンドが、どんなエラーを出すか」を、先に予想します。
3. **動かす**: 教材のコマンドをそのまま実行し、結果が教材と同じか比べます。
4. **1か所だけ壊す**: 「よくあるエラーと読み方」の節のとおりに、1か所だけ書き換えて、エラーを自分の目で見ます。
5. **元に戻す**: 書き換えたファイルを元に戻し、次の3つのコマンドが全部通ることを確かめてから、次のファイルへ進みます。

```
# 見た目が Rust の標準の形か（直すときは --check を外す）
cargo fmt --check
# よくある書き間違いを、警告ではなくエラーとして止める。--locked は Cargo.lock を書き換えさせない
cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
# テストを全部実行する
cargo test --locked
```

この3つは、RustNote の `ci.yml`（GitHub Actions の設定の例）で、コードを送るたびに自動で実行されるのと同じコマンドです（UNIT 10）。

> **ヒント:** 元に戻すのがいちばん確実なのは、教材のフォルダから、そのファイルだけをもう一度コピーすることです。練習用のフォルダを Git で管理しておく（`git init` して最初に全部をコミットしておく）と、`git diff` で変えた所を確かめ、`git checkout -- ファイル名` で元に戻せます（UNIT 01 の問3）。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にビルド・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めます）。動作確認は rustc 1.99.1 / cargo 1.99.1（`aarch64-pc-windows-msvc`）
edition	2024
RustNote	教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。この巻では中身を変えずに読む
直接使うクレート	topcoat 0.11.0、libsql 0.10.0、tokio 1.54.1、argon2 0.6.0、async-trait 0.1.92、serde 1.0.229、thiserror 2.0.21、anyhow 1.0.104、dotenvy 0.15.7、tempfile 3.27.0（テスト用）
topcoat-cli	0.11.0（UNIT 09・10 で使います。UNIT 01 では使いません）

練習用のフォルダを用意する

第9巻と同じように、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。この巻では、わざとファイルを書き換えてエラーを見るので、お手本そのものには触らないことが特に大切です。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる
rustup show active-toolchain
```

```
1.99.1-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')
```

- `"教材のフォルダ\Rust\rustnote"` の部分は、自分の PC で教材を置いた場所に読み替えてください。
- 第9巻で使ったコピーがあれば、それとは別の、新しいコピーを作ってください。第9巻のコピーには、確かめ用のテストを足してあるからです。

UNIT 01: 版を固定する設定ファイル

この単元のゴール

- `Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`・`.gitignore`・`.env.example` の6つのファイルについて、それぞれ誰が読み、何を決めているかを説明できる
- `"=1.53.3"` と `"1.53.3"` の版の書き方の違いと、`Cargo.lock` と `--locked` が「誰の PC でも同じ物を作る」ために何をしているかを説明できる
- features（クレートの機能のスイッチ）は、依存のつながり全体で**足し算**されることを、実際の出力で確かめられる
- 版が古い・機能の名前の打ち間違い・`Cargo.lock` の食い違いなどのエラーを読み、どのファイルを直せばよいかを判断できる

たとえ話でつかむ

料理教室で、全員に同じケーキを焼いてもらう場面を考えます。先生は、次のような紙を配ります。

- **材料表**には「小麦粉 A 社の 1.53.3 番」「卵 M サイズ」のように、銘柄と規格まで書いてあります。「小麦粉 適量」では、人によって違うケーキになるからです。
- **買い物のレシート**には、実際に買った品物が全部、ロット番号つきで並んでいます。材料表に書いていない、小麦粉の袋の中に入っていた乾燥剤まで載っています。次に買うときも、同じロットを選べます。
- **オーブンの型番**も決めておきます。型番が古いオーブンでは、焼けない温度があるからです。
- **盛り付けの決まり**があれば、誰が作っても同じ見た目になります。
- **持ち帰らない物の札**を、生ごみや、家の鍵に付けておきます。
- **鍵の置き場所のメモ**には「玄関の鍵は、ここに置く」とだけ書きます。鍵そのものは、紙に貼りません。

RustNote の6つの設定ファイルは、この紙と同じ役目をしています。

料理教室	RustNote のファイル	読むもの
材料表（銘柄と規格）	`Cargo.toml`（使うクレートと版）	cargo
買い物のレシート（ロット番号つき）	`Cargo.lock`（選ばれた全クレートの版と指紋）	cargo
オーブンの型番	`rust-toolchain.toml`（Rust の版）	rustup
盛り付けの決まり	`rustfmt.toml`（整形の設定）	rustfmt（`cargo fmt`）
持ち帰らない物の札	`.gitignore`（Git に入れないファイル）	Git
鍵の置き場所のメモ	`.env.example`（環境変数の見本。秘密の値は書かない）	人（コピーして `.env` にする）

> **用語:** 版の固定（はんのこてい：使う道具や部品の版を、1つに決めて書いておくこと。英語では pin（ピン留め）とも言う）

> **用語:** 依存クレート（いぞんクレート：自分のプログラムが使う、ほかの人が作ったクレート。そのクレートが使うクレートも、間接的な依存になる）

図で理解する

6つのファイルを、読む道具ごとに並べると、次のようになります。

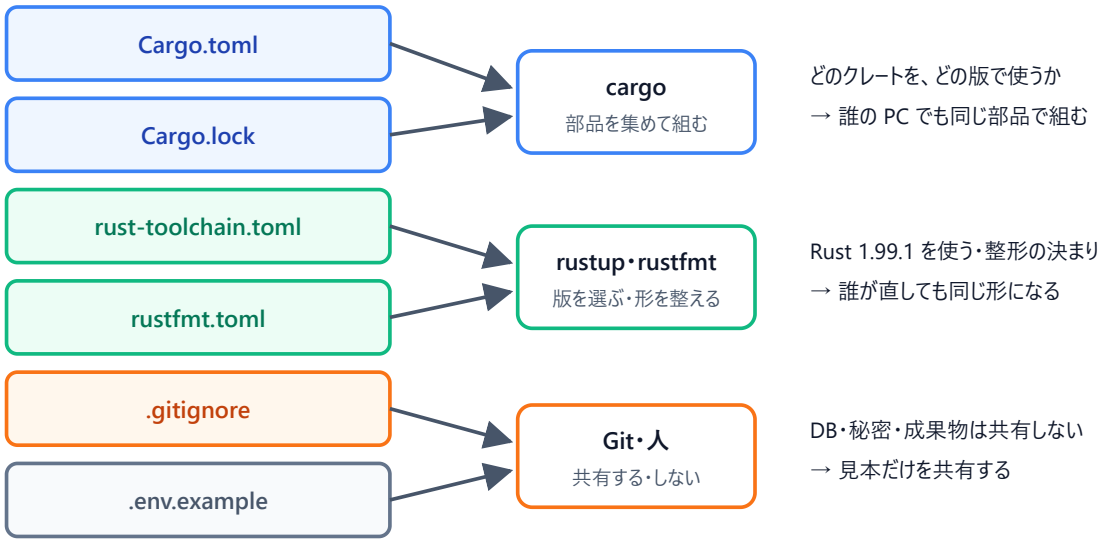


図13-3: 6つの設定ファイルと、それを読む道具。cargo が部品をそろえ、rustup と rustfmt が版と形をそろえ、Git と人が「共有しない物」を分ける

- **青の2つ**（`Cargo.toml`・`Cargo.lock`）は、cargo が読みます。使う部品と、その版を決めます。

- **緑の2つ**（`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`）は、rustup と rustfmt が読みます。Rust そのものの版と、コードの見た目を決めます。
- **橙と灰の2つ**（`.gitignore`・`.env.example`）は、Git と人のためのファイルです。共有してはいけない物（DB のファイル・秘密の値）を、共有する物から分けます。

`Cargo.toml` に書いたクレートは 10 個だけですが、それぞれが別のクレートを使っているので、実際に必要になる部品はずっと多くなります。



Cargo.toml は人が書く「材料表」、Cargo.lock は cargo が書く「レシート」

図13-4: 直接使う 10 個のクレートから、cargo が版を選んで 361 個の一覧（Cargo.lock）を作り、この PC（Windows ARM64）でのビルドには、そのうち 289 個を使う

- 361 個は、`Cargo.lock` の `[[package]]` の数です（RustNote 自身を含みます）。289 個は、この PC で `cargo build` したときに表示された `Compiling` の行の数です。この PC では使わない、ほかの OS 用のクレート（Linux や macOS でだけ使う物など）と、テストでだけ使うクレートは、`cargo build` ではコンパイルされません。
- 数はこれから先の版で変わりますが、「直接書いたのは少しでも、実際の部品はその何十倍にもなる」ことは変わりません。だから、版を人の記憶に頼らず、ファイルで固定しておくのです。

まず動かす最小コード

この単元の「コード」は、設定ファイルそのものです。まず全文を読み、次に、その設定で RustNote がビルドでき、確かめの3つのコマンドが通ることを確かめます。

例1-1: Cargo.toml の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：パッケージの名前と版、使う Rust の最低の版（1.99）、使うクレート（9個）とテストでだけ使うクレート（1個）を、版を `=` で1つに固定して書きます。tokio と serde には、使う機能（features）も書きます。

```toml
[package]
name = "rustnote"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
# Topcoat 0.11 は Rust 1.99 以上が必要（動作確認は 1.99.1）
rust-version = "1.99"
description = "RustNote: Topcoat + libSQL で作るログイン付きメモアプリ（教材のサンプル）"
publish = false
default-run = "rustnote"

# 教材と同じ結果になるよう、直接使うクレートの版は `=` で固定している。
# 間接的に使われるクレートの版は Cargo.lock で固定される。
[dependencies]
# アプリの入口（main）でエラーに文脈を付けて表示する
anyhow = "=1.0.104"
# パスワードのハッシュ化（Argon2id）
argon2 = "=0.6.0"
# trait に async fn を書き、dyn（Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>）で使えるようにする
async-trait = "=0.1.92"
# .env ファイルを環境変数として読み込む（開発用）
dotenvy = "=0.15.7"
# Turso / libSQL のクライアント（ローカルファイルとリモートの両方）
libsql = "=0.10.0"
# フォームや JSON を構造体に変換する
serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
# エラー型を短く書く
thiserror = "=2.0.21"
# 非同期ランタイム
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
# Web フレームワーク
topcoat = "=0.11.0"

[dev-dependencies]
# テストごとに使い捨ての一時フォルダ（DB ファイル置き場）を作る
tempfile = "=3.27.0"
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: [package] は、このパッケージの名札

- `name = "rustnote"` は、パッケージの名前です。ライブラリを外から使うときの `rustnote::domain` の `rustnote` は、この名前です（第9巻 UNIT 04）。
- `edition = "2024"` は、Rust の書き方の世代です。同じ Rust 1.99.1 でも、edition が違うと、使える書き方や警告が少し変わります。

- `rust-version = "1.99"` は、「このパッケージをビルドするには、Rust 1.99 以上が必要」という宣言です。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めているので、それに合わせています。これより古い Rust でビルドしようとすると、コンパイルを始める前に止まります（エラー1）。
- `publish = false` は、`cargo publish` で crates.io（クレートの公開場所）に**うっかり公開しない**ための印です。RustNote は教材のアプリなので、公開しません。
- `default-run = "rustnote"` は、`cargo run` で動かす実行ファイルを決めます。RustNote の実行ファイルは `src/main.rs` の1つだけなので、無くても同じように動きます。あとで `src/bin/` に道具の実行ファイルを足したときも、`cargo run` が RustNote 本体を選ぶように、先に書いてあります。

解説2: "=1.54.1" は「この版だけ」

- `anyhow = "=1.0.104"` のように、版の前に `=` を付けると、**その版だけ**を使います。`=` を付けずに `"1.0.104"` と書くと、「1.0.104 以上、2.0.0 未満」の意味になり、cargo はその範囲で新しい版を選んでよくなります（例1-3で確かめます）。
- RustNote は、教材の出力と同じ結果になるように、直接使うクレートを全部 `=` で固定しています。`Cargo.toml` の上のコメント「教材と同じ結果になるよう、直接使うクレートの版は `=` で固定している」が、その理由です。
- 一方で、間接的に使われるクレートの版は、`Cargo.toml` には書きません。それを固定するのが `Cargo.lock` です（解説4）。

解説3: features は、クレートの機能のスイッチ

- `tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }` は、tokio の機能のうち、複数のスレッドで動くランタイム（`rt-multi-thread`）と、`#[tokio::main]` や `#[tokio::test]` を書くためのマクロ（`macros`）を使う、という意味です（第4巻 UNIT 07、第5巻 UNIT 02）。
- `serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }` の `derive` は、`#[derive(Deserialize)]` と書いてフォームの値を構造体に変える機能です。
- 機能を細かく選べるのは、使わない機能のぶんだけ、コンパイルの時間と、できあがるプログラムの大きさを減らせるからです。ただし、features には「依存のつながり全体で足し算される」という性質があります（例1-4）。

解説4: [dev-dependencies] は、テストのときだけ

- `tempfile` は、テストごとに使い捨ての一時フォルダを作るクレートです。`[dev-dependencies]` に書いたクレートは、`tests/`・`examples/`・`#[cfg(test)]` のテストからだけ使えます。本番の実行ファイルには入りません（問1で確かめます）。

例1-2: rust-toolchain.toml と rustfmt.toml の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `rust-toolchain.toml` は、このフォルダの中で `cargo` や `rustc` を実行したときに使う Rust の版を 1.99.1 に決め、rustfmt と clippy も一緒に入れるよう指定します。`rustfmt.toml` は、`cargo fmt` が edition 2024 の決まりで整形するよう指定します。

```
# このフォルダの中で cargo を実行すると、Rust 1.99.1 が使われる
#  （既定のツールチェーンは変更しない）
[toolchain]
channel = "1.99.1"
components = ["rustfmt", "clippy"]
```

```
# rustfmt（cargo fmt / topcoat fmt --rustfmt）の設定
edition = "2024"
```

`Cargo.toml` の `rust-version = "1.99"` は「1.99 以上なら何でもよい」、`rust-toolchain.toml` の `channel = "1.99.1"` は「このフォルダでは 1.99.1 を使う」です。最低の版と、実際に使う版を、別々のファイルで決めています。

例1-3: 決めた版でビルドし、3つの確かめを通す

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）**：コピーしたフォルダで、`Cargo.lock` を書き換えないようにして（`--locked`）、RustNote をビルドします。続いて、整形の確かめ・Clippy・テストの3つを、`ci.yml` と同じ形で実行します。

```
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる
rustup show active-toolchain
# Cargo.lock のとおりの版でビルドする
cargo build --locked
# 確かめの3つ（ci.yml と同じ）
cargo fmt --check
cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
cargo test --locked
```

▼ 実行結果（`cargo build --locked` は `Compiling` の行が 289 行続くので、最後の3行だけを載せています）

```
1.99.1-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')
```

```
   Compiling libsql v0.10.0
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 54.58s
```

`cargo fmt --check` は、整形が必要な所が無ければ、何も表示しません。`cargo clippy` の最後の3行と、`cargo test` の区切りと結果の行です。

```
    Checking libsql v0.10.0
    Checking rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 32.68s
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 13.22s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-c39f4ee352b39312.exe)
test result: ok. 19 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-009228cf007e52ec.exe)
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-afc265ac134dcb62.exe)
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.32s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-74d08b56e783b6bc.exe)
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.24s
   Doc-tests rustnote
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: overridden by は「フォルダの設定で上書きした」

- `rustup show active-toolchain` の `(overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')` は、「PC の既定の版ではなく、このファイルで決めた版を使っています」という意味です。この PC の既定の版は 1.97.1 ですが、RustNote のフォルダでは 1.99.1 が使われています。
- だから、PC ごとに既定の版が違っても、RustNote のフォルダの中では、全員が同じ 1.99.1 でビルドします。

解説2: --locked は「Cargo.lock を書き換えるな」

- `cargo build` は、`Cargo.toml` と `Cargo.lock` が食い違っていると、`Cargo.lock` を自動で書き直してからビルドします。`--locked` を付けると、書き直す必要があるときは、ビルドせずにエラーで止まります（エラー3）。
- 「レシートと違う物を、黙って買ってこない」ための指定です。RustNote の `Dockerfile`（`cargo build --release --locked`）と `ci.yml` も、`--locked` を付けています。

解説3: 3つの確かめは、全部「何も言われない」が合格

- `cargo fmt --check` は、何も表示しないのが合格です。`cargo clippy ... -- -D warnings` は、警告が1つでもあればエラーにします。`Finished` で終われば合格です。`cargo test --locked` は、全部の `test result:` が `ok.` なら合格です。
- RustNote のテストは、ユニットテスト 19 件、`tests/http.rs` の 14 件、`tests/repository.rs` の 8 件、合わせて 41 件です。

もう一歩: 実務に近い形

例1-4: 直接の依存を一覧にする

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）:** `cargo tree` は、依存のつながりを木の形で表示します。`--depth 1` で、RustNote が直接使うクレートだけに絞ります。

```
cargo tree --locked --depth 1
```

▼ 実行結果

```
rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
├── anyhow v1.0.104
├── argon2 v0.6.0
├── async-trait v0.1.92 (proc-macro)
├── dotenvy v0.15.7
├── libsql v0.10.0
├── serde v1.0.229
├── thiserror v2.0.21
├── tokio v1.54.1
└── topcoat v0.11.0
[dev-dependencies]
└── tempfile v3.27.0
```

- `Cargo.toml` に書いた 10 個が、`Cargo.lock` で選ばれた版で並んでいます。`[dev-dependencies]` の下が、テストでだけ使う `tempfile` です。
- `async-trait` の `(proc-macro)` は、「コンパイルのときにコードを書き足すマクロのクレート」という印です。`#[async_trait]` の印を付けた trait を、dyn で使える形に書き換えます（第9巻 UNIT 04）。

例1-5: "=1.53.3" と "1.53.3" の違いを確かめる

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）:** `cargo update -p tokio --dry-run` は、「tokio を新しくしたら、どの版になるか」を、`Cargo.lock` を書き換えずに表示します（`--dry-run` は「試しに動かすだけ」）。ただし、今の RustNote の tokio（1.54.1）は、いちばん新しい版なので、このままでは違いが見えません。そこで、練習用のコピーで、tokio を1つ前の 1.53.3 に固定し直してから試します。確かめたら、`Cargo.toml` と `Cargo.lock` を教材のものに戻します。

```
# Cargo.toml の tokio の行を version = "=1.53.3" に変えてから、Cargo.lock も 1.53.3 にする
cargo update -p tokio --precise 1.53.3
```

```
    Updating crates.io index
 Downgrading tokio v1.54.1 -> v1.53.3
note: pass `--verbose` to see 1 unchanged dependencies behind latest
```

```
# =1.53.3 のまま
cargo update -p tokio --dry-run
```

```
    Updating crates.io index
     Locking 0 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
note: pass `--verbose` to see 2 unchanged dependencies behind latest
warning: not updating lockfile due to dry run
```

`Cargo.toml` の tokio の行を、`version = "=1.53.3"` から `version = "1.53.3"`（`=` を消しただけ）に変えて、同じコマンドを実行します。

```
    Updating crates.io index
     Locking 1 package to highest Rust 1.99 compatible version
    Updating tokio v1.53.3 -> v1.54.1
note: pass `--verbose` to see 1 unchanged dependencies behind latest
warning: not updating lockfile due to dry run
```

- `=` があるときは、`Locking 0 packages`（変える版は 0 個）でした。`=1.53.3` の範囲には、1.53.3 しか無いからです。
- `=` を消すと、`Updating tokio v1.53.3 -> v1.54.1` と表示されました。`"1.53.3"` は「1.53.3 以上、2.0.0 未満」の意味なので、この範囲でいちばん新しい 1.54.1 を選べるのです。
- `to highest Rust 1.99 compatible version` は、「Rust 1.99 で使える版の中で、いちばん新しい版」という意味です。cargo は、`Cargo.toml` の `rust-version` を見て、それより新しい Rust を求めるクレートの版を、選ばないようにしています。

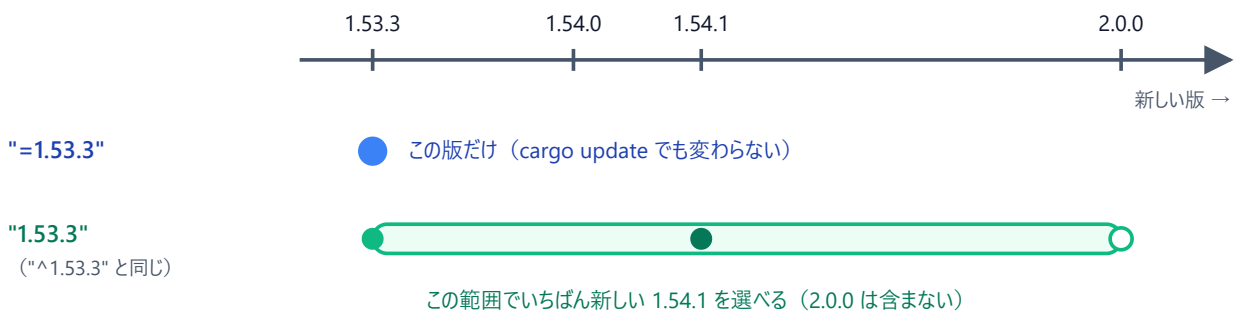


図13-5: 版の書き方と、選べる版の範囲。= を付けるとその版だけ、付けないと「上の桁が同じ範囲」の新しい版まで選べる

- `2 unchanged dependencies behind latest` は、「もっと新しい版が出ているのに、今の決まりでは選べないクレートが 2 個ある」という意味です。`=` を消すと 1 個に減りました。tokio が、新しい版を選べるようになったからです。`=` で固定すると、新しい版の改善も、自分で版を上げるまで入りません。固定は「同じ結果」の代わりに、「版を上げる作業を自分で決める」ことでもあります。

> **注意:** `--dry-run` を付け忘れると、`Cargo.lock` が本当に書き換わります。この例を試すときは、必ず `--dry-run` を付け、終わったら `Cargo.toml` の `=` を元に戻してください。

例1-6: features は、依存のつながり全体で足し算される

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：** `cargo tree -p tokio --depth 0 -f "{p} [{f}]"` は、tokio だけを表示し、`{f}` の所に、**実際に有効になっている機能**を並べます。

```
cargo tree --locked -p tokio --depth 0 -e normal -f "{p} [{f}]"
```

▼ 実行結果

```
tokio v1.54.1 [bytes,default,fs,full,io-std,io-
util,libc,macros,mio,net,parking_lot,process,rt,rt-multi-thread,signal,signal-hook-
registry,socket2,sync,time,tokio-macros,windows-sys]
```

- RustNote の `Cargo.toml` に書いた機能は `rt-multi-thread` と `macros` の2つだけなのに、`fs`・`net`・`signal`・`full` など、たくさんの機能が有効になっています。
- これは、RustNote が使うほかのクレートも、tokio の機能を求めているからです。`cargo tree -e features -i tokio` で調べると、libsql が使う `libsql_replication` が tokio の `full`（ほぼ全部の機能）を、`topcoat` が `macros`・`net`・`signal` を有効にしていることが分かります（それぞれのクレートの `Cargo.toml` にも、そう書いてあります）。cargo は、1つのビルドの中の tokio を1つにまとめ、**誰かが求めた機能を全部足したもの**でコンパイルします。
- そのため、試しに RustNote の `Cargo.toml` から `"macros"` を消しても、ビルドは通ってしまいます（`cargo build --locked` は `Finished` で終わりました）。ほかのクレートが `macros` を有効にしてくれているからです。
- それでも、RustNote の `Cargo.toml` には `macros` を書いておきます。libsql や topcoat が次の版で tokio の使い方を変えたら、RustNote の `#[tokio::main]` は突然コンパイルできなくなるからです。**自分が使う機能は、自分の `Cargo.toml` に書く**のが決まりです。だれも `macros` を有効にしていないと何が起きるかは、エラー5で確かめます。

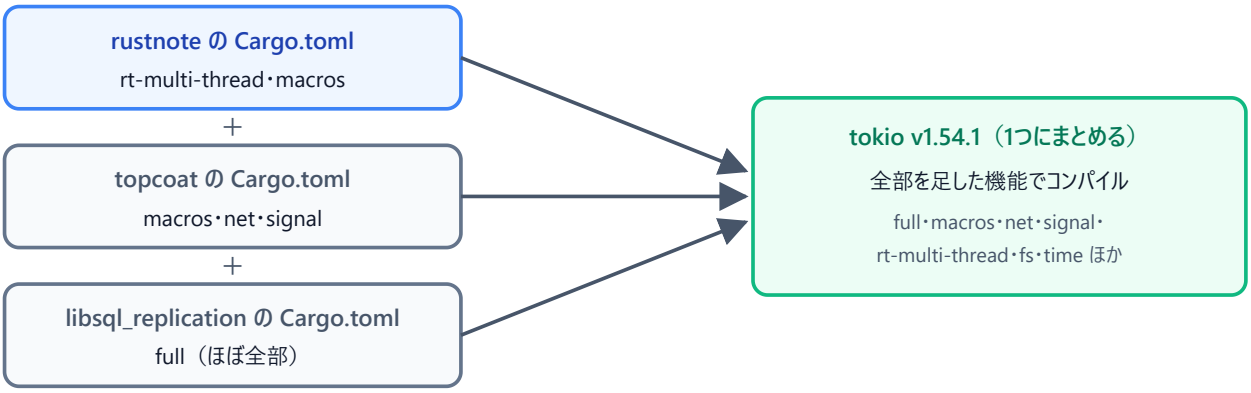


図13-6: features の足し算。1つのビルドの中の tokio は1つにまとめられ、誰かが求めた機能を全部足したものでコンパイルされる。だから自分が書き忘れた機能も、ほかのクレートのおかげで使えてしまうことがある

features とは別の話ですが、1つのビルドの中に、版の違う同じクレートが同時に入ることもあります。`Cargo.lock` の RustNote の項目を見てみましょう（抜き出しています）。

```
[[package]]
name = "rustnote"
version = "0.1.0"
dependencies = [
 "anyhow",
 "argon2",
 "async-trait",
 "dotenvy",
 "libsql",
 "serde",
 "tempfile",
 "thiserror 2.0.21",
 "tokio",
 "topcoat",
]
```

- `"thiserror 2.0.21"` だけ、名前の後ろに版が付いています。`Cargo.lock` に thiserror が 1.0.69 と 2.0.21 の2つあるので、どちらかを区別するためです。

```
cargo tree --locked -i thiserror@1.0.69 --edges normal
```

```
thiserror v1.0.69
├── libsql v0.10.0
│   └── rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
└── libsql_replication v0.10.0
    └── libsql v0.10.0 (*)
```

- `-i`（invert：逆向き）は、「このクレートを使っているのは誰か」をたどります。thiserror 1.0.69 は libsql が使い、RustNote 自身は 2.0.21 を使っていました。1.x と 2.x のように、上の桁が違う版は「互換性のない別物」とみなされるので、1つのビルドの中に両方が入ってもかまわないのです。

例1-7: .gitignore と .env.example の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `.gitignore` は、Git に入れないファイルの名前の決まりを書きます。`.env.example` は、RustNote が読む環境変数の名前と、開発用の値の見本を書きます。秘密の値（Turso のトークン）は、空のままにしてあります。

```
# ビルドの成果物（cargo build / topcoat asset bundle が作る）
/target/

# ローカルの SQLite / libSQL データベース（WAL などの付属ファイルも含む）
*.db
*.db-shm
*.db-wal
*.db-journal

# 秘密の値を書いた環境変数ファイル（.env.example だけを共有する）
.env

# OS やエディタが作るファイル
.DS_Store
Thumbs.db
```

```
# RustNote の環境変数の見本。
# このファイルを .env という名前でコピーし、値を書き換えて使う（.env は Git に入れない）。

# サーバーが待ち受けるアドレスとポート（topcoat::start が読む）
# 開発: 127.0.0.1:3000 / Fly.io: 0.0.0.0:8080
HOST=127.0.0.1
PORT=3000

# データベース
# 開発: ローカルファイルのパス（無ければ自動で作られる）
DATABASE_URL=rustnote.db
# 本番（Turso）の例:
# DATABASE_URL=libsql://rustnote-<あなたの組織名>.turso.io
# DATABASE_AUTH_TOKEN=<turso db tokens create で作ったトークン>
DATABASE_AUTH_TOKEN=
```

- `.gitignore` の `*.db` は「名前が `.db` で終わるファイル全部」です。開発で作った DB には、自分で試しに登録したメールアドレスなどが入るので、Git に入れません。`*.db-shm`・`*.db-wal`・`*.db-journal` は、SQLite が DB の横に作る作業用のファイルです。
- `.env` は Git に入れず、`.env.example` だけを共有します。`.env.example` を `.env` という名前でコピーし、自分の値を書き込んで使います。RustNote の `main.rs` は、起動するときに `dotenvy::dotenv().ok()` で `.env` を読みます（`.env` が無ければ何もしません。UNIT 03）。
- `Cargo.lock` は `.gitignore` に**書いていません**。アプリ（実行ファイルを作るパッケージ）では、`Cargo.lock` を Git に入れて共有するのが、Cargo の公式の考え方です。共有しないと、PC ごとに違う版の部品でビルドすることになるからです。

よくあるエラーと読み方

この節のエラーは、どれも練習用のコピーの設定ファイルを1か所だけ書き換えて出したものです。確かめ終わったら、そのファイルを必ず元に戻してください。

エラー1: Rust の版が古い（rust-version）

`rust-toolchain.toml` が無いフォルダや、`cargo +stable build` のように版を指定して、Rust 1.97.1 でビルドしようとした場合です（この PC の既定の版 `stable` は 1.97.1 です）。

```
cargo +stable check --locked
```

（`requires rustc 1.99` の行が 35 行続くので、途中を省いています）

```
error: rustc 1.97.1 is not supported by the following packages:
  rustnote@0.1.0 requires rustc 1.99
  rustnote@0.1.0 requires rustc 1.99
  topcoat@0.11.0 requires rustc 1.99
  topcoat-asset@0.11.0 requires rustc 1.99
  …（途中を省略）…
  topcoat-view-grammar@0.11.0 requires rustc 1.99
  topcoat-view-macro@0.11.0 requires rustc 1.99
```

- **何が起きたか:**「rustc 1.97.1 は、次のパッケージに対応していません」というエラーです。`rustnote@0.1.0 requires rustc 1.99` は、RustNote の `Cargo.toml` の `rust-version = "1.99"`、`topcoat@0.11.0 requires rustc 1.99` は、Topcoat 側の同じ宣言です。同じ名前が何回か出ていますが、読むのは、パッケージの名前と `requires rustc 1.99` の部分だけで十分です。
- このエラーは、**コンパイルを始める前に**出ます。古い Rust で途中まで長いコンパイルをして、分かりにくいエラーで止まるより、ずっと親切です。`rust-version` を書いておく理由がこれです。

- **直し方**: RustNote のフォルダでは、`+stable` を付けずに `cargo check --locked` とします。`rust-toolchain.toml` があるので 1.99.1 が使われます。1.99.1 がまだ入っていない PC では、`rustup toolchain install 1.99.1 --profile minimal --component rustfmt,clippy` で入れます（既定の版は変わりません）。

> **注意**: `cargo +1.97.1 check` のように、PC に入っていない版の名前を指定すると、この PC の rustup は、その版を**自動でダウンロードして入れました**（`warn: the missing active toolchain ... has been auto-installed` と表示されます）。版を試すときは、`rustup toolchain list` で入っている版を確かめてから指定しましょう。入れてしまった版は、`rustup toolchain uninstall 版の名前` で消せます。

エラー2: 機能の名前を打ち間違えた

`Cargo.toml` の tokio の `"macros"` を、`"macro"`（`s` が無い）と打ち間違えた場合です。

```
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macro"] }
```

```
cargo build --locked
```

```
error: failed to select a version for `tokio`.
    ... required by package `rustnote v0.1.0 (...\rustnote)`
versions that meet the requirements `=1.54.1` (locked to 1.54.1) are: 1.54.1

package `rustnote` depends on `tokio` with feature `macro` but `tokio` does not have
that feature.
help: there is a feature `macros` with a similar name


failed to select a version for `tokio` which could resolve this conflict
```

- **何が起きたか**:「tokio の版を選べませんでした」というエラーです。その下の `package rustnote depends on tokio with feature macro but tokio does not have that feature.`（RustNote は tokio の `macro` という機能を求めていますが、tokio にその機能はありません）が本当の理由です。
- `versions that meet the requirements =1.54.1 (locked to 1.54.1) are: 1.54.1` は、「条件に合う版は 1.54.1 だけで、その版には `macro` という機能が無いので、選べる版がもう無い」という意味です。
- **直し方**: `help: there is a feature macros with a similar name`（似た名前の `macros` という機能があります）のとおり、`"macros"` に直します。機能の名前は、クレートの docs.rs のページの「Feature flags」で確かめられます。

エラー3: --locked なのに、Cargo.lock を書き換える必要がある

`Cargo.toml` の dotenvy の版を、`"=0.15.7"` から `"=0.15.6"` に変えて、`--locked` でビルドした場合です。

```
cargo build --locked
```

```
    Updating crates.io index
error: cannot update the lock file ...\rustnote\Cargo.lock because --locked was passed
to prevent this
help: to generate the lock file without accessing the network, remove the --locked flag
and use --offline instead.
```

- **何が起きたか:** 「`--locked` が指定されたので、Cargo.lock を書き換えられません」というエラーです。`Cargo.toml` は 0.15.6 を求めているのに、`Cargo.lock` には 0.15.7 が書いてあるので、ビルドするには `Cargo.lock` を書き直す必要がありました。
- **これはエラーで正しい:** CI や Docker のビルドで、`Cargo.lock` と違う版が黙って使われるのを止めるために、わざと `--locked` を付けています。
- **直し方:** 版を本当に変えたいときは、`--locked` を付けずに `cargo build`（または `cargo update -p dotenvy`）を実行して `Cargo.lock` を更新し、`Cargo.toml` と `Cargo.lock` を**一緒に**コミットします。この練習では、`Cargo.toml` を `"=0.15.7"` に戻します。
- `help:` の `--offline`（ネットにつながずに作る）の案内は、ネットを使わずに `Cargo.lock` を作り直したいときの方法です。今回は版を戻せばよいので、使いません。

エラー4: Cargo.lock の指紋（checksum）が違う

`Cargo.lock` の dotenvy の `checksum` の、先頭の1文字だけを書き換えた場合です。

```
[[package]]
name = "dotenvy"
version = "0.15.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0aaf95b3e5c8f23aa320147307562d361db0ae0d5124234 0f558153b4eb2439b"
```

```
cargo build --locked
```

```
error: checksum for `dotenvy v0.15.7` changed between lock files

this could be indicative of a few possible errors:

    * the lock file is corrupt
    * a replacement source in use (e.g., a mirror) returned a different checksum
    * the source itself may be corrupt in one way or another

unable to verify that `dotenvy v0.15.7` is the same as when the lockfile was generated
```

- **何が起きたか**: 「dotenvy 0.15.7 の checksum が、ロックファイルの間で変わりました」というエラーです。`checksum` は、crates.io から取ってきたクレートの中身から計算した**指紋**（SHA-256）です。本物の指紋は `1aaf95b3…` で始まるのに、`Cargo.lock` には `0aaf95b3…` と書いてあったので、cargo は「同じ物か確かめられない」と止まりました。
- その下の3つの点は、考えられる原因です。ロックファイルが壊れている、ミラー（代わりの取得先）が違う中身を返した、取得先そのものが壊れている、のどれかです。
- **これはエラーで正しい**: 途中で中身をすり替えられたクレートを、気づかずにビルドしてしまう事故を防いでいます。`Cargo.lock` を Git で共有すると、この指紋も全員で共有されます。
- **直し方**: `Cargo.lock` は手で書き換えるファイルではありません（先頭に `It is not intended for manual editing.` と書いてあります）。教材のフォルダから `Cargo.lock` をコピーし直します。

エラー5: 誰も macros を有効にしていない（E0433・E0752）

例1-6で、RustNote では `"macros"` を消してもビルドが通ることを見ました。では、ほかのクレートが助けてくれない場合はどうなるでしょう。tokio だけを使う小さなプロジェクト（`feat_demo`）で試します。

```
[package]
name = "feat_demo"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
# RustNote と同じ版の tokio を、macros なしで使う
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread"] }
```

```
// #[tokio::main] は、tokio の macros の機能が有効なときだけ使える
#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("tokio のランタイムの中で動いています");
}
```

```
cargo build
```

```
   Compiling tokio v1.54.1
   Compiling feat_demo v0.1.0 (...\feat_demo)
error[E0433]: cannot find `main` in `tokio`
 --> src\main.rs:2:10
  |
2 | #[tokio::main]
  |          ^^^^ could not find `main` in `tokio`

error[E0752]: `main` function is not allowed to be `async`
 --> src\main.rs:3:1
  |
3 | async fn main() {
  | ^^^^^^^^^^^^^^^ `main` function is not allowed to be `async`

Some errors have detailed explanations: E0433, E0752.
For more information about an error, try `rustc --explain E0433`.
error: could not compile `feat_demo` (bin "feat_demo") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:** 1つ目の `error[E0433]: cannot find main in tokio` は、「tokio の中に `main` が見つかりません」です。`#[tokio::main]` は、`macros` の機能を有効にしたときだけ tokio の中に現れるので、機能が無いと「無い物を使った」エラーになります。
- 2つ目の `error[E0752]: main function is not allowed to be async` は、「`main` 関数を `async` にはできません」です。本当は `#[tokio::main]` が `async fn main` を普通の `fn main` に書き換えてくれるはずでしたが、1つ目のエラーでそれが働かなかったので、続けてこのエラーが出ました。**最初のエラーから直す**と、2つ目は一緒に消えます。
- **直し方:** `Cargo.toml` の features に `"macros"` を足します。

```toml
[package]
name = "feat_demo"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
# macros を足すと、#[tokio::main] が使える
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
```

```
cargo run -q
```

```
tokio のランタイムの中で動いています
```

RustNote ではここで使う

この単元のファイルは、RustNote のほかのファイルから、次のように使われています。

使う場所	書いてあること	つながるファイル
`Dockerfile`	`FROM rust:1.99.1-bookworm AS builder`	`rust-toolchain.toml` と同じ 1.99.1
`Dockerfile`	`RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked`	`Cargo.toml` の topcoat と同じ 0.11.0
`Dockerfile`	`RUN cargo build --release --locked`	`Cargo.lock`（`--locked`）
`ci.yml`	`toolchain: 1.99.1` と `components: rustfmt, clippy`	`rust-toolchain.toml`
`ci.yml`	`cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings`・`cargo test --locked`	`Cargo.lock`
`.dockerignore`	`target/`・`*.db`・`.env` を送らない	`.gitignore` と同じ考え方
`src/main.rs`	`dotenvy::dotenv().ok();`	`.env.example` をコピーした `.env`

- Rust の版（1.99.1）は、`rust-toolchain.toml`・`Dockerfile`・`ci.yml` の3か所に書いてあります。版を上げるときは、この3か所を**一緒に**変えます。1か所だけ変えると、「自分の PC では通るのに、CI では通らない」という食い違いが起きます。
- topcoat の版（0.11.0）も、`Cargo.toml` のクレートと、`Dockerfile` の CLI の2か所です。クレートと CLI は同じ Topcoat の一部なので、版を上げるときは両方を一緒に上げます。

練習問題

問1: `tempfile` は `[dev-dependencies]` に書いてあります。もし `src/lib.rs` の中で `tempfile::tempdir()` を使う関数を書いたら、どうなるでしょうか。予想してから、練習用のコピーで確かめてください（確かめたら元に戻します）。また、なぜ `tempfile` を `[dependencies]` ではなく `[dev-dependencies]` に書くのかを答えてください。

問2: ARM64 版の Windows で RustNote をビルドするには、LLVM（clang）が必要でした（第9巻の巻頭）。これは、暗号のクレート `ring` を C のコンパイラでビルドするためです。では、RustNote の `Cargo.toml` には `ring` が無いのに、なぜ `ring` がビルドされるのでしょうか。`cargo tree` で、`ring` を使っているクレートをたどってください。

問3: 練習用のコピーで `git init` し、`.env.example` を `.env` にコピーし、`rustnote.db` という名前の空でないファイルを作ります。そのうえで、次の2つを確かめてください。

1. `git check-ignore -v` で、`.env`・`rustnote.db`・`rustnote.db-wal`・`target/debug/rustnote.exe`・`.env.example`・`Cargo.lock` のうち、どれが Git から外されるか。外されるものは、`.gitignore` の何行目の決まりによるか。
2. `git status --short` に、`.env` と `rustnote.db` が出てこないこと。

解答と解説

問1の解答:

予想: コンパイルエラーになる。`[dev-dependencies]` のクレートは、ライブラリの本体（`src/`）からは見えないからです。`src/lib.rs` の最後に、次の関数を足して確かめます。

```
/// 試し: dev-dependencies のクレートを src/ で使う
pub fn scratch_dir() -> tempfile::TempDir {
    tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません")
}
```

```
cargo build --locked
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0433]: cannot find module or crate `tempfile` in this scope
  --> src\lib.rs:30:5
   |
30 |     tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません")
   |     ^^^^^^^^ use of unresolved module or unlinked crate `tempfile`
   |
   = help: if you wanted to use a crate named `tempfile`, use `cargo add tempfile` to
add it to your `Cargo.toml`

error[E0433]: cannot find module or crate `tempfile` in this scope
  --> src\lib.rs:29:25
   |
29 | pub fn scratch_dir() -> tempfile::TempDir {
   |                         ^^^^^^^^ use of unresolved module or unlinked crate
`tempfile`
   |
   = help: if you wanted to use a crate named `tempfile`, use `cargo add tempfile` to
add it to your `Cargo.toml`

For more information about this error, try `rustc --explain E0433`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 2 previous errors
```

- `cannot find module or crate tempfile in this scope`（この場所では `tempfile` というモジュールもクレートも見つかりません）と、使った2か所でエラーになりました。`help:` は「`cargo add tempfile` で `Cargo.toml` に足してください」と案内していますが、テストのための道具を本体の依存にするのは、正しい直し方ではありません。
- `[dev-dependencies]` に書くのは、本番の実行ファイルに**入れる必要が無い**からです。入れないぶん、本番のビルドが速くなり、できあがる実行ファイルも小さくなり、本番で動くコードが使うクレートの数（気をつけて見ておくべき範囲）も減ります。
- 確かめたら、足した関数を消して、`src/lib.rs` を元に戻します。

問2の解答:

```
cargo tree --locked -i ring --edges normal
```

```
ring v0.17.14
├── rustls v0.22.4
│   ├── hyper-rustls v0.25.0
│   │   └── libsql v0.10.0
│   │       └── rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
│   └── tokio-rustls v0.25.0
│       └── hyper-rustls v0.25.0 (*)
└── rustls-webpki v0.102.8
    └── rustls v0.22.4 (*)
```

- 下から読むと、`rustnote → libsql → hyper-rustls → rustls → ring` とつながっています。libsql が Turso（ネットの向こうの DB）と暗号化して通信するために rustls（TLS という暗号化の仕組みを Rust で書いたクレート）を使い、rustls と、証明書を確かめる rustls-webpki が、暗号の計算に ring を使っているのです。
- `(*)` は、「この先は、上ですでに表示した」という印です。同じつながりを何度も書かないように省いています。
- RustNote の `Cargo.toml` に書いていないクレートでも、ビルドに必要な道具（ここでは clang）を求めることがあります。ビルドが止まったら、エラーに出てきたクレートの名前で `cargo tree -i` を調べると、「誰のために必要なのか」が分かります。

問3の解答:

```
git init
Copy-Item .env.example .env
Set-Content rustnote.db "x"
git check-ignore -v .env rustnote.db rustnote.db-wal target/debug/rustnote.exe
.env.example Cargo.lock
```

```
.gitignore:11:.env   .env
.gitignore:5:*.db    rustnote.db
.gitignore:7:*.db-wal    rustnote.db-wal
.gitignore:2:/target/    target/debug/rustnote.exe
```

```
git status --short
```

```
?? .dockerignore
?? .env.example
?? .gitignore
?? Cargo.lock
?? Cargo.toml
?? Dockerfile
?? README.md
?? assets/
?? ci.yml
?? fly.toml
?? migrations/
?? rust-toolchain.toml
?? rustfmt.toml
?? src/
?? tests/
```

1. 外されるのは `.env`（11 行目の `.env`）、`rustnote.db`（5 行目の `*.db`）、`rustnote.db-wal`（7 行目の `*.db-wal`）、`target/debug/rustnote.exe`（2 行目の `/target/`）の4つです。`-v`（verbose）を付けると、「どのファイルの何行目の、どの決まりに当たったか」が、`.gitignore:11:.env` の形で表示されます。`.env.example` と `Cargo.lock` は表示されません。外されない（Git で共有する）からです。
2. `git status --short` の `??`（まだ Git に入れていないファイル）の一覧に、`.env` と `rustnote.db` はありません。フォルダの中には確かにあるのに、Git からは見えていないのです。`.gitignore` の決まりの、いちばんの目的は、この「うっかり共有しない」ことです。

- `git check-ignore` は、ファイルが本当にあるかどうかに関係なく、名前だけで調べます。`target/debug/rustnote.exe` は、このフォルダにはまだありません（ビルドの成果物は別の場所に作っています）が、名前の決まりで判定されました。
- `/target/` の先頭の `/` は、「`.gitignore` のあるフォルダの直下の `target` だけ」という意味です。`src/target/` のような、下のほうのフォルダの `target` は外しません。

まとめ

- `Cargo.toml` は人が書く材料表、`Cargo.lock` は cargo が書くレシート（全クレートの版と指紋）。RustNote は直接使うクレートを `=` で固定し、`Cargo.lock` を Git で共有して、`--locked` で書き換えを止める。

- Rust の版は、`rust-version`（最低の版）と `rust-toolchain.toml`（このフォルダで使う版）で決め、`Dockerfile` と `ci.yml` にも同じ版を書く。features は依存のつながり全体で足し算されるので、自分が使う機能は自分の `Cargo.toml` に書く。
- 秘密の値と DB と成果物は `.gitignore` で共有から外し、環境変数は `.env.example` という見本だけを共有する。

UNIT 02: 表を作る SQL と DB の入口

この単元のゴール

- `migrations/` の3つの SQL ファイルが、どの表・索引・制約を作るかを説明できる
- `src/db.rs` の `migrate` が、まだ適用していない版だけを、1つずつトランザクションの中で適用し、`schema_migrations` に記録する流れを説明できる
- `Db::open_local` と `Db::connect` が入れている設定（WAL・外部キー・待ち時間）を、実際の値で確かめられる
- マイグレーションが途中で失敗したときに何が残るか、適用済みの SQL ファイルを書き換えたら何が起きるかを、実験で説明できる

たとえ話でつかむ

ある建物に、何年もかけて部屋を増やしていく場面を考えます。

- 工事には**番号**が付いています。「1番: 1階を建てる」「2番: 2階を足す」「3番: 倉庫を足す」。工事は、必ず番号の順に、1回ずつ行います。
- 建物には**工事の記録簿**があり、終わった工事の番号が書いてあります。新しい担当者が来ても、記録簿を見れば「3番まで終わっている。次は4番から」と分かります。
- 工事の途中で問題が起きたら、その工事で作りかけた物は**全部取り壊して**、工事の前の状態に戻します。半分だけできた部屋を残すと、次の工事ができなくなるからです。
- 終わった工事の**図面を書き換えても、建物は変わりません。**2番の図面に「窓を1つ増やす」と書き足しても、すでに建った2階の窓は増えません。窓を増やしたいなら、新しく「4番: 2階に窓を足す」という工事を足します。

RustNote の DB も、同じやり方で作ります。

建物の工事	RustNote
番号の付いた工事	**マイグレーション**（`migrations/0001_users.sql` など、番号順の SQL ファイル）
工事の記録簿	`schema_migrations` 表（適用済みの版の名前と時刻）
番号の順に、まだの工事だけをする	`db::migrate` が、未適用の版だけを古い順に適用する
途中で失敗したら、作りかけを取り壊す	1つの版を**トランザクション**の中で適用し、失敗したら `rollback`
終わった工事の図面を書き換えても変わらない	適用済みの SQL ファイルを書き換えても、今ある DB には反映されない（エラー2）

> **用語:** マイグレーション（migration：DB の表の作り（スキーマ）を変える手順を、番号順のファイルに分けて書いたもの。第7巻 UNIT 06）

> **用語:** トランザクション（transaction：いくつかの変更を「全部やる」か「全部やめる」かの1まとまりにする仕組み。第7巻 UNIT 05）

図で理解する

3つのマイグレーションと、それが作る物の対応です。

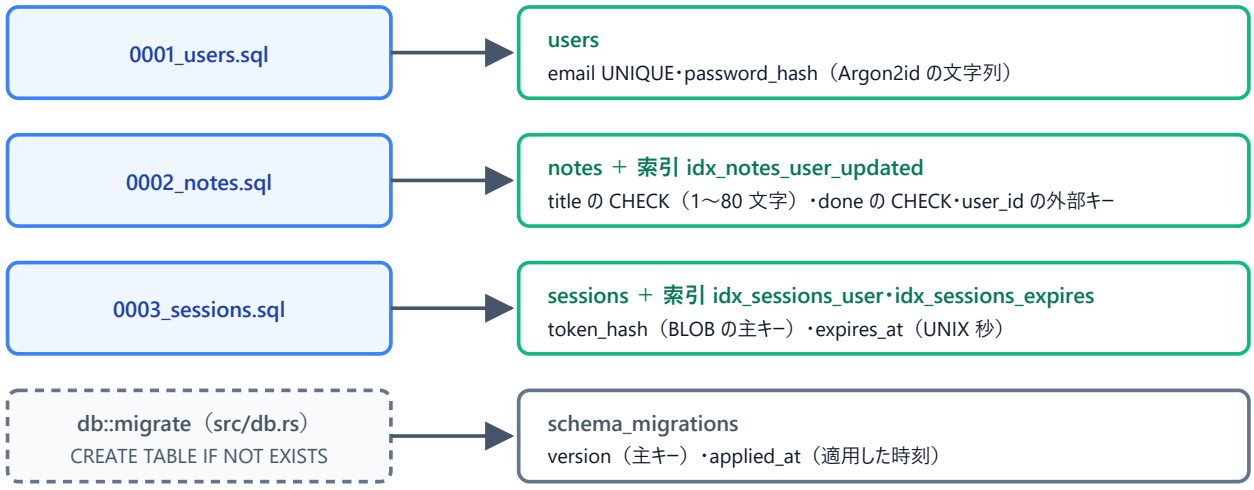


図13-7: マイグレーションのファイルと、それが作る表と索引。記録簿の schema_migrations だけは、ファイルではなく db::migrate のコードが作る

`db::migrate` は、次の順番で動きます。

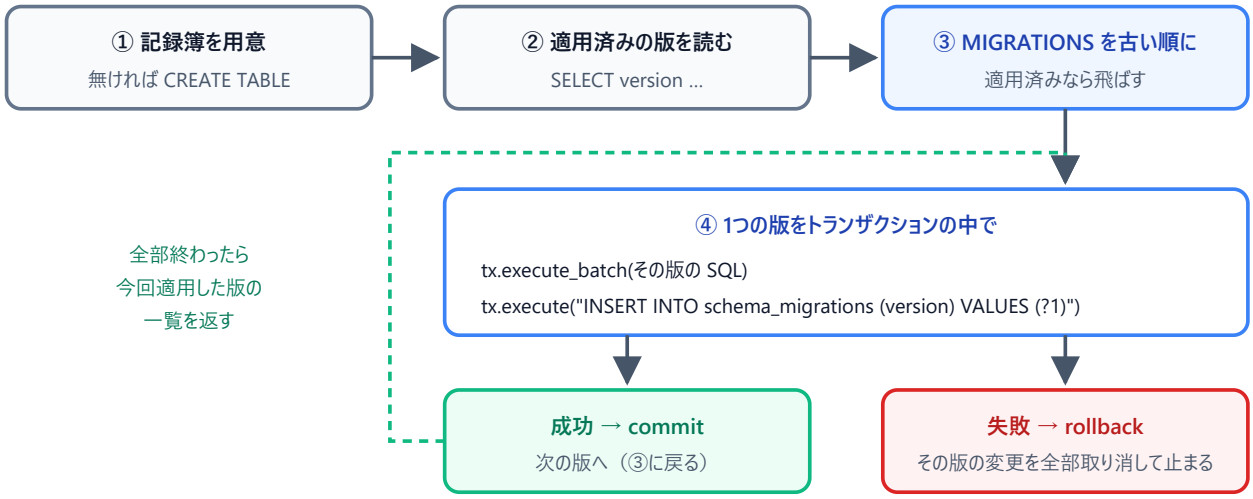


図13-8: db::migrate の流れ。適用済みの版は飛ばし、まだの版だけを1つずつトランザクションの中で適用する。SQL の実行と記録簿への書き込みは、同じトランザクションに入れる

- 大事なのは、④の中で、**SQL の実行と記録簿への書き込みを、同じトランザクションに入れている**ことです。もし SQL だけが成功して、記録が残らなかったら、次の起動で同じ SQL がもう一度流れ、「表がもうあります」のエラーになります。反対に、記録だけが残って SQL が失敗していたら、表が無いのに「適用済み」になります。同じトランザクションなら、両方が成功するか、両方とも無かったことになるかの、どちらかです。

まず動かす最小コード

例2-1: マイグレーションの SQL とコードの全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `0001_users.sql` はユーザーの表、`0002_notes.sql` はノートの表と一覧を速くする索引、`0003_sessions.sql` はログイン中のセッションの表と2つの索引を作ります。どれも、決まり（`UNIQUE`・`CHECK`・外部キー）を表に書き込んでいます（第9巻 UNIT 03）。

```
-- 0001: ユーザーのテーブル
-- email は UNIQUE（同じメールアドレスで二重に登録できない）。
-- password_hash には Argon2id の PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）を入れる。生のパスワードは保存しない。
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
```

```sql
-- 0002: ノートのテーブル
-- title は 1〜80 文字（length() は文字数を数える。Rust 側の chars().count() と同じ）。
-- done は 0（未完了）か 1（完了）。
-- version は楽観的ロック用の番号。更新のたびに 1 増える。
-- 日時は UTC の 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 形式の文字列（datetime('now') の形）。
CREATE TABLE notes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1)),
    version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

-- 「自分のノートを新しい順に」を速くするための索引
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
```

```sql
-- 0003: ログイン中のセッションのテーブル
-- token_hash は Topcoat が発行したトークンの SHA-256（32 バイト）。生のトークンは保存しない。
-- expires_at は有効期限。1970-01-01 からの秒数（UNIX 時刻）で持ち、比較しやすくする。
CREATE TABLE sessions (
    token_hash BLOB PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    expires_at INTEGER NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE INDEX idx_sessions_user ON sessions (user_id);
CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions (expires_at);
```

▼ **このファイルがやること（先に日本語で）：** `src/db.rs` は、DB への入口の `Db` 型と、マイグレーションの `migrate` 関数を持ちます。`Db` は、設定に合わせてローカルのファイルか Turso を開き、接続のたびに必要な設定を入れます。`migrate` は、SQL ファイルを `include_str!` で実行ファイルに埋め込み、まだ適用していない版だけを適用します。

```rust
//! DB（Turso / libSQL）への接続と、マイグレーション（テーブルの作成・変更）。
//!
//! - 開発ではローカルファイル（例: rustnote.db）を使う
//! - 本番では Turso の URL（libsql://...）と認証トークンを環境変数で渡す
//!
//! 接続（Connection）は処理のたびに `Db::connect` で作る。
//! ローカルファイルなら開くだけ、リモートなら HTTP の準備だけなので軽い。

use std::path::Path;
use std::sync::Arc;

use libsql::{Builder, Connection, Database, Transaction};
use thiserror::Error;

use crate::config::Config;

/// DB への入口。中身は Arc なので、clone しても同じ DB を指す（安く複製できる）
#[derive(Clone)]
pub struct Db {
    database: Arc<Database>,
    is_local: bool,
}

impl Db {
    /// 設定に従って、ローカルファイルかリモート（Turso）の DB を開く
    pub async fn open(config: &Config) -> Result<Db, libsql::Error> {
        if config.is_remote() {
            // 秘密のトークンは、接続するこの場所でだけ取り出す
            let token = config
                .database_auth_token
                .as_ref()
                .map(|secret| secret.expose().to_string())
                .unwrap_or_default();
            let database = Builder::new_remote(config.database_url.clone(), token)
                .build()
                .await?;
            Ok(Db {
                database: Arc::new(database),
                is_local: false,
            })
        } else {
            Db::open_local(&config.database_url).await
        }
    }

    /// ローカルファイルの DB を開く（無ければ作られる）
    pub async fn open_local(path: impl AsRef<Path>) -> Result<Db, libsql::Error> {
        let database = Builder::new_local(path).build().await?;
        let db = Db {
```

```
            database: Arc::new(database),
            is_local: true,
        };
        // WAL モード: 読み込みと書き込みが同時に来ても待たされにくくなる（ファイルに記録される）
        let conn = db.connect().await?;
        conn.execute_batch("PRAGMA journal_mode = WAL;").await?;
        Ok(db)
    }

    /// 新しい接続を作る
    pub async fn connect(&self) -> Result<Connection, libsql::Error> {
        let conn = self.database.connect()?;
        if self.is_local {
            // SQLite は接続ごとに設定が必要:
            // foreign_keys … REFERENCES（外部キー）を守らせる
            // busy_timeout … ほかの接続が書き込み中なら最大 5 秒待つ
            conn.execute_batch("PRAGMA foreign_keys = ON; PRAGMA busy_timeout = 5000;")
                .await?;
        }
        Ok(conn)
    }

    /// DB に問い合わせができるか確かめる（GET /health で使う）
    pub async fn ping(&self) -> Result<(), libsql::Error> {
        let conn = self.connect().await?;
        let mut rows = conn.query("SELECT 1", ()).await?;
        rows.next().await?;
        Ok(())
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// マイグレーション
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 1つのマイグレーション（版の名前と SQL）
pub struct Migration {
    pub version: &'static str,
    pub sql: &'static str,
}

/// アプリが持つマイグレーションの一覧（古い順）。
/// SQL ファイルは include_str! でコンパイル時に実行ファイルへ埋め込む。
pub const MIGRATIONS: &[Migration] = &[
    Migration {
        version: "0001_users",
        sql: include_str!("../migrations/0001_users.sql"),
    },
    Migration {
        version: "0002_notes",
```

```
        sql: include_str!("../migrations/0002_notes.sql"),
    },
    Migration {
        version: "0003_sessions",
        sql: include_str!("../migrations/0003_sessions.sql"),
    },
];

#[derive(Debug, Error)]
pub enum MigrateError {
    #[error("schema_migrations を準備できません")]
    Prepare(#[source] libsql::Error),
    #[error("マイグレーション {version} に失敗しました")]
    Apply {
        version: &'static str,
        #[source]
        source: libsql::Error,
    },
}

/// まだ適用していないマイグレーションだけを、1つずつトランザクションの中で適用する。
/// 戻り値は、今回新しく適用した版の名前の一覧。
pub async fn migrate(db: &Db) -> Result<Vec<&'static str>, MigrateError> {
    let conn = db.connect().await.map_err(MigrateError::Prepare)?;

    // 適用済みの版を記録する表（無ければ作る）
    conn.execute(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (
            version TEXT PRIMARY KEY,
            applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
        )",
        (),
    )
    .await
    .map_err(MigrateError::Prepare)?;

    let applied = applied_versions(&conn)
        .await
        .map_err(MigrateError::Prepare)?;

    let mut newly_applied = Vec::new();
    for migration in MIGRATIONS {
        if applied.iter().any(|v| v == migration.version) {
            continue;
        }
        let apply_error = |source| MigrateError::Apply {
            version: migration.version,
            source,
        };
        let tx = conn.transaction().await.map_err(apply_error)?;
```

```
        match apply(&tx, migration).await {
            // 全部成功したときだけ確定する
            Ok(()) => tx.commit().await.map_err(apply_error)?,
            // 途中で失敗したら、その版の変更をすべて取り消す
            Err(source) => {
                tx.rollback().await.map_err(apply_error)?;
                return Err(apply_error(source));
            }
        }
        newly_applied.push(migration.version);
    }
    Ok(newly_applied)
}

/// schema_migrations に記録された版の名前を読む
async fn applied_versions(conn: &Connection) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query("SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version", ())
        .await?;
    let mut versions = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        versions.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(versions)
}

/// 1つのマイグレーションの SQL を実行し、適用済みとして記録する
async fn apply(tx: &Transaction, migration: &Migration) -> Result<(), libsql::Error> {
    tx.execute_batch(migration.sql).await?;
    tx.execute(
        "INSERT INTO schema_migrations (version) VALUES (?1)",
        [migration.version],
    )
    .await?;
    Ok(())
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: SQL のファイルは、実行ファイルの中に入る

- `MIGRATIONS` の `include_str!("../migrations/0001_users.sql")` は、コンパイルのときに、SQL ファイルの中身を文字列として実行ファイルに埋め込みます。公開した実行ファイルの隣に `migrations/` フォルダが無くても、マイグレーションを流せます（第9巻 UNIT 03 のエラー2）。
- `MIGRATIONS` の並び順が、適用の順番です。ファイル名の番号（0001・0002・0003）は、人が見て分かるように付けているもので、順番を決めているのはこの配列です。

解説2: Db は、Arc で包んだ入口

- `Db` は、libsql の `Database` を `Arc` で包んでいます。`clone()` しても、中の DB は1つのままで、参照の数が増えるだけです（第3巻）。RustNote の `AppState` は、この `Db` を、3つのリポジトリに1つずつ `clone()` して渡しています。
- 接続（`Connection`）は、処理のたびに `connect()` で作ります。先頭のコメントのとおり、ローカルのファイルなら開くだけ、Turso なら HTTP の準備だけなので軽い、という判断です。

解説3: 失敗の理由を2種類に分ける

- `MigrateError` は、「記録簿を準備できなかった」（`Prepare`）と、「この版の適用に失敗した」（`Apply`、失敗した版の名前つき）の2種類です。`#[source]` を付けたので、もとの libsql のエラーも、原因としてつながったまま残ります（第4巻 UNIT 05）。エラー1で、実際の表示を見ます。

例2-2: 同じ DB に、migrate を2回かける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：引数で渡した場所に DB ファイルを開き（無ければ作られる）、`db::migrate` を2回続けて呼んで、それぞれが返した「今回適用した版」を表示します。そのあと、記録簿の中身、できた表と索引、`notes` の列の名前を表示します。

```rust
//! RustNote の db::migrate を同じ DB に2回かけて、何が作られ、2回目に何が起きるかを確かめる。
//! DB ファイルの場所を引数で渡す（無ければ作られる）。
//! 実行: cargo run -q --example u02_migrate -- try.db

use libsql::Connection;
use rustnote::db::{self, Db};

/// 1列目の文字列を、行の数だけ集める
async fn strings(conn: &Connection, sql: &str) -> anyhow::Result<Vec<String>> {
    let mut rows = conn.query(sql, ()).await?;
    let mut values = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        values.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(values)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let path = std::env::args()
        .nth(1)
        .unwrap_or_else(|| "try.db".to_string());
    let db = Db::open_local(&path).await?;

    println!("1回目の migrate: {:?}", db::migrate(&db).await?);
    println!("2回目の migrate: {:?}", db::migrate(&db).await?);

    let conn = db.connect().await?;
    println!(
        "適用済みの版: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version"
        )
        .await?
    );
    println!(
        "表: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'table' ORDER BY name"
        )
        .await?
    );
    println!(
        "索引: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'index' AND name LIKE 'idx_%'
```

```
ORDER BY name"
        )
        .await?
    );
    println!(
        "notes の列: {:?}",
        strings(&conn, "SELECT name FROM pragma_table_info('notes')").await?
    );
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_migrate -- try.db
```

▼ 実行結果

```
1回目の migrate: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at"]
```

- 1回目は3つの版がすべて適用され、2回目は `[]`（何も適用しない）でした。RustNote は起動のたびに `migrate` を呼びますが、2回目からは何もしません。何回呼んでも同じ結果になる（**冪等**な）作りです。
- 表には、マイグレーションの4つのほかに `sqlite_sequence` があります。`AUTOINCREMENT` を付けた列の「次に使う番号」を、SQLite が自動で記録する表です。自分で作る必要も、触る必要もありません。

> **用語:** 冪等（べきとう：同じ操作を何回くり返しても、1回したときと同じ結果になること）

もう一歩: 実務に近い形

例2-3: 接続ごとの設定を、libsql の素の接続と比べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 一時フォルダの DB を `Db::open_local` で開き、`Db::connect` の接続で、3つの設定（`journal_mode`・`foreign_keys`・`busy_timeout`）の値を表示します。同じファイルを、RustNote の `Db` を通さずに、libsql の素の接続でも開いて比べます。最後に、フォルダの中のファイルを表示します。

```rust
//! Db::connect が接続ごとに入れている設定（PRAGMA）を、libsql の素の接続と比べる。
//! 実行: cargo run -q --example u02_pragmas

use libsql::{Builder, Connection, Value};
use rustnote::db::Db;

/// PRAGMA の値を1つ読む（数のときも文字のときもあるので、両方を文字にする）
async fn pragma(conn: &Connection, name: &str) -> anyhow::Result<String> {
    let mut rows = conn.query(&format!("PRAGMA {name}"), ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("PRAGMA は1行を返すはずです");
    Ok(match row.get_value(0)? {
        Value::Integer(number) => number.to_string(),
        Value::Text(text) => text,
        other => format!("{other:?}"),
    })
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let path = dir.path().join("u02.db");

    // RustNote の Db を通した接続
    let db = Db::open_local(&path).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    println!("[Db::connect の接続]");
    for name in ["journal_mode", "foreign_keys", "busy_timeout"] {
        println!("    {name} = {}", pragma(&conn, name).await?);
    }

    // libsql の素の接続（RustNote の設定を通さない）
    let raw = Builder::new_local(&path).build().await?.connect()?;
    println!("[libsql の素の接続]");
    for name in ["journal_mode", "foreign_keys", "busy_timeout"] {
        println!("    {name} = {}", pragma(&raw, name).await?);
    }

    // WAL モードにすると、DB の横に作業用のファイルができる
    let mut files: Vec<String> = std::fs::read_dir(dir.path())?
        .filter_map(|entry| entry.ok())
        .map(|entry| entry.file_name().to_string_lossy().to_string())
        .collect();
    files.sort();
    println!("フォルダの中のファイル: {files:?}");
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_pragmas
```

▼ 実行結果

```
[Db::connect の接続]
    journal_mode = wal
    foreign_keys = 1
    busy_timeout = 5000
[libsql の素の接続]
    journal_mode = wal
    foreign_keys = 1
    busy_timeout = 0
フォルダの中のファイル: ["u02.db", "u02.db-shm", "u02.db-wal"]
```

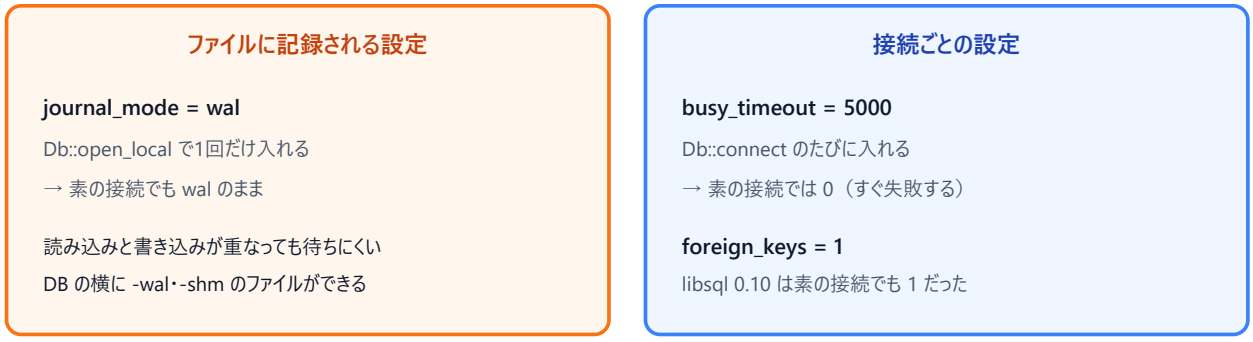


図13-9: DB の設定の2種類。WAL はファイルに記録されるので1回でよく、待ち時間と外部キーは接続ごとに入れる。RustNote は、外部キーも念のため毎回入れている

- **WAL（journal_mode = wal）**：ファイルに記録される設定です。`Db::open_local` で1回入れたので、素の接続でも `wal` のままでした。WAL にすると、DB のファイル（`u02.db`）の横に、`u02.db-wal`（まだ本体に書き込んでいない変更）と `u02.db-shm`（その目次）ができます。RustNote の `.gitignore` が `*.db-wal`・`*.db-shm` を外しているのは、このためです（UNIT 01）。
- **busy_timeout:** 接続ごとの設定です。`Db::connect` の接続は 5000（ミリ秒）、素の接続は 0 でした。0 のままだと、ほかの接続が書き込み中のとき、待たずにすぐ「DB がふさがっている」エラーになります。RustNote は、最大 5 秒は待つようにしています。
- **foreign_keys:** SQLite では、外部キーの確かめは「接続ごとに ON にしないと働かない」決まりです。ところが、この libsql 0.10 では、素の接続でも最初から `1`（ON）でした。RustNote の `Db::connect` は、それでも毎回 `PRAGMA foreign_keys = ON` を入れています。libsql の既定が変わっても外部キーが働くように、そして、コードを読んだ人が「外部キーを守らせている」と分かるように書いてある、と読めます。

よくあるエラーと読み方

この節の実験では、練習用のコピーの `migrations/` のファイルを書き換えます。確かめ終わったら、教材のフォルダから、そのファイルをコピーし直して元に戻してください。

エラー1: マイグレーションが途中で失敗した

`0003_sessions.sql` の最後の行の列の名前を、`expires_at` から `expire_at`（`s` が無い）に打ち間違えて、新しい DB に `migrate` をかけた場合です。

```
CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions (expire_at);
```

```
cargo run -q --example u02_migrate -- broken.db
```

```
Error: マイグレーション 0003_sessions に失敗しました

Caused by:
    SQLite failure: `no such column: expire_at`
```

- **何が起きたか:** `Error:` の行は、`MigrateError::Apply` の文で、どの版で失敗したか（`0003_sessions`）を教えています。`Caused by:` の下が、もとの libsql のエラーで、「`expire_at` という列がありません」です。
- **何が残ったか:** 失敗したあとの DB の中を、`migrate` をかけずに表示するプログラム（`examples/u02_state.rs`）で調べます。

```rust
//! DB の今の状態（適用済みの版・表・索引）を、migrate をかけずに表示する。
//! 実行: cargo run -q --example u02_state -- try.db

use libsql::Connection;
use rustnote::db::Db;

/// 1列目の文字列を、行の数だけ集める（表が無ければ空にする）
async fn strings(conn: &Connection, sql: &str) -> Vec<String> {
    let Ok(mut rows) = conn.query(sql, ()).await else {
        return Vec::new();
    };
    let mut values = Vec::new();
    while let Ok(Some(row)) = rows.next().await {
        if let Ok(value) = row.get::<String>(0) {
            values.push(value);
        }
    }
    values
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let path = std::env::args()
        .nth(1)
        .unwrap_or_else(|| "try.db".to_string());
    let db = Db::open_local(&path).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    println!(
        "適用済みの版: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version"
        )
        .await
    );
    println!(
        "表: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'table' ORDER BY name"
        )
        .await
    );
    println!(
        "索引: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'index' AND name LIKE 'idx_%'
ORDER BY name"
```

```
        )
        .await
    );
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_state -- broken.db
```

```
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated"]
```

- 0001 と 0002 は記録されていますが、0003 は記録されていません。そして、`sessions` の表も、その前の行で作ったはずの索引 `idx_sessions_user` も、**ありません**。0003 の SQL は、`sessions` の表と1つ目の索引を作ったところで失敗しましたが、トランザクションの `rollback` で、作りかけの物が全部取り消されたのです。
- **直し方**: SQL ファイルの打ち間違いを直してから、同じ DB にもう一度 `migrate` をかけます。0001 と 0002 は記録簿にあるので飛ばされ、0003 だけが適用されました。

```
1回目の migrate: ["0003_sessions"]
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at"]
```

エラー2（エラーが出ない間違い）: 適用済みの SQL ファイルを書き換えた

ノートに「ピン留め」の列 `pinned` を足したくなって、**適用済み**の `0002_notes.sql` の `CREATE TABLE notes` に、1行を書き足した場合です。

```
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
```

例2-2で作った、3つの版が適用済みの `try.db` に、`migrate` をかけます。

```
cargo run -q --example u02_migrate -- try.db
```

```
1回目の migrate: []
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at"]
```

- **何が起きたか:** 1回目も2回目も `[]` で、`notes` の列に `pinned` はありません。エラーも出ません。`migrate` は、版の**名前**（`0002_notes`）が記録簿にあるかどうかだけを見るので、中身が変わっても、もう一度は流さないのです。
- **なぜ困るのか:** 新しく作った DB（たとえば、別の人の PC や、テストの DB）では、書き換えた 0002 が流れるので、`pinned` があります。

```
cargo run -q --example u02_migrate -- fresh.db
```

```
1回目の migrate: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "pinned", "done", "version",
"created_at", "updated_at"]
```

- 同じ RustNote なのに、**古い DB には `pinned` が無く、新しい DB にはある**という食い違いが、黙って生まれました。テストは新しい DB で動くので通り、本番の古い DB で初めて「列がありません」のエラーになります。
- **直し方:** 適用済みのファイルは、書き換えません。`0002_notes.sql` を元に戻し、変更は**新しい版**（`0004_…`）として足します（問1）。

RustNote ではここで使う

起動の入口の `src/main.rs` は、DB を開いて、マイグレーションをかけてから、待ち受けを始めます（抜き出しています）。

```
    let db = Db::open(&config)
        .await
        .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
    let applied = db::migrate(&db)
        .await
        .context("マイグレーションに失敗しました")?;
    for version in &applied {
        eprintln!("マイグレーションを適用しました: {version}");
    }
```

- `migrate` が返した「今回適用した版」を、1つずつ表示しています。第12巻 UNIT 01 で、新しい DB で起動したときに `マイグレーションを適用しました: 0001_users` などが3行出たのは、ここです。2回目からは、何も表示されません。
- マイグレーションに失敗したら、`?` で起動をやめます。表がそろっていない DB のまま、リクエストを受け付けることはありません。

テストの道具 `tests/common/mod.rs` も、同じ関数を使っています（抜き出しています）。

```
/// マイグレーション済みの空の DB を作る
pub async fn test_db() -> TestDb {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    let db = Db::open_local(dir.path().join("test.db"))
        .await
        .expect("DB を開けません");
    db::migrate(&db).await.expect("マイグレーションに失敗");
    TestDb { db, _dir: dir }
}
```

- テストごとに、一時フォルダに新しい DB を作り、本番と**同じ** `migrate` をかけます。テスト用に別の `CREATE TABLE` を書かないので、「テストの表と本番の表が違う」ことが起きません。

> **注意:** `0002_notes.sql` のコメントには「`length()` は文字数を数える。Rust 側の `chars().count()` と同じ」とあります。ふつうの文字ではそのとおりですが、第11巻 UNIT 04 の property test で、**NUL**（番号 0 の文字）だけは違うことが分かりました。SQLite の `length()` は NUL より前の文字しか数えないので、NUL で始まる題は、Rust の `NoteTitle::parse` を通っても、この `CHECK` で断られて 500 になります。教材のコードは、まだ直していません（改善点。直し方は、第11巻 UNIT 04 の差分と、巻末の総合演習で扱います）。

練習問題

問1: エラー2の「ピン留め」の列を、正しいやり方で足してください。`0002_notes.sql` は元に戻したうえで、新しい版 `migrations/0004_note_pinned.sql` を作り、`src/db.rs` の `MIGRATIONS` に足します（練習用のコピーの `src/` を書き換える練習です。確かめたら元に戻します）。3つの版が適用済みの `try.db` に `migrate` をかけたら、何が適用されるでしょうか。

問2: `0002_notes.sql` の索引 `idx_notes_user_updated` は、「自分のノートを新しい順に」を速くするためのものです。RustNote の一覧の SQL（`src/repository/notes.rs`）が、本当にこの索引を使っているかを、`EXPLAIN QUERY PLAN` で確かめてください。持ち主の条件が無い SQL とも比べます。

問3: `.env` の `DATABASE_URL` に、まだ無いフォルダの中のファイル（たとえば `data/rustnote.db`）を書いたら、RustNote はどうなるでしょうか。`Db::open_local` で確かめてください。

解答と解説

問1の解答:

新しいファイル `migrations/0004_note_pinned.sql` です。

```
-- 0004: ノートを一覧の上に固定する印（ピン留め）
-- 0（固定しない）か 1（固定する）。今あるノートは 0 になる。
ALTER TABLE notes ADD COLUMN pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (pinned IN (0,
1));
```

`src/db.rs` の `MIGRATIONS` の最後に、1つ足します。

```
    Migration {
        version: "0004_note_pinned",
        sql: include_str!("../migrations/0004_note_pinned.sql"),
    },
```

```
cargo run -q --example u02_migrate -- try.db
```

```
1回目の migrate: ["0004_note_pinned"]
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_note_pinned"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at", "pinned"]
```

- 1回目の `migrate` で、`0004_note_pinned` だけが適用されました。0001〜0003 は記録簿にあるので飛ばされます。`notes` の列の最後に `pinned` が加わりました。`ALTER TABLE ... ADD COLUMN` は、列を最後に足すからです。
- 今あるノートには、`DEFAULT 0` の値が入ります。`NOT NULL` の列を足すときは、`DEFAULT` が無いと、今ある行に入れる値が無いので失敗します。
- この状態で `cargo test` を実行すると、41 件のテストがすべて通りました。新しい DB では 0001〜0004 がすべて流れ、古い DB では 0004 だけが流れて、どちらも同じ形になります。確かめたら、`src/db.rs` を元に戻し、`0004_note_pinned.sql` を消します。

問2の解答:

`examples/u02_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: 一覧の SQL が、索引 idx_notes_user_updated を使っているかを EXPLAIN QUERY PLAN で確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u02_q2

use rustnote::db::{self, Db};

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u02.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;

    // src/repository/notes.rs の一覧の SQL と同じ形（列は短くしている）
    let list_sql = r"SELECT id, title FROM notes
        WHERE user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\' OR body LIKE ?2 ESCAPE '\')
        ORDER BY updated_at DESC, id DESC
        LIMIT ?3 OFFSET ?4";
    for (label, sql) in [
        ("RustNote の一覧", list_sql.to_string()),
        (
            "持ち主の条件が無い一覧",
            "SELECT id, title FROM notes ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20".to_string(),
        ),
    ] {
        println!("[{label}]");
        let mut rows = conn.query(&format!("EXPLAIN QUERY PLAN {sql}"), ()).await?;
        while let Some(row) = rows.next().await? {
            println!("    {}", row.get::<String>(3)?);
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_q2
```

```
[RustNote の一覧]
    SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)
[持ち主の条件が無い一覧]
    SCAN notes
    USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY
```

- RustNote の一覧の SQL は `SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)` でした。索引を使って、持ち主（`user_id`）のノートだけを探しています。しかも、並べ替えの手順（`USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY`）がありません。索引が、はじめから `updated_at DESC, id DESC` の順に並んでいるので、並べ替えが要らないのです。
- 持ち主の条件が無い SQL は、`SCAN notes`（全部の行を読む）と `USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY`（読んだあとで並べ替える）でした。ノートが増えるほど遅くなります。索引の列の順番（`user_id` が先）は、「持ち主で絞ってから、新しい順に並べる」という使い方に合わせて決めてあるのです（第7巻 UNIT 04）。
- `r"..."` は、`\` をそのまま書ける Rust の文字列の書き方です。SQL の `ESCAPE '\'` を、`\\` と書かずに済みます。

問3の解答:

`examples/u02_q3.rs` です。

```
//! 問3の解答: まだ無いフォルダの中の DB ファイルを開こうとすると、どうなるか。
//! 実行: cargo run -q --example u02_q3

use rustnote::db::Db;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    // ファイルは無くてもよいが、フォルダ（data）は作っていない
    let path = dir.path().join("data").join("rustnote.db");
    match Db::open_local(&path).await {
        Ok(_) => println!("開けました"),
        Err(error) => println!("開けません: {error}"),
    }

    // フォルダを作ってから開くと、ファイルは自動で作られる
    std::fs::create_dir(dir.path().join("data")).expect("フォルダを作れません");
    match Db::open_local(&path).await {
        Ok(_) => println!(
            "フォルダを作ってから: 開けました（ファイルがある: {}）",
            path.exists()
        ),
        Err(error) => println!("フォルダを作ってから: 開けません: {error}"),
    }
}
```

```
cargo run -q --example u02_q3
```

```
開けません: Failed to connect to database: `Unable to open connection to local database
...\rustnote.db: 14`
フォルダを作ってから: 開けました（ファイルがある: true）
```

- フォルダ（`data`）が無いと、`Unable to open connection to local database ...\rustnote.db: 14` で開けませんでした。14 は SQLite のエラーの番号で、「ファイルを開けない」（`SQLITE_CANTOPEN`）という意味です。SQLite は、ファイルは自動で作りますが、**フォルダは作りません**。
- フォルダを作ってから開くと、ファイルが自動で作られました。
- RustNote では、このエラーは `main.rs` の `with_context` で「DB（data/rustnote.db）を開けませんでした」と包まれて表示され、起動が止まります。公開するときの `Dockerfile` が、`mkdir -p /data` でフォルダを先に作っているのは、このためです（UNIT 10）。

まとめ

- RustNote の表は、`migrations/` の番号順の SQL ファイルが作る。`db::migrate` は、未適用の版だけを古い順に、1つずつトランザクションの中で適用し、SQL の実行と記録簿への書き込みを同じトランザクションに入れる。失敗した版の作りかけは、`rollback` で残らない。
- `Db::open_local` は WAL（ファイルに記録される）を1回入れ、`Db::connect` は外部キーと待ち時間（接続ごと）を毎回入れる。libsql 0.10 は素の接続でも外部キーが ON だったが、RustNote は明示している。
- 適用済みの SQL ファイルは書き換えない。古い DB には反映されず、新しい DB とだけ形が変わってしまう。変更は、新しい版として足す。

UNIT 03: 設定と起動の順番

この単元のゴール

- `src/config.rs` が、環境変数から `Config` を作る決まり（既定値・Turso ならトークンが要る・空のトークンは「無い」と同じ）を、6つの組み合わせの実際の結果で説明できる
- `Secret` 型が、`{:?}` ではトークンを隠し、`{}` ではそもそも表示させない仕組みを説明できる
- `src/main.rs` の起動の順番（`.env` → 設定 → CSS の束 → DB を開く → マイグレーション → ルーター → 待ち受け）を言え、どの段で止まると何が残るかを、本物の実行ファイルで確かめられる
- `src/lib.rs` と `src/main.rs` を分けている理由と、`pub mod` を1つ消すと何が起きるかを説明できる

たとえ話でつかむ

お店の、朝の開店の準備を考えます。

- まず、**今日の決まり**（営業時間・レジの金額）を、店長の書き置き（`.env`）や本部からの連絡（環境変数）で確かめます。本部からの連絡と書き置きが食い違うときは、**本部の連絡が勝ち**ます。
- 次に、**看板と飾り**（CSS の束）がそろっているかを見ます。無ければ、倉庫を開ける前にやめます。

- それから、**倉庫**（DB）を開けて、棚の配置が今日の決まりどおりか（マイグレーション）を確かめ、足りない棚を組み立てます。
- 最後に、**シャッターを開けて**（待ち受け）、お客さんを入れます。
- 金庫の暗証番号（トークン）は、メモ（ログ）に書くときは `********` と伏せます。そもそも、店先の黒板（`{}` の表示）には書けないようにしてあります。
- 準備は、**手早く確かめられる物から**順にします。看板が無いと分かっているのに、倉庫の棚を組み立ててしまうと、片付けが増えるからです。

開店の準備	RustNote の起動（`src/main.rs`）
店長の書き置き	`.env`（`dotenvy::dotenv().ok()`。無くてもよい）
本部からの連絡	環境変数（`.env` より優先）
今日の決まり	`Config::from_env()`（`src/config.rs`）
看板と飾り	`AssetBundle::load()`（CSS の束）
倉庫を開けて棚を組む	`Db::open` と `db::migrate`（UNIT 02）
シャッターを開ける	`topcoat::start(router)`（`HOST`・`PORT` で待ち受け）
暗証番号を伏せる	`Secret` 型（`{:?}` で `Secret(********)`）

> **用語:** 環境変数（かんきょうへんすう：プログラムの外から渡す、名前と値の組。`DATABASE_URL=rustnote.db` のように書く。Fly.io では `fly secrets set` で設定する（第12巻））

> **用語:** `.env`（ドット・エンブ：開発のとき、環境変数をまとめて書いておくファイル。RustNote は起動のときに読むが、すでにある環境変数は上書きしない）

図で理解する

`src/main.rs` の起動の順番と、それぞれの段で止まったときに残る物です（例3-3の結果）。

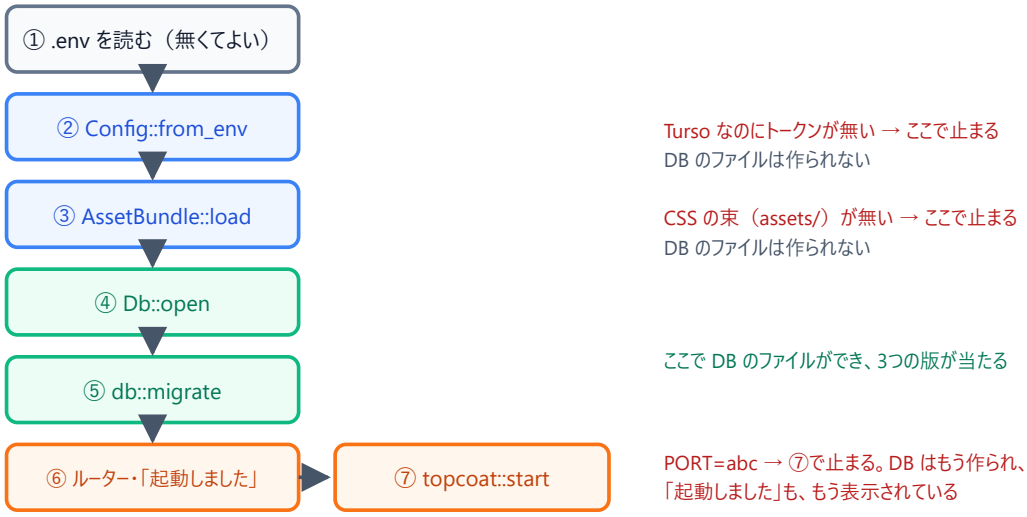


図13-10: 起動の順番。手早く確かめられる設定と CSS の束を先に見て、DB に触る前に止める。待ち受けのアドレス（HOST・PORT）だけは最後の topcoat::start で読むので、DB を作ってから止まる

まず動かす最小コード

例3-1: src/config.rs の全文

▼ **このファイルがやること（先に日本語で）**：環境変数の `DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を読んで、`Config` を作ります。`DATABASE_URL` が無ければ `rustnote.db` 、Turso の URL（ `libsql://` ・ `https://` ・ `wss://` ）なのにトークンが無ければ、エラーにします。トークンは、読んだらすぐ `Secret` 型に包み、`{:?}` で表示しても中身が出ないようにします。待ち受けのアドレスを、起動の知らせのために組み立てる関数 `listen_address` もあります。

```rust
//! 設定（Config）: 環境変数から読み込む。
//!
//! | 環境変数 | 意味 | 既定値 |
//! |---|---|---|
//! | `DATABASE_URL` | ローカルの DB ファイルのパス、または Turso の URL（`libsql://...`） |
`rustnote.db` |
//! | `DATABASE_AUTH_TOKEN` | Turso の認証トークン（リモートのときだけ必要） | なし |
//! | `HOST` / `PORT` | 待ち受けるアドレス。`topcoat::start` が直接読む | `127.0.0.1` /
`3000` |
//!
//! トークンのような秘密の値は `Secret` 型に包む。`{:?}` で設定全体をログに出しても、
//! 中身は `Secret(********)` としか表示されない。

use std::env;
use std::fmt;

use thiserror::Error;

/// DATABASE_URL が無いときに使うローカルの DB ファイル
pub const DEFAULT_DATABASE_URL: &str = "rustnote.db";

// ---------------------------------------------------------------------------
// 秘密の値を包む型
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 秘密の値（Turso のトークンなど）。
/// Debug は derive せずに手で書き、中身の代わりに `********` を表示する。
/// Display は実装しないので、`{}` で表示しようとするとコンパイルエラーになる。
#[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Secret(String);

impl Secret {
    pub fn new(value: String) -> Secret {
        Secret(value)
    }

    /// 中身が本当に必要な場所（DB に接続するとき）だけで呼ぶ。
    /// わざと目立つ名前にして、秘密を使っている場所をすぐ見つけられるようにしている
    pub fn expose(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// {:?} で表示されても中身を出さない
impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}
```

```rust
// ------------------------------------------------------------------------
// 設定
// ------------------------------------------------------------------------

/// アプリの設定
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Config {
    /// ローカルファイルのパス（例: `rustnote.db`）か、Turso の URL（例: `libsql://...`）
    pub database_url: String,
    /// Turso の認証トークン（秘密）。ローカルファイルのときは `None`
    pub database_auth_token: Option<Secret>,
}

/// 設定を読めなかった理由
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
pub enum ConfigError {
    #[error("環境変数 {0} の値が UTF-8 の文字列として読めません")]
    NotUnicode(&'static str),
    #[error("DATABASE_URL が Turso（{0}）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません")]
    MissingAuthToken(String),
}

impl Config {
    /// 環境変数から設定を作る
    pub fn from_env() -> Result<Config, ConfigError> {
        let database_url =
            read_var("DATABASE_URL")?.unwrap_or_else(||
DEFAULT_DATABASE_URL.to_string());
        // 空文字の DATABASE_AUTH_TOKEN は「設定されていない」と同じに扱う。
        // 読んだらすぐ Secret に包み、String のまま持ち歩かない
        let database_auth_token = read_var("DATABASE_AUTH_TOKEN")?
            .filter(|t| !t.is_empty())
            .map(Secret::new);
        Config::new(database_url, database_auth_token)
    }

    /// 値を直接指定して設定を作る（テストでも使う）
    pub fn new(
        database_url: String,
        database_auth_token: Option<Secret>,
    ) -> Result<Config, ConfigError> {
        let config = Config {
            database_url,
            database_auth_token,
        };
        if config.requires_auth_token() && config.database_auth_token.is_none() {
            return Err(ConfigError::MissingAuthToken(config.database_url));
        }
        Ok(config)
```

```
    }

    /// ネットワークの向こうの DB（Turso / sqld）につなぐなら true
    pub fn is_remote(&self) -> bool {
        ["libsql://", "https://", "http://", "wss://", "ws://"]
            .iter()
            .any(|prefix| self.database_url.starts_with(prefix))
    }

    /// Turso（インターネット上の DB）ならトークンが必須
    fn requires_auth_token(&self) -> bool {
        ["libsql://", "https://", "wss://"]
            .iter()
            .any(|prefix| self.database_url.starts_with(prefix))
    }
}

/// 環境変数を1つ読む。無ければ `Ok(None)`
fn read_var(name: &'static str) -> Result<Option<String>, ConfigError> {
    match env::var(name) {
        Ok(value) => Ok(Some(value)),
        Err(env::VarError::NotPresent) => Ok(None),
        Err(env::VarError::NotUnicode(_)) => Err(ConfigError::NotUnicode(name)),
    }
}

/// 起動時のログに出す「待ち受けアドレス」。
/// `topcoat::start` と同じ規則（HOST / PORT、既定 127.0.0.1:3000）で組み立てる。
pub fn listen_address() -> String {
    let host = env::var("HOST").unwrap_or_else(|_| "127.0.0.1".to_string());
    let port = env::var("PORT").unwrap_or_else(|_| "3000".to_string());
    format!("{host}:{port}")
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn local_file_needs_no_token() {
        let config = Config::new("rustnote.db".to_string(), None).unwrap();
        assert!(!config.is_remote());
    }

    #[test]
    fn turso_url_needs_a_token() {
        let result = Config::new("libsql://example.turso.io".to_string(), None);
        assert_eq!(
            result,
            Err(ConfigError::MissingAuthToken(
```

```
                "libsql://example.turso.io".to_string()
            ))
        );

        let config = Config::new(
            "libsql://example.turso.io".to_string(),
            Some(Secret::new("token".to_string())),
        )
        .unwrap();
        assert!(config.is_remote());
    }

    #[test]
    fn debug_output_hides_the_token() {
        let config = Config::new(
            "libsql://example.turso.io".to_string(),
            Some(Secret::new("very-secret-token".to_string())),
        )
        .unwrap();

        // 設定全体を {:?} で表示しても、トークンの中身は出ない
        let shown = format!("{config:?}");
        assert!(!shown.contains("very-secret-token"), "{shown}");
        assert!(shown.contains("database_auth_token: Some(Secret(********))"));

        // 中身が必要な場所では expose() で取り出す
        let token = config.database_auth_token.as_ref().map(Secret::expose);
        assert_eq!(token, Some("very-secret-token"));
    }

    #[test]
    fn local_sqld_over_http_needs_no_token() {
        let config = Config::new("http://127.0.0.1:8080".to_string(), None).unwrap();
        assert!(config.is_remote());
    }
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Secret は「隠す」と「出させない」の2つで守る

- `Debug` を `derive` せずに手で書き、`Secret(********)` とだけ表示します。だから、`Config` を `{:?}` でログに出しても（`Config` は `#[derive(Debug)]`）、トークンの中身は出ません。
- `Display` は**実装していません**。うっかり `{}` で表示しようとすると、コンパイルエラーになります（エラー2）。
- 中身が本当に要る所（`src/db.rs` の `Db::open` で Turso につなぐ所）だけで、`expose()` を呼びます。目立つ名前なので、`expose` で探せば、秘密を使っている場所がすぐ分かります。

解説2: from_env と new を分ける

- `from_env` は「環境変数を読む」だけで、決まりの確かめは `new` に任せています。テストでは、環境変数を書き換えずに `Config::new(…)` で決まりを確かめられます（ `#[cfg(test)]` の4つのテスト）。
- `is_remote`（ネットの向こうの DB か）と `requires_auth_token`（トークンが要るか）は、別の判定です。`http://` と `ws://` は「手元で動かす sqld（libSQL のサーバー）」のためのもので、リモートですが、トークンは要りません（例3-3の 6）。

解説3: 環境変数が読めないときと、無いとき

- `read_var` は、無ければ `Ok(None)`、UTF-8 として読めなければ `ConfigError::NotUnicode` を返します。「無い」と「おかしい」を分けているので、既定値を使ってよい場合と、止めるべき場合を、取り違えません。
- 空の文字列のトークン（ `DATABASE_AUTH_TOKEN=` ）は、`filter(|t| !t.is_empty())` で「無い」と同じにしています。`.env.example` をコピーしたままの `DATABASE_AUTH_TOKEN=` の行が、「空のトークンで接続しようとする」事故にならないようにするためです。

例3-2: src/main.rs と src/lib.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `src/main.rs` は、起動の順番そのものです。`.env` を読み、設定を作り、CSS の束を読み、DB を開いてマイグレーションをかけ、ルーターを組み立てて待ち受けます。どこかで失敗したら、`anyhow` の `context` で「何をしようとして失敗したか」を付けて表示し、終わります。`src/lib.rs` は、アプリの中身を部品（モジュール）として公開するだけのファイルです。

```rust
//! RustNote の実行ファイルの入口。
//!
//! 起動の流れ:
//! 1. .env があれば環境変数として読み込む（開発用。本番では使わない）
//! 2. 設定（Config）を環境変数から作る
//! 3. アセット（CSS）の束を読み込む
//! 4. DB を開き、まだ適用していないマイグレーションを適用する
//! 5. ルーターを組み立て、HOST:PORT（既定 127.0.0.1:3000）で待ち受ける
//!
//! 起動時の失敗は anyhow で「何をしようとして失敗したか」を付けて表示し、終了する。

use anyhow::Context;
use rustnote::{
    config::{self, Config},
    db::{self, Db},
    routes,
    state::AppState,
};
use topcoat::asset::AssetBundle;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    // .env が無くてもエラーにしない（本番では環境変数を直接設定する）
    dotenvy::dotenv().ok();

    let config = Config::from_env().context("設定を読み込めませんでした")?;

    // `topcoat asset bundle`（または `topcoat dev`）が実行ファイルの隣に作る assets/ を読
む。
    // 無ければ DB に触る前に止める
    let assets = AssetBundle::load().context(
        "アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、
`topcoat dev` で起動してください",
    )?;

    let db = Db::open(&config)
        .await
        .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
    let applied = db::migrate(&db)
        .await
        .context("マイグレーションに失敗しました")?;
    for version in &applied {
        eprintln!("マイグレーションを適用しました: {version}");
    }

    let router = routes::build_router(AppState::new(db), assets);

    eprintln!(
        "RustNote を起動しました: http://{}",
```

```
        config::listen_address()
    );
    topcoat::start(router)
        .await
        .context("サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）")?;
    Ok(())
}
```

```
//! RustNote のライブラリ部分（アプリ本体）。
//!
//! 実行ファイル（src/main.rs）とテスト（tests/）の両方から使えるように、
//! アプリの中身はすべてライブラリとして書き、ここで部品（モジュール）を公開する。
//!
//! 部品の役割:
//! - config     … 環境変数から設定（Config）を読む
//! - domain     … 検証済みの型（UserId・NoteId・Email・NoteTitle など）
//! - error      … エラーの分類（RepoError・AppError）と HTTP ステータスへの対応
//! - db         … DB への接続とマイグレーション
//! - repository … DB の読み書き（NoteRepository などの trait と libSQL 版の実装）
//! - state      … アプリ全体で共有する状態（AppState）
//! - auth       … パスワードのハッシュ化・ログイン・ログイン中のユーザー
//! - flash      … 「保存しました」などの一度だけ出すメッセージ
//! - views      … 画面の部品（コンポーネント）とエラー画面
//! - routes     … URL ごとの処理（ページ・フォームの受け取り）とルーター

pub mod auth;
pub mod config;
pub mod db;
pub mod domain;
pub mod error;
pub mod flash;
pub mod repository;
pub mod routes;
pub mod state;
pub mod views;
```

解説4: 手早く確かめられる物から

- 設定（②）と CSS の束（③）は、ファイルや環境変数を読むだけなので、一瞬で確かめられます。DB を開く（④）とマイグレーション（⑤）は、ファイルを作ったり、ネットの向こうに接続したりします。だから、先に②③を確かめ、だめなら、DB に触る前に止めます（例3-3）。
- `main` が返す `anyhow::Result<()>` は、`Err` で終わると、`Error:` と、`context` で付けた文、`Caused by:` の下に元のエラーを表示して、終了の番号を 1 にします。

解説5: main.rs は薄く、中身は lib.rs に

- アプリの中身は、全部 `src/lib.rs` から公開する部品（`rustnote::config` など）に置き、`src/main.rs` は、それを順に呼ぶだけです。こうすると、`tests/` のテストや `examples/` の練習のプログラムも、同じ部品を `rustnote::…` で使えます（第9巻 UNIT 04）。
- `pub mod` の1行が、そのファイル（`src/flash.rs` など）を、このクレートの部品にする宣言です。1行消すと、そのファイルは無いのと同じになります（エラー1）。

もう一歩: 実務に近い形

例3-3: 環境変数の組み合わせと、本物の起動

まず、`Config::from_env` が、6つの組み合わせをどう読むかを、練習用のプログラムで確かめます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: `DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を、6通りに書き換えては、`Config::from_env()` を呼んで、結果（`Ok` の中身か、`Err` の文）を表示します。edition 2024 では、プログラムの中で環境変数を書き換える `set_var`・`remove_var` は `unsafe` なので、`unsafe { … }` の中で呼びます（エラー3）。

```rust
//! 第13巻 UNIT 03: 環境変数の組み合わせごとに、Config::from_env がどう読むかを確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u03_config

use std::env;

use rustnote::config::Config;

/// 環境変数をそろえてから、Config::from_env を呼んで結果を表示する
fn try_with(label: &str, url: Option<&str>, token: Option<&str>) {
    // SAFETY: このプログラムは1つのスレッドだけで動き、ほかに環境変数を読む人がいない
    unsafe {
        match url {
            Some(value) => env::set_var("DATABASE_URL", value),
            None => env::remove_var("DATABASE_URL"),
        }
        match token {
            Some(value) => env::set_var("DATABASE_AUTH_TOKEN", value),
            None => env::remove_var("DATABASE_AUTH_TOKEN"),
        }
    }
    match Config::from_env() {
        Ok(config) => println!(
            "{label}\n  → Ok: {config:?} (remote: {}) ",
            config.is_remote()
        ),
        Err(error) => println!("{label}\n  → Err: {error}"),
    }
}

fn main() {
    try_with("1. 何も設定しない", None, None);
    try_with("2. ローカルのファイル", Some("data/rustnote.db"), None);
    try_with(
        "3. Turso の URL・トークン無し",
        Some("libsql://rustnote-demo.turso.io"),
        None,
    );
    try_with(
        "4. Turso の URL・トークンが空",
        Some("libsql://rustnote-demo.turso.io"),
        Some(""),
    );
    try_with(
        "5. Turso の URL・トークンあり",
        Some("libsql://rustnote-demo.turso.io"),
        Some("very-secret-token"),
    );
    try_with(
        "6. 手元の sqld（http）・トークン無し",
```

```
        Some("http://127.0.0.1:8080"),
        None,
    );
}
```

```
cargo run -q --example u03_config
```

```
1. 何も設定しない
  → Ok: Config { database_url: "rustnote.db", database_auth_token: None } (remote:
false)
2. ローカルのファイル
  → Ok: Config { database_url: "data/rustnote.db", database_auth_token: None } (remote:
false)
3. Turso の URL・トークン無し
  → Err: DATABASE_URL が Turso (libsql://rustnote-demo.turso.io) なのに
DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
4. Turso の URL・トークンが空
  → Err: DATABASE_URL が Turso (libsql://rustnote-demo.turso.io) なのに
DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
5. Turso の URL・トークンあり
  → Ok: Config { database_url: "libsql://rustnote-demo.turso.io", database_auth_token:
Some(Secret(********)) } (remote: true)
6. 手元の sqld (http) ・トークン無し
  → Ok: Config { database_url: "http://127.0.0.1:8080", database_auth_token: None }
(remote: true)
```

- 4（空のトークン）は、3（トークン無し）と同じエラーでした。5 は、トークンの中身が `Secret(********)` と隠れて表示されました。6 の `http://` は、リモート（`remote: true`）ですが、トークン無しで通りました。

次に、本物の実行ファイル（`cargo build` と `topcoat asset bundle` を済ませたもの）を、4つの設定で起動しました。それぞれのあとで、作業のフォルダの中のファイルも表示しました（`run_case` という小さなスクリプトで、標準エラー出力と、フォルダの中身を記録しました）。

▼ ふつうに起動（`PORT=3014`・`DATABASE_URL=ok.db`）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
（このあとのフォルダの中: ok.db ）
HTTP/1.1 200 OK
```

▼ Turso の URL で、トークンが無い

```
Error: 設定を読み込めませんでした

Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://rustnote-demo.turso.io）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
（このあとのフォルダの中: ok.db ）
```

▼ CSS の束（assets/）が無いフォルダの実行ファイル

```
Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください

Caused by:
    no asset bundle at ...\u03exe\assets
（このあとのフォルダの中: ok.db port.db ）
```

▼ `PORT=abc`（数ではないポート）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:abc
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）

Caused by:
    PORT must be a valid port number: invalid digit found in string
（このあとのフォルダの中: ok.db port.db ）
```

- ふつうの起動では、3つの版が当たり、`/health` が `200 OK` でした。`ok.db` ができました。
- トークンが無いときと、CSS の束が無いときは、②・③で止まり、**DB のファイルは作られません**でした（フォルダの中は、前の `ok.db` だけ）。
- `PORT=abc` は、⑦の `topcoat::start` で初めて読まれるので、その前に、**`port.db` を作って3つの版を当て**、しかも「**RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:abc**」と表示してから、`PORT must be a valid port number`（PORT は正しいポートの番号でなければならない）で止まりました。起動の知らせが、待ち受けを始める**前**に出ているので、ログだけを見ると、起動したように見えてしまいます（改善点。問3）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `src/lib.rs` から `pub mod flash;` を消した

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0432]: unresolved import `crate::flash`
  --> src\auth.rs:28:12
   |
28 | use crate::flash::{self, Flash};
   |            ^^^^^ could not find `flash` in the crate root
  …（同じエラーが続く）…
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 11 previous errors
```

- **何が起きたか:** `src/flash.rs` は、ファイルとしてはあるのに、`pub mod flash;` が無いので、クレートの部品になりません。`use crate::flash::…` と書いた 11 か所が、「クレートの根元に `flash` が見つかりません」（E0432）になりました。
- **読み方:** 同じエラーがたくさん出ても、原因は1つのことがよくあります。`could not find flash in the crate root`（根元に無い）なので、根元（`src/lib.rs`）の `mod` の宣言を見ます。
- **直し方:** `pub mod flash;` を戻します。新しいファイルを足したときも、`src/lib.rs`（または親のモジュール）に `mod` の1行を足すのを忘れないようにします。

エラー2: `Secret` を `{}` で表示しようとした（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 03 エラー2: Secret を {} で表示しようとした。
//! 実行: cargo run -q --example e03_display

use rustnote::config::Secret;

fn main() {
    let token = Secret::new("very-secret-token".to_string());
    println!("トークン: {}", token);
}
```

```
error[E0277]: `Secret` doesn't implement `std::fmt::Display`
  |
8 |     println!("トークン: {}", token);
  |                          --   ^^^^^ `Secret` cannot be formatted with the default
formatter
  |                          |
  |                          required by this formatting parameter
  |
  = help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Secret`
  = note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or `{:#?}` for pretty-print)
instead
```

- **何が起きたか:**「`Secret` は `Display` を実装していません」というエラーです。`Secret` は、わざと `Display` を実装していないので、`{}` では表示できません。
- **読み方:** `note:` の「`{:?}` を使えるかもしれません」のとおり、`{:?}` なら表示できますが、出るのは `Secret(********)` です。中身が要るなら、`expose()` を呼んだ所が「秘密を使う所」だと、読む人に分かるようにします。

エラー3: edition 2024 で、`set_var` を `unsafe` なしで呼んだ（E0133）

```
//! 第13巻 UNIT 03 エラー3: edition 2024 で、環境変数を unsafe なしで書き換えようとした。
//! 実行: cargo run -q --example e03_setvar

use rustnote::config::Config;

fn main() {
    std::env::set_var("DATABASE_URL", "data/rustnote.db");
    println!("{:?}", Config::from_env());
}
```

```
error[E0133]: call to unsafe function `set_var` is unsafe and requires unsafe block
  |
7 |     std::env::set_var("DATABASE_URL", "data/rustnote.db");
  |     ^^^^^
```

- **直し方**: 例3-3のように、ほかのスレッドが環境変数を読まないと分かっている所で、`unsafe { … }` に入れ、`// SAFETY:` のコメントで、なぜ安全かを書きます。アプリの中で環境変数を書き換えるのは、なるべく避けます（RustNote は、読むだけです）。

RustNote ではここで使う

- **本番の設定**: Fly.io では、`DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を `fly secrets set` で渡し、`.env` は使いません（第12巻）。`HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080` は、`fly.toml` の `[env]` で渡します（UNIT 10）。
- **テスト**: `tests/common/mod.rs` は、`Config` を使わず、`Db::open_local` で一時フォルダの DB を直接開きます（UNIT 02）。設定の決まりは、`src/config.rs` の4つのユニットテストで確かめます。

```
running 4 tests
test config::tests::local_file_needs_no_token ... ok
test config::tests::local_sqld_over_http_needs_no_token ... ok
test config::tests::debug_output_hides_the_token ... ok
test config::tests::turso_url_needs_a_token ... ok
test result: ok. 4 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 15 filtered out; finished
in 0.00s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）**：`PORT` が正しくないと、DB を作ってマイグレーションを当て、「起動しました」と表示してから止まります（例3-3）。問3で、直し方を考えます。

練習問題

問1: `.env` に `DATABASE_URL=…` と書き、同じ名前の環境変数も設定して起動すると、どちらが使われるでしょうか。

問2: `src/config.rs` のテスト `debug_output_hides_the_token` は、何を確かめているでしょうか。`Config` に、あとから秘密の項目（たとえばメールを送るサービスのパスワード）を足すときに、気をつけることは何でしょうか。

問3: 例3-3の `PORT=abc` では、DB のファイルを作ってから止まり、「起動しました」とも表示されました。どう直せばよいでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

作業のフォルダの `.env` に `DATABASE_URL=libsql://from-dotenv.example` と書き、①環境変数にも `DATABASE_URL=libsql://from-env.example` を設定して起動、②環境変数を設定せずに起動、の2回を比べました（どちらもトークンが無いので、設定のエラーで止まり、どちらの値が使われたかが分かります）。

```
Error: 設定を読み込めませんでした
Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://from-env.example）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
```

```
Error: 設定を読み込めませんでした
Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://from-dotenv.example）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
```

- 環境変数があるときは、環境変数（`from-env`）が使われ、無いときだけ `.env`（`from-dotenv`）が使われました。`dotenvy::dotenv()` は、**すでにある環境変数を上書きしません。**
- だから、本番（Fly.io）で環境変数を設定していれば、間違って `.env` がまぎれ込んでいても、本番の値が勝ちます。逆に、手元で `.env` を書き換えたのに効かないときは、同じ名前の環境変数が残っていないかを確かめます。

問2の解答:

- `Config` 全体を `{:?}` で文字にしたとき、①トークンの中身（`very-secret-token`）が含まれないこと、② `database_auth_token: Some(Secret(********))` と表示されること、③ `expose()` で取り出すと、ちゃんと中身が返ること、の3つを確かめています（例3-1のテストの結果のとおり、通っています）。
- 秘密の項目を足すときは、`String` のままではなく、`Secret` に包みます。`Config` は `#[derive(Debug)]` なので、`String` の項目は `{:?}` でそのまま表示されてしまいます。足したら、同じ形のテスト（中身が `{:?}` に出ない）も足します（第8巻 UNIT 10・第11巻 UNIT 07 の「記録に秘密を書かない」）。

問3の解答:

- **直し方1（先に確かめる）**：`PORT` と `HOST` も、②の設定のところで読んで確かめます（`Config` に `port: u16` を足し、数でなければ `ConfigError` にする）。そうすれば、DB に触る前に止まります。
- **直し方2（先に待ち受けの場所を取る）**：`topcoat::start` は、中で「`HOST`・`PORT` を読む → `TcpListener::bind` → `serve`」をしています（topcoat 0.11.0 の `serve.rs`）。`main` の中で、DB を開く前に `TcpListener::bind` までしておき、マイグレーションのあとで `topcoat::serve(listener, router)` を呼べば、ポートが使えないこと（ほかのプログラムが使っている、など）も、DB に触る前に分かります。
- 「**起動しました」の知らせ**: どちらの直し方でも、知らせは、待ち受けの場所を取れた**あと**に出します。ログを読む人（や、Fly.io の見張り）が、「起動した」と思い込まないようにするためです。教材のコードは、まだ直していません（巻末の総合演習で扱います）。

まとめ

- `src/config.rs` は、`DATABASE_URL`（無ければ `rustnote.db`）と `DATABASE_AUTH_TOKEN`（空は無いのと同じ）を読み、Turso の URL なのにトークンが無ければエラーにする。トークンは `Secret` に包み、`{:?}` では `Secret(********)`、`{}` ではコンパイルエラーにして守る。`.env` は、すでにある環境変数を上書きしない。

- `src/main.rs` は、.env → 設定 → CSS の束 → DB を開く → マイグレーション → ルーター → 待ち受けの順に動く。トークン無しと束無しは DB に触る前に止まり、`PORT=abc` は DB を作って「起動しました」と表示してから止まった（改善点）。
- `src/lib.rs` は部品を公開するだけで、`main.rs` は薄い。`pub mod` を1行消すと、そのファイルを使う 11 か所が E0432 になる。edition 2024 では `set_var` は `unsafe`。

UNIT 04: ドメインの型とエラーの分類

この単元のゴール

- `src/domain.rs` の「検査済みの型」（`NoteTitle`・`Email`・`NoteId` など）が、中身を private にして、`parse` を通らずには作れないようにしている仕組みを説明できる
- タイトル・本文・メール・パスワード・ID の、それぞれの「数え方」と「そろえ方」（trim するか・小文字にするか・改行をそろえるか）を、いろいろな入力の実際の結果で言える
- `src/error.rs` の2つの層（DB の `RepoError` と、利用者への返事の `AppError`）と、`From` による変換、`status_code` と `public_message` の役目を説明できる
- 型が守れていない約束（`NoteQuery` の `pub` な項目、NUL の題）を、本物の実行で確かめられる

たとえ話でつかむ

宅配便の受付の窓口を考えます。

- 窓口では、荷物の**大きさと重さを測り**、合格した荷物にだけ「**検査済み**」のシールを貼ります。シールは**窓口の係しか貼れません**。だから、奥で荷物を運ぶ人は、シールを見るだけで、測り直しません。
- 送り状の「届け先」と「依頼主」は、どちらも住所ですが、**欄が分かれている**ので、取り違えて書くことはありません。
- 断るときは、「重さも大きさも、両方オーバーです」と、**理由を全部まとめて**伝えます。1つ伝えて直してもらい、また次を伝えるのでは、お客さんが何度も並び直すことになります。
- 奥でトラックが故障しても、窓口では「時間をおいて、もう一度お越しください」とだけ伝え、**詳しい事情は業務日誌**に書きます。
- 「その荷物はありません」と「それは他人の荷物です」は、**同じ返事**にします。他人の荷物があること自体を、知らせないためです。

宅配の窓口	RustNote（ `src/domain.rs` ・ `src/error.rs` ）
大きさと重さを測る	`NoteTitle::parse` など（検査に通れば `Ok` 、だめなら `Err` ）
検査済みのシール	`NoteTitle` などの型（中身は private）
シールは窓口の係しか貼れない	中身が private なので、`domain` の外では `NoteTitle(…)` と書けない（エラー1）
届け先と依頼主の欄	`UserId` と `NoteId` （中身は同じ `i64` でも、別の型。エラー2）
理由を全部まとめて伝える	`NewNote::parse` （タイトルと本文の問題を両方集める）
窓口での説明と、業務日誌	`public_message()` （500 では中身を隠す）と、ログ
「ありません」と「他人のです」を同じに	他人のノートも `AppError::NotFound` （404）

> **用語:** 検査済みの型（けんさずみのかた：決まり（文字数など）の検査に合格した値だけが入る型。中身を private にして、検査をする関数（ `parse` ）を通らないと作れないようにする）

> **用語:** `thiserror` （ジス・エラー： `#[derive(Error)]` と `#[error("…")]` で、エラーの型と、その文（ `Display` ）を短く書けるようにするクレート）

図で理解する

外から来た値が検査済みの型に変わる流れ（上）と、失敗が利用者への返事に変わる流れ（下）です。

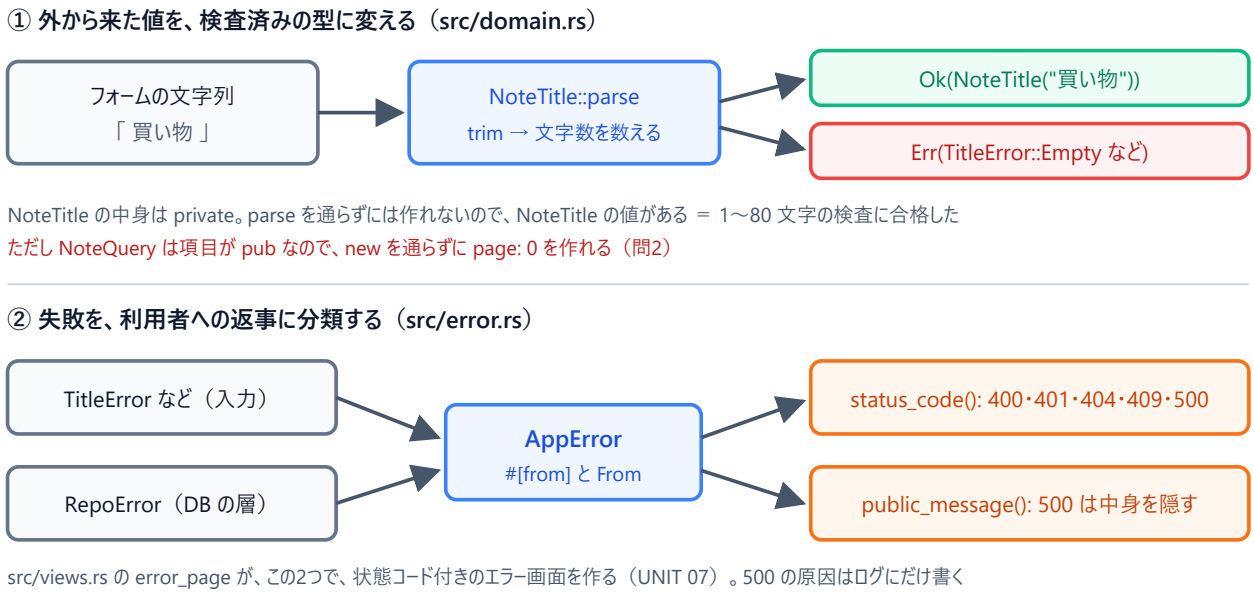


図13-11: 検査済みの型とエラーの分類。外から来た値は parse で型に変え、失敗は AppError にまとめてから、状態コードと画面の文に変える

まず動かす最小コード

例4-1: src/domain.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：RustNote が扱う「もの」の型を決めます。外から来た文字列（フォームの入力・URL の `{id}`）は、ここの `parse` を通して、検査済みの型（`NoteTitle`・`NoteBody`・`Email`・`Password`・`NoteId`）に変えます。ユーザーとノート（`User`・`Note`）、作成と編集の入力のまとまり（`NewNote`）、一覧の検索の条件とページ送り（`NoteQuery`・`NotePage`）も、ここにあります。最後に、13 のユニットテストのうち 11 があります。

```rust
//! ドメイン（アプリが扱う「もの」）の型。
//!
//! 外から来た文字列（フォーム・URL・DB の値）は、ここの `parse` / `new` を通して
//! 検査済みの型に変える。中身は private なので、検査を通らずに作る方法はない。
//! 「`NoteTitle` 型の値がある」＝「1〜80 文字の検査に合格した」が必ず成り立つ。

use std::fmt;
use std::str::FromStr;

use thiserror::Error;

// ---------------------------------------------------------------------------
// アプリ全体の定数
// ---------------------------------------------------------------------------

/// タイトルの最大文字数（chars().count() で数える。SQLite の length() と同じ）
pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;
/// 本文の最大文字数
pub const MAX_BODY_CHARS: usize = 10_000;
/// パスワードの最小文字数
pub const MIN_PASSWORD_CHARS: usize = 8;
/// パスワードの最大文字数
pub const MAX_PASSWORD_CHARS: usize = 128;
/// 一覧の1ページに表示するノートの数
pub const PER_PAGE: u32 = 20;
/// 検索キーワードの最大文字数（長すぎる入力で DB に負担をかけないため）
pub const MAX_KEYWORD_CHARS: usize = 100;

// ---------------------------------------------------------------------------
// ID（UserId / NoteId）: 中身は同じ i64 でも、取り違えるとコンパイルエラーになる
// ---------------------------------------------------------------------------

/// ID が不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum IdError {
    #[error("ID は数字で指定してください")]
    NotANumber,
    #[error("ID は 1 以上の数です")]
    NotPositive,
}

/// ユーザーの ID（users.id）
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash, PartialOrd, Ord)]
pub struct UserId(i64);

impl UserId {
    /// 1 以上の数だけを受け付ける
    pub fn new(value: i64) -> Result<UserId, IdError> {
        if value <= 0 {
```

```
            return Err(IdError::NotPositive);
        }
        Ok(UserId(value))
    }

    /// 中身の数を取り出す（DB に渡すときに使う）
    pub fn get(self) -> i64 {
        self.0
    }
}

impl fmt::Display for UserId {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        write!(f, "{}", self.0)
    }
}

/// ノートの ID（notes.id）。URL の `/notes/{id}` から作る
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash, PartialOrd, Ord)]
pub struct NoteId(i64);

impl NoteId {
    /// 1 以上の数だけを受け付ける
    pub fn new(value: i64) -> Result<NoteId, IdError> {
        if value <= 0 {
            return Err(IdError::NotPositive);
        }
        Ok(NoteId(value))
    }

    /// 中身の数を取り出す（DB に渡すときに使う）
    pub fn get(self) -> i64 {
        self.0
    }
}

// "42".parse::<NoteId>() と書けるようにする。
// Topcoat の module_param! もこの FromStr を使って URL の {id} を NoteId に変える。
impl FromStr for NoteId {
    type Err = IdError;

    fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
        let value: i64 = s.parse().map_err(|_| IdError::NotANumber)?;
        NoteId::new(value)
    }
}

// href! で URL を組み立てるときに使う（/notes/42 の 42 の部分）
impl fmt::Display for NoteId {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
```

```
        write!(f, "{}", self.0)
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// メールアドレス
// ---------------------------------------------------------------------------

/// メールアドレスが不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum EmailError {
    #[error("メールアドレスに @ がありません")]
    MissingAt,
    #[error("メールアドレスの形式が正しくありません")]
    Malformed,
    #[error("メールアドレスが長すぎます")]
    TooLong,
}

/// 検査済みのメールアドレス（前後の空白を除き、小文字にそろえてある）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq, Hash)]
pub struct Email(String);

impl Email {
    /// メールアドレスの最大の長さ（バイト数）
    pub const MAX_LEN: usize = 254;

    pub fn parse(input: &str) -> Result<Email, EmailError> {
        // 同じ人を同じ値にするため、前後の空白を除いて小文字にそろえる
        let normalized = input.trim().to_lowercase();
        if normalized.len() > Self::MAX_LEN {
            return Err(EmailError::TooLong);
        }
        let Some((local, domain)) = normalized.split_once('@') else {
            return Err(EmailError::MissingAt);
        };
        let bad = local.is_empty()
            || domain.is_empty()
            || domain.contains('@')
            || !domain.contains('.')
            || domain.starts_with('.')
            || domain.ends_with('.')
            || normalized.contains(char::is_whitespace);
        if bad {
            return Err(EmailError::Malformed);
        }
        Ok(Email(normalized))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
```

```
        &self.0
    }
}

impl fmt::Display for Email {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str(&self.0)
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// パスワード（ハッシュ化する前の、利用者が入力したもの）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// パスワードが不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum PasswordError {
    #[error("パスワードは{min}文字以上にしてください")]
    TooShort { min: usize },
    #[error("パスワードは{max}文字以内にしてください")]
    TooLong { max: usize },
}

/// 検査済みのパスワード。
/// Debug で中身が表示されないよう、Debug は手で実装している（ログへの漏れを防ぐ）。
#[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Password(String);

impl Password {
    pub fn parse(input: &str) -> Result<Password, PasswordError> {
        // パスワードは空白も含めて利用者が決めたものなので、trim しない
        let len = input.chars().count();
        if len < MIN_PASSWORD_CHARS {
            return Err(PasswordError::TooShort {
                min: MIN_PASSWORD_CHARS,
            });
        }
        if len > MAX_PASSWORD_CHARS {
            return Err(PasswordError::TooLong {
                max: MAX_PASSWORD_CHARS,
            });
        }
        Ok(Password(input.to_string()))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}
```

```rust
impl fmt::Debug for Password {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Password(***)")
    }
}

// ----------------------------------------------------------------------
// ノートのタイトルと本文
// ----------------------------------------------------------------------

/// タイトルが不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum TitleError {
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
    TooLong { len: usize, max: usize },
}

/// 検査済みのタイトル（前後の空白を除いて 1〜80 文字）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    pub const MAX_CHARS: usize = MAX_TITLE_CHARS;

    /// 文字列を検査し、合格したときだけ NoteTitle を返す
    pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
        let trimmed = input.trim();
        // 文字数は chars().count() で数える（len() はバイト数なので日本語で狂う）
        let len = trimmed.chars().count();
        if len == 0 {
            return Err(TitleError::Empty);
        }
        if len > Self::MAX_CHARS {
            return Err(TitleError::TooLong {
                len,
                max: Self::MAX_CHARS,
            });
        }
        Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

impl fmt::Display for NoteTitle {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
```

```
        f.write_str(&self.0)
    }
}

/// 本文が不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum BodyError {
    #[error("本文は{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
    TooLong { len: usize, max: usize },
}

/// 検査済みの本文（空でもよい。最大 10,000 文字）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteBody(String);

impl NoteBody {
    pub const MAX_CHARS: usize = MAX_BODY_CHARS;

    pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteBody, BodyError> {
        // ブラウザのフォームは改行を \r\n で送ってくるので \n にそろえる
        let normalized = input.replace("\r\n", "\n");
        let len = normalized.chars().count();
        if len > Self::MAX_CHARS {
            return Err(BodyError::TooLong {
                len,
                max: Self::MAX_CHARS,
            });
        }
        Ok(NoteBody(normalized))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ユーザーとノート
// ---------------------------------------------------------------------------

/// ログインできるユーザー（パスワードのハッシュは含めない）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct User {
    pub id: UserId,
    pub email: Email,
}

/// DB から読んだノート
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Note {
```

```rust
    pub id: NoteId,
    /// 持ち主（notes.user_id）
    pub owner: UserId,
    pub title: String,
    pub body: String,
    pub done: bool,
    /// 楽観的ロック用の番号。更新のたびに 1 増える
    pub version: i64,
    /// 作成日時（UTC、'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'）
    pub created_at: String,
    /// 最終更新日時（UTC、'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'）
    pub updated_at: String,
}

/// 作成・編集フォームの入力を検査したもの（タイトルと本文のセット）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NewNote {
    pub title: NoteTitle,
    pub body: NoteBody,
}

/// 作成・編集フォームの検査で見つかった問題（項目ごと）
#[derive(Debug, Clone, Default, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteInputErrors {
    pub title: Option<TitleError>,
    pub body: Option<BodyError>,
}

impl NewNote {
    /// タイトルと本文をまとめて検査する。
    /// 両方の問題を一度に画面へ出せるよう、最初の失敗で止めずに全部集める。
    pub fn parse(title: &str, body: &str) -> Result<NewNote, NoteInputErrors> {
        match (NoteTitle::parse(title), NoteBody::parse(body)) {
            (Ok(title), Ok(body)) => Ok(NewNote { title, body }),
            (title, body) => Err(NoteInputErrors {
                title: title.err(),
                body: body.err(),
            }),
        }
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// 一覧の検索条件とページ送り
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 一覧の検索条件（キーワードとページ番号）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteQuery {
    /// 検索キーワード。空なら None（すべて表示）
```

```
    pub keyword: Option<String>,
    /// 1 から始まるページ番号
    pub page: u32,
}

impl NoteQuery {
    /// URL の ?q= と ?page= から作る。空白だけのキーワードは無いのと同じに扱う
    pub fn new(keyword: Option<&str>, page: Option<u32>) -> NoteQuery {
        let keyword = keyword
            .map(str::trim)
            .filter(|k| !k.is_empty())
            .map(|k| k.chars().take(MAX_KEYWORD_CHARS).collect());
        NoteQuery {
            keyword,
            page: page.unwrap_or(1).max(1),
        }
    }

    /// SQL の OFFSET（何件読み飛ばすか）
    pub fn offset(&self) -> u64 {
        u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)
    }
}

/// 一覧の1ページ分の結果
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NotePage {
    pub notes: Vec<Note>,
    /// 今のページ番号（1 から）
    pub page: u32,
    /// 条件に合うノートの総数
    pub total_count: u64,
}

impl NotePage {
    /// 全部で何ページあるか（0 件でも 1 ページと数える）
    pub fn total_pages(&self) -> u32 {
        let pages = self.total_count.div_ceil(u64::from(PER_PAGE)).max(1);
        u32::try_from(pages).unwrap_or(u32::MAX)
    }

    pub fn has_prev(&self) -> bool {
        self.page > 1
    }

    pub fn has_next(&self) -> bool {
        self.page < self.total_pages()
    }
}
```

```rust
// ----------------------------------------------------------------------
// ユニットテスト（cargo test で実行される）
// ----------------------------------------------------------------------

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn note_title_is_trimmed() {
        let title = NoteTitle::parse("  買い物  ").unwrap();
        assert_eq!(title.as_str(), "買い物");
    }

    #[test]
    fn note_title_rejects_empty_and_spaces() {
        assert_eq!(NoteTitle::parse(""), Err(TitleError::Empty));
        assert_eq!(NoteTitle::parse("   "), Err(TitleError::Empty));
    }

    #[test]
    fn note_title_counts_characters_not_bytes() {
        // 日本語 80 文字は 240 バイトだが、文字数では 80 なので合格
        let eighty = "あ".repeat(80);
        assert!(NoteTitle::parse(&eighty).is_ok());

        let eighty_one = "あ".repeat(81);
        assert_eq!(
            NoteTitle::parse(&eighty_one),
            Err(TitleError::TooLong { len: 81, max: 80 })
        );
    }

    #[test]
    fn note_body_normalizes_newlines_and_limits_length() {
        let body = NoteBody::parse("1行目\r\n2行目").unwrap();
        assert_eq!(body.as_str(), "1行目\n2行目");

        let too_long = "a".repeat(MAX_BODY_CHARS + 1);
        assert!(matches!(
            NoteBody::parse(&too_long),
            Err(BodyError::TooLong { .. })
        ));
    }

    #[test]
    fn new_note_collects_all_errors() {
        let too_long_body = "a".repeat(MAX_BODY_CHARS + 1);
        let errors = NewNote::parse(" ", &too_long_body).unwrap_err();
        assert_eq!(errors.title, Some(TitleError::Empty));
```

```
        assert!(errors.body.is_some());
    }

    #[test]
    fn email_is_normalized() {
        let email = Email::parse("  Alice@Example.COM ").unwrap();
        assert_eq!(email.as_str(), "alice@example.com");
    }

    #[test]
    fn email_rejects_bad_forms() {
        assert_eq!(Email::parse("alice"), Err(EmailError::MissingAt));
        assert_eq!(Email::parse("@example.com"), Err(EmailError::Malformed));
        assert_eq!(Email::parse("alice@example"), Err(EmailError::Malformed));
        assert_eq!(Email::parse("a@b@c.com"), Err(EmailError::Malformed));
        assert_eq!(
            Email::parse("al ice@example.com"),
            Err(EmailError::Malformed)
        );
    }

    #[test]
    fn password_length_is_checked_and_hidden_in_debug() {
        assert_eq!(
            Password::parse("short"),
            Err(PasswordError::TooShort { min: 8 })
        );
        let password = Password::parse("correct horse").unwrap();
        assert_eq!(format!("{password:?}"), "Password(***)");
    }

    #[test]
    fn note_id_parses_only_positive_numbers() {
        assert_eq!("42".parse::<NoteId>().map(NoteId::get), Ok(42));
        assert_eq!("0".parse::<NoteId>(), Err(IdError::NotPositive));
        assert_eq!("-3".parse::<NoteId>(), Err(IdError::NotPositive));
        assert_eq!("abc".parse::<NoteId>(), Err(IdError::NotANumber));
    }

    #[test]
    fn note_query_defaults_and_offset() {
        let query = NoteQuery::new(Some("  "), None);
        assert_eq!(query.keyword, None);
        assert_eq!(query.page, 1);
        assert_eq!(query.offset(), 0);

        let query = NoteQuery::new(Some(" rust "), Some(3));
        assert_eq!(query.keyword.as_deref(), Some("rust"));
        assert_eq!(query.offset(), 40);
```

```
        // page=0 は 1 として扱う
        assert_eq!(NoteQuery::new(None, Some(0)).page, 1);
    }

    #[test]
    fn note_page_counts_pages() {
        let page = |total_count, page| NotePage {
            notes: Vec::new(),
            page,
            total_count,
        };
        assert_eq!(page(0, 1).total_pages(), 1);
        assert_eq!(page(20, 1).total_pages(), 1);
        assert_eq!(page(21, 1).total_pages(), 2);
        assert!(page(21, 1).has_next());
        assert!(!page(21, 2).has_next());
        assert!(page(21, 2).has_prev());
    }
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 中身が private な「検査済みの型」

- `pub struct NoteTitle(String);` の `String` には `pub` が付いていません。型の名前は公開されていますが、**中身は `domain` の中からしか触れません**。だから、ほかのファイルでは `NoteTitle(…)` と書いて作ることも、`.0` で中身を書き換えることもできず、`NoteTitle::parse` で作り、`as_str()` で読むしかありません（エラー1）。
- こうすると、「`NoteTitle` 型の値がある」なら「1〜80 文字の検査に合格した」が、必ず成り立ちます。ルートやリポジトリは、`NoteTitle` を受け取るだけで、測り直しません（第9巻 UNIT 03 の「不変条件を型の検査で守る」）。
- `UserId` と `NoteId` は、中身はどちらも `i64` ですが、別の型です。ユーザーの ID を、ノートの ID の代わりに渡すと、コンパイルエラーになります（エラー2）。
- `NoteId` は `FromStr` を実装しているので、`"42".parse::<NoteId>()` と書けます。Topcoat の `module_param!` も、この `FromStr` で、URL の `/notes/{id}` の `{id}` を `NoteId` に変えます（UNIT 08）。

解説2: 数え方と、そろえ方

型	そろえ方	数え方と上限	Debug と Display
`NoteTitle`	前後の空白を除く（`trim`）	文字数（`chars().count()`）で1〜80	どちらもあり
`NoteBody`	`\r\n` を `\n` にそろえる。trim しない	文字数で 0〜10,000（空でよい）	Debug だけ
`Email`	trim して、小文字にそろえる	バイト数（`len()`）で 254 まで。`@` が1つ・ドメインに `.` など	どちらもあり
`Password`	そろえない（空白も、利用者が決めたパスワードの一部）	文字数で 8〜128	Debug は `Password(***)`。Display は無い
`NoteId`・`UserId`	なし	1 以上の `i64`	どちらもあり

- タイトルを `len()`（バイト数）で数えると、日本語は1文字が3バイトなので、27 文字で 80 を超えてしまいます。だから `chars().count()` で数えます（テスト `note_title_counts_characters_not_bytes`）。
- ブラウザのフォームは、改行を `\r\n` で送ってきます。本文は `\n` にそろえてから数えるので、改行を1文字と数えます。
- メールは、同じ人を同じ値にするために、小文字にそろえます。`Alice@Example.COM` と `alice@example.com` は、同じユーザーです。
- `Password` の `Debug` は、手で書いて `Password(***)` とだけ表示します。`#[derive(Debug)]` のままだと、`{:?}` でログに出したときに、パスワードがそのまま書かれてしまうからです（UNIT 03 の `Secret` と同じ考え方）。

解説3: NewNote::parse は、問題を全部集める

- `match (NoteTitle::parse(title), NoteBody::parse(body))` で、2つを**両方**検査してから、結果の組み合わせを見ます。両方 `Ok` なら `NewNote`、どちらかが `Err` なら、`NoteInputErrors` に、それぞれの問題（無ければ `None`）を入れて返します。
- こうすると、「タイトルが空」と「本文が長すぎる」を、一度に画面に出せます（問1で、`?` で書いた版と比べます）。

解説4: 一覧の検索の条件とページ送り

- `NoteQuery::new` は、URL の `?q=` と `?page=` から作ります。キーワードは trim して、空なら `None`（全部表示）、長ければ先頭の 100 文字だけにします。ページは、無ければ 1、0 なら 1 にそろえます（`max(1)`）。
- `offset` は、SQL の `OFFSET`（何件読み飛ばすか）で、`(page - 1) × 20` です。掛け算は `u64` でするので、大きなページの番号でも、あふれません。
- `NotePage::total_pages` は、`div_ceil`（割って切り上げ）で、全部で何ページあるかを数えます。0 件でも 1 ページです。`has_prev` と `has_next` は、「前へ」「次へ」のリンクを出すかどうかに使います（UNIT 07 の `pagination`）。

- **注意:** `NoteQuery` の項目（ `keyword` ・ `page` ）は `pub` です。ファイルの先頭のコメントには「検査を通らずに作る方法はない」とありますが、`NoteQuery` だけは、`new` を通らずに作れます（問2・第11巻 UNIT 04）。

例4-2: src/error.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**: 失敗を2つの層に分けます。`RepoError` は DB の層の失敗（一意制約の違反・version の食い違い・見つからない・値を読めない・DB の故障）です。`AppError` は、利用者への返事を決めるための分類で、それぞれが HTTP の状態コードに対応します。`RepoError` を `AppError` に変える決まり（ `From` ）と、状態コード（ `status_code` ）、画面に出してよい文（ `public_message` ）も、ここにあります。

```rust
//! エラーの分類。
//!
//! - `RepoError` … DB の層で起きる失敗（一意制約違反・version の食い違い・接続の失敗など）
//! - `AppError`  … 利用者への返事を決めるための分類。HTTP のステータスコードに対応する
//!
//! | AppError | ステータス | 起きる場面 |
//! |---|---|---|
//! | `InvalidTitle` など入力の検証エラー | 400 | 空のタイトル、形式の違うメール |
//! | `Unauthorized` | 401 | ログインしていない（通常はログイン画面へのリダイレクトで扱う） |
//! | `NotFound` | 404 | 存在しないノート、**他人のノート**（あること自体を隠す） |
//! | `EmailTaken` / `Conflict` | 409 | 登録済みのメール、ほかの画面で先に更新された |
//! | `Internal` | 500 | DB の故障など。画面には詳細を出さず、ログに原因を書く |

use thiserror::Error;
use topcoat::router::StatusCode;

use crate::domain::{BodyError, EmailError, PasswordError, TitleError};

/// いろいろな種類のエラーをまとめて入れる箱（Internal の中身に使う）
pub type BoxError = Box<dyn std::error::Error + Send + Sync>;

// ---------------------------------------------------------------------------
// DB の層のエラー
// ---------------------------------------------------------------------------

#[derive(Debug, Error)]
pub enum RepoError {
    #[error("一意制約に違反しました: {0}")]
    UniqueViolation(String),
    #[error("version が一致しません（ほかの更新が先に保存されました）")]
    VersionMismatch,
    #[error("対象のデータが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("DB の値を読み取れません: {0}")]
    InvalidData(String),
    #[error("DB の操作に失敗しました")]
    Database(#[source] libsql::Error),
}

// libsql のエラーを RepoError に変換する。
// 「UNIQUE constraint failed」はローカル（SQLite）でも Turso でも同じ文言なので、文言で見分ける。
impl From<libsql::Error> for RepoError {
    fn from(error: libsql::Error) -> Self {
        let message = error.to_string();
        if message.contains("UNIQUE constraint failed") {
            RepoError::UniqueViolation(message)
        } else {
            RepoError::Database(error)
```

```
        }
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// アプリの層のエラー
// ---------------------------------------------------------------------------

#[derive(Debug, Error)]
pub enum AppError {
    #[error(transparent)]
    InvalidTitle(#[from] TitleError),
    #[error(transparent)]
    InvalidBody(#[from] BodyError),
    #[error(transparent)]
    InvalidEmail(#[from] EmailError),
    #[error(transparent)]
    InvalidPassword(#[from] PasswordError),
    #[error("ログインしてください")]
    Unauthorized,
    #[error("ページが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("そのメールアドレスは既に登録されています")]
    EmailTaken,
    #[error("ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください")]
    Conflict,
    #[error("サーバーの中でエラーが起きました")]
    Internal(#[source] BoxError),
}

// DB の失敗を、利用者への返事の分類に変換する
impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(error: RepoError) -> Self {
        match error {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            other => AppError::Internal(Box::new(other)),
        }
    }
}

impl AppError {
    /// 想定外の失敗を Internal に包む
    pub fn internal(error: impl Into<BoxError>) -> AppError {
        AppError::Internal(error.into())
    }

    /// HTTP のステータスコード
    pub fn status_code(&self) -> StatusCode {
        match self {
```

```
            AppError::InvalidTitle(_)
            | AppError::InvalidBody(_)
            | AppError::InvalidEmail(_)
            | AppError::InvalidPassword(_) => StatusCode::BAD_REQUEST,
            AppError::Unauthorized => StatusCode::UNAUTHORIZED,
            AppError::NotFound => StatusCode::NOT_FOUND,
            AppError::EmailTaken | AppError::Conflict => StatusCode::CONFLICT,
            AppError::Internal(_) => StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
        }
    }

    /// 画面に出してよい文章（500 のときは中身を隠す）
    pub fn public_message(&self) -> String {
        match self {
            AppError::Internal(_) => "時間をおいてもう一度お試しください".to_string(),
            other => other.to_string(),
        }
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn repo_errors_map_to_app_errors() {
        assert!(matches!(
            AppError::from(RepoError::VersionMismatch),
            AppError::Conflict
        ));
        assert!(matches!(
            AppError::from(RepoError::NotFound),
            AppError::NotFound
        ));
        assert!(matches!(
            AppError::from(RepoError::InvalidData("x".to_string())),
            AppError::Internal(_)
        ));
    }

    #[test]
    fn status_codes_and_public_messages() {
        assert_eq!(
            AppError::from(TitleError::Empty).status_code(),
            StatusCode::BAD_REQUEST
        );
        assert_eq!(AppError::NotFound.status_code(), StatusCode::NOT_FOUND);
        assert_eq!(AppError::Conflict.status_code(), StatusCode::CONFLICT);
        let internal = AppError::internal("disk full");
        assert_eq!(internal.status_code(), StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR);
```

```
        // 500 のときは原因（disk full）を利用者に見せない
        assert!(!internal.public_message().contains("disk full"));
    }
}
```

解説5: 2つの層と、From による変換

- `RepoError`（**DB の層**）：libsql のエラーは、`From<libsql::Error>` で `RepoError` に変わります。文に `UNIQUE constraint failed` があれば `UniqueViolation`、それ以外は `Database` です。この文は、手元の SQLite でも Turso でも同じなので、文で見分けています。`Database(#[source] libsql::Error)` の `#[source]` は、元のエラーを「原因」として持っておく印で、ログに原因まで書けます。
- `AppError`（**返事の分類**）：`InvalidTitle(#[from] TitleError)` の `#[from]` は、`From<TitleError> for AppError` を作ります。だから、`AppError` を返す関数の中では、`NoteTitle::parse(…)?` と `?` を付けるだけで、`TitleError` が `AppError::InvalidTitle` に変わります（`#[from]` が無い型に `?` を付けると、エラー3）。`#[error(transparent)]` は、「文は、中の `TitleError` の文をそのまま使う」という意味です。
- `From<RepoError> for AppError`：`VersionMismatch` は `Conflict`（409）、`NotFound` は `NotFound`（404）、それ以外は全部 `Internal`（500）です。`UniqueViolation` も、ここでは `Internal` になります。登録済みのメールを 409 にするのは、`src/routes/signup.rs` が、変換する**前**に `UniqueViolation` を見分けているからです（UNIT 07）。

```
// src/routes/signup.rs の register から（抜き出し）
let user = match app_state(cx).users.create(&email, &password_hash).await {
    Ok(user) => user,
    // users.email の UNIQUE に引っかかった ＝ 登録済みのメール
    Err(RepoError::UniqueViolation(_)) => {
        form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
        return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
    }
    Err(other) => return Err(other.into()),
};
```

解説6: status_code と public_message

- `status_code` の `match` には、`_`（そのほか全部）が**ありません**。`AppError` に種類を足すと、ここがコンパイルエラーになり、「新しい種類は、何番の状態コードか」を決めるまで、先へ進めません（問3）。
- `public_message` は、`Internal` だけ「時間をおいてもう一度お試しください」にして、ほかは `#[error("…")]` の文をそのまま返します。500 の原因（DB の故障の文など）は、画面には出さず、ログにだけ書きます（第11巻 UNIT 07）。
- `AppError::internal(…)` は、`Into<BoxError>` にできる物なら何でも `Internal` に包みます。`&str`（`"disk full"`）も、`std::error::Error` を実装した型も渡せます。

もう一歩: 実務に近い形

例4-3: いろいろな入力で確かめる

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：検査済みの型の `parse` に、ふつうの入力と、まぎらわしい入力（NUL・絵文字・全角の文字・前後の空白・とても大きな数）を渡して、結果を表示します。最後に、いろいろな失敗を `AppError` に変えて、状態コードと、画面に出す文を表示します。

```rust
//! 第13巻 UNIT 04: 検査済みの型の parse と、エラーの分類を、いろいろな入力で確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u04_types

use rustnote::domain::{Email, NewNote, NoteBody, NoteId, NoteQuery, NoteTitle,
Password};
use rustnote::error::{AppError, RepoError};

fn main() {
    println!("--- NoteTitle::parse");
    for input in ["  買い物  ", "", "   ", "\t買い物\t", "\0"] {
        println!("{input:?} → {:?}", NoteTitle::parse(input));
    }
    for (name, input) in [
        ("a×80", "a".repeat(80)),
        ("a×81", "a".repeat(81)),
        ("😀×80", "😀".repeat(80)),
    ] {
        println!(
            "{name} → {:?}",
            NoteTitle::parse(&input).map(|t| t.as_str().chars().count())
        );
    }

    println!("--- NoteBody::parse");
    println!("{:?}", NoteBody::parse("1行目\r\n2行目"));
    println!(
        "10001 文字 → {:?}",
        NoteBody::parse(&"x".repeat(10_001)).map(|_| ())
    );

    println!("--- NewNote::parse（両方まちがい）");
    println!("{:?}", NewNote::parse("", &"x".repeat(10_001)));

    println!("--- Email::parse");
    for input in [
        "  Alice@Example.COM ",
        "alice",
        "@example.com",
        "alice@example",
        "a@b@c.com",
        "ａｌｉｃｅ@example.com",
    ] {
        println!("{input:?} → {:?}", Email::parse(input));
    }

    println!("--- Password::parse");
    for input in [
        "short",
        "correct horse battery",
```

```
        " 空白も 文字 ",
        "あいうえおかきく",
    ] {
        println!("{input:?} → {:?}", Password::parse(input));
    }

    println!("--- NoteId（URL の {{id}}）");
    for input in ["42", "0", "-3", "abc", "01", " 1", "9223372036854775808"] {
        println!("{input:?} → {:?}", input.parse::<NoteId>());
    }

    println!("--- NoteQuery::new");
    let long = "あ".repeat(150);
    for (keyword, page) in [
        (Some("  rust "), Some(3)),
        (Some("   "), Some(0)),
        (Some(long.as_str()), None),
    ] {
        let query = NoteQuery::new(keyword, page);
        let shown = query.keyword.as_ref().map(|k| k.chars().count());
        println!(
            "キーワードの文字数 {shown:?}・page {}・offset {}",
            query.page,
            query.offset()
        );
    }

    println!("--- AppError の分類（状態コード・画面に出す文）");
    let errors = [
        AppError::from(NoteTitle::parse("").unwrap_err()),
        AppError::from(RepoError::NotFound),
        AppError::from(RepoError::VersionMismatch),
        AppError::from(RepoError::UniqueViolation(
            "UNIQUE constraint failed: users.email".to_string(),
        )),
        AppError::EmailTaken,
        AppError::internal("disk full"),
    ];
    for error in &errors {
        println!(
            "{:?} → {}・「{}」",
            error_name(error),
            error.status_code(),
            error.public_message()
        );
    }
}

/// 種類の名前だけを取り出す（中身は表示しない）
fn error_name(error: &AppError) -> &'static str {
```

```
    match error {
        AppError::InvalidTitle(_) => "InvalidTitle",
        AppError::InvalidBody(_) => "InvalidBody",
        AppError::InvalidEmail(_) => "InvalidEmail",
        AppError::InvalidPassword(_) => "InvalidPassword",
        AppError::Unauthorized => "Unauthorized",
        AppError::NotFound => "NotFound",
        AppError::EmailTaken => "EmailTaken",
        AppError::Conflict => "Conflict",
        AppError::Internal(_) => "Internal",
    }
}
```

```
cargo run -q --example u04_types
```

```
--- NoteTitle::parse
"  買い物  " → Ok(NoteTitle("買い物"))
"" → Err(Empty)
"   " → Err(Empty)
"\t買い物\t" → Ok(NoteTitle("買い物"))
"\0" → Ok(NoteTitle("\0"))
a×80 → Ok(80)
a×81 → Err(TooLong { len: 81, max: 80 })
😜×80 → Ok(80)
--- NoteBody::parse
Ok(NoteBody("1行目\n2行目"))
10001 文字 → Err(TooLong { len: 10001, max: 10000 })
--- NewNote::parse（両方まちがい）
Err(NoteInputErrors { title: Some(Empty), body: Some(TooLong { len: 10001, max: 10000
}) })
--- Email::parse
"  Alice@Example.COM " → Ok(Email("alice@example.com"))
"alice" → Err(MissingAt)
"@example.com" → Err(Malformed)
"alice@example" → Err(Malformed)
"a@b@c.com" → Err(Malformed)
"ａｌｉｃｅ@example.com" → Ok(Email("ａｌｉｃｅ@example.com"))
--- Password::parse
"short" → Err(TooShort { min: 8 })
"correct horse battery" → Ok(Password(***))
" 空白も 文字 " → Ok(Password(***))
"あいうえおかきく" → Ok(Password(***))
--- NoteId（URL の {id}）
"42" → Ok(NoteId(42))
"0" → Err(NotPositive)
"-3" → Err(NotPositive)
"abc" → Err(NotANumber)
"01" → Ok(NoteId(1))
" 1" → Err(NotANumber)
"9223372036854775808" → Err(NotANumber)
--- NoteQuery::new
キーワードの文字数 Some(4)・page 3・offset 40
キーワードの文字数 None・page 1・offset 0
キーワードの文字数 Some(100)・page 1・offset 0
--- AppError の分類（状態コード・画面に出す文）
"InvalidTitle" → 400 Bad Request・「タイトルを入力してください」
"NotFound" → 404 Not Found・「ページが見つかりません」
"Conflict" → 409 Conflict・「ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください」
"Internal" → 500 Internal Server Error・「時間をおいてもう一度お試しください」
"EmailTaken" → 409 Conflict・「そのメールアドレスは既に登録されています」
"Internal" → 500 Internal Server Error・「時間をおいてもう一度お試しください」
```

- **NUL の題（`"\0"`）が合格しました。** `NoteTitle::parse` は、NUL（番号 0 の文字）も1文字と数えます。ところが、DB の `CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)` の SQLite の `length()` は、NUL より前しか数えないので、この題は DB で断られて 500 になります（UNIT 02 の注意・第11巻 UNIT 04）。`MAX_TITLE_CHARS` のコメントの「SQLite の `length()` と同じ」は、NUL では成り立ちません（改善点）。
- **絵文字 80 個（`😀×80`）も合格しました。** `chars().count()` は、絵文字1つを1文字と数えます。ブラウザの入力欄の `maxlength="80"` は UTF-16 の単位で数えるので、ブラウザでは 40 個までしか入りません（第11巻 UNIT 05）。
- **全角の `ａｌｉｃｅ@example.com` も合格しました。** `to_lowercase` は大文字と小文字をそろえるだけで、全角を半角にはしません。`alice@example.com` とは別のユーザーになります。
- パスワードは、前後の空白もそのまま残ります（`Password(***)` と隠れて表示）。日本語の 8 文字も合格です。
- `NoteId` は、`"01"` を 1 と読み、前に空白がある `" 1"` と、`i64` に入らない `9223372036854775808` は `NotANumber` でした。
- `NoteQuery::new` は、150 文字のキーワードを 100 文字に切り、空白だけのキーワードを `None` に、`page` の 0 を 1 にそろえました。
- 失敗の分類では、`UniqueViolation` が、`From` では `Internal`（500）になりました（解説5）。`Internal` は、`disk full` のような原因を、画面の文に出しません。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 検査を通らずに、`NoteId` を直接作ろうとした（E0423）

```
//! 第13巻 UNIT 04 エラー1: 検査を通らずに、NoteId を直接作ろうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e04_private

use rustnote::domain::NoteId;

fn main() {
    let id = NoteId(0);
    println!("{id}");
}
```

```
error[E0423]: cannot initialize a tuple struct which contains private fields
  --> examples\e04_private.rs:7:14
   |
 7 |     let id = NoteId(0);
   |              ^^^^^^
   |
   = note: a struct named `NoteId` exists in another namespace
note: constructor is not visible here due to private fields
  --> src\domain.rs:69:19
   |
69 | pub struct NoteId(i64);
   |                   ^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0423`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_private") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「private な項目を含むタプル構造体は、作れません」というエラーです。`note:` が、`src/domain.rs` の `pub struct NoteId(i64);` の `i64` を指して、`private field` と教えています。
- **読み方:** 中身が private なのは、**わざと**です。`NoteId(0)` のような、検査に通らない値を作らせないためです。
- **直し方:** `NoteId::new(5)` か `"5".parse::<NoteId>()` で作り、`Result` を受け取ります。

エラー2: ユーザーの ID を、ノートの ID の代わりに渡した（E0308）

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 エラー2: ユーザーの ID を、ノートの ID の代わりに渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e04_mixid

use rustnote::domain::{NoteId, UserId};

fn show_note(id: NoteId) {
    println!("ノート {id} を表示します");
}

fn main() {
    let user_id = UserId::new(7).unwrap();
    show_note(user_id);
}
```

```
error[E0308]: mismatched types
  --> examples\e04_mixid.rs:12:15
   |
12 |     show_note(user_id);
   |     --------- ^^^^^^^ expected `NoteId`, found `UserId`
   |     |
   |     arguments to this function are incorrect
   |
note: function defined here
  --> examples\e04_mixid.rs:6:4
   |
 6 | fn show_note(id: NoteId) {
   |    ^^^^^^^^^ ----------

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_mixid") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 「型が合いません。`NoteId` のはずが、`UserId` でした」というエラーです。
- **読み方**: 中身がどちらも `i64` でも、型が違えば渡せません。ID を全部 `i64` のままにしていたら、このまちがいはコンパイルを通り、「ユーザー 7 番の ID で、ノート 7 番を表示する」という、見つけにくいバグになります。
- **直し方**: 渡す値を、正しい型（ノートの ID）にします。

エラー3: `AppError` を返す関数の中で、数の変換の失敗に `?` を付けた（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 エラー3: AppError を返す関数の中で、数の変換の失敗に ? を付けた。
//! 実行: cargo run -q --example e04_question

use rustnote::error::AppError;

fn parse_page(input: &str) -> Result<u32, AppError> {
    let page: u32 = input.parse()?;
    Ok(page)
}

fn main() {
    println!("{:?}", parse_page("3").map_err(|error| error.to_string()));
}
```

```
error[E0277]: `?` couldn't convert the error to `AppError`
 --> examples\e04_question.rs:7:34
  |
6 | fn parse_page(input: &str) -> Result<u32, AppError> {
  |                              --------------------- expected `AppError` because of
this
7 |     let page: u32 = input.parse()?;
  |                           -------^ the trait `From<ParseIntError>` is not
implemented for `AppError`
  |                           |
  |                           this can't be annotated with `?` because it has type
`Result<_, ParseIntError>`
  |
  = note: the question mark operation (`?`) implicitly performs a conversion on the
error value using the `From` trait
  = help: `AppError` implements trait `From<T>`:
            From<BodyError>
            From<EmailError>
            From<PasswordError>
            From<RepoError>
            From<TitleError>

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_question") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「`?` が、エラーを `AppError` に変換できません」というエラーです。`?` は、エラーを `From` で、関数の返す型のエラーに変えます。`AppError` には `From<ParseIntError>` がありません。
- **読み方:** `help:` に、`AppError` が実装している `From` の一覧（`BodyError`・`EmailError`・`PasswordError`・`RepoError`・`TitleError`）が出ています。`#[from]` を付けた4つと、手で書いた `From<RepoError>` です。
- **直し方:** どの分類にするかを決めて、`map_err` で変えます。たとえば、利用者の入力のまちがいなら、入力のエラーの型を作って `#[from]` を足し、想定外の失敗なら `.map_err(AppError::internal)?` とします。

RustNote ではここで使う

- **入力の検査:** 登録のフォームは `Email::parse`・`Password::parse`（UNIT 07）、ログインの照合は `Email::parse`（UNIT 06 の `src/auth.rs`）、ノートの作成と編集のフォームは `NewNote::parse`（UNIT 08）、URL の `{id}` は `NoteId` の `FromStr`（UNIT 08）を通ります。
- **DB の失敗:** リポジトリは `RepoError` を返します（UNIT 05）。ルートは、それを `?` や `map_err(AppError::from)` で `AppError` に変えます。
- **エラー画面:** `src/views.rs` の `error_page` が、`status_code` と `public_message` で、状態コード付きの画面を作ります。500 のときは、原因をログにだけ書きます（UNIT 07）。

- **テスト:** 2つのファイルのユニットテストは、13 個です（`cargo test --lib` の 19 個のうち、`domain::` と `error::` の分）。

```
cargo test --lib -- domain:: error::
```

```
running 13 tests
test domain::tests::email_is_normalized ... ok
test domain::tests::email_rejects_bad_forms ... ok
test domain::tests::new_note_collects_all_errors ... ok
test domain::tests::note_body_normalizes_newlines_and_limits_length ... ok
test domain::tests::note_id_parses_only_positive_numbers ... ok
test domain::tests::note_page_counts_pages ... ok
test domain::tests::note_title_rejects_empty_and_spaces ... ok
test domain::tests::note_title_counts_characters_not_bytes ... ok
test domain::tests::password_length_is_checked_and_hidden_in_debug ... ok
test domain::tests::note_title_is_trimmed ... ok
test error::tests::repo_errors_map_to_app_errors ... ok
test domain::tests::note_query_defaults_and_offset ... ok
test error::tests::status_codes_and_public_messages ... ok
test result: ok. 13 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 6 filtered out; finished
in 0.00s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- NUL の題が `NoteTitle::parse` を通り、DB で断られて 500 になる（例4-3）。
- `NoteQuery` の項目が `pub` なので、`page: 0` を作れる（問2）。
- `src/views.rs` の `error_page` は、`RepoError` を、`From<RepoError> for AppError` と**同じ表を、もう一度書いて**分類しています（`NotFound` は 404、`VersionMismatch` は 409、ほかは 500）。表を変えるときは、2か所を直す必要があります。

練習問題

問1: `NewNote::parse` は、なぜ `?` を使わずに、`match` で2つの結果を組み合わせているのでしょうか。`?` で書いた版と、実際に比べてください。

問2: 例4-3では、`NoteQuery::new(…, Some(0))` の `page` は 1 にそろいました。では、`NoteQuery { keyword: None, page: 0 }` と項目を直接書いて作り、`offset()` を呼ぶと、どうなるでしょうか。`cargo run` と、`cargo run --release` の両方で確かめ、どう直せばよいかを考えてください。

問3: `AppError` に、新しい種類 `TooManyNotes`（ノートの数が上限に達した）を足すと、どこでコンパイルエラーになるでしょうか。`public_message` は、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 問1: NewNote::parse を ? で書いたら、どう変わるか。
//! 実行: cargo run -q --example u04_q1

use rustnote::domain::{NewNote, NoteBody, NoteTitle};

/// ? で書いた版（最初の失敗で止まる）
fn parse_with_question(title: &str, body: &str) -> Result<NewNote, String> {
    let title = NoteTitle::parse(title).map_err(|error| error.to_string())?;
    let body = NoteBody::parse(body).map_err(|error| error.to_string())?;
    Ok(NewNote { title, body })
}

fn main() {
    let long_body = "x".repeat(10_001);
    println!(
        "? で書いた版: {:?}",
        parse_with_question("", &long_body).map(|_| ())
    );

    let errors = NewNote::parse("", &long_body).unwrap_err();
    println!(
        "教材の版（タイトル）: {:?}",
        errors.title.map(|error| error.to_string())
    );
    println!(
        "教材の版（本文）: {:?}",
        errors.body.map(|error| error.to_string())
    );
}
```

```
? で書いた版: Err("タイトルを入力してください")
教材の版（タイトル）: Some("タイトルを入力してください")
教材の版（本文）: Some("本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）")
```

- `?` で書いた版は、タイトルの問題で止まるので、本文の問題（10,001 文字）は伝わりませんでした。利用者は、タイトルを直して送り直してから、初めて本文の問題を知ります。
- 教材の版は、両方の問題を集めて返しました。作成のフォームは、この2つを、それぞれの入力欄の下に、一度に表示します（UNIT 08）。

問2の解答:

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 問2: NoteQuery の項目は pub なので、new を通らずに page: 0 を作れる。
//! 実行: cargo run -q --example u04_q2（--release を付けた場合とも比べる）

use rustnote::domain::NoteQuery;

fn main() {
    let made_by_new = NoteQuery::new(None, Some(0));
    println!(
        "new で作った: page {}・offset {}",
        made_by_new.page,
        made_by_new.offset()
    );

    let made_directly = NoteQuery {
        keyword: None,
        page: 0,
    };
    println!("直接作った: page {}", made_directly.page);
    println!("直接作った: offset {}", made_directly.offset());
}
```

```
new で作った: page 1・offset 0
直接作った: page 0

thread 'main' (225180) panicked at src\domain.rs:370:19:
attempt to subtract with overflow
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

```
new で作った: page 1・offset 0
直接作った: page 0
直接作った: offset 85899345900
```

- `cargo run`（debug）では、`offset` の `self.page - 1`（`u32` の 0 から 1 を引く）が、`attempt to subtract with overflow`（引き算であふれた）でパニックしました。
- `--release` では、あふれの検査が無いので、0 − 1 が `u32` のいちばん大きな数（4,294,967,295）に回り込み、`offset` は 85,899,345,900（その 20 倍）になりました。パニックはしませんが、SQL はそれだけ読み飛ばすので、**エラーも無く、空のページ**になります。
- 今の RustNote は、`NoteQuery` を `NoteQuery::new` でしか作っていないので、どちらも起きません。ただし、**型が、約束（`page` は 1 以上）を守っていません。**
- **直し方**: 項目を `pub` でなくし、`keyword()`・`page()` のような読むためのメソッドを足して、`NoteQuery::new` だけで作れるようにします。項目を直接読んでいる所（`src/repository/notes.rs`・`src/routes/notes.rs`・`src/views.rs`）は、メソッドを呼ぶように直します。教材のコードは、まだ直していません（巻末の総合演習で扱います）。

問3の解答:

`src/error.rs` の `Conflict,` の次に、`#[error("ノートの数が上限に達しました")]` と `TooManyNotes,` を足して、`cargo build` しました。

```
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `&AppError::TooManyNotes` not covered
   --> src\error.rs:100:15
    |
100 |         match self {
    |               ^^^^ pattern `&AppError::TooManyNotes` not covered
    |
note: `AppError` defined here
   --> src\error.rs:58:10
    |
 58 | pub enum AppError {
    |          ^^^^^^^^
...
 76 |     TooManyNotes,
    |     ------------ not covered
    = note: the matched value is of type `&AppError`
help: ensure that all possible cases are being handled by adding a match arm with a
wildcard pattern or an explicit pattern as shown
    |
108 ~             AppError::Internal(_) => StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
109 ~             &AppError::TooManyNotes => todo!(),
    |

For more information about this error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 1 previous error
```

- コンパイルエラーは、`status_code` の `match`（E0004、「`&AppError::TooManyNotes` が扱われていません」）の1か所でした。`_` が無いので、新しい種類の状態コードを決めるまで、先へ進めません。`help:` は `todo!()` の腕を足す案を出していますが、実際には、409 や 422 など、意味に合う状態コードを書きます。
- `public_message` は、`other => other.to_string()` の腕があるので、エラーになりません。`#[error("…")]` の文（「ノートの数が上限に達しました」）が、そのまま画面に出ます。画面に出してよい文かどうかは、`#[error]` を書くときに決めておきます。
- `_` や `other` を使うと、書く量は減りますが、種類を足したときに、コンパイラが教えてくれなくなります。返事の分類のように、「種類ごとに必ず決めてほしい」所では、`_` を使わずに全部の種類を書きます。

まとめ

- `src/domain.rs` の検査済みの型（`NoteTitle`・`NoteBody`・`Email`・`Password`・`NoteId`・`UserId`）は、中身が private なので、`parse`・`new` を通らずには作れない（E0423）。`UserId` と `NoteId` は取り違えられない（E0308）。

- タイトルは trim して文字数で 1〜80、本文は改行をそろえて 10,000 まで、メールは trim と小文字、パスワードはそろえずに 8〜128 文字で `Debug` を隠す。`NewNote::parse` は問題を全部集める。
- `src/error.rs` は、DB の `RepoError` と、返事の `AppError` の2つの層。`#[from]` と `From` で `?` が変換し（無いと E0277）、`status_code` は `_` 無しの `match`（足し忘れは E0004）、`public_message` は 500 の中身を隠す。
- 改善点: NUL の題が型の検査を通って 500 になる。`NoteQuery` の `pub` な項目で `page: 0` を作ると、debug ではパニック、release では空のページ。`error_page` が分類の表を二重に持つ。

UNIT 05: リポジトリ

この単元のゴール

- `src/repository.rs` が「約束（trait）」と「libSQL の実装」を組にして置き、`AppState` が `Arc<dyn … + Send + Sync>` で持つ理由と、`#[async_trait]` が要る理由を説明できる
- `src/repository/notes.rs` のどの SQL にも、持ち主の条件（`user_id = ?`）が入っていることと、それを消すと何が起きるか（どのテストが止めるか）を、本物の実行で確かめられる
- 楽観的ロック（`version`）の `update` が、0 行のときに `find` で「無い」と「先に更新された」を見分ける流れを説明できる
- LIKE の `%` と `_` を escape する理由を、escape しない検索との比較で示せる
- `users.rs`・`sessions.rs` が、パスワードのハッシュとセッションのトークンのハッシュを、どう保存し、どう探すかを言える

たとえ話でつかむ

図書館の、本の出し入れの窓口を考えます。

- 利用者（ルート）は、**窓口**（trait）に「この本を出してください」と頼むだけで、書庫の中の棚の場所（SQL）は知りません。窓口の係が、だれ（libSQL の実装・テスト用の実装）でも、頼み方は同じです。
- 係は、本を出すとき、必ず**貸出カードの名前**（`user_id`）を確かめます。他人が借りている本を頼まれたら、「ありません」と答えます。「ありますが、他人のです」とは言いません。
- 本には、**版の番号**（`version`）が書いてあります。書き直しを頼むときは、「私が読んだのは第2版です」と伝えます。もう第3版になっていたら、係は書き直さず、「先に別の人が直しました」と答えます（楽観的ロック）。
- 書き直せなかったとき、係は、**もう一度、棚を見て**、「本が無い」のか「版が違う」のかを確かめてから答えます。
- 「`100%` という言葉を含む本」を探すとき、`%` を「何でもよい」の印と取り違えないよう、**ただの文字だと印を付けて**から探します。

図書館	RustNote（`src/repository.rs`・`src/repository/`）
窓口（頼み方）	trait（`NoteRepository`・`UserRepository`・`SessionRepository`）
窓口の係	`LibsqlNoteRepository` など（libSQL で実装したもの）
係を選んで置いておく	`AppState` の `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>`
貸出カードの名前を確かめる	どの SQL にも `user_id = ?`（持ち主の条件）
版の番号	`notes.version`（更新のたびに 1 増える）
版が違えば書き直さない	`UPDATE … WHERE … AND version = ?`
もう一度、棚を見る	0 行のときの `self.find(owner, id)`
ただの文字だと印を付ける	`escape_like` と `ESCAPE '\'`

> **用語:** リポジトリ（repository：データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品。ほかの部品は、SQL を知らずに「保存して」「探して」と頼む）

> **用語:** 楽観的ロック（らっかんてきロック：「同じデータを同時に直す人は、めったにいない」と考えて、先に鍵をかけず、保存するときに版の番号を比べて、食い違いを見つける方法）

図で理解する

ルートから DB までの層と、エラーが戻る道です。

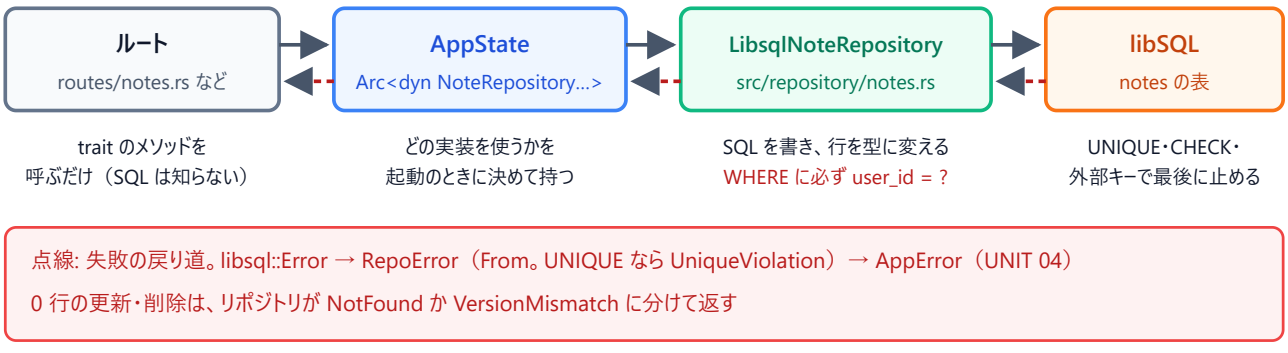


図13-12: リポジトリの層。ルートは trait だけを知り、AppState が実装を持つ。持ち主の条件は、いちばん DB に近い SQL で必ず付ける

`update`（楽観的ロック）が、0 行のときに理由を見分ける流れです（例5-4の結果）。

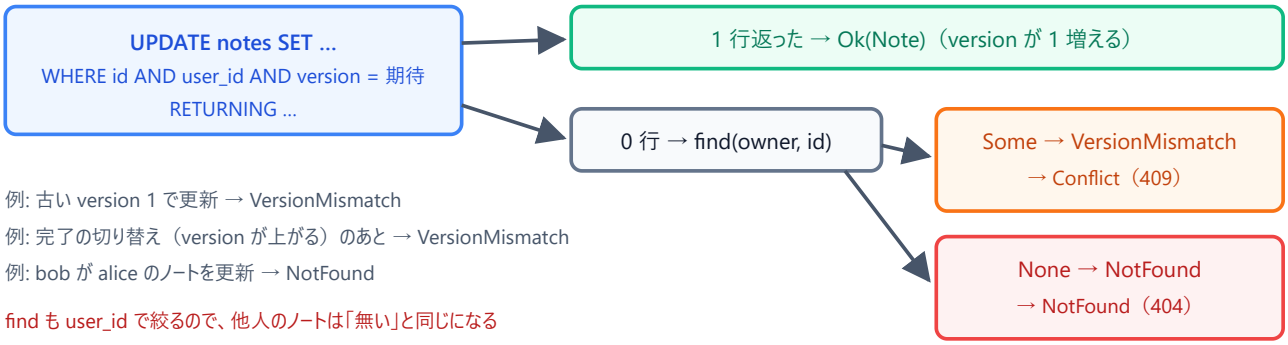


図13-13: 楽観的ロックの update。0 行のときだけ、もう一度 find して、「先に更新された」と「無い（他人のも含む）」を分ける

まず動かす最小コード

例5-1: src/repository.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：3つのリポジトリ（ `notes.rs`・`users.rs`・`sessions.rs` ）を部品として読み込み、その trait と実装を `pub use` で外に見せます。時刻を「1970 年からの秒数」に変える `unix_seconds` と、DB から読んだ値の変換の失敗を `InvalidData` にする `invalid_data` もあります。

```rust
//! リポジトリ（データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品）。
//!
//! それぞれ「約束（trait）」と「libSQL で実装したもの」をセットで置いている。
//! - notes.rs    … `NoteRepository` / `LibsqlNoteRepository`
//! - users.rs    … `UserRepository` / `LibsqlUserRepository`
//! - sessions.rs … `SessionRepository` / `LibsqlSessionRepository`
//!
//! ページの処理（routes）は trait だけを知っていて、AppState に入った
//! `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` を通して使う。
//!
//! DB の操作は待ち時間があるので、メソッドは async fn にしている。
//! 普通の async fn を持つ trait は dyn（実行時に実装を選ぶ形）で使えないため、
//! `#[async_trait]` を付けて dyn で使える形に変換している。

mod notes;
mod sessions;
mod users;

use std::time::{SystemTime, UNIX_EPOCH};

pub use notes::{LibsqlNoteRepository, NoteRepository};
pub use sessions::{LibsqlSessionRepository, SessionRepository};
pub use users::{LibsqlUserRepository, UserRecord, UserRepository};

use crate::error::RepoError;

/// SystemTime を「1970-01-01 からの秒数」（sessions.expires_at の形）に変える
pub fn unix_seconds(time: SystemTime) -> i64 {
    let seconds = time
        .duration_since(UNIX_EPOCH)
        .map(|d| d.as_secs())
        .unwrap_or(0);
    i64::try_from(seconds).unwrap_or(i64::MAX)
}

/// DB から読んだ値の変換に失敗したら InvalidData にする
fn invalid_data(what: &str, error: impl std::fmt::Display) -> RepoError {
    RepoError::InvalidData(format!("{what}: {error}"))
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 約束（trait）と実装を組にする

- 3つのファイルは `mod notes;` と、`pub` を付けずに読み込みます。外に見せるのは、`pub use` で選んだ trait・実装・`UserRecord` だけです。外からは `rustnote::repository::NoteRepository` と、1段浅い名前で使えます。

- ルートは trait（`NoteRepository`）のメソッドだけを呼びます。どの実装を使うかは、`src/state.rs` の `AppState::new` が決め、`Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` で持ちます（UNIT 06）。`Send + Sync` は「ほかのスレッドへ渡しても、同時に使っても安全」という印です。Topcoat の `app_context` は、リクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、登録する値に `Send + Sync` を求めます。
- trait のメソッドは、DB を待つので `async fn` です。ところが、`async fn` を持つ trait は、そのままでは `dyn` で使えません（エラー1）。`#[async_trait]` は、`async fn` を「`Box` に入れた Future を返す普通の関数」に書き換えて、`dyn` で使える形にします（第9巻 UNIT 04）。

解説2: 小さな2つの関数

- `unix_seconds` は、`SystemTime` を「1970-01-01 からの秒数」の `i64` にします。`sessions.expires_at` の列の形です。1970 年より前なら 0、`i64` に入らないほど先なら `i64::MAX` にして、パニックしません。
- `invalid_data` は、DB から読んだ値が型の検査に通らなかったとき（たとえば `users.email` が `Email::parse` に通らない）に、どの列かと理由を付けて `RepoError::InvalidData` にします。DB に変な値が入っていても、パニックせずに 500 で返し、ログに理由を残せます。

例5-2: src/repository/notes.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：ノートの追加・1件の検索・一覧の検索・更新・完了の切り替え・削除の6つの約束（`NoteRepository`）と、それを libSQL で実装したもの（`LibsqlNoteRepository`）です。どの SQL にも、持ち主の条件（`user_id = ?`）を入れます。更新は、`version` を比べる楽観的ロックです。最後に、LIKE の特別な文字を escape する関数と、そのテストがあります。

```rust
//! ノートの保存・検索・更新・削除。
//!
//! どのメソッドも「持ち主（owner）」を受け取り、SQL の WHERE に必ず
//! `user_id = 持ち主` を入れる。だから他人のノートは「見つからない」扱いになる。

use async_trait::async_trait;
use libsql::Row;

use super::invalid_data;
use crate::db::Db;
use crate::domain::{NewNote, Note, NoteId, NotePage, NoteQuery, PER_PAGE, UserId};
use crate::error::RepoError;

/// ノートの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait NoteRepository {
    /// ノートを追加し、保存された内容（id や日時つき）を返す
    async fn insert(&self, owner: UserId, note: &NewNote) -> Result<Note, RepoError>;

    /// 自分のノートを1件探す（他人のノート・存在しないノートは None）
    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>;

    /// 自分のノートを、キーワードとページ番号で検索する（新しい順）
    async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage,
RepoError>;

    /// タイトルと本文を更新する。
    /// `expected_version` が今の version と違えば RepoError::VersionMismatch（楽観的ロッ
ク）
    async fn update(
        &self,
        owner: UserId,
        id: NoteId,
        note: &NewNote,
        expected_version: i64,
    ) -> Result<Note, RepoError>;

    /// 完了（done）と未完了を切り替える
    async fn toggle_done(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note, RepoError>;

    /// ノートを削除する（無ければ RepoError::NotFound）
    async fn delete(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<(), RepoError>;
}

/// SELECT や RETURNING で読む列（row_to_note の順番と合わせる）
const NOTE_COLUMNS: &str = "id, user_id, title, body, done, version, created_at,
updated_at";

/// libSQL（Turso / ローカルファイル）に保存する実装
```

```rust
pub struct LibsqlNoteRepository {
    db: Db,
}

impl LibsqlNoteRepository {
    pub fn new(db: Db) -> Self {
        Self { db }
    }
}

#[async_trait]
impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {
    async fn insert(&self, owner: UserId, note: &NewNote) -> Result<Note, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let sql = format!(
            "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (?1, ?2, ?3) RETURNING
{NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = conn
            .query(
                &sql,
                libsql::params![owner.get(), note.title.as_str(), note.body.as_str()],
            )
            .await?;
        let row = rows
            .next()
            .await?
            .ok_or_else(|| RepoError::InvalidData("INSERT が行を返しませんでし
た".to_string()))?;
        row_to_note(&row)
    }

    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>
{
        let conn = self.db.connect().await?;
        let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id =
?2");
        let mut rows = conn
            .query(&sql, libsql::params![id.get(), owner.get()])
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => Ok(Some(row_to_note(&row)?)),
            None => Ok(None),
        }
    }

    async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage,
RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // キーワードが無いときは「%」（何にでも一致する）で検索する
```

```
        let pattern = match &query.keyword {
            Some(keyword) => format!("%{}%", escape_like(keyword)),
            None => "%".to_string(),
        };
        // LIKE の中の \ を「次の文字をそのまま扱う」という意味にする（ESCAPE '\'）
        let condition = "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\\' OR body LIKE ?2
ESCAPE '\\')";

        // 1) 条件に合う件数（ページ数の計算に使う）
        let count_sql = format!("SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE {condition}");
        let mut rows = conn
            .query(&count_sql, libsql::params![owner.get(), pattern.as_str()])
            .await?;
        let total_count = match rows.next().await? {
            Some(row) => row.get::<i64>(0)?,
            None => 0,
        };

        // 2) このページに表示する分（新しく更新した順）
        let list_sql = format!(
            "SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE {condition}
             ORDER BY updated_at DESC, id DESC
             LIMIT ?3 OFFSET ?4"
        );
        let offset = i64::try_from(query.offset()).unwrap_or(i64::MAX);
        let mut rows = conn
            .query(
                &list_sql,
                libsql::params![owner.get(), pattern.as_str(), i64::from(PER_PAGE),
offset],
            )
            .await?;
        let mut notes = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await? {
            notes.push(row_to_note(&row)?);
        }

        Ok(NotePage {
            notes,
            page: query.page,
            total_count: u64::try_from(total_count).unwrap_or(0),
        })
    }

    async fn update(
        &self,
        owner: UserId,
        id: NoteId,
        note: &NewNote,
        expected_version: i64,
```

```
    ) -> Result<Note, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // version が一致したときだけ更新し、version を 1 増やす
        let sql = format!(
            "UPDATE notes
                SET title = ?1, body = ?2, version = version + 1, updated_at =
datetime('now')
              WHERE id = ?3 AND user_id = ?4 AND version = ?5
              RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = conn
            .query(
                &sql,
                libsql::params![
                    note.title.as_str(),
                    note.body.as_str(),
                    id.get(),
                    owner.get(),
                    expected_version
                ],
            )
            .await?;
        if let Some(row) = rows.next().await? {
            return row_to_note(&row);
        }
        // 1行も更新されなかった: ノートが無いのか、version が違うのかを見分ける
        match self.find(owner, id).await? {
            Some(_) => Err(RepoError::VersionMismatch),
            None => Err(RepoError::NotFound),
        }
    }

    async fn toggle_done(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // done を 0 ⇔ 1 に反転する。中身が変わるので version も上げる
        let sql = format!(
            "UPDATE notes
                SET done = 1 - done, version = version + 1, updated_at =
datetime('now')
              WHERE id = ?1 AND user_id = ?2
              RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = conn
            .query(&sql, libsql::params![id.get(), owner.get()])
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => row_to_note(&row),
            None => Err(RepoError::NotFound),
        }
    }
```

```
    async fn delete(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<(), RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let deleted = conn
            .execute(
                "DELETE FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
                libsql::params![id.get(), owner.get()],
            )
            .await?;
        if deleted == 0 {
            return Err(RepoError::NotFound);
        }
        Ok(())
    }
}

/// 行を Note に変える（列の順番は NOTE_COLUMNS と同じ）
fn row_to_note(row: &Row) -> Result<Note, RepoError> {
    let id = NoteId::new(row.get::<i64>(0)?).map_err(|e| invalid_data("notes.id", e))?;
    let owner = UserId::new(row.get::<i64>(1)?).map_err(|e|
invalid_data("notes.user_id", e))?;
    Ok(Note {
        id,
        owner,
        title: row.get::<String>(2)?,
        body: row.get::<String>(3)?,
        done: row.get::<i64>(4)? != 0,
        version: row.get::<i64>(5)?,
        created_at: row.get::<String>(6)?,
        updated_at: row.get::<String>(7)?,
    })
}

/// LIKE で特別な意味を持つ文字（% と _ と \）を、ただの文字として扱わせる
fn escape_like(keyword: &str) -> String {
    let mut escaped = String::with_capacity(keyword.len());
    for c in keyword.chars() {
        if matches!(c, '\\' | '%' | '_') {
            escaped.push('\\');
        }
        escaped.push(c);
    }
    escaped
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::escape_like;

    #[test]
```

```
    fn like_special_characters_are_escaped() {
        assert_eq!(escape_like("100%"), "100\\%");
        assert_eq!(escape_like("a_b"), "a\\_b");
        assert_eq!(escape_like("c:\\tmp"), "c:\\\\tmp");
        assert_eq!(escape_like("買い物"), "買い物");
    }
}
```

解説3: どの SQL にも、持ち主の条件

- `find`・`update`・`toggle_done`・`delete` の `WHERE` には `user_id = ?`、`search` の条件には `user_id = ?1` が入っています。`insert` は、持ち主を `user_id` の列に書きます。
- 持ち主の条件を SQL に入れておくと、他人のノートは「行が無い」のと同じになります。ルートは、「無い」と「他人の」を区別できないので、どちらも 404 を返し、他人のノートがあること自体を知らせません（UNIT 04 の `NotFound`）。条件を1つ消すと何が起きるかは、問2で確かめます。

解説4: RETURNING と、列の順番

- `insert`・`update`・`toggle_done` は、SQL の終わりに `RETURNING {NOTE_COLUMNS}` を付けています。書き込んだ行（DB が決めた `id`・`created_at`・新しい `version` など）を、その場で受け取れるので、もう一度 `SELECT` しなくて済みます。
- 読む列の並びは、定数の `NOTE_COLUMNS` 1か所に書き、`row_to_note` は、その順番どおりに `row.get(0)`・`row.get(1)` …と読みます。`id` と `user_id` は、`NoteId::new`・`UserId::new` で検査し直し、通らなければ `InvalidData` にします。`title` と `body` は、DB の `CHECK` が守っているので、`String` のまま読みます。

解説5: 一覧の検索は2回の問い合わせ

- 1回目は `COUNT(*)` で、条件に合う総数を数えます（ページ数の計算に使う）。2回目は、`ORDER BY updated_at DESC, id DESC` で新しく更新した順に並べ、`LIMIT 20 OFFSET …` で、そのページの分だけを読みます。
- `updated_at` は、`datetime('now')` の秒までの時刻なので、同じ秒に更新したノートは、`id` の大きい順になります。
- キーワードが無いときは、パターンを `%`（何にでも一致）にして、同じ SQL を使います。キーワードがあれば `%キーワード%` にしますが、その前に `escape_like` で、`%`・`_`・`\` に `\` を付けます。SQL の `ESCAPE '\'` は「`\` の次の文字は、ただの文字」という意味です（問1）。

解説6: 楽観的ロックの update

- `UPDATE … WHERE id = ?3 AND user_id = ?4 AND version = ?5` は、版の番号が、編集の画面を開いたときと同じときだけ書き込み、`version = version + 1` で番号を上げます。
- 1 行も返らなかったときは、理由が2つあります。「ノートが無い（他人のノートも含む）」と「ほかの画面で先に更新された」です。`self.find(owner, id)` でもう一度探し、見つかれば `VersionMismatch`（409）、無ければ `NotFound`（404）にします（2つ目の図・問3）。
- `toggle_done` は、版の番号を比べずに切り替えますが、`version` は上げます。だから、編集の画面を開いたあとに、一覧で完了を切り替えると、編集の保存は `VersionMismatch` になります（例5-4）。

- `delete` は、`execute` が返す「消した行の数」が 0 なら `NotFound` にします。

例5-3: src/repository/users.rs と src/repository/sessions.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `users.rs` は、ユーザーの登録と、メールでの検索です。同じメールの登録は、DB の `UNIQUE` で `UniqueViolation` になります。`sessions.rs` は、ログイン中のセッションの記録・検索・削除・期限切れの掃除です。トークンそのものではなく、トークンの SHA-256（32 バイト）を保存します。

```rust
//! ユーザーの保存と検索。

use async_trait::async_trait;
use libsql::Row;

use super::invalid_data;
use crate::db::Db;
use crate::domain::{Email, User, UserId};
use crate::error::RepoError;

/// ログインの確認に使う、パスワードのハッシュ付きのユーザー
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct UserRecord {
    pub user: User,
    /// Argon2id の PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）
    pub password_hash: String,
}

/// ユーザーの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait UserRepository {
    /// ユーザーを登録する。同じメールが既にあれば RepoError::UniqueViolation
    async fn create(&self, email: &Email, password_hash: &str) -> Result<User,
RepoError>;

    /// メールアドレスでユーザーを探す（パスワードのハッシュも返す）
    async fn find_by_email(&self, email: &Email) -> Result<Option<UserRecord>,
RepoError>;
}

/// libSQL（Turso / ローカルファイル）に保存する実装
pub struct LibsqlUserRepository {
    db: Db,
}

impl LibsqlUserRepository {
    pub fn new(db: Db) -> Self {
        Self { db }
    }
}

#[async_trait]
impl UserRepository for LibsqlUserRepository {
    async fn create(&self, email: &Email, password_hash: &str) -> Result<User,
RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // RETURNING で、追加した行の id をその場で受け取る
        let mut rows = conn
            .query(
```

```
                "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES (?1, ?2) RETURNING id,
email",
                libsql::params![email.as_str(), password_hash],
            )
            .await?;
        let row = rows
            .next()
            .await?
            .ok_or_else(|| RepoError::InvalidData("INSERT が行を返しませんでし
た".to_string()))?;
        row_to_user(&row)
    }

    async fn find_by_email(&self, email: &Email) -> Result<Option<UserRecord>,
RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let mut rows = conn
            .query(
                "SELECT id, email, password_hash FROM users WHERE email = ?1",
                [email.as_str()],
            )
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => {
                let user = row_to_user(&row)?;
                let password_hash = row.get::<String>(2)?;
                Ok(Some(UserRecord {
                    user,
                    password_hash,
                }))
            }
            None => Ok(None),
        }
    }
}

/// 行（id, email, ...）を User に変える。sessions.rs からも使う
pub(super) fn row_to_user(row: &Row) -> Result<User, RepoError> {
    let id = UserId::new(row.get::<i64>(0)?).map_err(|e| invalid_data("users.id", e))?;
    let email = Email::parse(&row.get::<String>(1)?).map_err(|e|
invalid_data("users.email", e))?;
    Ok(User { id, email })
}
```

```rust
//! ログイン中のセッションの保存と検索。
//!
//! Topcoat はトークンを発行してクッキーで運ぶだけで、セッションの記録はアプリが持つ。
//! ここではトークンの SHA-256（TokenHash、32 バイト）と、ユーザー・有効期限を保存する。

use std::time::SystemTime;

use async_trait::async_trait;
use topcoat::session::TokenHash;

use super::unix_seconds;
use super::users::row_to_user;
use crate::db::Db;
use crate::domain::{User, UserId};
use crate::error::RepoError;

/// セッションの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait SessionRepository {
    /// ログインしたときに記録する
    async fn create(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        user_id: UserId,
        expires_at: SystemTime,
    ) -> Result<(), RepoError>;

    /// トークンのハッシュから、ログイン中のユーザーを探す（期限切れなら None）
    async fn find_user(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        now: SystemTime,
    ) -> Result<Option<User>, RepoError>;

    /// ログアウトしたときに消す
    async fn delete(&self, token_hash: &TokenHash) -> Result<(), RepoError>;

    /// 期限切れのセッションをまとめて消し、消した数を返す
    async fn delete_expired(&self, now: SystemTime) -> Result<u64, RepoError>;
}

/// libSQL（Turso / ローカルファイル）に保存する実装
pub struct LibsqlSessionRepository {
    db: Db,
}

impl LibsqlSessionRepository {
    pub fn new(db: Db) -> Self {
        Self { db }
```

```
    }
}

#[async_trait]
impl SessionRepository for LibsqlSessionRepository {
    async fn create(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        user_id: UserId,
        expires_at: SystemTime,
    ) -> Result<(), RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        conn.execute(
            "INSERT INTO sessions (token_hash, user_id, expires_at) VALUES (?1, ?2, ?
3)",
            // TokenHash は [u8; 32] として読める。to_vec() で BLOB として渡す
            libsql::params![token_hash.to_vec(), user_id.get(),
unix_seconds(expires_at)],
        )
        .await?;
        Ok(())
    }

    async fn find_user(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        now: SystemTime,
    ) -> Result<Option<User>, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let mut rows = conn
            .query(
                "SELECT u.id, u.email
                   FROM sessions s
                   JOIN users u ON u.id = s.user_id
                  WHERE s.token_hash = ?1 AND s.expires_at > ?2",
                libsql::params![token_hash.to_vec(), unix_seconds(now)],
            )
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => Ok(Some(row_to_user(&row)?)),
            None => Ok(None),
        }
    }

    async fn delete(&self, token_hash: &TokenHash) -> Result<(), RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        conn.execute(
            "DELETE FROM sessions WHERE token_hash = ?1",
            [token_hash.to_vec()],
        )
```

```
            .await?;
        Ok(())
    }

    async fn delete_expired(&self, now: SystemTime) -> Result<u64, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let deleted = conn
            .execute(
                "DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= ?1",
                [unix_seconds(now)],
            )
            .await?;
        Ok(deleted)
    }
}
```

解説7: パスワードのハッシュは、要る所でだけ

- `User`（`id` と `email`）には、パスワードのハッシュが入っていません。ハッシュ付きの `UserRecord` を返すのは、ログインの照合に使う `find_by_email` だけです。ふだん持ち回る `User` には、ハッシュが無いので、うっかり画面やログに出すこともありません。
- `row_to_user` は、`pub(super)`（親の `repository` の中だけで使える）で、`sessions.rs` の `find_user` からも使います。`users.email` も、`Email::parse` で検査し直します。
- `find_by_email` の `[email.as_str()]` のように、値が1つのときは、配列で SQL の値を渡せます。2つ以上なら `libsql::params![…]` を使います。

解説8: セッションは、トークンのハッシュで探す

- Topcoat は、ログインのトークンを発行して、クッキーで運ぶだけです。どのトークンがだれのものかの記録は、アプリが `sessions` の表に持ちます（第8巻）。
- 保存するのは、トークンの SHA-256 の `TokenHash`（32 バイト）を `to_vec()` で `BLOB` にしたものです。DB の中身が漏れても、トークンそのものは分かりません。
- `find_user` は、`sessions` と `users` を `JOIN` し、`expires_at > 今` の行だけを見るので、期限切れのトークンでは、ユーザーが見つかりません。期限切れの行は、`delete_expired` が、ログインのたびにまとめて消します（UNIT 06 の `src/auth.rs`）。

もう一歩: 実務に近い形

例5-4: 3つのリポジトリを、本物の DB で動かす

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：一時フォルダに DB のファイルを作り、マイグレーションをかけ、本番と同じ `AppState::new` で3つのリポジトリを用意します。そして、ユーザーの登録（同じメールの2回目も）、ノートの追加と持ち主ごとの検索、楽観的ロックの更新、一覧の検索とページ送り、削除、セッションの期限を、順に試して表示します。

```rust
//! 第13巻 UNIT 05: 3つのリポジトリを、一時フォルダの本物の DB で、AppState を通して動かす。
//! 実行: cargo run -q --example u05_repo

use std::time::{Duration, SystemTime};

use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::{Email, NewNote, NoteId, NoteQuery};
use rustnote::error::RepoError;
use rustnote::state::AppState;
use topcoat::session::TokenHash;

/// RepoError の種類の名前（中身は短くして表示する）
fn kind(error: &RepoError) -> String {
    match error {
        RepoError::UniqueViolation(message) => format!("UniqueViolation({message})"),
        RepoError::VersionMismatch => "VersionMismatch".to_string(),
        RepoError::NotFound => "NotFound".to_string(),
        RepoError::InvalidData(message) => format!("InvalidData({message})"),
        RepoError::Database(error) => format!("Database({error})"),
    }
}

/// 正しいと分かっている入力から NewNote を作る（NoteInputErrors は Error を実装していないので ? を使わない）
fn new_note(title: &str, body: &str) -> NewNote {
    NewNote::parse(title, body).expect("正しい入力")
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u05.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    // 本番と同じ AppState。中の3つは Arc<dyn …Repository + Send + Sync>
    let state = AppState::new(db);

    println!("--- users");
    let alice_email = Email::parse("alice@example.com")?;
    // 本物は Argon2id のハッシュ（UNIT 06）。ここでは仮の文字列を入れる
    let alice = state.users.create(&alice_email, "$argon2id$dummy").await?;
    println!("登録: {alice:?}");
    let again = state.users.create(&alice_email, "$argon2id$dummy").await;
    println!("同じメールで登録: {:?}", again.map_err(|e| kind(&e)));
    let bob = state
        .users
        .create(&Email::parse("bob@example.com")?, "$argon2id$dummy")
        .await?;
    let record = state.users.find_by_email(&alice_email).await?;
    println!(
```

```
        "メールで探す: {:?}",
        record.map(|r| (r.user.id, r.password_hash))
    );

    println!("--- notes（持ち主ごと） ");
    let note = state
        .notes
        .insert(alice.id, &new_note("買い物", "牛乳"))
        .await?;
    println!(
        "追加: id {}・version {}・done {}",
        note.id, note.version, note.done
    );
    println!(
        "alice が探す: {:?}",
        state.notes.find(alice.id, note.id).await?.map(|n| n.title)
    );
    println!(
        "bob が探す: {:?}",
        state.notes.find(bob.id, note.id).await?.map(|n| n.title)
    );
    let missing = NoteId::new(999)?;
    println!(
        "無い ID を探す: {:?}",
        state.notes.find(alice.id, missing).await?.map(|n| n.title)
    );

    println!("--- update（楽観的ロック） ");
    let edit = new_note("買い物（土曜） ", "牛乳と卵");
    let updated = state.notes.update(alice.id, note.id, &edit, 1).await?;
    println!(
        "version 1 で更新: title {:?}・version {}",
        updated.title, updated.version
    );
    let stale = state.notes.update(alice.id, note.id, &edit, 1).await;
    println!(
        "古い version 1 で更新: {:?}",
        stale.map(|n| n.version).map_err(|e| kind(&e))
    );
    let others = state.notes.update(bob.id, note.id, &edit, 2).await;
    println!(
        "bob が更新: {:?}",
        others.map(|n| n.version).map_err(|e| kind(&e))
    );
    let toggled = state.notes.toggle_done(alice.id, note.id).await?;
    println!(
        "完了に切り替え: done {}・version {}",
        toggled.done, toggled.version
    );
    // 編集の画面を version 2 のときに開いていた、という場面
```

```
    let after_toggle = state.notes.update(alice.id, note.id, &edit, 2).await;
    println!(
        "切り替えのあと、version 2 で更新: {:?}",
        after_toggle.map(|n| n.version).map_err(|e| kind(&e))
    );

    println!("--- search（キーワードとページ送り）");
    for i in 1..=23 {
        state
            .notes
            .insert(alice.id, &new_note(&format!("メモ {i}"), ""))
            .await?;
    }
    state
        .notes
        .insert(alice.id, &new_note("セール", "100%オフ"))
        .await?;
    state
        .notes
        .insert(alice.id, &new_note("値段", "1000円"))
        .await?;
    for (keyword, page) in [
        (None, None),
        (None, Some(2)),
        (Some("100%"), None),
        (Some("100"), None),
    ] {
        let found = state
            .notes
            .search(alice.id, &NoteQuery::new(keyword, page))
            .await?;
        let titles: Vec<&str> = found
            .notes
            .iter()
            .take(3)
            .map(|n| n.title.as_str())
            .collect();
        println!(
            "q={keyword:?} page={page:?} → 総数 {}・このページ {} 件・{}/{} ページ・先頭
{titles:?}",
            found.total_count,
            found.notes.len(),
            found.page,
            found.total_pages()
        );
    }
    let bob_page = state
        .notes
        .search(bob.id, &NoteQuery::new(None, None))
        .await?;
```

```
    println!("bob の一覧: 総数 {}", bob_page.total_count);

    println!("--- delete");
    println!(
        "1回目: {:?}",
        state
            .notes
            .delete(alice.id, note.id)
            .await
            .map_err(|e| kind(&e))
    );
    println!(
        "2回目: {:?}",
        state
            .notes
            .delete(alice.id, note.id)
            .await
            .map_err(|e| kind(&e))
    );

    println!("--- sessions");
    let now = SystemTime::now();
    let hour = Duration::from_secs(3600);
    let active = TokenHash::new([1; 32]);
    let expired = TokenHash::new([2; 32]);
    state.sessions.create(&active, alice.id, now + hour).await?;
    state.sessions.create(&expired, bob.id, now - hour).await?;
    let user = state.sessions.find_user(&active, now).await?;
    println!("期限内のトークン: {:?}", user.map(|u| u.email.to_string()));
    let user = state.sessions.find_user(&expired, now).await?;
    println!(
        "期限切れのトークン: {:?}",
        user.map(|u| u.email.to_string())
    );
    println!(
        "期限切れの掃除: {} 件",
        state.sessions.delete_expired(now).await?
    );
    state.sessions.delete(&active).await?;
    let user = state.sessions.find_user(&active, now).await?;
    println!("ログアウトのあと: {:?}", user.map(|u| u.email.to_string()));
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u05_repo
```

```
--- users
登録: User { id: UserId(1), email: Email("alice@example.com") }
同じメールで登録: Err("UniqueViolation(SQLite failure: `UNIQUE constraint failed:
users.email`)")
メールで探す: Some((UserId(1), "$argon2id$dummy"))
--- notes（持ち主ごと）
追加: id 1・version 1・done false
alice が探す: Some("買い物")
bob が探す: None
無い ID を探す: None
--- update（楽観的ロック）
version 1 で更新: title "買い物（土曜）"・version 2
古い version 1 で更新: Err("VersionMismatch")
bob が更新: Err("NotFound")
完了に切り替え: done true・version 3
切り替えのあと、version 2 で更新: Err("VersionMismatch")
--- search（キーワードとページ送り）
q=None page=None → 総数 26・このページ 20 件・1/2 ページ・先頭 ["値段", "セール", "メモ 23"]
q=None page=Some(2) → 総数 26・このページ 6 件・2/2 ページ・先頭 ["メモ 5", "メモ 4", "メモ
3"]
q=Some("100%") page=None → 総数 1・このページ 1 件・1/1 ページ・先頭 ["セール"]
q=Some("100") page=None → 総数 2・このページ 2 件・1/1 ページ・先頭 ["値段", "セール"]
bob の一覧: 総数 0
--- delete
1回目: Ok(())
2回目: Err("NotFound")
--- sessions
期限内のトークン: Some("alice@example.com")
期限切れのトークン: None
期限切れの掃除: 1 件
ログアウトのあと: None
```

- 同じメールの2回目は、`UniqueViolation` でした。中の文は、SQLite の `UNIQUE constraint failed: users.email` です（UNIT 04 の `From<libsql::Error>` が、この文で見分けます）。
- bob が alice のノートを探すと `None`、無い ID（999）も `None` で、**同じ答え**でした。更新も、bob は `NotFound` です。
- 古い `version 1` での更新と、完了の切り替え（version が 3 に上がる）のあとの `version 2` での更新は、どちらも `VersionMismatch` でした。
- 26 件のノートは、20 件と 6 件の2ページに分かれました。キーワード `100%` は「100%オフ」の1件だけ、`100` は「1000円」も含めて2件でした。bob の一覧は 0 件です。
- 期限切れのトークンではユーザーが見つからず、掃除で1件消え、ログアウト（`delete`）のあとは、期限内のトークンでも見つかりませんでした。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `#[async_trait]` を付けずに、`async fn` を持つ trait を `dyn` で使った（E0038）

```
//! 第13巻 UNIT 05 エラー1: #[async_trait] を付けずに、async fn を持つ trait を dyn で使おうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e05_dyn

use std::sync::Arc;

trait NoteCounter {
    async fn count(&self) -> u64;
}

struct Fixed;

impl NoteCounter for Fixed {
    async fn count(&self) -> u64 {
        3
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter: Arc<dyn NoteCounter + Send + Sync> = Arc::new(Fixed);
    println!("{}", counter.count().await);
}
```

```
error[E0038]: the trait `NoteCounter` is not dyn compatible
  --> examples\e05_dyn.rs:20:26
   |
20 |     let counter: Arc<dyn NoteCounter + Send + Sync> = Arc::new(Fixed);
   |                          ^^^^^^^^^^^ `NoteCounter` is not dyn compatible
   |
note: for a trait to be dyn compatible it needs to allow building a vtable
      for more information, visit <https://doc.rust-
lang.org/reference/items/traits.html#dyn-compatibility>
  --> examples\e05_dyn.rs:7:14
   |
 6 | trait NoteCounter {
   |       ----------- this trait is not dyn compatible...
 7 |     async fn count(&self) -> u64;
   |              ^^^^^ ...because method `count` is `async`
   = help: consider moving `count` to another trait
   = help: only type `Fixed` implements `NoteCounter`; consider using it directly
instead.

For more information about this error, try `rustc --explain E0038`.
error: could not compile `rustnote` (example "e05_dyn") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 「trait `NoteCounter` は dyn で使えません」というエラーです。`...because method count is async`（`count` が `async` だから）と、理由が書いてあります。
- **読み方**: `dyn` で使うには、メソッドの表（vtable）を作れる必要があります。`async fn` は、実装ごとに大きさの違う Future を返すので、表に入れられません。
- **直し方**: RustNote のように、trait と実装の両方に `#[async_trait]` を付けます。実装が1つしか無く、差し替える予定も無いなら、`help:` のとおり、`dyn` を使わずに、その型を直接使う手もあります。

エラー2: `connect()` に `.await` を付け忘れた（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 05 エラー2: 接続を作る connect() に、.await を付け忘れた。
//! 実行: cargo run -q --example e05_await

use rustnote::db::Db;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("e05.db")).await?;
    let conn: libsql::Connection = db.connect()?;
    conn.execute("SELECT 1", ()).await?;
    Ok(())
}
```

```
error[E0277]: the `?` operator can only be applied to values that implement `Try`
  --> examples\e05_await.rs:10:36
   |
10 |     let conn: libsql::Connection = db.connect()?;
   |                                    ^^^^^^^^^^^^^ the `?` operator cannot be
applied to type `impl Future<Output = Result<Connection, libsql::Error>>`
   |
   = help: the nightly-only, unstable trait `Try` is not implemented for `impl
Future<Output = Result<Connection, libsql::Error>>`
help: consider `await`ing on the `Future`
   |
10 |     let conn: libsql::Connection = db.connect().await?;
   |                                                ++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `rustnote` (example "e05_await") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「`?` は、`Try` を実装した値にしか使えません」というエラーです。`connect()` は `async fn` なので、呼んだだけでは、まだ実行されていない Future（`impl Future<Output = Result<…>>`）が返ります。
- **直し方:** `help:` のとおり、`?` の前に `.await` を付けます。リポジトリのメソッドも全部 `async fn` なので、呼ぶ所では `.await?` がひと組です。

エラー3: SQL の値に、`UserId` をそのまま渡した（E0599）

```
//! 第13巻 UNIT 05 エラー3: SQL の値に、UserId をそのまま渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e05_params

use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::UserId;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("e05.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    let owner = UserId::new(1)?;
    let mut rows: libsql::Rows = conn
        .query(
            "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = ?1",
            libsql::params![owner],
        )
        .await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        println!("{}", row.get::<i64>(0)?);
    }
    Ok(())
}
```

```
error[E0599]: the method `into_value` exists for struct `UserId`, but its trait bounds
were not satisfied
  --> examples\e05_params.rs:17:13
   |
17 |             libsql::params![owner],
   |             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ method cannot be called on `UserId` due to
unsatisfied trait bounds
   |
  ::: src\domain.rs:44:1
   |
44 | pub struct UserId(i64);
   | ---------------- doesn't satisfy `UserId: Into<Value>`, `UserId: IntoValue` or
`UserId: TryInto<Value>`
  …（満たされていない条件の一覧が続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e05_params") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `libsql::params!` は、中の値を `into_value` で libSQL の値（`Value`）に変えます。`UserId` には、その変換（`Into<Value>`）がありません。
- **読み方:** 長いエラーですが、`doesn't satisfy UserId: Into<Value>` の1行が要点です。

- **直し方**: RustNote のように `owner.get()` で中の `i64` を取り出して渡します。DB に渡す所でだけ、検査済みの型から中身を出します。

RustNote ではここで使う

- **共有の状態**: `src/state.rs` の `AppState::new` が、3つの libSQL の実装を作って、`Arc<dyn …>` で持ちます（UNIT 06）。
- **ルート**: ノートの一覧・作成・編集・切り替え・削除のルートが `state.notes` を（UNIT 08）、登録が `state.users.create` を、ログインの照合が `find_by_email` を、セッションの確認が `state.sessions` を使います（UNIT 06・07）。
- **テスト**: `escape_like` のユニットテストが1つと、`tests/repository.rs` の結合テストが8つあります（UNIT 10）。結合テストは、一時フォルダに本物の DB を作って試します。

```
running 1 test
test repository::notes::tests::like_special_characters_are_escaped ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

```
running 8 tests
test migrations_are_applied_only_once ... ok
test duplicate_email_is_a_unique_violation ... ok
test sessions_expire ... ok
test deleting_a_session_logs_out ... ok
test update_uses_optimistic_locking ... ok
test notes_are_isolated_per_owner ... ok
test toggle_and_delete ... ok
test search_filters_by_keyword_and_paginates ... ok
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.20s
```

練習問題

問1: `escape_like` を使わずに、キーワードをそのまま `%…%` に入れて LIKE で探すと、`100%` と `a_b` の検索は、どうなるでしょうか。

問2: `notes.rs` の `find` の SQL から、持ち主の条件（`AND user_id = ?2`）を消すと、何が起きるでしょうか。どのテストが止めてくれるでしょうか。

問3: `update` で 0 行だったとき、`find` で見分けずに、いつも `VersionMismatch` を返すようにすると、何が困るでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

同じ4つのタイトルに対して、escape しないパターンと、escape したパターン（`ESCAPE '\'` 付き）で探しました。

```rust
//! 第13巻 UNIT 05 問1: LIKE の % と _ を、escape せずに検索したら、どうなるか。
//! 実行: cargo run -q --example u05_q1

use libsql::Connection;
use rustnote::db::{self, Db};

/// LIKE で title を探し、当たったタイトルを集める
async fn titles(conn: &Connection, sql: &str, pattern: &str) ->
anyhow::Result<Vec<String>> {
    let mut rows = conn.query(sql, [pattern]).await?;
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        found.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(found)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u05_q1.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    conn.execute(
        "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x')",
        (),
    )
    .await?;
    for title in ["100%オフ", "1000円", "a_b の計算", "acb の計算"] {
        conn.execute(
            "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (1, ?1, '')",
            [title],
        )
        .await?;
    }

    let plain = "SELECT title FROM notes WHERE title LIKE ?1 ORDER BY id";
    let escaped = "SELECT title FROM notes WHERE title LIKE ?1 ESCAPE '\\' ORDER BY
id";
    for (keyword, raw, safe) in [("100%", "%100%%", "%100\\%%"), ("a_b", "%a_b%",
"%a\\_b%")] {
        println!("キーワード 「{keyword}」");
        println!(
            "  escape なし 「{raw}」 → {:?}",
            titles(&conn, plain, raw).await?
        );
        println!(
            "  escape あり 「{safe}」 → {:?}",
            titles(&conn, escaped, safe).await?
```

```
        );
    }
    Ok(())
}
```

```
キーワード 「100%」
  escape なし 「%100%%」 → ["100%オフ", "1000円"]
  escape あり 「%100\%%」 → ["100%オフ"]
キーワード 「a_b」
  escape なし 「%a_b%」 → ["a_b の計算", "acb の計算"]
  escape あり 「%a\_b%」 → ["a_b の計算"]
```

- escape しないと、`100%` の `%` が「何文字でもよい」になり、「1000円」まで当たりました。`a_b` の `_` は「どれか1文字」になり、「acb の計算」まで当たりました。
- 利用者は「`100%` という文字」を探したいので、escape した結果が正しい答えです。RustNote の `search` は、escape してから探すので、例5-4のとおり、`100%` は1件だけでした。

問2の解答:

教材のコードのコピーで、`find` の SQL を `WHERE id = ?1` だけにして、例5-4とリポジトリのテストを動かしました。

```
alice が探す: Some("買い物")
bob が探す: Some("買い物")
bob が更新: Err("VersionMismatch")
```

```
running 1 test
notes_are_isolated_per_owner --- FAILED
thread 'notes_are_isolated_per_owner' (224780) panicked at tests\repository.rs:78:5:
assertion failed: notes.find(bob.id, note.id).await.unwrap().is_none()
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 7 filtered out;
finished in 0.04s
```

- bob が、alice のノートを**見つけられる**ようになりました。ノートの画面のルートは、`find` で自分のノートを探すので（UNIT 08 の `find_own_note`）、bob が `/notes/1` を開けば、alice のノートが表示されることになります。
- 更新の SQL には持ち主の条件が残っているので、bob の更新は書き込まれません。ただし、0 行のあとの `find` が見つけてしまうので、答えが `NotFound` から `VersionMismatch`（409）に変わりました。
- 結合テストの `notes_are_isolated_per_owner` が、78 行目（「bob からは見えない」）で止めました。持ち主の条件は、1つ消しただけでは、コンパイルも、ほかのテストも通ってしまいます。「**他人からは見えない」をテストに書いておく**ことが、この種のまちがいを止める、ほとんど唯一の方法です。

問3の解答:

教材のコードのコピーで、`update` の最後を `Err(RepoError::VersionMismatch)` だけにして、例5-4とリポジトリのテストを動かしました。

```
bob が探す: None
古い version 1 で更新: Err("VersionMismatch")
bob が更新: Err("VersionMismatch")
切り替えのあと、version 2 で更新: Err("VersionMismatch")
```

```
running 8 tests
notes_are_isolated_per_owner --- FAILED
thread 'notes_are_isolated_per_owner' (220380) panicked at tests\repository.rs:82:5:
assertion failed: matches!(notes.update(bob.id, note.id, &changed, 1).await,
    Err(RepoError::NotFound))
test result: FAILED. 7 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.26s
```

- bob が alice のノートを更新しようとすると、`NotFound`（404）ではなく `VersionMismatch`（409「ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください」）になりました。存在しない ID なら 404 なのに、alice のノートの ID なら 409 なので、bob は、「その番号のノートが、だれかのものとして**ある**」ことを知ってしまいます。
- `notes_are_isolated_per_owner` が、82 行目（「他人は更新できない（NotFound）」）で止めました。ほかの 7 つのテストは通りました。
- `find` をもう一度呼ぶのは、更新が失敗したときだけなので、ふだんの更新は、問い合わせ1回のままです。

まとめ

- `src/repository.rs` は、3つの trait と libSQL の実装を `pub use` で公開する。ルートは trait だけを知り、`AppState` が `Arc<dyn … + Send + Sync>` で実装を持つ。`async fn` の trait を dyn で使うには `#[async_trait]` が要る（無いと E0038）。
- `notes.rs` は、どの SQL にも `user_id = ?` を入れ、他人のノートを「無い」と同じにする。条件を消すと、コンパイルもほかのテストも通り、`notes_are_isolated_per_owner` だけが止めた。
- `update` は `version` を比べる楽観的ロック。0 行なら `find` で `VersionMismatch`（409）と `NotFound`（404）を分ける。分けないと、他人のノートの存在が 409 で漏れる。`toggle_done` も `version` を上げる。
- 一覧は `COUNT` と `LIMIT/OFFSET` の2回。LIKE は `escape_like` と `ESCAPE '\'` で `%`・`_` をただの文字にする（しないと `100` が「1000円」に当たる）。
- `users.rs` はハッシュ付きの `UserRecord` をログインの照合のときだけ返し、`sessions.rs` はトークンの SHA-256 を `BLOB` で保存して、期限内の行だけを `JOIN` で探す。

UNIT 06: ログイン・お知らせ・共有の状態

この単元のゴール

- `src/auth.rs` が、パスワードを Argon2id でハッシュにし（別のスレッドで）、照合し、登録されていないメールでも同じくらい時間をかける仕組みを、本物の時間の計測で説明できる
- ログイン・ログイン中のユーザーの確認・ログアウトで、クッキー（`__Host-session`）と `sessions` の表がどう変わるかを、本物のサーバーへのリクエストで確かめられる
- `src/flash.rs` の「次の画面で一度だけ出すお知らせ」が、クッキーに決まったコードだけを入れて、書き換えに強くしている仕組みを説明できる
- `src/state.rs` の `AppState` が `Arc` と `Send + Sync` で共有される理由を、`Rc` にしたときのエラーで説明できる

たとえ話でつかむ

会員制のジムの受付を考えます。

- 入会のとき、合言葉（パスワード）は、そのまま帳簿に書かず、**混ぜ物（塩）を足して、すりつぶした粉**（ハッシュ）にして保管します。同じ合言葉でも、混ぜ物が毎回違うので、粉は毎回違います。
- すりつぶすのは、わざと**時間のかかる作業**です。受付の人が手を止めないよう、**奥の作業場**（別のスレッド）に頼みます。
- 会員でない人が来たときも、**会員のときと同じくらい時間をかけて**から「違います」と答えます。すぐ答えると、待ち時間で「この人は会員ではない」と分かってしまいます。
- 入館が認められたら、**その日だけのリストバンド**（トークン）を渡し、帳簿には、リストバンドの番号そのものではなく、**番号を変換した印**（SHA-256）を書きます。前のリストバンドを持っていたら、その印は帳簿から消します。
- 受付の「ようこそ！」の札（お知らせ）は、**1回見せたら片付けます**。札には、決まった種類の番号しか書けないので、だれかが札を書き換えても、変な文は出ません。

ジムの受付	RustNote（`src/auth.rs`・`src/flash.rs`・`src/state.rs`）
混ぜ物を足してすりつぶす	`hash_password`（Argon2id・塩は毎回ランダム）
奥の作業場に頼む	`tokio::task::spawn_blocking`
会員でなくても同じだけ時間をかける	`DUMMY_HASH` で照合してから `None` を返す
その日だけのリストバンド	`session::start` が発行するトークン（`__Host-session` クッキー）
帳簿には番号を変換した印	`sessions.token_hash`（トークンの SHA-256）
前のリストバンドの印を消す	`log_in` の最初の `sessions.delete(&old_hash)`
1回見せたら片付ける札	`flash::set` と `flash::take`（クッキー `flash`）
受付の全員が見る帳簿	`AppState`（`Arc` で共有）

> **用語:** Argon2id（アルゴン・ツー・アイディー：パスワードをハッシュにするための方式。わざと時間とメモリを使って、総当たりで合言葉を探すのを遅くする）

> **用語:** 塩（しお、salt：ハッシュにする前にパスワードに足す、ランダムな値。同じパスワードでも、ハッシュが毎回違う値になる）

> **用語:** フラッシュメッセージ（「ノートを作成しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ）

図で理解する

ログインして、ノートの一覧を開くまでの流れです（例6-5の結果）。

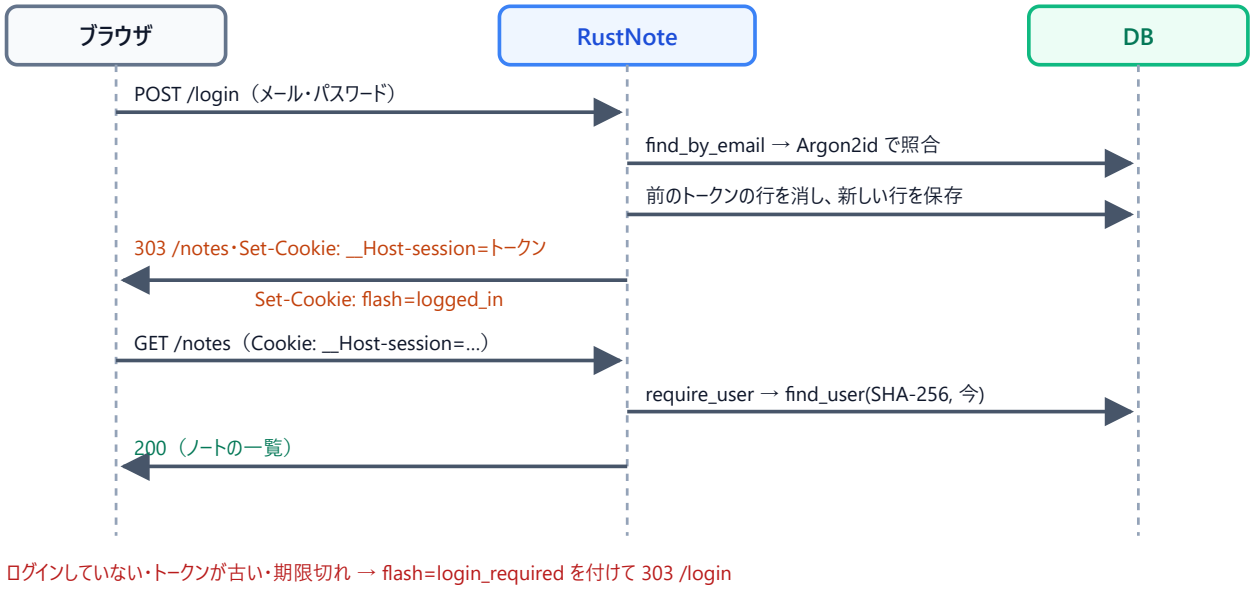


図13-14: ログインと、ログイン中のユーザーの確認。DB にはトークンそのものではなく SHA-256 を保存し、リクエストのたびに、クッキーのトークンから探す

お知らせ（フラッシュメッセージ）が、一度だけ出るしくみです。

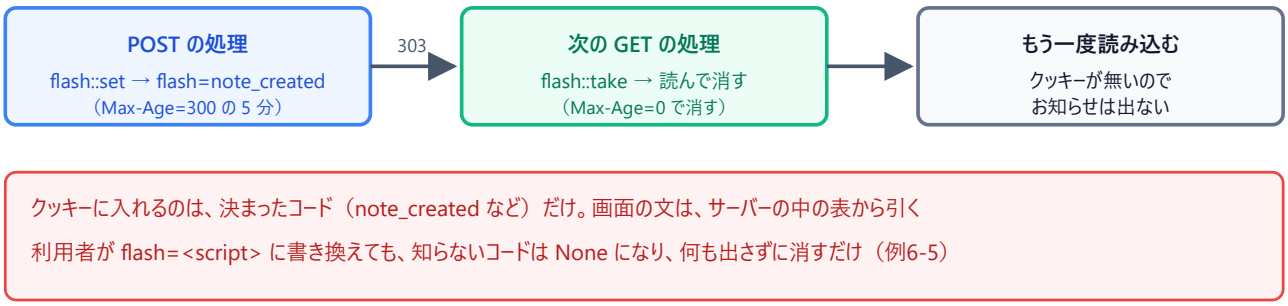


図13-15: フラッシュメッセージ。予約（set）と取り出し（take）をクッキーでつなぎ、取り出したら消すので、一度だけ出る

まず動かす最小コード

例6-1: src/auth.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：ログインまわりの関数を集めたファイルです。パスワードを Argon2id でハッシュにする（ `hash_password` ）・照合する（ `verify_password` ）、メールとパスワードを確かめる（ `authenticate` ）、ログインとログアウト（ `log_in` ・ `log_out` ）、ログイン中のユーザーを探す（ `current_user` ）、ログインが必要なページの最初に呼ぶ（ `require_user` ）、の6つが中心です。

```rust
//! 認証（ログイン）まわりの関数。
//!
//! Topcoat の考え方は「ミドルウェアではなく関数」。ログインが必要なページは、
//! 処理の最初で `require_user(cx)` を呼ぶ。呼び忘れが見つけやすく、順番の心配もない。
//!
//! - パスワード … Argon2id でハッシュ化して保存し、照合する（CPU を使う重い処理なので
//!   tokio の spawn_blocking で別のスレッドに任せる）
//! - セッション … Topcoat の `session::start` がトークンを発行してクッキー
//!   （__Host-session、Secure・HttpOnly・SameSite=Lax）に入れる。アプリはトークンの
//!   ハッシュ（TokenHash）を sessions テーブルに保存して、次のリクエストで照合する

use std::sync::LazyLock;
use std::time::SystemTime;

use argon2::{
    Argon2,
    password_hash::{PasswordHasher, PasswordVerifier, phc::PasswordHash},
};
use topcoat::{
    Result,
    context::{Cx, memoize},
    router::{error::see_other, href},
    session,
};

use crate::domain::{Email, Password, User};
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

// ---------------------------------------------------------------------------
// パスワード（Argon2id）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
/// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
    let password = password.clone();
    // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_str().as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(phc)) => Ok(phc),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
```

```
    }
}

/// 入力されたパスワードが、保存してあるハッシュと一致するか調べる
pub async fn verify_password(password: &str, phc: &str) -> Result<bool, AppError> {
    let password = password.to_string();
    let phc = phc.to_string();
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        // 保存してある文字列を読み取る。読めないならデータが壊れている（内部エラー）
        let parsed = PasswordHash::new(&phc)?;
        // 一致しなければ Err が返るので、is_ok() で true / false にする
        Ok::<bool, argon2::password_hash::Error>(
            Argon2::default()
                .verify_password(password.as_bytes(), &parsed)
                .is_ok(),
        )
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(matches)) => Ok(matches),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
    }
}

/// 登録されていないメールでも同じくらい時間をかけるための、ダミーのハッシュ。
/// （すぐ返すと「このメールは未登録だ」と応答時間から推測されてしまう）
static DUMMY_HASH: LazyLock<String> = LazyLock::new(|| {
    Argon2::default()
        .hash_password(b"rustnote-dummy-password")
        .expect("ダミーのハッシュを作れません")
        .to_string()
});

/// メールアドレスとパスワードを確かめる。正しければ Some(ユーザー)
pub async fn authenticate(
    cx: &Cx,
    email_input: &str,
    password: &str,
) -> Result<Option<User>, AppError> {
    // 形式の違うメールは「見つからない」と同じ扱いにする
    let Ok(email) = Email::parse(email_input) else {
        verify_password(password, &DUMMY_HASH).await?;
        return Ok(None);
    };
    match app_state(cx).users.find_by_email(&email).await? {
        Some(record) => {
            if verify_password(password, &record.password_hash).await? {
                Ok(Some(record.user))
            } else {
```

```
                Ok(None)
            }
        }
        None => {
            verify_password(password, &DUMMY_HASH).await?;
            Ok(None)
        }
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// セッション（ログイン・ログアウト）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// ログインさせる: 新しいトークンを発行してクッキーに入れ、そのハッシュを DB に記録する
pub async fn log_in(cx: &Cx, user: &User) -> Result<(), AppError> {
    let state = app_state(cx);
    // 前のセッションのクッキーが残っていれば、その記録は先に消しておく
    if let Some(old_hash) = session::token_hash(cx).await.map_err(AppError::internal)?
{
        state.sessions.delete(&old_hash).await?;
    }
    // 毎回新しいトークンを作る（セッション固定攻撃を防ぐ）
    let session = session::start(cx).await.map_err(AppError::internal)?;
    state
        .sessions
        .create(&session.token_hash, user.id, session.expires_at)
        .await?;
    // ついでに、期限切れのセッションを掃除しておく
    state.sessions.delete_expired(SystemTime::now()).await?;
    Ok(())
}

/// ログアウトさせる: クッキーを消し、DB の記録も消す
pub async fn log_out(cx: &Cx) -> Result<(), AppError> {
    if let Some(token_hash) = session::stop(cx).await.map_err(AppError::internal)? {
        app_state(cx).sessions.delete(&token_hash).await?;
    }
    Ok(())
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ログイン中のユーザー
// ---------------------------------------------------------------------------

/// クッキーのトークンから、ログイン中のユーザーを DB で探す。
/// `#[memoize(as_ref)]` により、1つのリクエストの中では1回しか DB に問い合わせない
/// （レイアウトとページの両方から呼ばれても、2回目は覚えておいた結果を返す）。
#[memoize(as_ref)]
async fn load_current_user(cx: &Cx) -> Result<Option<User>, AppError> {
```

```
    let Some(token_hash) = session::token_hash(cx).await.map_err(AppError::internal)?
else {
        return Ok(None);
    };
    let user = app_state(cx)
        .sessions
        .find_user(&token_hash, SystemTime::now())
        .await?;
    Ok(user)
}

/// ログイン中のユーザー（いなければ None）
pub async fn current_user(cx: &Cx) -> Result<Option<&User>, AppError> {
    match load_current_user(cx).await {
        Ok(user) => Ok(user.as_ref()),
        // 覚えておいたエラーは借り物なので、文章にして新しいエラーを作る
        Err(error) => Err(AppError::internal(error.to_string())),
    }
}

/// ログインが必要なページの最初に呼ぶ。
/// ログインしていなければ「ログインしてください」を予約し、303 でログイン画面へ送る。
pub async fn require_user(cx: &Cx) -> Result<&User> {
    match current_user(cx).await? {
        Some(user) => Ok(user),
        None => {
            flash::set(cx, Flash::LoginRequired);
            let login_url = href!(crate::routes::login::login_page).resolve(cx);
            Err(see_other(login_url).into())
        }
    }
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Argon2id は、別のスレッドで

- `hash_password` は、`Argon2::default()` で、パスワードを PHC 文字列（`$argon2id$v=19$m=…$塩$ハッシュ`）にします。塩は、argon2 クレートが毎回ランダムに作るので、同じパスワードでも、毎回違う文字列になります（例6-4）。
- Argon2id は、わざと時間とメモリを使う計算です。`async fn` の中でそのまま計算すると、その間、同じスレッドのほかのリクエストが止まります。だから `tokio::task::spawn_blocking` で、重い計算用のスレッドに任せ、`.await` で終わるのを待ちます。
- `spawn_blocking` に渡す処理（クロージャ）は、別のスレッドで、いつまで動くか分かりません。だから、借りた値（`&Password`）は渡せず、`password.clone()` で自分の物にしてから、`move` で渡します（エラー1）。

- `spawn_blocking` の結果は、`Result<Result<…>, JoinError>` の2重です。外側は「別のスレッドがパニックした」など、内側は「argon2 の失敗」です。どちらも想定外なので、`AppError::internal` にします。

解説2: 登録されていないメールでも、同じだけ時間をかける

- `authenticate` は、メールの形式が違うときも、登録されていないときも、`DUMMY_HASH`（ダミーのハッシュ）で `verify_password` をしてから `None` を返します。登録済みでパスワードが違うときと、かかる時間をそろえるためです。すぐ返すと、応答の時間で「このメールは登録されていない」と分かってしまいます（例6-5・問3）。
- `DUMMY_HASH` は `static` ですが、Argon2id の計算はプログラムを動かしてからでないとできないので、`LazyLock` で「最初に使うときに1回だけ作る」ようにしています（エラー2）。
- ルート（`src/routes/login.rs`）は、`None` なら、メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず、「メールアドレスまたはパスワードが違います」と 401 で返します（UNIT 07）。

解説3: ログインとログアウト

- `log_in` は、①前のセッションのクッキーがあれば、その記録を DB から消し、② `session::start` で**新しいトークン**を発行して `__Host-session` クッキーに入れ、③そのハッシュを `sessions` に保存し、④ついでに期限切れの行を掃除します。毎回新しいトークンにするのは、ログインの前から知られていたトークンが、ログインのあとも使われる（セッション固定攻撃）のを防ぐためです（第8巻 UNIT 05）。
- `log_out` は、`session::stop` でクッキーを消し、返ってきたトークンのハッシュの行を DB から消します。

解説4: ログイン中のユーザーは、1つのリクエストで1回だけ探す

- `load_current_user` は、クッキーのトークンのハッシュで、`sessions.find_user` を呼びます。`#[memoize(as_ref)]` が付いているので、1つのリクエストの中で何度呼ばれても、DB に問い合わせるのは最初の1回だけで、2回目からは、覚えておいた結果への参照（借り物）を返します。画面の枠（ヘッダーのログイン中の表示）と、ページの処理の両方から呼ばれても、問い合わせは1回です（UNIT 07）。
- `current_user` は、その借り物を `Option<&User>` にします。覚えておいたエラーは借り物で、そのまま返せないので、文にして新しい `Internal` を作ります。
- `require_user` は、ログインが必要なページの**最初**に呼ぶ関数です。ログインしていなければ、`Flash::LoginRequired` を予約し、`see_other`（303）でログインの画面へ送ります。Topcoat は「ミドルウェアではなく関数」という考え方なので、ログインが要るかどうかが、ページの処理の1行目を見れば分かります。

例6-2: src/flash.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：「ノートを作成しました」のような、次の画面で一度だけ出すお知らせです。フォームの処理が成功したら `set` でクッキー `flash` に種類のコードを入れ、次の画面の処理で `take` を呼んで、読んで消します。クッキーに入れるのは決まったコードだけで、画面の文は、ファイルの中の表から引きます。

```rust
//! フラッシュメッセージ: 「ノートを作成しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ。
//!
//! しくみ:
//! 1. フォームの処理が成功したら `set` でクッキー `flash` にメッセージの種類（コード）を入れ、
//!    303 で次の画面へリダイレクトする
//! 2. 次の画面（GET）の処理の最初で `take` を呼ぶと、クッキーを読んで消す
//!
//! クッキーには決まったコード（例: note_created）しか入れない。利用者が値を書き換えても、
//! 知らないコードは無視されるだけで、任意の文字が画面に出ることはない。
//! クッキーの書き込みは「ページの処理が値を返す前」に行う必要がある（Topcoat の決まり）。

use topcoat::{
    context::Cx,
    cookie::{Cookie, Cookies, cookie, cookies, time::Duration},
};

/// クッキーの名前
const COOKIE_NAME: &str = "flash";

/// 出せるメッセージの種類
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Flash {
    SignedUp,
    LoggedIn,
    LoggedOut,
    LoginRequired,
    NoteCreated,
    NoteUpdated,
    NoteToggled,
    NoteDeleted,
}

impl Flash {
    /// クッキーに入れる短いコード
    fn code(self) -> &'static str {
        match self {
            Flash::SignedUp => "signed_up",
            Flash::LoggedIn => "logged_in",
            Flash::LoggedOut => "logged_out",
            Flash::LoginRequired => "login_required",
            Flash::NoteCreated => "note_created",
            Flash::NoteUpdated => "note_updated",
            Flash::NoteToggled => "note_toggled",
            Flash::NoteDeleted => "note_deleted",
        }
    }

    /// コードから種類に戻す（知らないコードなら None）
    fn from_code(code: &str) -> Option<Flash> {
```

```
        let all = [
            Flash::SignedUp,
            Flash::LoggedIn,
            Flash::LoggedOut,
            Flash::LoginRequired,
            Flash::NoteCreated,
            Flash::NoteUpdated,
            Flash::NoteToggled,
            Flash::NoteDeleted,
        ];
        all.into_iter().find(|flash| flash.code() == code)
    }

    /// 画面に出す文章
    pub fn message(self) -> &'static str {
        match self {
            Flash::SignedUp => "登録しました。ようこそ RustNote へ！",
            Flash::LoggedIn => "ログインしました",
            Flash::LoggedOut => "ログアウトしました",
            Flash::LoginRequired => "ログインしてください",
            Flash::NoteCreated => "ノートを作成しました",
            Flash::NoteUpdated => "ノートを保存しました",
            Flash::NoteToggled => "完了の状態を切り替えました",
            Flash::NoteDeleted => "ノートを削除しました",
        }
    }

    /// 見た目の種類（CSS のクラス名に使う）
    pub fn kind(self) -> &'static str {
        match self {
            Flash::LoginRequired => "warning",
            _ => "success",
        }
    }
}

/// 次の画面で出すメッセージを予約する
pub fn set(cx: &Cx, flash: Flash) {
    cookies(cx).add(cookie! {
        "flash" = flash.code();
        Path = "/";
        HttpOnly;
        SameSite = Lax;
        MaxAge = Duration::minutes(5)
    });
}

/// 予約されたメッセージを取り出し、クッキーを消す（一度だけ表示するため）
pub fn take(cx: &Cx) -> Option<Flash> {
    let jar = cookies(cx);
```

```
    let code = jar.get(COOKIE_NAME)?.value().to_string();
    // 消すときは、書いたときと同じ Path を指定する
    jar.remove(Cookie::build((COOKIE_NAME, "")).path("/").build());
    Flash::from_code(&code)
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::Flash;

    #[test]
    fn codes_round_trip() {
        for flash in [Flash::SignedUp, Flash::NoteDeleted, Flash::LoginRequired] {
            assert_eq!(Flash::from_code(flash.code()), Some(flash));
        }
        assert_eq!(Flash::from_code("<script>"), None);
    }
}
```

解説5: クッキーには、決まったコードだけ

- `set` は、`flash=note_created` のようなコードだけを入れます。画面の文（「ノートを作成しました」）は、`message` の表から引きます。利用者がクッキーを `flash=<script>` に書き換えても、`from_code` が `None` を返すので、何も表示されません（例6-5）。
- `HttpOnly`（JavaScript から読めない）・`SameSite = Lax`（ほかのサイトからの POST では送らない）・`MaxAge` 5 分を付けています。中身は秘密ではないので、`Secure` は付けていません（例6-5の `Set-Cookie` のとおり）。
- `take` は、クッキーを読んでから、同じ `Path = "/"` で消します。`Path` が違うと、別のクッキーとして扱われ、消えません。
- クッキーの書き込みは、「ページの処理が値を返す前」にする決まりです（Topcoat）。だから、`set` は 303 を返す直前に、`take` はページの処理の最初に呼びます。

例6-3: src/state.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：アプリ全体で共有する状態 `AppState`（DB と、3つのリポジトリ）を定義します。ルーターに登録しておくと、どのページの処理からでも `app_state(cx)` で借りられます。

```rust
//! アプリ全体で共有する状態（AppState）。
//!
//! ルーターに `.app_context(state)` で登録しておくと、どのページの処理からでも
//! `app_state(cx)` で借りられる。保存先は `Arc<dyn ... + Send + Sync>` で持つので、
//! テストで別の実装に差し替えることもできる。

use std::sync::Arc;

use topcoat::context::{Cx, app_context};

use crate::db::Db;
use crate::repository::{
    LibsqlNoteRepository, LibsqlSessionRepository, LibsqlUserRepository,
NoteRepository,
    SessionRepository, UserRepository,
};

/// アプリ全体で共有する状態。clone は Arc の参照を増やすだけなので安い
#[derive(Clone)]
pub struct AppState {
    /// DB そのもの（GET /health の確認に使う）
    pub db: Db,
    pub users: Arc<dyn UserRepository + Send + Sync>,
    pub notes: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>,
    pub sessions: Arc<dyn SessionRepository + Send + Sync>,
}

impl AppState {
    /// libSQL 版のリポジトリを使う状態を作る（本番・開発・テストで共通）
    pub fn new(db: Db) -> AppState {
        AppState {
            users: Arc::new(LibsqlUserRepository::new(db.clone())),
            notes: Arc::new(LibsqlNoteRepository::new(db.clone())),
            sessions: Arc::new(LibsqlSessionRepository::new(db.clone())),
            db,
        }
    }
}

/// リクエストの処理の中から AppState を借りる
pub fn app_state(cx: &Cx) -> &AppState {
    app_context::<AppState>(cx)
}
```

解説6: Arc と Send + Sync

- `AppState` は `#[derive(Clone)]` ですが、中身は `Db`（中は `Arc`）と3つの `Arc` なので、clone は、参照の数を1つ増やすだけで、DB を開き直したりはしません。

- `app_context::<AppState>(cx)` は、登録した値を借ります。Topcoat の `app_context` は、リクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、`T: Any + Send + Sync` を求めます。`Arc` は Send と Sync ですが、`Rc` はどちらでもないので、使えません（エラー3）。
- 3つのリポジトリを `Arc<dyn … + Send + Sync>` で持つので、テストで、別の実装（たとえば、わざと失敗する実装）に差し替えられます（UNIT 05）。

もう一歩: 実務に近い形

例6-4: Argon2id のハッシュを作って照合する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：同じパスワードで `hash_password` を2回呼び、PHC 文字列の中身（方式・版・設定・塩・ハッシュ）と、2回が違う文字列になることを確かめます。それから、正しいパスワード・1文字違う・前に空白、の3つを照合して、時間を測ります。最後に、壊れた PHC 文字列で照合したときのエラーを表示します。時間を測るので、`--release` で動かします。

```rust
//! 第13巻 UNIT 06: パスワードのハッシュ（Argon2id）を作って照合し、時間を測る。
//! 実行: cargo run -q --release --example u06_auth

use std::error::Error as _;
use std::time::Instant;

use rustnote::auth::{hash_password, verify_password};
use rustnote::domain::Password;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let password = Password::parse("correct horse battery")?;
    let started = Instant::now();
    let first = hash_password(&password).await?;
    let hash_ms = started.elapsed().as_millis();
    let second = hash_password(&password).await?;

    // PHC 文字列: $方式$版$設定$塩$ハッシュ
    let parts: Vec<&str> = first.split('$').collect();
    let second_parts: Vec<&str> = second.split('$').collect();
    println!("方式 {}・版 {}・設定 {}", parts[1], parts[2], parts[3]);
    println!(
        "塩 {} 文字・ハッシュ {} 文字",
        parts[4].len(),
        parts[5].len()
    );
    println!("同じパスワードの2回目と同じ文字列か: {}", first == second);
    println!("塩は同じか: {}", parts[4] == second_parts[4]);
    println!("ハッシュを作る時間: {hash_ms} ミリ秒");

    for input in [
        "correct horse battery",
        "correct horse batterY",
        " correct horse battery",
    ] {
        let started = Instant::now();
        let matches = verify_password(input, &first).await?;
        println!(
            "{input:?} → {matches} ({} ミリ秒) ",
            started.elapsed().as_millis()
        );
    }

    match verify_password("x", "not-a-phc").await {
        Ok(matches) => println!("壊れた PHC → Ok({matches})"),
        Err(error) => println!(
            "壊れた PHC → 画面の文「{}」・原因「{}」",
            error.public_message(),
            error.source().map(|s| s.to_string()).unwrap_or_default()
```

```
        ),
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --release --example u06_auth
```

```
方式 argon2id・版 v=19・設定 m=19456,t=2,p=1
塩 22 文字・ハッシュ 43 文字
同じパスワードの2回目と同じ文字列か: false
塩は同じか: false
ハッシュを作る時間: 20 ミリ秒
"correct horse battery" → true（19 ミリ秒）
"correct horse batterY" → false（18 ミリ秒）
" correct horse battery" → false（20 ミリ秒）
壊れた PHC → 画面の文「時間をおいてもう一度お試しください」・原因「invalid encoding」
```

- 設定の `m=19456,t=2,p=1` は、メモリ 19,456 KiB（約 19 MiB）・2回くり返す・並列 1、という意味です。`Argon2::default()` の設定です。
- 2回のハッシュは、塩が違うので、別の文字列になりました。照合のときは、PHC 文字列の中の塩と設定を読んで、同じ計算をします。
- 照合は、1文字違いでも、前に空白があっても `false` でした（パスワードは trim しない。UNIT 04）。どれも 20 ミリ秒前後です。
- 壊れた PHC 文字列は、画面の文は「時間をおいてもう一度お試しください」、原因は `invalid encoding`（読み取れない形）でした。DB のハッシュが壊れていれば、500 になり、原因はログにだけ残ります。

例6-5: 本物のサーバーで、ログイン・お知らせ・セッションの流れを確かめる

`topcoat asset bundle --release` で作った実行ファイルを、一時フォルダで `PORT=3014`・`DATABASE_URL=u06.db` で起動し、`curl` でリクエストを送りました。表示は、状態の行・`location`・`set-cookie`（トークンは先頭の 6 文字だけ）と、画面のお知らせの部分です。`sessions` の表は、例のプログラム（`examples/u06_sessions.rs`、DB を別に開いて読むだけ）で表示しました。

▼ ① ログインせずに `/notes` を開く

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

▼ ② その `flash=login_required` を付けて `/login` を開く

```
HTTP/1.1 200 OK
set-cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 20:55:26 GMT
お知らせの表示: <p class="flash warning" role="status">ログインしてください</p>
```

▼ ③ 書き換えたクッキー `flash=<script>`（URL の形で `%3Cscript%3E`）で `/login` を開く

```
HTTP/1.1 200 OK
set-cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 20:55:27 GMT
お知らせの表示: なし
```

▼ ④ 登録（`POST /signup`）と、そのあとの `sessions` の表

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: __Host-session=PqGDFl…; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-
Age=2592000
set-cookie: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2592000 秒
sessions の行: 1 件
```

▼ ⑤ そのクッキーで `/notes` を開く

```
HTTP/1.1 200 OK
お知らせの表示: なし
```

▼ ⑥ 同じクッキーを付けたまま、もう一度ログインする（`POST /login`）

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: flash=logged_in; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
set-cookie: __Host-session=-HsRy_…; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-
Age=2592000
```

```
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2592000 秒
sessions の行: 1 件
```

▼ ⑦ ⑥の前のクッキー（古いトークン）で `/notes` を開く

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

▼ ⑧ ログアウト（`POST /logout`）と、そのあと

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: __Host-session=; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=0;
Expires=Thu, 30 Oct 2025 20:55:29 GMT
set-cookie: flash=logged_out; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
sessions の行: 0 件
```

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

- ①は、`require_user` が、`flash=login_required`（5 分）を付けて、303 で `/login` へ送りました。②で `/login` を開くと「ログインしてください」が出て、同時に `flash=; Max-Age=0`（と 1 年前の `Expires`）でクッキーが消されました。
- ③の書き換えたクッキーでは、お知らせは出ず、クッキーは消されました。
- ④の登録で、`__Host-session` クッキー（`Secure`・`HttpOnly`・`SameSite=Lax`・30 日の `Max-Age=2592000`）が来ました。`sessions` には、トークンの SHA-256 が 32 バイトの `blob` で入り、期限は 2,592,000 秒（30 日）後でした。
- ⑥でログインし直すと、新しいトークンが来て、`sessions` は1件のままでした。前の行は消され、⑦の古いトークンは使えず、ログインの画面へ送られました。
- ⑧のログアウトで、`__Host-session` が `Max-Age=0` で消され、`sessions` は 0 件になり、同じトークンではもう入れません。
- `set-cookie` の順番は、④（セッションが先）と⑥（お知らせが先）で違いました。Topcoat の中で使っている cookie クレートが、クッキーを順番の決まらない入れ物（HashSet）に入れているからです（第11巻 UNIT 03）。

最後に、`POST /login` の失敗を、3通りで7回ずつ送り、時間の中央値を比べました。

```
A 登録済みのメール・違うパスワード: 状態 401・中央値 39 ミリ秒（7 回: 38〜50）
B 登録されていないメール: 状態 401・中央値 41 ミリ秒（7 回: 38〜74）
C 形式の違うメール: 状態 401・中央値 36 ミリ秒（7 回: 34〜50）
```

- 3つとも 401 で、時間も 36〜41 ミリ秒とそろいました。登録されていないメール（B）でも、形式の違うメール（C）でも、ダミーのハッシュで照合しているからです。

サーバーのログ（標準エラー出力）の先頭です。

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
GET /notes -> 303 See Other (267.3µs)
GET /login -> 200 OK (270.3µs)
GET /login -> 200 OK (73.7µs)
POST /signup -> 303 See Other (48.0573ms)
GET /notes -> 200 OK (3.3687ms)
POST /login -> 303 See Other (41.3673ms)
GET /notes -> 303 See Other (3.6898ms)
POST /logout -> 303 See Other (8.8627ms)
GET /notes -> 303 See Other (2.6704ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (47.1437ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (35.9161ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (36.7606ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (35.6753ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (44.3672ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (36.8657ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (38.1175ms)
```

- 登録（`POST /signup`）とログイン（`POST /login`、失敗も）は 35〜50 ミリ秒、ほかは数ミリ秒以下でした。時間のほとんどは Argon2id です。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `spawn_blocking` に、借りたパスワードをそのまま渡した（E0521）

```rust
//! 第13巻 UNIT 06 エラー1: 別のスレッドで動かす処理に、借りたパスワードをそのまま渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e06_borrow

use argon2::{Argon2, password_hash::PasswordHasher};
use rustnote::domain::Password;

async fn hash(password: &Password) -> String {
    tokio::task::spawn_blocking(|| {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_str().as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await
    .unwrap()
    .unwrap()
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let password = Password::parse("correct horse battery").unwrap();
    println!("{}", hash(&password).await);
}
```

```
error[E0521]: borrowed data escapes outside of function
  --> examples\e06_borrow.rs:8:5
   |
 7 |   async fn hash(password: &Password) -> String {
   |                 --------  - let's call the lifetime of this reference `'1`
   |                 |
   |                 `password` is a reference that is only valid in the function body
 8 | /     tokio::task::spawn_blocking(|| {
 9 | |         Argon2::default()
10 | |             .hash_password(password.as_str().as_bytes())
11 | |             .map(|hash| hash.to_string())
12 | |     })
   | |      ^
   | |      |
   | |______`password` escapes the function body here
   |        argument requires that `'1` must outlive `'static`

For more information about this error, try `rustc --explain E0521`.
error: could not compile `rustnote` (example "e06_borrow") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「借りたデータが、関数の外へ逃げます」というエラーです。`spawn_blocking` に渡す処理は、別のスレッドで、関数が終わったあとも動くかもしれないので、`'static`（ずっと有効）でなければなりません。`password` は、関数の中だけで有効な借り物です。
- **直し方:** RustNote のように、`let password = password.clone();` で自分の物にしてから、`move ||` で処理に渡します。

エラー2: `static` の値を、ふつうの関数で作ろうとした（E0015）

```
//! 第13巻 UNIT 06 エラー2: static の値を、ふつうの関数で作ろうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e06_static

fn make_dummy_hash() -> String {
    "$argon2id$v=19$dummy".to_string()
}

static DUMMY_HASH: String = make_dummy_hash();

fn main() {
    println!("{DUMMY_HASH}");
}
```

```
error[E0015]: cannot call non-const function `make_dummy_hash` in statics
 --> examples\e06_static.rs:8:29
  |
8 | static DUMMY_HASH: String = make_dummy_hash();
  |                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
note: function `make_dummy_hash` is not const
 --> examples\e06_static.rs:4:1
  |
4 | fn make_dummy_hash() -> String {
  | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  = note: calls in statics are limited to constant functions, tuple structs and tuple
variants
  = note: consider wrapping this expression in `std::sync::LazyLock::new(|| ...)`

For more information about this error, try `rustc --explain E0015`.
error: could not compile `rustnote` (example "e06_static") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「static の中では、const でない関数を呼べません」というエラーです。`static` の値は、コンパイルのときに決まっていなければなりません。
- **直し方:** `note:` のとおり、`LazyLock::new(|| …)` で包み、最初に使うときに1回だけ作ります。RustNote の `DUMMY_HASH` は、この形です。

エラー3: 共有の状態に、`Arc` ではなく `Rc` を使った（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 06 エラー3: 共有の状態に、Arc ではなく Rc を使った。
//! 実行: cargo run -q --example e06_rc

use std::rc::Rc;

use topcoat::context::{Cx, app_context};

fn visit_count(cx: &Cx) -> &Rc<u32> {
    app_context::<Rc<u32>>(cx)
}

fn main() {
    let _ = visit_count;
}
```

```
error[E0277]: `Rc<u32>` cannot be sent between threads safely
  --> examples\e06_rc.rs:9:19
   |
 9 |     app_context::<Rc<u32>>(cx)
   |                   ^^^^^^^ `Rc<u32>` cannot be sent between threads safely
   |
   = help: the trait `Send` is not implemented for `Rc<u32>`
note: required by a bound in `app_context`
  --> ...\app_context.rs:61:14
   |
59 | pub fn app_context<T>(cx: &Cx) -> &T
   |        ----------- required by a bound in this function
60 | where
61 |     T: Any + Send + Sync,
   |              ^^^^ required by this bound in `app_context`
  … (Sync についても同じエラー) …
error: could not compile `rustnote` (example "e06_rc") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:** 「`Rc<u32>` は、スレッドの間で安全に送れません」というエラーです。`note:` が、`app_context` の `T: Any + Send + Sync` を指しています。同じ形のエラーが、`Sync`（「安全に共有できません」）についても出ます。
- **直し方:** `Rc` を `Arc` に変えます。`Rc` は、参照の数を数えるときに、ほかのスレッドとの取り合いを考えていないので、1つのスレッドの中でしか使えません。

RustNote ではここで使う

- **登録とログインのルート:** `POST /signup` は `hash_password` と `log_in`、`POST /login` は `authenticate` と `log_in`、`POST /logout` は `log_out` を呼びます（UNIT 07）。

- **ログインが必要なページ**: ノートの一覧・作成・詳細・編集・切り替え・削除は、どれも処理の最初で `require_user(cx)` を呼びます（UNIT 08）。
- **画面の枠とお知らせ**: 画面の枠のヘッダー（ログイン中の表示）が `current_user` を使います。お知らせは、それぞれのページ（トップ・ログイン・ノートの一覧など）が `flash::take` で取り出し、`flash_banner` で表示します（UNIT 07・08）。
- **テスト**: `flash.rs` のユニットテストが1つあります。ログインの流れは、`tests/http.rs` の HTTP のテストで確かめます（UNIT 10）。

```
running 1 test
test flash::tests::codes_round_trip ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）**:
- `Flash::from_code` の `all` は、enum の種類の一覧を、もう一度書いています。種類を足して `all` に足し忘れても、コンパイルも今のテストも通ります（問1）。
- クッキーの名前 `"flash"` は、`COOKIE_NAME` の定数と、`set` の `cookie!` の中の2か所に書いてあります。
- Argon2id の計算を同時にいくつまでするかの上限がありません。第11巻 UNIT 09 では、48 のログインを同時に送ると、メモリが 654 MiB まで増えました。

練習問題

問1: `Flash` に新しい種類 `NoteArchived` を足し、`code` と `message` の腕も足しましたが、`from_code` の `all` には足し忘れました。コンパイルと、今のテストは、どうなるでしょうか。何が困るでしょうか。

問2: `log_in` の最初の「前のセッションの記録を消す」3行を消すと、何が変わるでしょうか。例6-5の⑥⑦と同じ手順で確かめてください。

問3: `authenticate` で、登録されていないメールのときに、ダミーの照合をせずにすぐ `None` を返すと、何が困るでしょうか。例6-5の時間の比べ方で確かめてください。

解答と解説

問1の解答:

教材のコードのコピーで、`NoteArchived` を、enum・`code`・`message` に足し（`all` には足さない）、`cargo test --lib -- flash::` を動かしました。

```
running 1 test
test flash::tests::codes_round_trip ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

- コンパイルも、今のテスト（3つの種類だけを確かめる）も通りました。`code` と `message` の `match` には `_` が無いので、足し忘れればコンパイルエラーになりますが、`all` は、ただの配列なので、コンパイラは気づけません。

次に、足した種類のコードを読めるかを確かめるテストを足しました。

```
running 2 tests
test flash::tests::codes_round_trip ... ok
test flash::tests::archived_round_trips ... FAILED
thread 'flash::tests::archived_round_trips' (210896) panicked at src\flash.rs:123:9:
assertion `left == right` failed
  left: None
test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out;
finished in 0.00s
```

- `from_code("note_archived")` は `None` でした。`flash::set(cx, Flash::NoteArchived)` で予約しても、次の画面の `take` が読めないので、**お知らせが、エラーも無く出ない**ことになります。
- **直し方**: テストは、全部の種類を確かめる形にします（`all` と同じ一覧を回して、`code` から戻せるかを見る）。種類の一覧を書く場所を、`all` の1か所にまとめ、`code` と `message` の `match` の近くに置くと、足し忘れにくくなります。

問2の解答:

教材のコードのコピーで、3行を消して release で作り直し、登録 → 同じクッキーでログインし直す → `sessions` を見る → 古いクッキーで `/notes` を開く、を試しました。

```
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2591999 秒
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2591999 秒
sessions の行: 2 件
```

```
HTTP/1.1 200 OK
お知らせの表示: なし
```

- `sessions` が2件になり、ログインし直す前の古いトークンでも、`/notes` が 200 で開けました（例6-5の⑦では、ログインの画面へ送られました）。
- 古いトークンは、30 日の期限まで使えるままです。共用のパソコンで、ほかの人のあとにログインし直した場合や、古いトークンが漏れていた場合に、そのトークンで入られてしまいます。ログインし直したら、前のトークンは使えなくするのが安全です。

問3の解答:

教材のコードのコピーで、登録されていないメールのときは `None => Ok(None),` とすぐ返すようにして、例6-5と同じ3通りの時間を比べました。

```
A 登録済みのメール・違うパスワード: 状態 401・中央値 30 ミリ秒（7 回: 26〜50）
B 登録されていないメール: 状態 401・中央値 4 ミリ秒（7 回: 3〜5）
C 形式の違うメール: 状態 401・中央値 45 ミリ秒（7 回: 38〜76）
```

- 登録されていないメール（B）だけ、4 ミリ秒と、ほかの約 10 分の 1 になりました。どれも同じ 401・同じ文でも、**時間を測れば**、そのメールが登録されているかどうかが分かってしまいます（ユーザーの列挙）。
- 形式の違うメール（C）は、ダミーの照合が残っているので、遅いままでした。教材のコードは、3つの道すべてで照合をして、時間をそろえています（例6-5）。

まとめ

- `src/auth.rs` は、パスワードを Argon2id（`m=19456,t=2,p=1`・塩は毎回ランダム）でハッシュにし、`spawn_blocking` で別のスレッドに任せる（借り物を渡すと E0521）。登録されていないメールでも `DUMMY_HASH`（`LazyLock`）で照合し、時間をそろえる（しないと 4 ミリ秒で分かる）。
- `log_in` は、前のトークンの行を消し、新しいトークンを `__Host-session`（Secure・HttpOnly・SameSite=Lax・30 日）で渡して、SHA-256 を `sessions` に保存する。`require_user` は、ログインしていなければ `flash=login_required` と 303。`current_user` は `#[memoize(as_ref)]` で1リクエスト1回。
- `src/flash.rs` は、決まったコードだけをクッキーに入れ、次の画面で読んで消す。書き換えられた `flash=<script>` は何も出さずに消える。種類を足して `all` に足し忘れると、お知らせが黙って消える（改善点）。
- `src/state.rs` の `AppState` は、clone が安い `Arc` の集まり。`app_context` は `Send + Sync` を求めるので、`Rc` は使えない（E0277）。

UNIT 07: 画面の枠・部品・登録とログインの画面

この単元のゴール

- `src/routes.rs` のモジュールルーティング（ファイルの並び＝URL の並び）と、ルーターの組み立て・アクセスログ（`#[layer]`）・画面の枠（`#[layout]`）の役目を説明できる
- `src/views.rs` の部品（`#[component]`）と `view!` の書き方、`{式}` が自動でエスケープされることを、本物の HTML で確かめられる
- エラーが `error_boundary` から `error_page` に届き、状態コード付きの画面になる流れ（404・400・401・409）を、本物のサーバーの応答で言える
- 登録・ログイン・ログアウト・ヘルスチェックの4つのルートの決まり（全部のまちがいを一度に出す・401 は理由を区別しない・ログアウトは POST だけ）を説明できる

たとえ話でつかむ

デパートの建物を考えます。

- **フロアの案内図**（モジュールルーティング）は、建物の階と売り場の並びが、そのまま案内になっています。「5階の、本の売り場」のように、ファイルの並びがそのまま URL です。
- **入口の受付**（`#[layer]`）は、入ってきたお客さんと、出ていく時刻を記録します。ただし、**守衛さん**（Topcoat の OriginPolicy）が建物の外で止めたお客さんは、受付まで来ないので、記録に残りません。
- どの売り場も、**同じ内装**（`#[layout]`：ヘッダーと外枠）の中にあります。売り場で何か起きたら、**フロアの係**（`error_boundary`）が、「この売り場は見つかりません（404）」のような張り紙（`error_page`）に替えます。
- 張り紙や値札は、**決まった型の部品**（`#[component]`）で作ります。部品に必要な情報（引数）を書き忘れると、作れません。
- 申込書（フォーム）の不備は、**全部まとめて**赤で書いて返します。書き直してもらうとき、合言葉（パスワード）の欄は、空に戻します。

デパート	RustNote（`src/routes.rs`・`src/views.rs`・`src/routes/`）
フロアの案内図	`module_router!()`（`routes/notes/id/edit.rs` は `/notes/{id}/edit`）
入口の受付の記録	`#[layer] access_log`（「GET /notes -> 200 OK (4.8ms)」）
建物の外の守衛	Topcoat の OriginPolicy（ほかのサイトからの POST は 403）
同じ内装	`#[layout] root_layout`（HTML の外枠・ヘッダー）
フロアの係と張り紙	`error_boundary` と `error_page`
決まった型の部品	`#[component]`（`site_header`・`flash_banner`・`field_error` など）
不備を全部まとめて返す	`register` の検査（問1）

> **用語:** レイアウト（layout：どのページにも共通の外枠。RustNote では、HTML の `<head>`、ヘッダー、`<main>` の枠と、エラー画面への差し替え）

> **用語:** コンポーネント（component：画面の部品。`#[component]` を付けた関数で、`view!` の中から `site_header(user: user)` のように、名前付きの引数で使う）

図で理解する

1つのリクエストが、ルーターの中を通る順番です（例7-4・問2の結果）。

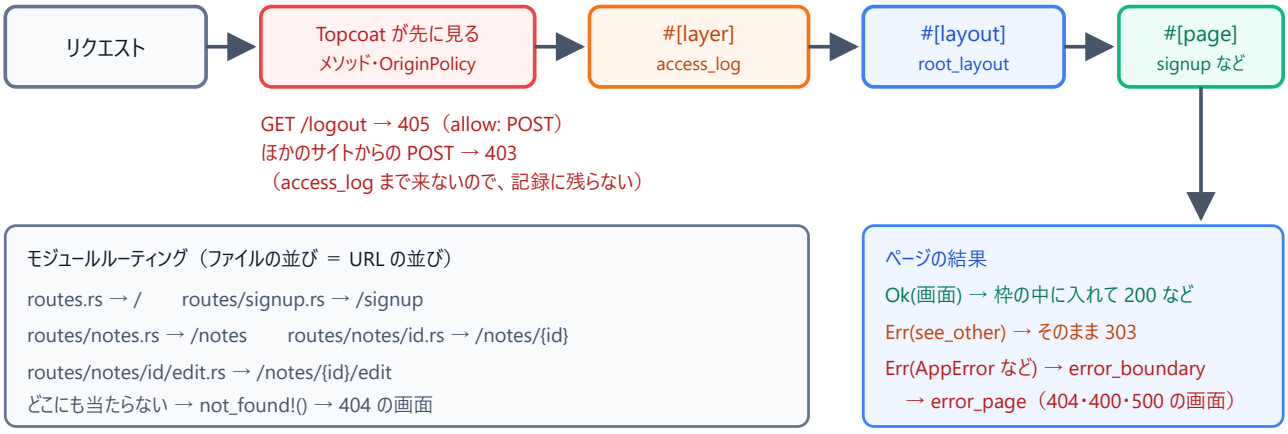


図13-16: リクエストの通り道。メソッドの違いとほかのサイトからの POST は、Topcoat が先に止める。ページのエラーは、枠の中の error_boundary が画面に変える

登録（`POST /signup`）の処理の分かれ道です（例7-4・問1の結果）。

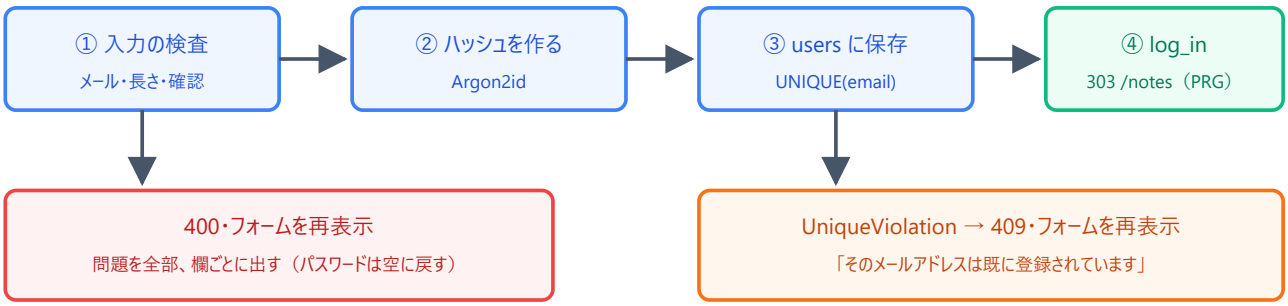


図13-17: 登録の分かれ道。成功したら 303 で一覧へ移り（PRG）、だめならフォームを状態コード付きで再表示する

まず動かす最小コード

例7-1: src/routes.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：URL ごとの処理（ルート）の、いちばん上のファイルです。子のモジュール（`health`・`login`・`logout`・`notes`・`signup`）を宣言し、ルーターを組み立てる `build_router`、どの URL にも当たらないときの `not_found!()`、アクセスログの `#[layer]`、全部のページを包む `#[layout]`、トップページ（`GET /`）の `#[page]` を置いています。

```rust
//! URL ごとの処理（ルート）と、ルーターの組み立て。
//!
//! Topcoat のモジュールルーティングを使う。`module_router!()` を呼んだこのモジュールが `/` になり、
//! 子モジュールが URL の区切りを1つずつ足していく（ファイルの並び＝URL の並び）。
//!
//! | ファイル | URL |
//! |---|---|
//! | routes.rs                | GET /（トップ）、全ページ共通のレイアウト、404 の受け皿 |
//! | routes/health.rs         | GET /health |
//! | routes/signup.rs         | GET /signup・POST /signup |
//! | routes/login.rs          | GET /login・POST /login |
//! | routes/logout.rs         | POST /logout |
//! | routes/notes.rs          | GET /notes（?q= 検索・?page= ページ送り）・POST /notes |
//! | routes/notes/id.rs       | GET /notes/{id} |
//! | routes/notes/id/edit.rs  | GET /notes/{id}/edit・POST /notes/{id}/edit |
//! | routes/notes/id/toggle.rs | POST /notes/{id}/toggle |
//! | routes/notes/id/delete.rs | POST /notes/{id}/delete |

pub mod health;
pub mod login;
pub mod logout;
pub mod notes;
pub mod signup;

use topcoat::{
    Result,
    asset::{AssetConfig, RouterBuilderAssetExt},
    context::Cx,
    cookie::RouterBuilderCookieExt,
    router::{
        Body, Next, Router, Slot,
        error::{SeeOther, see_other},
        href, layer, layout, module_router, not_found, page,
        request::{method, uri},
        response::Response,
    },
    session::{RouterBuilderSessionExt, SessionConfig},
    view::{View, error_boundary, view},
};

use crate::auth::current_user;
use crate::flash;
use crate::state::AppState;
use crate::views::{STYLESHEET, error_page, flash_banner, site_header};

/// ルーターを組み立てる。
/// - `state`  … DB とリポジトリ（AppState）
/// - `assets` … CSS などのアセットの配信設定。本番・開発は `AssetBundle::load()`、
```

```
///   テストでは CSS の URL だけを決めた設定を渡す
pub fn build_router(state: AppState, assets: impl Into<AssetConfig>) -> Router {
    module_router!()
        // クッキーを読み書きできるようにする（セッションとフラッシュメッセージで使う）
        .cookies()
        // セッション（ログイン）。トークンは __Host-session クッキーで運ばれる
        .sessions(SessionConfig::default())
        // CSS を /_topcoat/assets/... で配信する
        .assets(assets)
        // どのページからも app_state(cx) で借りられるようにする
        .app_context(state)
        .build()
}

// どのルートにも当たらない URL を NotFoundError にして、レイアウトの
// error_boundary（404 の画面）まで届ける
not_found!();

/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く
#[layer]
async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) -> Result<Response> {
    let started = std::time::Instant::now();
    let result = next.run(cx, body).await;
    // ヘルスチェックは数十秒ごとに来るので、ログに出さない
    if uri(cx).path() != "/health" {
        let status = match &result {
            Ok(response) => response.status().to_string(),
            // ページが Err(see_other(..)) で返したリダイレクトは、ここではまだ Err に見える
            Err(error) if error.downcast_ref::<SeeOther>().is_some() => "303 See
Other".to_string(),
            Err(error) => format!("error ({error})"),
        };
        eprintln!(
            "{} {} -> {} ({:?})",
            method(cx),
            uri(cx).path(),
            status,
            started.elapsed()
        );
    }
    result
}

/// すべてのページを包むレイアウト（HTML の外枠・ヘッダー・エラー画面）
#[layout]
async fn root_layout(cx: &Cx, slot: Slot<'_>) -> Result<impl View> {
    // ヘッダーの表示用。DB の失敗でレイアウトごと失敗しないよう、失敗は「未ログイン」扱いにする
    let user = current_user(cx).await.ok().flatten().cloned();

    Ok(view! {
```

```
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="ja">
            <head>
                <meta charset="utf-8">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <title>"RustNote"</title>
                <link rel="stylesheet" href=(STYLESHEET)>
                // topcoat dev で動かしているときだけ、自動リロード用のスクリプトが入る
                topcoat::dev::script()
            </head>
            <body>
                site_header(user: user)
                <main class="container">
                    // ページで起きたエラーを、ステータスコード付きのエラー画面に変える
                    error_boundary(fallback: |error| error_page(cx, error), (slot))
                </main>
            </body>
        </html>
    })
}

/// GET / : ログイン中ならノート一覧へ、そうでなければ案内を表示する
#[page]
pub async fn home(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    if current_user(cx).await?.is_some() {
        return Err(see_other(href!(notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        <section class="hero">
            <h1>"RustNote"</h1>
            <p>
                "Rust と Topcoat で作った、シンプルなメモアプリです。"
            </p>
            <p class="actions">
                <a class="button" href=(href!(signup::signup_page))>"新規登録"</a>
                <a class="button secondary" href=(href!(login::login_page))>
                    "ログイン"
                </a>
            </p>
        </section>
    })
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ファイルの並びが、URL の並び

- `module_router!()` を呼んだこのモジュール（`routes`）が `/` になり、子のモジュールが、URL の区切りを1つずつ足します。`routes/notes/id/edit.rs` は `/notes/{id}/edit` です（先頭のコメントの表）。新しいページを足すときは、ファイルを足して、親に `pub mod` を1行足します（UNIT 03 のエラー1）。
- `build_router` は、ルーターに、クッキー（`.cookies()`）・セッション（`.sessions(SessionConfig::default())`）・CSS などのアセット（`.assets(assets)`）・共有の状態（`.app_context(state)`）を足してから、`.build()` で仕上げます。`main.rs` も、テスト（`tests/common/mod.rs`）も、この同じ関数を使います。
- `not_found!()` は、どのルートにも当たらない URL を `NotFoundError` にして、画面の枠の `error_boundary` まで届けます。だから、`/nope` も、ほかのページと同じ枠の中の「404 Not Found」の画面になります（例7-4）。

解説2: アクセスログは #[layer]

- `#[layer]` の関数は、ページの処理を `next.run(cx, body)` で呼ぶ前と後に、処理を足せます。`access_log` は、時刻を測り、結果の状態を「`POST /signup -> 303 See Other (32.8ms)`」の形で標準エラー出力に書きます。
- ページが `Err(see_other(…))` で返したリダイレクトは、この時点ではまだ `Err` に見えるので、`SeeOther` かどうかを `downcast_ref` で見て、「303 See Other」と書きます。
- `/health` は、Fly.io の見張りから数十秒ごとに来るので、書きません。
- **注意:** Topcoat が `#[layer]` より前に止めたリクエスト（メソッドが違う 405・ほかのサイトからの POST の 403）は、ここまで来ないので、記録に残りません（問2）。

解説3: 画面の枠は #[layout]

- `root_layout` は、どのページも包む HTML の外枠です。`<head>`・ヘッダー（`site_header`）・`<main class="container">` を書き、ページの中身は `(slot)` の所に入ります。
- ヘッダーの「ログイン中のメール」のために `current_user` を呼びますが、`.ok().flatten()` で、DB の失敗を「ログインしていない」と同じに扱います。ヘッダーのために枠ごと失敗して、エラー画面すら出せなくなるのを防ぐためです。
- `error_boundary(fallback: |error| error_page(cx, error), (slot))` は、ページで起きたエラーを受け止め、`error_page` で画面に変えます。
- `topcoat::dev::script()` は、`topcoat dev` で動かしているときだけ、自動で再読み込みするためのスクリプトを入れます。`topcoat asset bundle` で作った実行ファイルでは、何も入りません（例7-4の HTML に、スクリプトはありません）。

例7-2: src/views.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：画面の部品と、エラー画面です。ヘッダー（`site_header`）・お知らせ（`flash_banner`）・入力欄の下のエラー文（`field_error`）・ノートのフォーム（`note_form`）・ページ送り（`pagination`）の部品と、エラーを状態コード付きの画面にする `error_page` があります。

```rust
//! 画面の部品（コンポーネント）と、エラー画面。
//!
//! `view!` の中の `{式}` は自動で HTML エスケープされる。利用者が入力した
//! `<script>` などは、文字としてそのまま表示されるだけで実行されない。

use topcoat::{
    Error, Result,
    asset::{Asset, asset},
    context::Cx,
    router::{
        StatusCode,
        error::{BadRequestError, NotFoundError},
        href,
    },
    view::{View, class, component, view},
};

use crate::domain::{MAX_BODY_CHARS, MAX_TITLE_CHARS, NoteInputErrors, NotePage,
NoteQuery, User};
use crate::error::{AppError, RepoError};
use crate::flash::Flash;

/// 画面全体のスタイルシート（assets/style.css）。
/// `topcoat asset bundle`（または `topcoat dev`）で、ハッシュ付きのファイル名で配信される。
pub const STYLESHEET: Asset = asset!("assets/style.css");

// ---------------------------------------------------------------------------
// 共通の部品
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 画面の上の帯（アプリ名・ログイン中のメール・ログアウトボタン）
#[component]
pub async fn site_header(user: Option<User>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <header class="site-header">
            <a class="brand" href={href!(crate::routes::home)}>"RustNote"</a>
            <nav>
                if let Some(user) = user {
                    <a href={href!(crate::routes::notes::index)}>"ノート一覧"</a>
                    <span class="user-email">{user.email.as_str()}</span>
                    <form method="post" action={href!(crate::routes::logout::logout)}>
                        <button type="submit" class="link-button">
                            "ログアウト"
                        </button>
                    </form>
                } else {
                    <a href={href!(crate::routes::login::login_page)}>"ログイン"</a>
                    <a href={href!(crate::routes::signup::signup_page)}>
                        "新規登録"
```

```
                    </a>
                }
            </nav>
        </header>
    })
}

/// フラッシュメッセージ（無ければ何も出さない）
#[component]
pub async fn flash_banner(flash: Option<Flash>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        if let Some(flash) = flash {
            <p class=(class!("flash", flash.kind())) role="status">(flash.message())
</p>
        }
    })
}

/// 入力欄の下に出すエラー文（無ければ何も出さない）
#[component]
pub async fn field_error(message: Option<String>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        if let Some(message) = message {
            <p class="field-error">(message)</p>
        }
    })
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ノートのフォーム（作成と編集で共通）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// フォームに表示する値とエラー
#[derive(Debug, Clone, Default)]
pub struct NoteFormState {
    pub title: String,
    pub body: String,
    /// 編集のときだけ使う（楽観的ロックの version）
    pub version: Option<i64>,
    pub title_error: Option<String>,
    pub body_error: Option<String>,
    /// フォームの上に出すお知らせ（409 のときなど）
    pub notice: Option<String>,
}

impl NoteFormState {
    /// 入力された値をそのまま入れた状態（エラーで再表示するとき、入力を消さないため）
    pub fn from_input(title: &str, body: &str) -> NoteFormState {
        NoteFormState {
            title: title.to_string(),
```

```
            body: body.to_string(),
            ..NoteFormState::default()
        }
    }

    /// 検査で見つかった問題を、項目ごとの文章にして入れる
    pub fn with_errors(mut self, errors: &NoteInputErrors) -> NoteFormState {
        self.title_error = errors.title.map(|e| e.to_string());
        self.body_error = errors.body.map(|e| e.to_string());
        self
    }
}

/// ノートの入力フォーム
#[component]
pub async fn note_form(
    action: String,
    submit_label: &str,
    form: NoteFormState,
) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <form method="post" action=(action) class="note-form">
            if let Some(notice) = form.notice {
                <p class="form-notice">(notice)</p>
            }
            if let Some(version) = form.version {
                <input type="hidden" name="version" value=(version)>
            }
            <label for="title">
                "タイトル（"
                (MAX_TITLE_CHARS)
                "文字まで）"
            </label>
            <input
                id="title"
                name="title"
                value=(form.title)
                required=""
                maxlength=(MAX_TITLE_CHARS)
            >
            field_error(message: form.title_error)
            <label for="body">
                "本文（"
                (MAX_BODY_CHARS)
                "文字まで）"
            </label>
            <textarea id="body" name="body" rows="6">(form.body)</textarea>
            field_error(message: form.body_error)
            <button type="submit">(submit_label)</button>
        </form>
```

```
    })
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ページ送り
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 一覧の「前へ・次へ」。検索キーワードはそのまま引き継ぐ
#[component]
pub async fn pagination(page: NotePage, query: NoteQuery) -> Result<impl View> {
    let link = |page_number: u32| {
        let mut params: Vec<(&str, String)> = Vec::new();
        if let Some(keyword) = &query.keyword {
            params.push(("q", keyword.clone()));
        }
        params.push(("page", page_number.to_string()));
        href!(crate::routes::notes::index).query(params)
    };
    let prev = page.has_prev().then(|| link(page.page - 1));
    let next = page.has_next().then(|| link(page.page + 1));

    Ok(view! {
        <nav class="pagination">
            if let Some(prev) = prev {
                <a href=(prev)>"← 前へ"</a>
            }
            <span>
                (page.page)
                " / "
                (page.total_pages())
                " ページ（全"
                (page.total_count)
                "件）"
            </span>
            if let Some(next) = next {
                <a href=(next)>"次へ →"</a>
            }
        </nav>
    })
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// エラー画面
// ---------------------------------------------------------------------------

/// レイアウトの error_boundary から呼ばれ、エラーをステータスコード付きの画面にする。
///
/// - AppError        … status_code() と public_message() を使う
/// - RepoError       … AppError に直したときと同じ扱い（多くは 500）
/// - NotFoundError   … Topcoat の 404（URL が無い・ID が数字でない など）
```

```rust
/// - BadRequestError … Topcoat の 400（フォームの形が違う など）
/// - それ以外（リダイレクトなど）はそのまま投げ直し、Topcoat に任せる
pub fn error_page(cx: &Cx, error: Error) -> Result<impl View + '_> {
    let (status, message) = if let Some(app_error) = error.downcast_ref::<AppError>() {
        log_if_internal(app_error.status_code(), &error);
        (app_error.status_code(), app_error.public_message())
    } else if let Some(repo_error) = error.downcast_ref::<RepoError>() {
        // AppError に直したときと同じ分類で答える（From<RepoError> for AppError と同じ表）
        let same_as = match repo_error {
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            _ => AppError::internal("database"),
        };
        log_if_internal(same_as.status_code(), &error);
        (same_as.status_code(), same_as.public_message())
    } else if error.downcast_ref::<NotFoundError>().is_some() {
        (StatusCode::NOT_FOUND, AppError::NotFound.public_message())
    } else if error.downcast_ref::<BadRequestError>().is_some() {
        (
            StatusCode::BAD_REQUEST,
            "送信された内容を読み取れませんでした".to_string(),
        )
    } else {
        // 303 などのリダイレクトや、Topcoat が自分で返事を作るエラー
        return Err(error);
    };

    // 普通の関数の中で view! を使うときは、先頭に `cx =>` を書いて文脈を渡す
    Ok(view! {
        cx =>
        (status)
        <section class="error-page">
            <h1>
                (status.as_u16())
                " "
                (status.canonical_reason().unwrap_or("Error"))
            </h1>
            <p>(message)</p>
            <p>
                <a href=(href!(crate::routes::home))>"トップページへ戻る"</a>
            </p>
        </section>
    })
}

/// 500 のときだけ、原因をサーバーのログ（標準エラー出力）に書く
fn log_if_internal(status: StatusCode, error: &Error) {
    if status == StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR {
        let causes: Vec<String> = error.chain().map(|e| e.to_string()).collect();
        eprintln!("[error] {}", causes.join(" <- "));
```

```
    }
}
```

解説4: view! の書き方と、自動のエスケープ

- `view!` の中では、HTML のタグをそのまま書き、文字は `"…"` で囲みます。囲まずに書くと、マクロが読めずにコンパイルエラーになります（エラー1）。
- `(式)` の所には、Rust の値を入れます。値は**自動で HTML エスケープ**されるので、利用者が入力した `<b>` や `<script>` は、`<b>` のように文字として表示されるだけで、タグとしては働きません（問3）。
- `if let … { … } else { … }` も、`view!` の中にそのまま書けます。`site_header` は、ログイン中ならメールとログアウトのボタン、そうでなければログインと新規登録のリンクを出します。
- `href!(crate::routes::login::login_page)` は、ページの関数から URL（`/login`）を作ります。URL を文字列で書かないので、ページを移したり名前を変えたりすると、コンパイルエラーで気づけます。ページでない関数を渡すと、エラーになります（エラー3）。
- `STYLESHEET` は `asset!("assets/style.css")` です。配信される URL は `/_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css` のように、中身から作った印（ハッシュ）が付きます（UNIT 09）。

解説5: 部品（#[component]）

- `#[component]` を付けた関数は、`view!` の中から `flash_banner(flash: flash)` のように、**名前付きの引数**で使います。引数を書き忘れると、「`flash` が設定されていません」というコンパイルエラーになります（エラー2）。
- `note_form` と `pagination` は、ノートの画面で使います（UNIT 08）。`note_form` は、`form.version` があれば（編集のとき）隠し項目 `version` を入れ、楽観的ロックの版の番号をフォームと一緒に送らせます（UNIT 05）。

解説6: error_page は、エラーの種類を見分ける

- `error.downcast_ref::<AppError>()` のように、`topcoat::Error` の中身の型を順に調べます。`AppError` なら `status_code` と `public_message`、`RepoError` なら同じ分類の表（UNIT 04 の改善点）、Topcoat の `NotFoundError` なら 404、`BadRequestError`（フォームの形が違う など）なら 400 です。
- どれでもないエラー（303 のリダイレクトなど）は、`return Err(error)` で投げ直し、Topcoat に任せます。
- 普通の関数の中で `view!` を使うときは、先頭に `cx =>` を書いて、文脈を渡します。`(status)` を `view!` の先頭に書くと、その状態コードで返します。
- `log_if_internal` は、500 のときだけ、エラーの原因の鎖（`error.chain()`）を「`[error] … <- …`」の形でログに書きます。画面には `public_message` しか出しません。

例7-3: 4つのルートの全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `signup.rs` は登録のフォーム（`GET /signup`）と登録（`POST /signup`）、`login.rs` はログインのフォームとログイン、`logout.rs` はログアウト（`POST /logout` だけ）、`health.rs` は動いているかの確認（`GET /health`）です。

```rust
//! GET /signup : 登録フォーム
//! POST /signup : 登録してログインし、303 でノート一覧へ（入力に問題があればフォームを再表示）
//!
//! | 結果 | ステータス |
//! |---|---|
//! | 成功 | 303 → /notes（フラッシュ「登録しました」） |
//! | メール・パスワードの形式が違う | 400（フォームを再表示） |
//! | メールが登録済み | 409（フォームを再表示） |

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page},
    view::{View, component, view},
};

use crate::auth::{current_user, hash_password, log_in};
use crate::domain::{Email, Password};
use crate::error::{AppError, RepoError};
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;
use crate::views::field_error;

/// フォームから送られてくる値（name 属性と同じ名前）
#[derive(Deserialize)]
pub struct SignupForm {
    email: String,
    password: String,
    password_confirm: String,
}

/// フォームに表示する値とエラー（パスワードは再表示しない）
#[derive(Debug, Clone, Default)]
pub struct SignupFormState {
    email: String,
    email_error: Option<String>,
    password_error: Option<String>,
    password_confirm_error: Option<String>,
}

/// 登録の結果
enum SignupOutcome {
    /// 登録してログインまで済んだ
    Registered,
    /// 入力に問題があった（返すステータスと、フォームに出す内容）
    Rejected(StatusCode, SignupFormState),
}
```

```
#[component]
async fn signup_form(form: SignupFormState) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <h1>"新規登録"</h1>
        <form method="post" action=(href!(signup)) class="auth-form">
            <label for="email">"メールアドレス"</label>
            <input
                id="email"
                name="email"
                type="email"
                value=(form.email)
                required=""
                autocomplete="email"
            >
            field_error(message: form.email_error)
            <label for="password">"パスワード（8文字以上）"</label>
            <input
                id="password"
                name="password"
                type="password"
                required=""
                autocomplete="new-password"
            >
            field_error(message: form.password_error)
            <label for="password_confirm">"パスワード（確認）"</label>
            <input
                id="password_confirm"
                name="password_confirm"
                type="password"
                required=""
                autocomplete="new-password"
            >
            field_error(message: form.password_confirm_error)
            <button type="submit">"登録する"</button>
        </form>
        <p>
            "登録済みの方は "
            <a href=(href!(crate::routes::login::login_page))>"ログイン"</a>
        </p>
    })
}

#[page]
pub async fn signup_page(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    // ログイン済みなら登録画面は不要
    if current_user(cx).await?.is_some() {
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    Ok(view! { signup_form(form: SignupFormState::default()) })
}
```

```
#[page(POST)]
pub async fn signup(cx: &Cx, Form(input): Form<SignupForm>) -> Result<impl View> {
    let (status, form) = match register(cx, &input).await? {
        SignupOutcome::Registered => {
            flash::set(cx, Flash::SignedUp);
            // PRG: 成功したら 303 で GET の画面へ移る
            return Err(see_other(href!
(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
        }
        SignupOutcome::Rejected(status, form) => (status, form),
    };
    Ok(view! {
        (status)
        signup_form(form: form)
    })
}

/// 入力を検査し、ユーザーを登録してログインさせる
async fn register(cx: &Cx, input: &SignupForm) -> Result<SignupOutcome, AppError> {
    let mut form = SignupFormState {
        email: input.email.clone(),
        ..SignupFormState::default()
    };

    // 1) 入力の検査（全部の問題を一度に出せるよう、途中で止めない）
    let email = match Email::parse(&input.email) {
        Ok(email) => Some(email),
        Err(error) => {
            form.email_error = Some(error.to_string());
            None
        }
    };
    let password = match Password::parse(&input.password) {
        Ok(password) => Some(password),
        Err(error) => {
            form.password_error = Some(error.to_string());
            None
        }
    };
    if input.password != input.password_confirm {
        form.password_confirm_error = Some("確認用のパスワードが一致しません".to_string());
    }
    let (Some(email), Some(password), None) = (email, password,
&form.password_confirm_error)
    else {
        return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::BAD_REQUEST, form));
    };

    // 2) パスワードをハッシュ化して保存する（生のパスワードは保存しない）
```

```
    let password_hash = hash_password(&password).await?;
    let user = match app_state(cx).users.create(&email, &password_hash).await {
        Ok(user) => user,
        // users.email の UNIQUE に引っかかった = 登録済みのメール
        Err(RepoError::UniqueViolation(_)) => {
            form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
            return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
        }
        Err(other) => return Err(other.into()),
    };

    // 3) そのままログインさせる
    log_in(cx, &user).await?;
    Ok(SignupOutcome::Registered)
}
```

```rust
//! GET /login : ログインフォーム
//! POST /login : メールとパスワードを確かめ、セッションを始めて 303 でノート一覧へ
//!
//! 失敗したときは、メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず
//! 「メールアドレスまたはパスワードが違います」と 401 で返す（登録の有無を推測させないため）。

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page},
    view::{View, component, view},
};

use crate::auth::{authenticate, current_user, log_in};
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::views::flash_banner;

/// ログインに失敗したときの文章
const LOGIN_FAILED: &str = "メールアドレスまたはパスワードが違います";

/// フォームから送られてくる値
#[derive(Deserialize)]
pub struct LoginForm {
    email: String,
    password: String,
}

#[component]
async fn login_form(email: String, error: Option<String>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <h1>"ログイン"</h1>
        <form method="post" action=(href!(login)) class="auth-form">
            if let Some(error) = error {
                <p class="form-notice">(error)</p>
            }
            <label for="email">"メールアドレス"</label>
            <input
                id="email"
                name="email"
                type="email"
                value=(email)
                required=""
                autocomplete="email"
            >
            <label for="password">"パスワード"</label>
            <input
                id="password"
                name="password"
```

```
                type="password"
                required=""
                autocomplete="current-password"
            >
            <button type="submit">"ログイン"</button>
        </form>
        <p>
            "はじめての方は "
            <a href=(href!(crate::routes::signup::signup_page))>"新規登録"</a>
        </p>
    })
}

#[page]
pub async fn login_page(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    if current_user(cx).await?.is_some() {
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    // 「ログインしてください」「ログアウトしました」などを表示する
    let flash = flash::take(cx);
    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        login_form(email: String::new(), error: None)
    })
}

#[page(POST)]
pub async fn login(cx: &Cx, Form(input): Form<LoginForm>) -> Result<impl View> {
    if let Some(user) = authenticate(cx, &input.email, &input.password).await? {
        log_in(cx, &user).await?;
        flash::set(cx, Flash::LoggedIn);
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    // メールが無いのか、パスワードが違うのかは区別しない
    let error = Some(LOGIN_FAILED.to_string());
    Ok(view! {
        (StatusCode::UNAUTHORIZED)
        login_form(email: input.email, error: error)
    })
}
```

```rust
//! POST /logout : セッションを終わらせて、303 でログイン画面へ。
//!
//! 状態を変える操作なので GET ではなく POST にする（Topcoat の OriginPolicy が
//! 他のサイトからの POST を 403 で止めてくれる）。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page},
};

use crate::auth::log_out;
use crate::flash::{self, Flash};

// レイアウト（エラー画面）を通すため #[page(POST)] にしている。成功すると必ず 303 なので、
// 画面として返す中身は無い（`()`）。
#[page(POST)]
pub async fn logout(cx: &Cx) -> Result<()> {
    log_out(cx).await?;
    flash::set(cx, Flash::LoggedOut);
    Err(see_other(href!(crate::routes::login::login_page).resolve(cx)).into())
}
```

```rust
//! GET /health : 動いているかの確認（Fly.io のヘルスチェックが使う）。
//!
//! DB に `SELECT 1` を問い合わせ、成功なら 200 {"status":"ok"}、
//! 失敗なら 503 {"status":"unavailable"} を返す。

use serde::Serialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Json, route},
};

use crate::state::app_state;

#[derive(Serialize)]
pub struct Health {
    status: &'static str,
}

#[route(GET)]
pub async fn health(cx: &Cx) -> Result<(StatusCode, Json<Health>)> {
    match app_state(cx).db.ping().await {
        Ok(()) => Ok((StatusCode::OK, Json(Health { status: "ok" }))),
        Err(error) => {
            eprintln!("[error] ヘルスチェックで DB に接続できません: {error}");
            Ok((
                StatusCode::SERVICE_UNAVAILABLE,
                Json(Health {
                    status: "unavailable",
                }),
            ))
        }
    }
}
```

解説7: 登録は、全部のまちがいを一度に出す

- `Form(input): Form<SignupForm>` は、送られてきたフォームを、`serde` で `SignupForm` に読み取ります。項目が足りないなど、形が違えば、ページの処理に入る前に `BadRequestError`（400「送信された内容を読み取れませんでした」）になります（例7-4）。
- `register` は、メール・パスワード・確認の3つを、途中で止めずに全部調べ、問題を `SignupFormState` の欄ごとに入れます（問1）。`let (Some(email), Some(password), None) = (…) else { … }` は、「3つともそろったときだけ先へ進む」を1つの形で書いています。
- 検査に通ったら、ハッシュを作って保存します。`UniqueViolation` なら 409 でフォームを再表示し、成功したら `log_in` して、`flash::set` と 303 で一覧へ移ります。POST の結果を 303 で GET の画面に移す形を、PRG（Post/Redirect/Get）と言います。画面を再読み込みしても、登録がもう一度送られません。

- フォームを再表示するとき、メールは `value=(form.email)` で戻しますが、パスワードは戻しません（`SignupFormState` にパスワードの欄が無い）。パスワードを HTML に書き出さないためです。

解説8: ログイン・ログアウト・ヘルスチェック

- `login` は、`authenticate` が `None` なら、メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず、同じ文と 401 で返します（UNIT 06）。メールの欄には、入力を戻します。
- ログイン済みの人が `/login`・`/signup`・`/` を開くと、303 で `/notes` へ移ります。
- `logout` は `#[page(POST)]` だけです。状態を変える操作を GET にすると、画像のタグ（`<img src="/logout">`）などで、知らないうちにログアウトさせられるからです。ほかのサイトからの POST は、Topcoat の OriginPolicy が 403 で止めます（問2）。
- `health` は `#[route(GET)]` で、HTML の枠を通らずに JSON を返します。DB に `SELECT 1` ができれば `200 {"status":"ok"}`、できなければ `503 {"status":"unavailable"}` です。Fly.io は、これで「動いているか」を見張ります（第12巻）。

もう一歩: 実務に近い形

例7-4: 本物のサーバーで、画面とエラーを確かめる

`topcoat asset bundle --release` で作った実行ファイルを、一時フォルダで `PORT=3014`・`DATABASE_URL=u07.db` で起動し、`curl` で送りました。表示は、状態の行と主なヘッダー（`set-cookie` のトークンは先頭の 6 文字だけ）と、本文の一部です。本文は1行で返ってくるので、見やすいように、タグの区切り（`><`）で改行しました。

▼ トップページ（`GET /`、ログインしていない）の HTML 全体

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>RustNote</title>
<link rel="stylesheet" href="/_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css">
</head>
<body>
<header class="site-header">
<a class="brand" href="/">RustNote</a>
<nav>
<a href="/login">ログイン</a>
<a href="/signup">新規登録</a>
</nav>
</header>
<main class="container">
<section class="hero">
<h1>RustNote</h1>
<p>Rust と Topcoat で作った、シンプルなメモアプリです。</p>
<p class="actions">
<a class="button" href="/signup">新規登録</a>
<a class="button secondary" href="/login">ログイン</a>
</p>
</section>
</main>
</body>
</html>
```

▼ 無い URL（`GET /nope`）の `<main>` の中

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>404 Not Found</h1>
<p>ページが見つかりません</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ 項目の足りないフォーム（`POST /login` に `email=a` だけ）の `<main>` の中

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>400 Bad Request</h1>
<p>送信された内容を読み取れませんでした</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ 登録（`POST /signup`）と、そのクッキーで開いた `/notes` のヘッダー

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: __Host-session=7JjtTt…; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-
Age=2592000
set-cookie: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<header class="site-header">
<a class="brand" href="/">RustNote</a>
<nav>
<a href="/notes">ノート一覧</a>
<span class="user-email">alice@example.com</span>
<form method="post" action="/logout">
<button type="submit" class="link-button">ログアウト</button>
</form>
</nav>
</header>
```

▼ 同じメールで、もう一度登録した

```
HTTP/1.1 409 Conflict
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>新規登録</h1>
<form method="post" action="/signup" class="auth-form">
<label for="email">メールアドレス</label>
<input id="email" name="email" type="email" value="alice@example.com" required=""
autocomplete="email">
<p class="field-error">そのメールアドレスは既に登録されています</p>
<label for="password">パスワード（8文字以上）</label>
<input id="password" name="password" type="password" required="" autocomplete="new-
password">
<label for="password_confirm">パスワード（確認）</label>
<input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required=""
autocomplete="new-password">
<button type="submit">登録する</button>
</form>
<p>登録済みの方は <a href="/login">ログイン</a>
</p>
```

▼ パスワードを間違えてログインした

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ログイン</h1>
<form method="post" action="/login" class="auth-form">
<p class="form-notice">メールアドレスまたはパスワードが違います</p>
<label for="email">メールアドレス</label>
<input id="email" name="email" type="email" value="alice@example.com" required=""
autocomplete="email">
<label for="password">パスワード</label>
<input id="password" name="password" type="password" required="" autocomplete="current-
password">
<button type="submit">ログイン</button>
</form>
<p>はじめての方は <a href="/signup">新規登録</a>
</p>
```

▼ ヘルスチェック

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{"status":"ok"}
```

- トップページは、`root_layout` の枠（`<head>`・ヘッダー・`<main>`）の中に、`home` の中身（`<section class="hero">`）が入っていました。どのページも、`<title>` は「RustNote」です。
- `/nope` と項目の足りないフォームは、同じ枠の中の `error_page` の画面（404・400）になりました。
- 登録のあと、ヘッダーは「ノート一覧・メール・ログアウトのボタン」に変わりました。ログアウトのボタンは、`POST /logout` のフォームです。
- 同じメールの2回目は 409 で、メールの欄の下にエラー文が出て、メールは入力が戻り、パスワードの欄は空でした。ログインの失敗は 401 で、フォームの上に「メールアドレスまたはパスワードが違います」が出ました。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `view!` の中の文字を、`"…"` で囲まずに書いた

```
//! 第13巻 UNIT 07 エラー1: view! の中の文字を、" " で囲まずに書いた。
//! 実行: cargo run -q --example e07_text
#![allow(dead_code)]

use topcoat::{
    Result,
    view::{View, component, view},
};

#[component]
async fn hero() -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <h1>RustNote</h1>
    })
}

fn main() {}
```

```
error: expected view node
  --> examples\e07_text.rs:13:13
   |
13 |         <h1>RustNote</h1>
   |             ^^^^^^^^

error: could not compile `rustnote` (example "e07_text") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「view の部品（ノード）が来るはずです」というエラーです。`view!` の中では、`RustNote` は文字ではなく、Rust の名前のように読まれます。
- **直し方:** `<h1>"RustNote"</h1>` と、文字を `"…"` で囲みます。

エラー2: 部品を、引数を渡さずに使った（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 07 エラー2: 部品（コンポーネント）を、引数を渡さずに使った。
//! 実行: cargo run -q --example e07_prop
#![allow(dead_code)]

use rustnote::views::flash_banner;
use topcoat::{
    Result,
    view::{View, component, view},
};

#[component]
async fn page_top() -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        flash_banner()
    })
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: missing required property `rustnote::views::__flash_banner_props::flash`
  --> examples\e07_prop.rs:14:21
   |
14 |         flash_banner()
   |                     ^ the property `rustnote::views::__flash_banner_props::flash`
was not set
   |
   = help: the trait `IsSet` is not implemented for
`rustnote::views::__flash_banner_props::flash`
   = note: every property without `#[default]` must be set before calling `build()`
  …（部品の作り方の説明が続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e07_prop") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「必要な引数 `flash` が設定されていません」というエラーです。`#[component]` は、引数を、名前で1つずつ設定する形（ビルダー）に変えます。`#[default]` の付いていない引数は、全部設定しないと、部品を作れません。
- **直し方:** `flash_banner(flash: flash)` のように、引数を名前付きで渡します。

エラー3: `href!` に、ページではない関数を渡した（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 07 エラー3: href! に、ページではない関数を渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e07_href
#![allow(dead_code)]

use topcoat::{
    Result,
    router::href,
    view::{View, component, view},
};

#[component]
async fn back_link() -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <a href=(href!(rustnote::views::site_header))>"戻る"</a>
    })
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the trait bound `site_header: HrefTarget` is not satisfied
   --> examples\e07_href.rs:14:18
    |
 14 |         <a href=(href!(rustnote::views::site_header))>"戻る"</a>
    |                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    |                  |
    |                  the trait `HrefTarget` is not implemented for `site_header`
    |                  required by a bound introduced by this call
    |
    = help: the following other types implement trait `HrefTarget`:
              &'static str
              &'static topcoat::router::Path
              &T
              RouteFn
              create
              edit_page
  …（同じ形のエラーが、もう1つ続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e07_href") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:**「`site_header` は `HrefTarget`（リンクの行き先）を実装していません」というエラーです。`help:` に、行き先にできるもの（`home`・`login_page` など、ページの関数）が並んでいます。
- **読み方:** `href!` は、ページの関数から URL を作るので、部品（`site_header`）は行き先にできません。URL の打ち間違いが、実行する前に見つかるのは、このしくみのおかげです。

RustNote ではここで使う

- **ルーターの組み立て:** `src/main.rs` が `build_router(AppState::new(db), assets)` を呼び、`topcoat::start` に渡します（UNIT 03）。テストは、同じ `build_router` に、テスト用の DB とアセットの設定を渡します（UNIT 10）。
- **部品:** `note_form`・`pagination`・`field_error`・`flash_banner` は、ノートの画面でも使います（UNIT 08）。
- **テスト:** `tests/http.rs` の 14 のテストのうち、この単元の分は6つです（UNIT 10）。

```
running 6 tests
test top_page_shows_links_when_logged_out ... ok
test health_returns_ok_json ... ok
test cross_site_post_is_403 ... ok
test flash_message_is_shown_once ... ok
test signup_validates_input_and_rejects_duplicates ... ok
test login_and_logout ... ok
test result: ok. 6 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 8 filtered out; finished in
2.02s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- どのページも `<title>` が「RustNote」だけです。ブラウザのタブや、画面の読み上げで、どのページか分かりません。
- ヘッダーの `<nav>` と、ページ送りの `<nav>` に名前（`aria-label`）が無く、アクセシビリティの検査（axe）で「同じ種類の目印は区別できるように」と指摘されました（第11巻 UNIT 05）。
- アクセスログに、Topcoat が先に止めた 405・403 が残りません（問2）。

練習問題

問1: 登録のフォームで、メール（`alice`）・パスワード（`short`）・確認（`different`）を3つともまちがえて送ると、何が返るでしょうか。

問2: `GET /logout` と、ほかのサイトから（`Origin: https://evil.example` や `Sec-Fetch-Site: cross-site` を付けて）の `POST /logout` は、どうなるでしょうか。同じサイトから（`Origin: http://127.0.0.1:3014`）の `POST /logout` と比べてください。アクセスログには、どう残るでしょうか。

問3: メールを `<b>bold</b>@example.com` にして登録すると、ヘッダーのメールの表示は、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>新規登録</h1>
<form method="post" action="/signup" class="auth-form">
<label for="email">メールアドレス</label>
<input id="email" name="email" type="email" value="alice" required=""
autocomplete="email">
<p class="field-error">メールアドレスに @ がありません</p>
<label for="password">パスワード（8文字以上）</label>
<input id="password" name="password" type="password" required="" autocomplete="new-
password">
<p class="field-error">パスワードは8文字以上にしてください</p>
<label for="password_confirm">パスワード（確認）</label>
<input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required=""
autocomplete="new-password">
<p class="field-error">確認用のパスワードが一致しません</p>
<button type="submit">登録する</button>
</form>
<p>登録済みの方は <a href="/login">ログイン</a>
</p>
```

- 400 で、3つの欄の下に、それぞれのエラー文が一度に出ました。メールは入力（`alice`）が戻り、パスワードの2つの欄は空です。
- サーバーのログでは、この `POST /signup -> 400` は 0.1 ミリ秒ほどでした（下のログ）。入力の検査で止まったので、時間のかかる Argon2id まで進んでいないからです。

問2の解答:

```
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
allow: POST
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
content-type: text/plain; charset=utf-8

forbidden
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
content-type: text/plain; charset=utf-8

forbidden
```

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: __Host-session=; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=0;
Expires=Thu, 30 Oct 2025 21:02:48 GMT
set-cookie: flash=logged_out; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

- `GET /logout` は 405 で、`allow: POST`（POST だけ受け付ける）と返しました。
- `Origin` がほかのサイトのときも、`Sec-Fetch-Site: cross-site`（ブラウザが付ける「ほかのサイトから」の印）のときも、Topcoat の OriginPolicy が 403 の `forbidden` で止め、ログアウトは起きませんでした。同じサイトからのときだけ、303 でログアウトしました。

この例7-4・問1〜3の間の、サーバーのログの全部です。

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
GET / -> 200 OK (295.7µs)
GET /nope -> 404 Not Found (99.5µs)
POST /login -> 400 Bad Request (86.7µs)
POST /signup -> 303 See Other (32.7839ms)
GET /notes -> 200 OK (4.786ms)
POST /signup -> 409 Conflict (26.8877ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (21.8503ms)
POST /signup -> 400 Bad Request (145.1µs)
POST /logout -> 303 See Other (24.8237ms)
POST /signup -> 303 See Other (59.1586ms)
GET /notes -> 200 OK (7.0888ms)
```

- サーバーに届いたリクエストは 16 回（起動を確かめた `/health` を含む）ですが、ログは 11 行です。405 と 2 回の 403 は、Topcoat が `access_log`（`#[layer]`）より前で止めたので、記録に残りませんでした。`/health` の 2 回は、わざと書いていません。
- 攻撃の試み（ほかのサイトからの POST）は、このログには残りません。このログだけを見て「攻撃は来ていない」と判断しないよう、気をつけます。

問3の解答:

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<header class="site-header">
<a class="brand" href="/">RustNote</a>
<nav>
<a href="/notes">ノート一覧</a>
<span class="user-email">&lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;@example.com</span>
<form method="post" action="/logout">
<button type="submit" class="link-button">ログアウト</button>
</form>
</nav>
</header>
```

- メールは `<b>bold</b>@example.com` と、エスケープされて出ました。ブラウザでは `<b>bold</b>@example.com` という文字のまま表示され、太字にはなりません。`view!` の `{式}` が、自動で `<` を `<` にするからです。
- `Email::parse` は、`@` が1つでドメインに `.` があれば通すので、このメールは登録できました。画面に出す所で必ずエスケープされるので、入力の検査で記号を断らなくても安全です。

まとめ

- `src/routes.rs` は、`module_router!()` でファイルの並びを URL にし、`build_router` でクッキー・セッション・アセット・共有の状態を足す。`#[layer] access_log` が「`POST /signup -> 303 See Other`」を書き（405・403 は来ない）、`#[layout] root_layout` が枠と `error_boundary` を持つ。
- `src/views.rs` の `view!` は文字を `"…"` で囲み（囲まないと expected view node）、`{式}` を自動でエスケープする。`#[component]` は名前付きの引数（忘れると E0277）。`href!` はページの関数から URL を作る（ページでないと E0277）。`error_page` は型を見分けて 404・400・409・500 の画面にする。
- 登録は全部のまちがいを一度に 400 で出し、登録済みは 409、成功は PRG の 303。ログインの失敗は理由を区別しない 401。ログアウトは POST だけで、ほかのサイトからは 403。ヘルスチェックは JSON の 200 か 503。

UNIT 08: ノートの CRUD

この単元のゴール

- `src/routes/notes.rs` と `src/routes/notes/` の4つのファイルが、ノートの一覧・作成・詳細・編集・切り替え・削除（CRUD）を、どの URL・どのメソッド・どの状態コードで扱うかを、本物のサーバーの応答で言える
- `module_param!` で URL の `{id}` を `NoteId` に変え、数字でない・0・他人のノート・無いノートを、どれも 404 にするしくみを説明できる
- 編集の楽観的ロックで、2つのタブから保存したときに 409 になり、もう一度保存すると上書きされる流れを確かめられる

- `href!` に ID を渡し忘れると、コンパイルは通るのに、表示のときにパニックして 500 になることを、テストが止めることと合わせて確かめられる

たとえ話でつかむ

会社の、1人1枚の掲示板を考えます。

- 自分の掲示板には、**番号付きの付箋**（ノート）を貼ります。付箋を見る・書く・書き直す・済の印を付ける・はがす、の5つができます。
- 「7番の付箋を見せて」と頼まれても、それが**他人の掲示板の付箋**なら、「7番はありません」と答えます。「7番は田中さんのです」とは言いません。「あいうえお番」や「0番」のような番号も、「ありません」です。
- 付箋を書き直すときは、「**何版目を見て書き直したか**」を添えます。2人が同じ版を見て書き直すと、あとの人には「先に書き直されています。今の題は『…』です。それでも書き直しますか？」と聞きます。
- 付箋の一覧は、**20 枚ずつのページ**に分けます。

掲示板	RustNote（`src/routes/notes.rs`・`src/routes/notes/`）
付箋の一覧と、書く	`GET /notes`・`POST /notes`（`notes.rs`）
1枚を見る	`GET /notes/{id}`（`notes/id.rs`）
書き直す	`GET`・`POST /notes/{id}/edit`（`notes/id/edit.rs`）
済の印を付ける・外す	`POST /notes/{id}/toggle`（`notes/id/toggle.rs`）
はがす	`POST /notes/{id}/delete`（`notes/id/delete.rs`）
他人の付箋・おかしな番号は「ありません」	どれも 404
何版目を見て書き直したか	隠し項目 `version`（違えば 409）

> **用語:** CRUD（クラッド：Create（作る）・Read（読む）・Update（書き直す）・Delete（消す）の頭文字。データを扱う画面の、基本の4つの操作）

> **用語:** `module_param!`（モジュール・パラム：Topcoat のマクロ。そのモジュールの URL の区切りを `{id}` のような変数にし、文字列を決まった型に変える）

図で理解する

ノートの URL と、それぞれの結果です（例8-4の結果）。

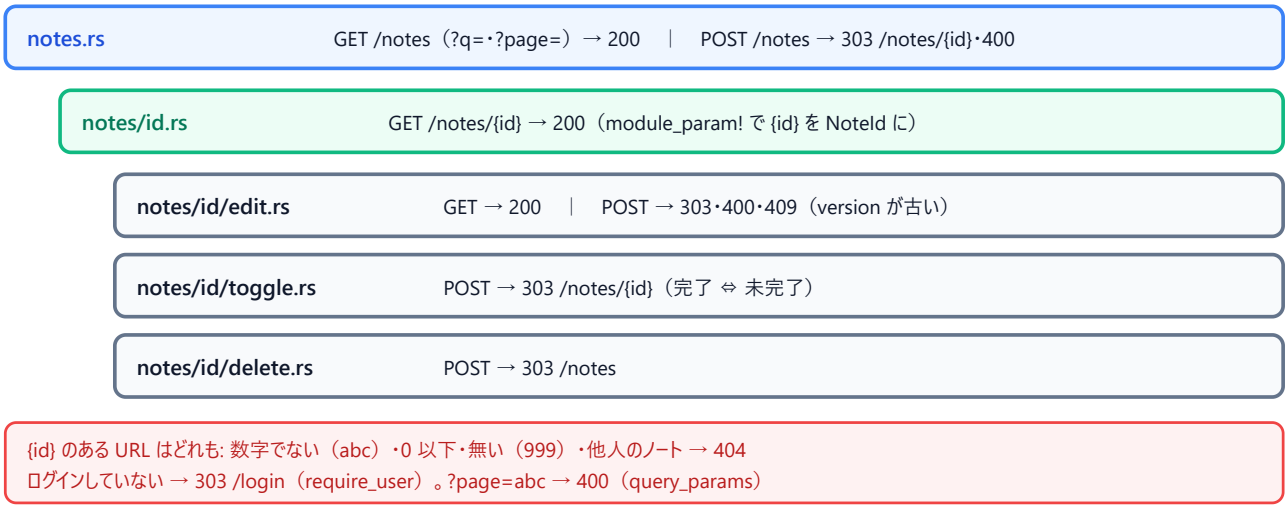


図13-18: ノートの URL の地図。ファイルの入れ子が URL の入れ子で、{id} の下に、編集・切り替え・削除が並ぶ

2つのタブで、同じノートを編集したときの流れです（例8-4の結果）。

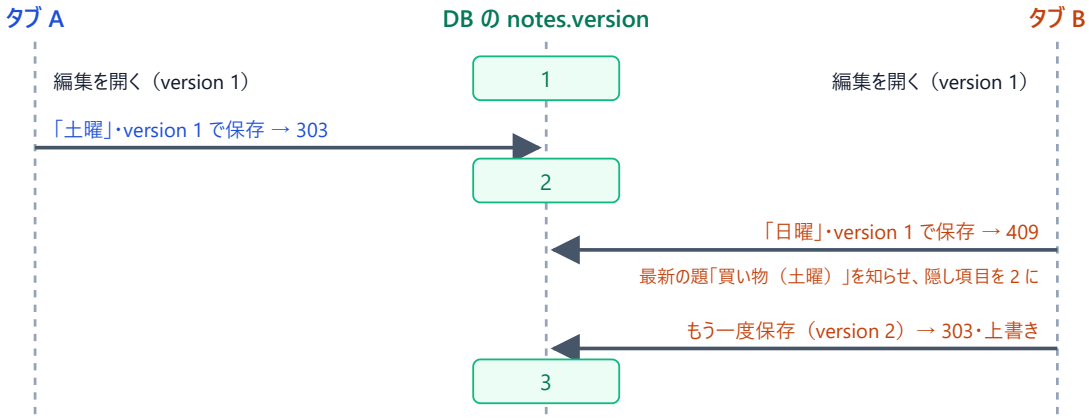


図13-19: 2つのタブの編集。あとから保存したタブ B は、いったん 409 で止まり、最新の題を見たうえで、もう一度押すと上書きする

まず動かす最小コード

例8-1: src/routes/notes.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**: ノートの一覧（ `GET /notes` ）と作成（ `POST /notes` ）です。一覧は、URL の `?q=` （キーワード）と `?page=` （ページの番号）で検索し、検索のフォーム・作成のフォーム・ノートの一覧・ページ送りを出します。作成は、検査に通れば 303 でそのノートの詳細へ、通らなければ 400 で入力を残したまま一覧と一緒に再表示します。

```rust
//! GET /notes  : 自分のノートの一覧（?q= でキーワード検索、?page= でページ送り）と作成フォーム
//! POST /notes : ノートを作成し、303 でそのノートの詳細へ（入力に問題があれば 400 で再表示）
//!
//! どちらもログインが必要（未ログインなら 303 でログイン画面へ）。

pub mod id;

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page, query_params},
    view::{View, class, component, view},
};

use crate::auth::require_user;
use crate::domain::{NewNote, NoteQuery, UserId};
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;
use crate::views::{NoteFormState, flash_banner, note_form, pagination};

/// URL のクエリ（?q=...&page=...）。page が数字でなければ 400
#[query_params(error = bad_request)]
pub struct NotesParams {
    q: Option<String>,
    page: Option<u32>,
}

/// 作成フォームから送られてくる値
#[derive(Deserialize)]
pub struct NoteForm {
    pub title: String,
    pub body: String,
}

/// 一覧の本体（検索フォーム・作成フォーム・ノートの一覧・ページ送り）。
/// コンポーネントは async なので、この中で DB を検索できる。
#[component]
async fn notes_index(
    cx: &Cx,
    owner: UserId,
    query: NoteQuery,
    form: NoteFormState,
) -> Result<impl View> {
    let page = app_state(cx)
        .notes
        .search(owner, &query)
        .await
```

```
        .map_err(AppError::from)?;
    let keyword = query.keyword.clone();

    Ok(view! {
        <h1>"ノート"</h1>

        <form method="get" action=(href!(index)) class="search-form">
            <input
                name="q"
                type="search"
                placeholder="キーワードで検索"
                value=(keyword.as_deref())
            >
            <button type="submit">"検索"</button>
        </form>

        <details
            class="new-note"
            open=(form.title_error.is_some() || form.body_error.is_some())
        >
            <summary>"新しいノートを書く"</summary>
            note_form(
                action: href!(create).resolve(cx),
                submit_label: "作成する",
                form: form
            )
        </details>

        if page.notes.is_empty() {
            <p class="empty">
                if keyword.is_some() {
                    "条件に合うノートはありません。"
                } else {
                    "まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。"
                }
            </p>
        } else {
            <ul class="note-list">
                #[key(note.id.get())]
                for note in page.notes.clone() {
                    <li class=(class!("note-item", "done" if note.done))>
                        <a href=(href!(id::show, id::Id(note.id)))>(note.title)</a>
                        if note.done {
                            <span class="badge">"完了"</span>
                        }
                        <span class="updated">
                            "更新: "
                            (note.updated_at)
                        </span>
                    </li>
```

```
                }
            </ul>
        }

        pagination(page: page, query: query)
    })
}

#[page]
pub async fn index(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let params = query_params::<NotesParams>(cx)?;
    let query = NoteQuery::new(params.q.as_deref(), params.page);
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        notes_index(owner: user.id, query: query, form: NoteFormState::default())
    })
}

#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;

    let errors = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Ok(new_note) => {
            let note = app_state(cx)
                .notes
                .insert(user.id, &new_note)
                .await
                .map_err(AppError::from)?;
            flash::set(cx, Flash::NoteCreated);
            // PRG: 作成できたら 303 で詳細ページ（GET）へ
            return Err(see_other(href!(id::show, id::Id(note.id)).resolve(cx)).into());
        }
        Err(errors) => errors,
    };

    // 入力に問題があった: 400 で一覧と入力済みのフォームを再表示する
    let form = NoteFormState::from_input(&input.title,
&input.body).with_errors(&errors);
    Ok(view! {
        (StatusCode::BAD_REQUEST)
        notes_index(owner: user.id, query: NoteQuery::new(None, None), form: form)
    })
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: URL のクエリを読む

- `#[query_params(error = bad_request)]` を付けた `NotesParams` は、`?q=…&page=…` を読む型です。`page` は `Option<u32>` なので、無ければ `None`、`abc` のように数でなければ、ページの処理の前に 400 になります（例8-4）。
- 読んだ値は、`NoteQuery::new(params.q.as_deref(), params.page)` で、検査済みの検索の条件にします（キーワードの trim・100 文字まで、ページの 0 を 1 に。UNIT 04）。

解説2: 部品の中で DB を検索する

- `notes_index` は `#[component]` で、しかも `async` なので、部品の中で `app_state(cx).notes.search(…)` を `.await` できます。一覧のページ（`index`）と、作成に失敗したときの再表示（`create`）の両方が、この部品を使います。
- `for note in page.notes.clone()` の前の `#[key(note.id.get())]` は、くり返しの1つ1つに、ノートの ID を「目印」として付けます。
- `class!("note-item", "done" if note.done)` は、完了したノートにだけ `done` のクラスを足します（UNIT 09 の CSS で、打ち消し線などを付ける）。
- 作成のフォームは `<details>` の中にあり、ふだんは閉じています。`open=(form.title_error.is_some() || form.body_error.is_some())` で、入力にエラーがあるときだけ開いた状態で返します（例8-4）。

解説3: 作成は PRG、だめなら 400 で再表示

- `create` は、`NewNote::parse` に通れば保存し、`flash::set(cx, Flash::NoteCreated)` と、`href!(id::show, id::Id(note.id))` の 303 で、作ったノートの詳細へ移ります（PRG。UNIT 07）。
- 通らなければ、`NoteFormState::from_input(…).with_errors(&errors)` で、入力とエラー文を入れたフォームを作り、400 で一覧ごと再表示します。タイトルと本文の両方の問題が、それぞれの欄の下に一度に出ます（UNIT 04 の `NewNote::parse`）。

例8-2: src/routes/notes/id.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：ノートの詳細（`GET /notes/{id}`）です。`module_param!` で、このモジュールの URL の区切りを `{id}` にし、`NoteId` に変えます。自分のノートを探す `find_own_note` も、ここにあり、編集でも使います。

```rust
//! GET /notes/{id} : ノートの詳細。
//!
//! `module_param!` でこのモジュールの URL の区切りを `{id}` にし、
//! 文字列を `NoteId`（1 以上の数）に変換する。数字でない・0 以下なら 404。
//! 他人のノートも 404（「ある」こと自体を知らせないため、403 にはしない）。

pub mod delete;
pub mod edit;
pub mod toggle;

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{href, module_param, page, path_param},
    view::{View, view},
};

use crate::auth::require_user;
use crate::domain::{Note, NoteId, UserId};
use crate::error::AppError;
use crate::flash;
use crate::state::app_state;
use crate::views::flash_banner;

// URL の {id} を NoteId に変換する。`Id` という型ができ、path_param::<Id>(cx) で読める。
// 変換に失敗したら NotFoundError（404）になる。
module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);

/// 自分のノートを探す。無い・他人のノートなら AppError::NotFound（404）
pub async fn find_own_note(cx: &Cx, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note,
AppError> {
    app_state(cx)
        .notes
        .find(owner, id)
        .await?
        .ok_or(AppError::NotFound)
}

#[page]
pub async fn show(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    let note = find_own_note(cx, user.id, id).await?;
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        <article class=(if note.done { "note done" } else { "note" })>
            <h1>(note.title)</h1>
```

```
            <p class="meta">
                if note.done {
                    <span class="badge">"完了"</span>
                }
                "作成: "
                (note.created_at)
                " ／ 更新: "
                (note.updated_at)
            </p>
            // 本文は自動でエスケープされる。改行は CSS（white-space: pre-wrap）で表示する
            <div class="note-body">(note.body)</div>
        </article>

        <div class="note-actions">
            <a class="button" href=(href!(edit::edit_page, Id(id)))>"編集"</a>
            <form method="post" action=(href!(toggle::toggle, Id(id)))>
                <button type="submit" class="secondary">
                    if note.done {
                        "未完了に戻す"
                    } else {
                        "完了にする"
                    }
                </button>
            </form>
            <form method="post" action=(href!(delete::delete, Id(id)))>
                <button type="submit" class="danger">"削除"</button>
            </form>
        </div>

        <p><a href=(href!(super::index))>"← 一覧に戻る"</a></p>
    })
}
```

解説4: {id} は module_param! で NoteId に

- `module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);` は、このモジュール（`notes/id.rs`）の URL の区切りを `{id}` にし、`Id` という型を作ります。文字列は、UNIT 04 の `NoteId` の `FromStr` で変換し、失敗（数字でない・0 以下）なら `NotFoundError`（404）にします。
- 読むときは `path_param::<Id>(cx)?` です。返ってくるのは `&NoteId`（借り物）なので、`*` を付けて `NoteId` の値にします（`NoteId` は `Copy`）。`NoteId` の型そのものでは読めません（エラー2）。
- リンクを作るときは `href!(edit::edit_page, Id(id))` のように、`Id` で包んだ値を渡します。渡し忘れても、コンパイルは通ってしまいます（エラー1）。

解説5: 他人のノートも 404

- `find_own_note` は、`notes.find(owner, id)` が `None` なら `AppError::NotFound` を返します。リポジトリの SQL が持ち主で絞っているので（UNIT 05）、他人のノートも「無い」のと同じ 404 です。403（見る権利がない）にすると、「その番号のノートは、だれかのものとしてある」と知らせてしまいます。

- 本文は `<div class="note-body">(note.body)</div>` で、自動でエスケープされます。改行は、HTML の `<br>` に変えずに、CSS の `white-space: pre-wrap` で表示します（UNIT 09）。
- 「完了にする」と「削除」は、どちらも `POST` のフォームのボタンです。状態を変える操作は、リンク（GET）にしません（UNIT 07 のログアウトと同じ）。

例8-3: 編集・切り替え・削除の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `edit.rs` は、編集のフォーム（今の `version` を隠し項目に入れる）と保存（楽観的ロック）です。`toggle.rs` は完了と未完了の切り替え、`delete.rs` は削除で、どちらも成功したら 303 で移ります。

```rust
//! GET /notes/{id}/edit  : 編集フォーム（今の version を hidden で埋め込む）
//! POST /notes/{id}/edit : 保存して 303 で詳細へ
//!
//! 楽観的ロック: フォームを開いたときの version と DB の version が違えば、
//! ほかの画面（別のタブなど）で先に保存されたということ。上書きせずに 409 で知らせる。
//!
//! | 結果 | ステータス |
//! |---|---|
//! | 成功 | 303 → /notes/{id}（フラッシュ「保存しました」） |
//! | タイトルが空・長すぎ | 400（入力を残してフォームを再表示） |
//! | version が古い | 409（最新の version でフォームを再表示。もう一度保存すると上書き） |
//! | 他人のノート・存在しない | 404 |

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page, path_param},
    view::{View, view},
};

use super::{Id, find_own_note};
use crate::auth::require_user;
use crate::domain::NewNote;
use crate::error::{AppError, RepoError};
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;
use crate::views::{NoteFormState, note_form};

/// 編集フォームから送られてくる値
#[derive(Deserialize)]
pub struct EditForm {
    title: String,
    body: String,
    /// フォームを開いたときの version
    version: i64,
}

#[page]
pub async fn edit_page(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    let note = find_own_note(cx, user.id, id).await?;

    let form = NoteFormState {
        version: Some(note.version),
        ..NoteFormState::from_input(&note.title, &note.body)
    };
    Ok(view! {
```

```
        <h1>"ノートを編集"</h1>
        note_form(
            action: href!(update, Id(id)).resolve(cx),
            submit_label: "保存する",
            form: form
        )
        <p><a href=(href!(super::show, Id(id)))>"← 保存せずに戻る"</a></p>
    })
}

#[page(POST)]
pub async fn update(cx: &Cx, Form(input): Form<EditForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    // 他人のノート・存在しないノートは、入力の検査より先に 404 にする
    find_own_note(cx, user.id, id).await?;

    let mut form = NoteFormState {
        version: Some(input.version),
        ..NoteFormState::from_input(&input.title, &input.body)
    };

    let status = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Err(errors) => {
            form = form.with_errors(&errors);
            StatusCode::BAD_REQUEST
        }
        Ok(new_note) => {
            let result = app_state(cx)
                .notes
                .update(user.id, id, &new_note, input.version)
                .await;
            match result {
                Ok(_) => {
                    flash::set(cx, Flash::NoteUpdated);
                    return Err(see_other(href!(super::show,
Id(id)).resolve(cx)).into());
                }
                Err(RepoError::VersionMismatch) => {
                    // 最新の内容を読み直し、その version で再表示する（入力した内容は残す）
                    let latest = find_own_note(cx, user.id, id).await?;
                    form.version = Some(latest.version);
                    form.notice = Some(format!(
                        "{}。保存されている最新のタイトルは「{}」です。この内容で上書きする場合
は、もう一度「保存する」を押してください。",
                        AppError::Conflict,
                        latest.title
                    ));
                    StatusCode::CONFLICT
                }
```

```
                Err(other) => return Err(AppError::from(other).into()),
            }
        }
    };

    Ok(view! {
        (status)
        <h1>"ノートを編集"</h1>
        note_form(
            action: href!(update, Id(id)).resolve(cx),
            submit_label: "保存する",
            form: form
        )
        <p><a href=(href!(super::show, Id(id)))>"← 保存せずに戻る"</a></p>
    })
}
```

```
//! POST /notes/{id}/toggle : 完了（done）と未完了を切り替え、303 で詳細へ戻る。
//! 他人のノート・存在しないノートは 404。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page, path_param},
};

use super::Id;
use crate::auth::require_user;
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

// 成功すると必ず 303 なので、画面として返す中身は無い（`()`）
#[page(POST)]
pub async fn toggle(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    // 見つからなければ RepoError::NotFound → AppError::NotFound（404）
    app_state(cx)
        .notes
        .toggle_done(user.id, id)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteToggled);
    Err(see_other(href!(super::show, Id(id)).resolve(cx)).into())
}
```

```rust
//! POST /notes/{id}/delete : ノートを削除し、303 で一覧へ。
//! 他人のノート・存在しないノートは 404。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page, path_param},
};

use super::Id;
use crate::auth::require_user;
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

#[page(POST)]
pub async fn delete(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    app_state(cx)
        .notes
        .delete(user.id, id)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteDeleted);
    Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into())
}
```

解説6: 編集の保存は、404 → 400 → 409 の順に見る

- `update` は、まず `find_own_note` で、他人のノート・無いノートを 404 にします。入力の検査より先にするのは、他人のノートの ID に、わざとまちがった入力を送られても、「400（入力が違う）」と答えて、ノートがあることを知らせないためです。
- 次に、`NewNote::parse` が通らなければ 400 で、入力とエラー文を残して再表示します。
- 通れば、`notes.update(…, input.version)` で保存します。`VersionMismatch` なら、最新のノートを読み直し、「最新のタイトルは『…』です」というお知らせと、**最新の `version`** を隠し項目に入れて、409 で再表示します。入力した内容は残っているので、もう一度「保存する」を押すと、今度は最新の `version` で保存され、上書きになります（例8-4・問2）。

解説7: 切り替えと削除は、画面を返さない

- `toggle` と `delete` は、`Result<()>` を返す `#[page(POST)]` です。成功したら必ず `Err(see_other(…))` の 303 なので、画面として返す中身がありません。
- 他人のノート・無いノートは、リポジトリが `RepoError::NotFound` を返し、`AppError::from` で 404 になります。

もう一歩: 実務に近い形

例8-4: 本物のサーバーで、ノートの CRUD を確かめる

UNIT 07 と同じく、release の実行ファイルを一時フォルダで起動し、`curl` で送りました（本文は `<main>` の中だけを、タグの区切りで改行）。最初に alice で登録し、そのクッキーを使っています。

▼ ① 作成（タイトル「買い物」、本文「牛乳」改行「卵」）と、その詳細

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<article class="note">
<h1>買い物</h1>
<p class="meta">作成: 2026-10-30 21:08:30 ／ 更新: 2026-10-30 21:08:30</p>
<div class="note-body">牛乳
卵</div>
</article>
<div class="note-actions">
<a class="button" href="/notes/1/edit">編集</a>
<form method="post" action="/notes/1/toggle">
<button type="submit" class="secondary">完了にする</button>
</form>
<form method="post" action="/notes/1/delete">
<button type="submit" class="danger">削除</button>
</form>
</div>
<p>
<a href="/notes">← 一覧に戻る</a>
</p>
```

▼ ② タイトルが空で、本文が 10,001 文字の作成

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note" open="">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<p class="field-error">タイトルを入力してください</p>
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">xxxxxxxxxx…（x が全部で 10,001 個。ここでは先頭の
10 個だけ表示）</textarea>
<p class="field-error">本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）</p>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<ul class="note-list">
<li class="note-item">
<a href="/notes/1">買い物</a>
<span class="updated">更新: 2026-10-30 21:08:30</span>
</li>
</ul>
<nav class="pagination">
<span>1 / 1 ページ（全1件）</span>
</nav>
```

▼ ③ 一覧（`GET /notes`）と、数でないページの番号（`?page=abc`）

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">
</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<ul class="note-list">
<li class="note-item">
<a href="/notes/1">買い物</a>
<span class="updated">更新: 2026-10-30 21:08:30</span>
</li>
</ul>
<nav class="pagination">
<span>1 / 1 ページ（全1件）</span>
</nav>
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>400 Bad Request</h1>
<p>送信された内容を読み取れませんでした</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ ④ 編集のフォーム

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノートを編集</h1>
<form method="post" action="/notes/1/edit" class="note-form">
<input type="hidden" name="version" value="1">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="買い物" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">牛乳
卵</textarea>
<button type="submit">保存する</button>
</form>
<p>
<a href="/notes/1">← 保存せずに戻る</a>
</p>
```

▼ ⑤ 2つのタブ: A が version 1 で「買い物（土曜）」を保存し、B も version 1 で「買い物（日曜）」を保存する

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_updated; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 409 Conflict
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノートを編集</h1>
<form method="post" action="/notes/1/edit" class="note-form">
<p class="form-notice">ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください。保存されている最新のタイトルは「買い物（土曜）」です。この内容で上書きする場合は、もう一度「保存する」を押してください。
</p>
<input type="hidden" name="version" value="2">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="買い物（日曜）" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">卵</textarea>
<button type="submit">保存する</button>
</form>
<p>
<a href="/notes/1">← 保存せずに戻る</a>
</p>
```

▼ ⑥ B が、そのまま、もう一度「保存する」を押す（隠し項目は version 2）

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_updated; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

▼ ⑦ 完了に切り替えて、詳細を開く

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_toggled; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<article class="note done">
<h1>買い物（日曜）</h1>
<p class="meta">
<span class="badge">完了</span>作成: 2026-10-30 21:08:30 ／ 更新: 2026-10-30 21:08:33</p>
<div class="note-body">卵</div>
</article>
<div class="note-actions">
<a class="button" href="/notes/1/edit">編集</a>
<form method="post" action="/notes/1/toggle">
<button type="submit" class="secondary">未完了に戻す</button>
</form>
<form method="post" action="/notes/1/delete">
<button type="submit" class="danger">削除</button>
</form>
</div>
<p>
<a href="/notes">← 一覧に戻る</a>
</p>
```

▼ ⑧ bob（別のユーザー）で、alice のノート 1 を開く・切り替える・保存する

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>404 Not Found</h1>
<p>ページが見つかりません</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

▼ ⑨ alice で、`/notes/abc`・`/notes/0`・`/notes/999` を開く

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

▼ ⑩ タイトルが NUL（`%00`）1文字の作成

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>500 Internal Server Error</h1>
<p>時間をおいてもう一度お試しください</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ ⑪ 削除と、そのあと

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: flash=note_deleted; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

▼ この間のサーバーのログ

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
POST /signup -> 303 See Other (57.5429ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.201ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (4.5982ms)
POST /notes -> 400 Bad Request (5.34ms)
GET /notes -> 200 OK (5.5183ms)
GET /notes -> 400 Bad Request (2.621ms)
GET /notes -> 200 OK (3.911ms)
GET /notes/1/edit -> 200 OK (6.1147ms)
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (10.265ms)
POST /notes/1/edit -> 409 Conflict (12.1475ms)
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (26.432ms)
POST /notes/1/toggle -> 303 See Other (25.0589ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (5.9665ms)
POST /signup -> 303 See Other (56.4974ms)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (6.2117ms)
POST /notes/1/toggle -> 404 Not Found (16.8712ms)
POST /notes/1/edit -> 404 Not Found (4.6564ms)
GET /notes/abc -> 404 Not Found (2.8684ms)
GET /notes/0 -> 404 Not Found (2.6874ms)
GET /notes/999 -> 404 Not Found (13.5996ms)
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure: `CHECK
constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
POST /notes -> 500 Internal Server Error (5.616ms)
POST /notes/1/delete -> 303 See Other (25.3509ms)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (4.8401ms)
```

- ①の作成は 303 で `/notes/1` へ移りました。本文の改行（フォームの `\r\n`）は、`\n` にそろえて保存され、HTML でもそのまま改行として入っています。
- ②は 400 で、`<details>` が `open` になり、2つのエラー文が欄の下に出て、入力（10,001 文字の本文）も残りました。下には、今の一覧（ノート1件）も出ています。
- ⑤の B は 409 で、「最新のタイトルは『買い物（土曜）』です」と知らされ、隠し項目が `2` に変わりました。⑥でもう一度押すと 303 になり、⑦の詳細のタイトルは「買い物（日曜）」でした。A の「土曜」は、B が知らされたうえで上書きしました。
- ⑧の bob は、見る・切り替える・保存する、のどれも 404 でした。⑨のおかしな ID も、無い ID も、同じ 404 です。
- ⑩の NUL のタイトルは、`NewNote::parse` を通って DB の `CHECK` で断られ、500 になりました（UNIT 04・第11巻 UNIT 04）。ログには、`[error]` の行に、原因の鎖（`CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`）が書かれ、画面には「時間をおいてもう一度お試しください」だけが出ました。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 一覧のリンクの `href!` に、ID を渡し忘れた（コンパイルは通る）

教材のコードのコピーで、一覧のリンクを `href!(id::show, id::Id(note.id))` から `href!(id::show)` に変えて、`cargo build` し、サーバーで試しました。

```
```

▼ ノートが0件の一覧 → ノートを1件作る → もう一度、一覧

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">
</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<p class="empty">まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。</p>
<nav class="pagination">
<span>1 / 1 ページ（全0件）</span>
</nav>
```

```
curl の終了コード: 0
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
POST /signup -> 303 See Other (68.1986ms)
GET /notes -> 200 OK (5.9997ms)
POST /notes -> 303 See Other (22.2928ms)
thread 'tokio-rt-worker' (206068) panicked at ...\href.rs:308:17:
no value provided for path parameter "id" in `/notes/{id}`
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

- **何が起きたか**: コンパイルは通り（`exit=0`）、ノートが0件の一覧も表示できました。ノートを1件作ると、一覧を表示する所で、`href!` が「`/notes/{id}` の `id` に値がありません」とパニックし、500 が返りました。
- **読み方**: `href!` は、行き先がページの関数かどうかはコンパイルのときに確かめますが（UNIT 07 のエラー3）、`{id}` の値を渡したかどうかは、URL を組み立てる（表示する）ときに確かめます。しかも、この形のリンクは、ノートがあるときにしか作られないので、0件の画面を見ただけでは気づけません。
- **見つけ方**: パニックした `GET /notes` は、アクセスログの行がありません（パニックで、`access_log` の続きが動かなかった）。HTTP のテストは、ノートを 22 件作ってから一覧を見るので、ここで止まりました。

```
running 1 test
list_searches_and_paginates --- FAILED
thread 'list_searches_and_paginates' (222680) panicked at ...\href.rs:308:17:
no value provided for path parameter "id" in `/notes/{id}`
thread 'list_searches_and_paginates' (222680) panicked at tests\http.rs:317:5:
assertion `left == right` failed
  left: 0
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 13 filtered out;
finished in 0.69s
```

- **直し方**: `href!(id::show, id::Id(note.id))` のように、`{id}` の値を `Id` で包んで渡します。

エラー2: URL の `{id}` を、`Id` ではなく `NoteId` の型で読もうとした（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 08 エラー2: URL の {id} を、Id ではなく NoteId の型で読もうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e08_path
#![allow(dead_code)]

use rustnote::domain::NoteId;
use topcoat::{Result, context::Cx, router::path_param};

fn current_note_id(cx: &Cx) -> Result<NoteId> {
    let id = *path_param::<NoteId>(cx)?;
    Ok(id)
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the trait bound `NoteId: PathParam` is not satisfied
  --> examples\e08_path.rs:9:28
   |
 9 |     let id = *path_param::<NoteId>(cx)?;
   |                           ^^^^^^ the trait `PathParam` is not implemented for
`NoteId`
   |
help: the trait `PathParam` is implemented for `Id`
  --> src\routes\notes\id.rs:27:1
   |
27 | module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);
   | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
note: required by a bound in `path_param`
  --> ...\path_param.rs:40:22
   |
40 | pub fn path_param<T: PathParam + ?Sized>(cx: &Cx) -> T::Output<'_> {
   |                      ^^^^^^^^^ required by this bound in `path_param`
   = note: this error originates in the macro `module_param` (in Nightly builds, run
with -Z macro-backtrace for more info)

  …（同じエラーが、もう1つ続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e08_path") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:**「`NoteId` は `PathParam`（URL の変数として読める型）ではありません」というエラーです。`help:` が「`PathParam` は `Id` に実装されています」と、`module_param!` の行を指しています。
- **直し方:** `path_param::<Id>(cx)?` で読み、`*` で `NoteId` を取り出します。`Id` は、`module_param!` が作った「このモジュールの `{id}`」専用の型です。

エラー3: フォームを読む型に、`#[derive(Deserialize)]` を付け忘れた（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 08 エラー3: フォームを読む型に、#[derive(Deserialize)] を付け忘れた。
//! 実行: cargo run -q --example e08_form
#![allow(dead_code)]

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{content::Form, page},
    view::{View, view},
};

pub struct NoteForm {
    title: String,
    body: String,
}

#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let _ = cx;
    Ok(view! {
        <p>(input.title)</p>
    })
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the trait bound `NoteForm: serde::de::DeserializeOwned` is not satisfied
  --> examples\e08_form.rs:18:43
   |
18 | pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
   |                                           ^^^^ unsatisfied trait bound
   |
help: the trait `for<'de> topcoat::internal::serde::Deserialize<'de>` is not
implemented for `NoteForm`
  --> examples\e08_form.rs:12:1
   |
12 | pub struct NoteForm {
   | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   = help: the following other types implement trait
`topcoat::internal::serde::Deserialize<'de>`:
            &'a [u8]
            &'a std::path::Path
            &'a str
            ()
            (T,)
            (T0, T1)
            (T0, T1, T2)
            (T0, T1, T2, T3)
  …（同じ形のエラーが、もう1つ続く）…
   = note: for local types consider adding `#[derive(serde::Deserialize)]` to your
`NoteForm` type
error: could not compile `rustnote` (example "e08_form") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか**:「`NoteForm` は `DeserializeOwned`（送られてきたデータから作れる型）ではありません」というエラーです。`Form<T>` は、フォームの中身を `serde` で `T` に読むので、`T` に `Deserialize` が要ります。
- **直し方**: 2つ目のエラーの `note:` のとおり、`#[derive(Deserialize)]`（`use serde::Deserialize;`）を付けます。項目の名前は、フォームの `name` 属性と同じにします。

RustNote ではここで使う

- **ログインが必要**: 7つのページ（一覧・作成・詳細・編集のフォーム・保存・切り替え・削除）は、どれも最初に `require_user(cx)` を呼びます。ログインしていなければ、303 でログインの画面へ移ります（UNIT 06）。
- **テスト**: `tests/http.rs` の 14 のテストのうち、この単元の分は8つです（UNIT 10）。

```
running 8 tests
test notes_require_login ... ok
test create_note_follows_prg_and_escapes_html ... ok
test empty_title_is_400 ... ok
test invalid_ids_and_unknown_urls_are_404 ... ok
test toggle_and_delete_redirect ... ok
test edit_with_stale_version_is_409 ... ok
test list_searches_and_paginates ... ok
test other_users_notes_are_404 ... ok
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 6 filtered out; finished in
0.88s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）：**
- ページの番号が、最後のページより大きいと、ノートがあるのに「まだノートがありません。」と出ます（問1）。
- 作成日時と更新日時は、DB の `datetime('now')` の UTC のまま表示されます（問3）。
- 「削除」のボタンは、確かめずに、すぐ消します。
- NUL のタイトルで 500 になります（⑩）。

練習問題

問1: 例8-4のノートが1件の状態で、`/notes?page=99` を開くと、何が出るでしょうか。どう直せばよいでしょうか。

問2: 例8-4の⑤⑥で、タブ B は、409 のあと、もう一度「保存する」を押しただけで、A の保存を上書きしました。これは良い作りでしょうか。

問3: 例8-4の①の詳細の「作成: 2026-10-30 21:08:30」は、何時でしょうか。このとき、PC の時計は次のとおりでした。

```
このときの PC の時計（日本時間）: 2026-10-31 06:08:31
このときの UTC: 2026-10-30 21:08:31
```

解答と解説

問1の解答:

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">
</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<p class="empty">まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。</p>
<nav class="pagination">
<a href="/notes?page=98">← 前へ</a>
<span>99 / 1 ページ（全1件）</span>
</nav>
```

- ノートが1件あるのに、「まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。」と出ました。ページ送りも「99 / 1 ページ」で、98 ページへの「前へ」が出ています。99 ページ目には、表示するノートが無いだけです。

教材のコードのコピーで、空のときの文を、「総数が 0 でなければ『このページにはノートがありません。』」にして試しました。

```
-                if keyword.is_some() {
+                if page.total_count > 0 {
+                    "このページにはノートがありません。"
+                } else if keyword.is_some() {
                     "条件に合うノートはありません。"
                 } else {
```

```
<p class="empty">このページにはノートがありません。</p>
<a href="/notes?page=98">← 前へ</a>
<span>99 / 1 ページ（全1件）</span>
```

```
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索" value="zzz">
<p class="empty">条件に合うノートはありません。</p>
<span>1 / 1 ページ（全0件）</span>
```

```
running 14 tests
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.07s
```

- `?page=99` は「このページにはノートがありません。」になり、検索で何も当たらないとき（`?q=zzz`）は、今までどおり「条件に合うノートはありません。」でした。HTTP のテストは 14 個とも通りました。
- さらに良くするなら、最後のページより大きい番号は、303 で最後のページへ移す、という作り方もあります。

問2の解答:

- 409 の画面は、「先に更新された」ことと、最新のタイトルを知らせ、入力した内容を残したまま、最新の `version` を隠し項目に入れます。B が、それを読んだうえで「保存する」を押したなら、上書きは B の意思なので、良い作りと言えます。
- ただし、知らせるのはタイトルだけなので、A が**本文**を変えていた場合、B は、何が変わったのかを、画面からは知れません。⑤では、A は本文を「牛乳」にしていましたが、B の 409 の画面には出ていません。本文も見せる・違う所を並べて見せる、などが考えられます。
- 何も知らせずに上書きする（version を比べない）作りと比べると、少なくとも「気づかずに消してしまう」ことは防げています（UNIT 05）。

問3の解答:

- 「21:08:30」は UTC（世界の基準の時刻）です。同じときの PC の時計（日本時間）は 06:08:31 で、9 時間ずれています。DB の `datetime('now')` は UTC を返し、RustNote は、その文字列をそのまま表示しているからです（`Note` の `created_at` のコメントにも「UTC」とあります）。
- 日本の利用者が見ると、夜の 9 時に書いたように見えてしまいます。表示するときに、利用者の時間帯に直す必要があります。日本の利用者だけなら 9 時間足す、いろいろな国の利用者がいるなら、ブラウザの時間帯で表示する、などの方法があります。

まとめ

- `notes.rs` は、一覧（`?q=`・`?page=`。数でなければ 400）と作成（PRG の 303、だめなら `<details>` を開いて 400）。一覧の本体は、DB を検索する async の部品 `notes_index`。
- `notes/id.rs` は、`module_param!` で `{id}` を `NoteId` にし（読むのは `path_param::<Id>`。`NoteId` では E0277）、数字でない・0・無い・他人のノートを、どれも 404 にする。
- `edit.rs` は 404 → 400 → 409 の順に見て、409 では最新のタイトルと `version` を知らせ、もう一度押せば上書き。`toggle.rs`・`delete.rs` は `Result<()>` で、必ず 303。
- `href!` に `{id}` の値を渡し忘れても、コンパイルは通り、ノートがあるときだけ表示でパニックして 500 になる。アクセスログにも残らず、22 件のノートを作る HTTP のテストが止めた。
- 改善点: 最後より大きいページで「まだノートがありません」、日時が UTC のまま、削除の確かめが無い、NUL のタイトルで 500。

UNIT 09: 見た目

この単元のゴール

- `assets/style.css` の組み立て（色の変数・全体・ヘッダー・本文の枠・ボタンとフォーム・お知らせ・一覧・詳細）を、HTML のクラスの名前と結びつけて説明できる
- CSS が実際にどう効いたか（幅・はみ出し・色・打ち消し線・改行の扱い）を、本物の Chrome で測って確かめられる
- `asset!` と `topcoat asset bundle` が、CSS を「中身から作った印（ハッシュ）付きの URL」で、1年間キャッシュさせて配信するしくみを説明できる
- CSS のまちがい（ファイルの名前・閉じ括弧・変数の名前）は、`cargo build` では見つからないことを、実験で確かめられる

たとえ話でつかむ

お店の、内装の指示書を考えます。

- 指示書の最初に、**使う色の見本帳**（`:root` の変数）を作ります。壁・文字・ボタンの色は、見本帳の番号で指示するので、色を変えるときは見本帳だけを直せば済みます。
- 売り場の床は、**幅 760 の通路**（`.container`）を真ん中に通し、狭い店（スマホ）では、壁から 16 ずつ離します。
- 看板（ヘッダー）は、店の名前を左、案内を右に並べます。ところが、案内の札が多いと、**狭い店では看板が壁からはみ出します**（例9-2・問1）。
- 指示書を書き換えたら、**表紙の版の番号**（ハッシュ）も変わります。お客さんは「同じ版の指示書なら、1年間は取り寄せ直さない」と決めているので、版の番号が変わることで、新しい指示書に気づけます（問3）。
- 指示書の**閉じ括弧を1つ書き忘れる**と、そのあとの指示が全部「その棚の中だけの話」と読まれ、ほかの売り場に効かなくなります。しかも、だれもエラーだとは言ってくれません（エラー2）。

内装の指示書	RustNote（`assets/style.css`）
色の見本帳	`:root { --color-primary: #c2410c; … }`
見本帳の番号で指示する	`color: var(--color-primary);`
真ん中の通路	`.container { max-width: 760px; margin: 24px auto; padding: 0 16px; }`
看板（左右に並べる）	`.site-header { display: flex; justify-content: space-between; }`
版の番号付きの表紙	`/_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css`
1年間は取り寄せ直さない	`cache-control: public, max-age=31536000, immutable`

> **用語:** CSS の変数（カスタムプロパティ： `--color-text: #0f172a;` のように `--` で始まる名前で値を決め、`var(--color-text)` で使う。RustNote は色を全部 `:root`（文書のいちばん外側）に置く）

> **用語:** コントラスト比（文字の色と背景の色の明るさの比。WCAG（Web のアクセシビリティの決まり）の AA では、ふつうの大きさの文字は 4.5 : 1 以上）

図で理解する

画面の幅ごとの、ページの枠と、ヘッダーのはみ出しです（例9-2の結果。メールは `alice.long.address@example.com`）。



図13-20: 画面の幅とページの枠。パソコンでは 760px の枠が真ん中に来る。スマホでは、ヘッダーの中身（392px）が画面からはみ出し、ページ全体に横のスクロールができる

CSS が、ハッシュ付きの URL で配信されるまでです（例9-2・問3の結果）。



図13-21: CSS の配信。中身から作った印を URL に入れるので、長くキャッシュさせても、変えた CSS はすぐに届く

まず動かす最小コード

例9-1: assets/style.css の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**: RustNote の見た目を、素の CSS（Tailwind などの道具を使わない）で決めます。最初に色の変数を `:root` にまとめ、そのあと、全体・ヘッダー・本文の枠・ボタンとフォーム・お知らせ・一覧・詳細・トップとエラー画面の順に、HTML のクラスの名前（UNIT 07・08 の `view!` で付けたもの）ごとに書きます。

```css
/* RustNote のスタイル（素の CSS。Tailwind などは使わない） */

:root {
  --color-text: #0f172a;
  --color-muted: #64748b;
  --color-border: #e2e8f0;
  --color-bg: #f8fafc;
  --color-card: #ffffff;
  --color-primary: #c2410c;
  --color-primary-dark: #9a3412;
  --color-success-bg: #ecfdf5;
  --color-success-text: #047857;
  --color-warning-bg: #fffbeb;
  --color-warning-text: #b45309;
  --color-danger: #dc2626;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", "Hiragino Sans", "Noto Sans JP",
sans-serif;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-bg);
  line-height: 1.7;
}

a {
  color: var(--color-primary);
}

/* ---- ヘッダー ---- */

.site-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  padding: 12px 24px;
  background: var(--color-card);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.site-header .brand {
  font-weight: 800;
  font-size: 20px;
```

```
  text-decoration: none;
  color: var(--color-text);
}

.site-header nav {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}

.site-header form {
  margin: 0;
}

.user-email {
  color: var(--color-muted);
  font-size: 14px;
}

/* ---- 本文の枠 ---- */

.container {
  max-width: 760px;
  margin: 24px auto;
  padding: 0 16px;
}

h1 {
  font-size: 26px;
  margin: 8px 0 16px;
}

/* ---- ボタンとフォーム ---- */

button,
.button {
  display: inline-block;
  padding: 8px 16px;
  border: 1px solid var(--color-primary);
  border-radius: 6px;
  background: var(--color-primary);
  color: #ffffff;
  font-size: 15px;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

button:hover,
.button:hover {
  background: var(--color-primary-dark);
```

```
}

button.secondary,
.button.secondary {
  background: var(--color-card);
  color: var(--color-primary);
}

button.danger {
  background: var(--color-card);
  border-color: var(--color-danger);
  color: var(--color-danger);
}

.link-button {
  padding: 0;
  border: none;
  background: none;
  color: var(--color-primary);
  text-decoration: underline;
}

.link-button:hover {
  background: none;
}

label {
  display: block;
  margin-top: 12px;
  font-weight: 600;
}

input,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 8px 10px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 6px;
  font: inherit;
  background: var(--color-card);
}

.note-form button,
.auth-form button {
  margin-top: 16px;
}

.field-error {
  margin: 4px 0 0;
  color: var(--color-danger);
```

```
  font-size: 14px;
}

.form-notice {
  padding: 10px 12px;
  border-radius: 6px;
  background: var(--color-warning-bg);
  color: var(--color-warning-text);
}

/* ---- フラッシュメッセージ ---- */

.flash {
  padding: 10px 14px;
  border-radius: 6px;
}

.flash.success {
  background: var(--color-success-bg);
  color: var(--color-success-text);
}

.flash.warning {
  background: var(--color-warning-bg);
  color: var(--color-warning-text);
}

/* ---- 一覧 ---- */

.search-form {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 16px;
}

.new-note {
  margin-bottom: 24px;
  padding: 12px 16px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-card);
}

.new-note summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: 600;
}

.note-list {
  list-style: none;
```

```
  padding: 0;
}

.note-list li {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: baseline;
  gap: 8px;
  padding: 12px 16px;
  margin-bottom: 8px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-card);
}

.note-list li.done a {
  color: var(--color-muted);
  text-decoration: line-through;
}

.updated {
  margin-left: auto;
  color: var(--color-muted);
  font-size: 13px;
}

.badge {
  padding: 0 8px;
  border-radius: 999px;
  background: var(--color-success-bg);
  color: var(--color-success-text);
  font-size: 13px;
}

.empty {
  color: var(--color-muted);
}

.pagination {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 16px;
  margin: 24px 0;
  color: var(--color-muted);
}

/* ---- 詳細 ---- */

.note {
  padding: 16px 20px;
```

```
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-card);
}

.note .meta {
  color: var(--color-muted);
  font-size: 14px;
}

.note-body {
  white-space: pre-wrap;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.note-actions {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin: 16px 0;
}

.note-actions form {
  margin: 0;
}

/* ---- トップ・エラー ---- */

.hero {
  text-align: center;
  padding: 48px 0;
}

.hero .actions {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 12px;
}

.error-page {
  text-align: center;
  padding: 48px 0;
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 色は変数にまとめる

- `:root` に、文字・薄い文字・線・背景・カード・主な色（濃い橙）・成功・注意・危険の色を、`--color-…` の名前で置きます。ほかの規則は、`var(--color-primary)` のように、名前で使います。色を変えるときは、`:root` の1か所を直せば、リンク・ボタン・お知らせが、まとめて変わります。
- 名前を書き間違えても、CSS はエラーを出さず、その指定が無いのと同じになります（エラー3）。

解説2: 全体と、本文の枠

- `* { box-sizing: border-box; }` は、幅に、内側の余白（`padding`）と線（`border`）を含めて数える指定です。`input` の `width: 100%` に `padding` を足しても、枠からはみ出しません。
- `body` の `font-family` は、OS ごとの日本語の文字（`"Hiragino Sans"`・`"Noto Sans JP"` など）を、使える順に並べています。`line-height: 1.7` は、日本語が読みやすいよう、行の間を広めにしています。
- `.container` は、`max-width: 760px` と `margin: 24px auto`（左右を自動）で、パソコンでは真ん中に 760px の枠を作ります。スマホでは、画面の幅いっぱいになり、`padding: 0 16px` で、端から 16px 離します（例 9-2）。

解説3: ヘッダー・ボタン・フォーム

- `.site-header` は `display: flex` と `justify-content: space-between` で、アプリの名前を左、`nav`（リンク・メール・ログアウト）を右に並べます。`nav` も `display: flex` で、`gap: 16px` ずつ空けて横に並べます。折り返しの指定（`flex-wrap`）が無いので、狭い画面では、はみ出します（問1）。
- `button` と `.button` は、同じ見た目（橙の背景・白い文字・角の丸み）です。`.secondary`（白い背景・橙の文字）と `.danger`（赤い線と文字）は、目立たせ方を変えます。`.link-button` は、ログアウトのボタン（`POST` のフォーム）を、リンクのように見せます（UNIT 07）。
- `label` は `display: block` で、入力欄の上に1行で置きます。`input` と `textarea` は `font: inherit` で、ブラウザの入力欄の文字の大きさではなく、ページと同じ文字にします。
- `.field-error`（欄の下の赤い文）・`.form-notice`（フォームの上の注意。409 の知らせなど）・`.flash.success` と `.flash.warning`（お知らせ）は、UNIT 06〜08 で出てきた部品の見た目です。

解説4: 一覧と詳細

- `.note-list li` は、1件ずつ、白いカード（線・角の丸み・余白）にします。`display: flex` と `align-items: baseline` で、タイトル・「完了」の印・更新日時を、文字の下の線をそろえて横に並べ、`.updated` の `margin-left: auto` で、更新日時だけを右端に寄せます。
- `.note-list li.done a` は、完了したノートのタイトルを、薄い色と打ち消し線にします（UNIT 08 の `class!("note-item", "done" if note.done)`）。
- `.badge` は、`border-radius: 999px` で、両端が丸い「完了」の印にします。
- `.note-body` の `white-space: pre-wrap` は、本文の改行と空白を、書いたとおりに表示し、枠の端では折り返す指定です。HTML の中では改行が `\n` のままなので（UNIT 08）、この指定が無いと、改行が1つの空白になります（エラー2）。`overflow-wrap: anywhere` は、長い URL のような、区切りの無い文字の並びも、どこででも折り返します（例9-2）。

もう一歩: 実務に近い形

例9-2: 本物の Chrome で、CSS が効いた結果を測る

release の実行ファイルを一時フォルダで起動し、まず、CSS の配信を `curl` で確かめました。

```
HTML の <link> の href: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/css
cache-control: public, max-age=31536000, immutable
content-length: 4659
--- 中身の先頭 120 バイト
/* RustNote のスタイル（素の CSS。Tailwind などは使わない） */

:root {
  --color-text: #0f172a;
  --co
--- 印（ハッシュ）を変えた URL
404
```

- HTML の `<link>` は、印（`e9b983efabcfc6c3`）付きの URL を指していました。応答は `text/css` で、`cache-control: public, max-age=31536000, immutable`（だれが持ってもよい・1年間・中身は変わらない）でした。
- 中身は、書いたとおりの CSS（コメントも残る）で、縮めたり（minify）はしていません。印を変えた URL は 404 でした。

次に、Playwright（第11巻 UNIT 05）で、インストール済みの Chrome を動かし、登録してノートを3つ作り（1つは長い URL の本文・1つは完了）、画面の幅を 1280px・375px・320px に変えながら、要素の幅・横のはみ出し・CSS が効いた結果（`getComputedStyle`）を測りました。最後に、axe でアクセシビリティを検査しました。

```
// 第13巻 UNIT 09: 本物の Chrome で RustNote の画面を開き、CSS が効いた結果（寸法・はみ出し・色）を測る。
// 使い方: node measure.mjs <見るもの: all | broken | typo>（サーバーは 127.0.0.1:3014 で動かしておく）
import { chromium } from '@playwright/test';
import AxeBuilder from '@axe-core/playwright';

const B = 'http://127.0.0.1:3014';
const mode = process.argv[2] ?? 'all';
const browser = await chromium.launch({ channel: 'chrome' });
const context = await browser.newContext({ viewport: { width: 1280, height: 800 } });
const page = await context.newPage();

// 登録して、ノートを3つ作る（1つは完了・1つは長い URL の本文）
await page.goto(`${B}/signup`);
await page.fill('#email', 'alice.long.address@example.com');
await page.fill('#password', 'correct horse battery');
await page.fill('#password_confirm', 'correct horse battery');
await page.click('form.auth-form button[type=submit]');
async function create(title, body) {
  await page.goto(`${B}/notes`);
  await page.click('details.new-note summary');
  await page.fill('#title', title);
  await page.fill('#body', body);
  await page.click('form.note-form button[type=submit]');
}
await create('買い物', '牛乳\n卵');
await create('リンク集', 'https://example.com/' + 'a'.repeat(120));
await create('宿題', '');
await page.click('form[action$="/toggle"] button');

const style = (selector, props) =>
  page.$eval(selector, (e, props) => {
    const s = getComputedStyle(e);
    return props.map((p) => `${p}: ${s.getPropertyValue(p)}`).join('・');
  }, props);
const overflow = () =>
  page.evaluate(() => {
    const d = document.documentElement;
    return d.scrollWidth > d.clientWidth ? `あり（${d.scrollWidth}px /
${d.clientWidth}px）` : 'なし';
  });
const width = (selector) => page.$eval(selector, (e) =>
Math.round(e.getBoundingClientRect().width));

if (mode === 'all') {
  for (const w of [1280, 375, 320]) {
    await page.setViewportSize({ width: w, height: 800 });
    await page.goto(`${B}/notes`);
```

```
    const header = await page.$eval('.site-header', (e) => `${e.scrollWidth}px /
${e.clientWidth}px`);
    console.log(`--- 画面の幅 ${w}px（一覧）`);
    console.log(`.container の幅 ${await width('.container')}px・横のはみ出し ${await
overflow()}・ヘッダーの中身/枠 ${header}`);
    await page.goto(`${B}/notes/2`);
    console.log(`詳細（長い URL）: .note-body の幅 ${await width('.note-body')}px・横のはみ
出し ${await overflow()}`);
  }
  await page.setViewportSize({ width: 1280, height: 800 });
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log('--- 一覧の、CSS が効いた結果');
  console.log(`完了のリンク: ${await style('.note-list li.done a', ['color', 'text-
decoration-line'])}`);
  console.log(`完了でないリンク: ${await style('.note-list li:not(.done) a', ['color',
'text-decoration-line'])}`);
  console.log(`ページ送り: ${await style('.pagination', ['display', 'justify-
content'])}`);
  console.log(`作成のボタン: ${await style('form.note-form button', ['background-color',
'color'])}`);
  await page.goto(`${B}/notes/1`);
  console.log(`本文: ${await style('.note-body', ['white-space', 'overflow-wrap'])}・高さ
${await page.$eval('.note-body', (e) =>
Math.round(e.getBoundingClientRect().height)}px`);
  console.log('--- axe（アクセシビリティの検査）');
  for (const path of ['/notes', '/notes/1']) {
    await page.goto(`${B}${path}`);
    const result = await new AxeBuilder({ page }).analyze();
    const found = result.violations.map((v) => `${v.id}（${v.nodes.length} か所）`);
    console.log(`${path}: ${found.length === 0 ? '問題なし' : found.join('・')}`);
  }
} else if (mode === 'broken') {
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log(`ページ送り: ${await style('.pagination', ['display', 'justify-content',
'margin-top'])}`);
  console.log(`ノートの本文（詳細）: ${await (async () => { await
page.goto(`${B}/notes/1`); return style('.note-body', ['white-space']); })()}`);
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log(`検索のフォーム（.empty より前の規則）: ${await style('.search-form',
['display'])}`);
} else if (mode === 'typo') {
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log(`一覧のリンク: ${await style('.note-list li:not(.done) a', ['color'])}`);
  console.log(`本文の文字: ${await style('body', ['color'])}`);
}
await browser.close();
```

```
node measure.mjs all
```

```
--- 画面の幅 1280px（一覧）
.container の幅 760px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 1280px / 1280px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 686px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 375px（一覧）
.container の幅 375px・横のはみ出し あり（392px / 375px）・ヘッダーの中身/枠 392px / 375px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 301px・横のはみ出し あり（392px / 375px）
--- 画面の幅 320px（一覧）
.container の幅 320px・横のはみ出し あり（392px / 320px）・ヘッダーの中身/枠 392px / 320px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 246px・横のはみ出し あり（392px / 320px）
--- 一覧の、CSS が効いた結果
完了のリンク: color: rgb(100, 116, 139)・text-decoration-line: line-through
完了でないリンク: color: rgb(194, 65, 12)・text-decoration-line: underline
ページ送り: display: flex・justify-content: center
作成のボタン: background-color: rgb(194, 65, 12)・color: rgb(255, 255, 255)
本文: white-space: pre-wrap・overflow-wrap: anywhere・高さ 54px
--- axe（アクセシビリティの検査）
/notes: landmark-unique（1 か所）
/notes/1: 問題なし
```

- 1280px では、`.container` は 760px で、はみ出しはありませんでした。長い URL の本文も、`overflow-wrap: anywhere` で折り返され、`.note-body` は枠の中（686px）に収まりました。
- 375px と 320px では、**ヘッダーの中身が 392px** になり、画面の幅を超えて、ページ全体に横のはみ出しができました。`.container` と本文は、画面の幅に合わせて縮んでいます。原因はヘッダーだけです（問1）。
- 完了のリンクは、薄い色（`rgb(100, 116, 139)` = `#64748b`）と打ち消し線、ふつうのリンクは、橙（`rgb(194, 65, 12)` = `#c2410c`）と下線でした。本文は `pre-wrap` で、2行（牛乳・卵）の高さ 54px でした。
- axe は、一覧で `landmark-unique`（名前の無い `nav` が2つあり、区別できない）を1か所見つけました（UNIT 07 の改善点・第11巻 UNIT 05）。色のコントラストの問題は、ありませんでした。

色の組ごとのコントラスト比を、`:root` の色から計算しました（`contrast13.py`、WCAG 2 の式）。

```
本文の文字: #0f172a / #f8fafc → 17.06 : 1（AA 合格）
カードの中の文字: #0f172a / #ffffff → 17.85 : 1（AA 合格）
薄い文字（カードの中）: #64748b / #ffffff → 4.76 : 1（AA 合格）
薄い文字（背景の上）: #64748b / #f8fafc → 4.55 : 1（AA 合格）
リンク（カードの中）: #c2410c / #ffffff → 5.18 : 1（AA 合格）
ボタン: #ffffff / #c2410c → 5.18 : 1（AA 合格）
ボタン（マウスを乗せたとき）: #ffffff / #9a3412 → 7.31 : 1（AA 合格）
成功のお知らせ: #047857 / #ecfdf5 → 5.21 : 1（AA 合格）
注意のお知らせ: #b45309 / #fffbeb → 4.84 : 1（AA 合格）
入力のエラー文（背景の上）: #dc2626 / #f8fafc → 4.62 : 1（AA 合格）
```

- 10 の組は、どれも AA（4.5 : 1 以上）でした。いちばん低いのは、薄い文字を背景の上に置いたとき（4.55 : 1）で、一覧の「ノートがありません」やページ送りの文字が、これに当たります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `asset!` のファイルの名前を書き間違えた

教材のコードのコピーで、`asset!("assets/style.css")` を `asset!("assets/styles.css")`（s が1つ多い）にして、`cargo build` と `topcoat asset bundle --release` をしました。

```
```

```
failed to bundle assets: io error for asset at ...\rustnote\assets\styles.css: 指定されたファイルが見つかりません。 (os error 2)
```

- **何が起きたか:** `cargo build` は通りました（`exit=0`）。`topcoat asset bundle` で初めて「`assets\styles.css` が見つかりません」（os error 2）と止まりました。
- **読み方:** `asset!` は、コンパイルのときにはファイルがあるかを確かめず、束を作るときに読みます。だから、CI（UNIT 10）や公開の手順（第12巻）で、`topcoat asset bundle` まで動かして、初めて見つかります。
- **直し方:** 名前を、`assets/` の中の本当のファイルの名前に合わせます。

エラー2: 閉じ括弧を1つ書き忘れた（エラーが出ない）

コピーの `style.css` で、`.empty { … }` の閉じ括弧 `}` を消して、`cargo build` と束を作り直し、Chrome で測りました。

```
```

```
ページ送り: display: block・justify-content: normal・margin-top: 0px
ノートの本文（詳細）: white-space: normal
検索のフォーム（.empty より前の規則）: display: flex
```

- **何が起きたか:** ビルドも、束も、ブラウザも、エラーを出しませんでした。ところが、`.empty` より**あと**に書いた `.pagination` は `display: block`（横に並ばない）、`.note-body` は `white-space: normal`（改行が消える）になりました。`.empty` より**前**の `.search-form` は、`display: flex` のままでした。
- **読み方:** 今のブラウザの CSS は、規則の中に規則を書ける（入れ子）ので、閉じ忘れた `.empty {` のあとの規則は、全部「`.empty` の中の `.pagination`」のように読まれ、どの要素にも当たらなくなります。
- **見つけ方:** CSS は、まちがえても止まらないので、例9-2のように、ブラウザで「効いた結果」を測るか、CSS を検査する道具（stylelint など）を CI で動かします。

エラー3: CSS の変数の名前を書き間違えた（エラーが出ない）

コピーの `style.css` で、`a { color: var(--color-primary); }` を `var(--color-primay)`（r が1つ無い）にして、Chrome で測りました。

```
一覧のリンク: color: rgb(15, 23, 42)
本文の文字: color: rgb(15, 23, 42)
```

- **何が起きたか:** リンクの色が、橙ではなく、本文と同じ `rgb(15, 23, 42)`（`#0f172a`）になりました。無い変数を使った `color` は、「指定が無い」のと同じになり、親（`body`）の色を引き継いだからです。
- **直し方:** 変数の名前を `:root` の名前に合わせます。リンクが本文と同じ色だと、どこがリンクか分かりにくくなるので、見た目のテスト（例9-2の測り方）で、主な部品の色を確かめておくと安心です。

RustNote ではここで使う

- **CSS の読み込み:** `src/views.rs` の `STYLESHEET`（`asset!`）を、画面の枠（`root_layout`）の `<link rel="stylesheet" href={STYLESHEET}>` で使います（UNIT 07）。
- **クラスの名前:** `site-header`・`flash`・`field-error`・`note-form`・`note-list`・`badge`・`pagination`・`note-body` など、`view!` で付けたクラスの名前と、CSS の名前を合わせています。名前を片方だけ変えると、エラー2・3と同じく、何も言われずに見た目だけが崩れます。
- **テスト:** `tests/common/mod.rs` は、本物の束の代わりに、`STYLESHEET` の ID と仮のファイル名だけの目録（Manifest）を渡します（UNIT 10）。CSS の中身は、HTTP のテストでは確かめていません。
- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- 幅 375px・320px で、ヘッダーがはみ出し、横のスクロールができます（問1）。
- 名前の無い `nav` が2つあります（axe の `landmark-unique`）。
- 薄い文字を背景の上に置いたときのコントラスト比が 4.55 : 1 で、AA の線にほぼ並んでいます（問2）。

練習問題

問1: 例9-2で、幅 375px・320px のときに、ヘッダーがはみ出しました。CSS をどう直せばよいでしょうか。

問2: 例9-2のコントラスト比で、AA の 4.5 : 1 にいちばん近いのは、どの組でしたか。色を変えるときに、気をつけることは何でしょうか。

問3: `style.css` を1文字だけ変えて、束を作り直すと、HTML の `<link>` の URL と、前の URL は、どうなるでしょうか。`cache-control` の値と合わせて考えてください。

解答と解説

問1の解答:

教材のコードのコピーで、`.site-header` と `.site-header nav` に `flex-wrap: wrap;`（入りきらなければ折り返す）を足し、同じように測りました。

```
 .site-header {
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: space-between;
+  flex-wrap: wrap;
   gap: 16px;
   padding: 12px 24px;
```

```
 .site-header nav {
   display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
   align-items: center;
   gap: 16px;
 }
```

```
--- 画面の幅 1280px（一覧）
.container の幅 760px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 1280px / 1280px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 686px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 375px（一覧）
.container の幅 375px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 375px / 375px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 301px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 320px（一覧）
.container の幅 320px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 320px / 320px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 246px・横のはみ出し なし
```

- 375px と 320px でも、ヘッダーの中身が画面の幅に収まり（375px / 375px・320px / 320px）、横のはみ出しが無くなりました。入りきらない分は、次の行に折り返されます。1280px は、変わりません。
- 長いメールアドレスが原因なので、メールを `text-overflow: ellipsis`（入りきらない分を「…」にする）で短く見せる、狭い画面ではメールを出さない、などの方法もあります。

問2の解答:

- いちばん近いのは、薄い文字（`#64748b`）を背景（`#f8fafc`）の上に置いた組で、4.55 : 1 でした。カードの中（白の上）なら 4.76 : 1 です。
- `--color-muted` を、少しでも明るく（薄く）すると、AA を下回るおそれがあります。色の変数を変えたら、`contrast13.py` のような計算と、axe の検査（例9-2）を、もう一度動かします。変数にまとめてあるので、計算する組も、`:root` から決まります。

問3の解答:

教材のコードのコピーで、1行目のコメントに「。問3の実験」を足して、束を作り直しました。

```
変える前の href: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
変えたあとの href: /_topcoat/assets/style-d087c1d6e359e4b6.css
変える前の URL を開くと: 404
```

- 印が `e9b983efabcfc6c3` から `d087c1d6e359e4b6` に変わり、HTML の `<link>` も新しい URL になりました。前の URL は 404 です。
- `cache-control` は `max-age=31536000, immutable`（1年間、変わらない）なので、ブラウザは、同じ URL の CSS を、1年間は取り寄せ直しません。CSS を変えると URL が変わるので、新しい HTML を読んだブラウザは、新しい CSS を取りに来ます。中身が変わらない限り URL も変わらないので、長くキャッシュさせても困りません。
- ただし、前の URL は 404 になるので、新しい版を公開した直後に、古い HTML を開いたままの画面で、CSS を読み直すと、見た目が崩れることがあります。

まとめ

- `assets/style.css` は素の CSS。色は `:root` の変数にまとめ、`.container`（760px・真ん中・端から16px）、flex で横に並べるヘッダー・一覧、カードの見た目、`pre-wrap` と `overflow-wrap: anywhere` の本文、と、`view!` のクラスの名前ごとに書く。
- 本物の Chrome で測ると、1280px は問題なし。375px・320px では、ヘッダーの中身が 392px になって横にはみ出し、`flex-wrap: wrap` で直った。コントラスト比は 10 の組すべて AA（いちばん低いのは 4.55 : 1）。
- `asset!` と `topcoat asset bundle` は、中身から作った印付きの URL で、1年間 `immutable` のキャッシュをさせる。CSS を変えれば URL が変わり、前の URL は 404。
- CSS のまちがいは止まらない。ファイルの名前の書き間違いは `cargo build` では通り、束を作るときに見つかる。閉じ括弧の書き忘れは、そのあとの規則を全部効かなくし、変数の名前の書き間違いは、親の色を引き継ぐ。

UNIT 10: テスト・Docker・Fly.io・CI

この単元のゴール

- `tests/common/mod.rs` の道具（一時フォルダの DB・テスト用のアセットの設定・ポートを開かない `Router::handle`）と、`tests/repository.rs`・`tests/http.rs` が確かめていることを説明できる
- CI（`ci.yml`）と同じ3つの手順（整形の確認・Clippy・テスト）を、手元で動かして結果を読める
- `Dockerfile` の2段階（multi-stage）のビルドと `.dockerignore` を説明し、本物の Docker でイメージを作って起動し、`/health` を確かめられる
- `fly.toml` の項目が、RustNote のどの設定（ポート・`/health`・HTTPS と `Secure` のクッキー）と結びついているかを言える

たとえ話でつかむ

お弁当の工場を考えます。

- 出荷の前に、3つの**検査**をします。おかずを1つずつ調べる（ユニットテスト）、冷蔵庫に入れて取り出せるかを調べる（リポジトリの結合テスト）、お客さんの注文から箱を渡すまでを、窓口を開けずに通しで調べる（HTTP のテスト）。
- 検査は、毎回**新しいまな板**（一時フォルダの DB）で始め、終わったら捨てます。前の検査の残りが、次の検査に混ざりません。
- 箱詰めは、**調理場**（builder の段）と**お弁当箱**（実行用の段）を分けます。お弁当箱には、できたおかず（実行ファイル）と、ふりかけ（CSS の束）だけを入れ、包丁や鍋（コンパイラ）は入れません。
- **配送の指示書**（`fly.toml`）には、「受け取り口は 8080 番」「時々、元気かを `/health` で聞く」と書きます。
- 毎回、調理を変えるたびに、**同じ検査を自動で**やり直します（CI）。

お弁当の工場	RustNote（`tests/`・`Dockerfile`・`fly.toml`・`ci.yml`）
おかずを1つずつ	`src/*.rs` の `#[cfg(test)]`（19 個）
冷蔵庫に入れて取り出す	`tests/repository.rs`（8 個）
注文から箱まで通しで	`tests/http.rs`（14 個）
新しいまな板	`common::test_db()`（一時フォルダ）
調理場とお弁当箱	`Dockerfile` の builder の段と実行用の段
配送の指示書	`fly.toml`
毎回、同じ検査を自動で	`ci.yml`（GitHub Actions）

> **用語:** CI（シーアイ、継続的インテグレーション：コードを送るたびに、整形・静的な検査・テスト・ビルドを、自動で動かすしくみ。RustNote は GitHub Actions の設定の例を `ci.yml` に置いている）

> **用語:** コンテナのイメージ（アプリと、動かすのに要るものを1つにまとめた箱の型。`docker build` で作り、`docker run` で動かす）

図で理解する

テストの3つの層と、CI の手順です（例10-4の結果）。

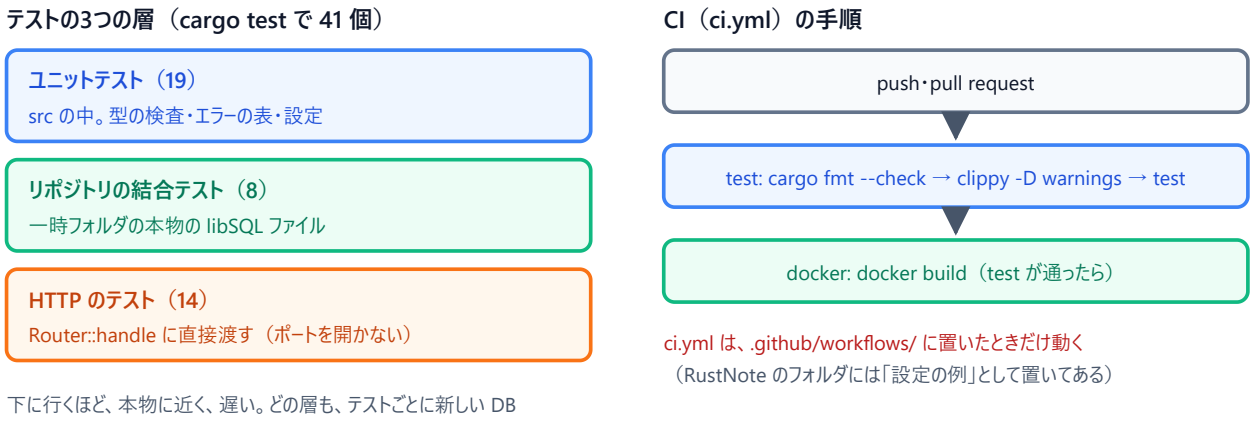


図13-22: テストの層と CI。CI は、手元と同じ3つの手順を、コードを送るたびに動かし、通ったら Docker のイメージも作ってみる

`Dockerfile` の2つの段と、それぞれに入るものです（例10-5の結果）。

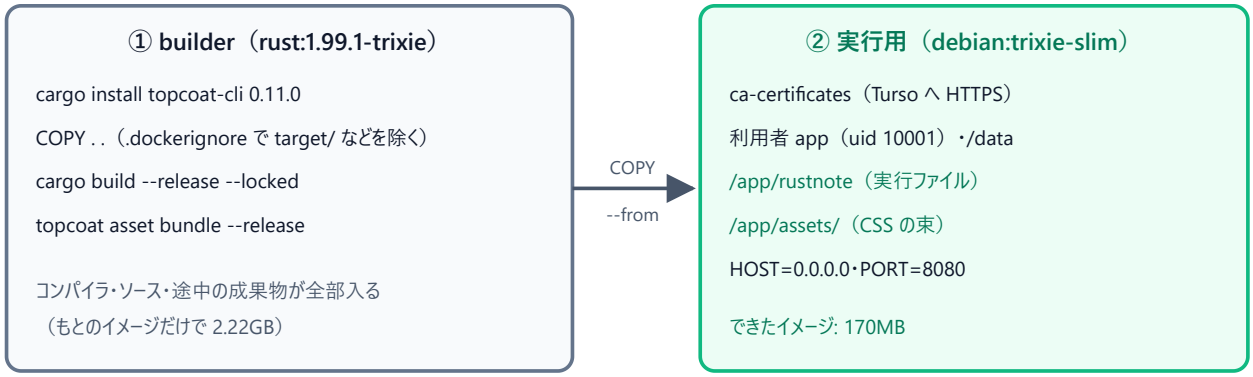


図13-23: 2段階のビルド。大きな builder の段で作り、小さな実行用の段に、要るものだけを移す

まず動かす最小コード

例10-1: tests/common/mod.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：テストで共通に使う道具です。一時フォルダにマイグレーション済みの DB を作る `test_db`、本物の CSS の束の代わりの設定 `test_assets`、ルーターを組み立てる `test_app`、GET とフォームの POST を送る関数、登録してクッキーを受け取る `sign_up`、ノートを作る `create_note`、応答から本文・`Location`・セッションのクッキーを取り出す関数があります。

```rust
//! テストで共通に使う道具。
//!
//! - 一時フォルダに DB ファイルを作り、マイグレーションを適用する（テストごとに別の DB）
//! - ルーターを組み立て、`Router::handle` でリクエストを直接処理する（ポートを開かない）
//! - フォームの送信・クッキーの受け渡しを短く書くための関数

// テストファイルごとに使う関数が違うので、使っていない関数の警告を出さない
#![allow(dead_code)]

use rustnote::{
    db::{self, Db},
    routes,
    state::AppState,
    views::STYLESHEET,
};
use tempfile::TempDir;
use topcoat::{
    asset::{AssetConfig, Manifest, ManifestEntry},
    router::{
        Body, Method, Router, StatusCode, header, request::Request, response::Response,
to_bytes,
    },
};

/// 一時フォルダの DB。TempDir が消えるとフォルダごと削除される
pub struct TestDb {
    pub db: Db,
    _dir: TempDir,
}

/// マイグレーション済みの空の DB を作る
pub async fn test_db() -> TestDb {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    let db = Db::open_local(dir.path().join("test.db"))
        .await
        .expect("DB を開けません");
    db::migrate(&db).await.expect("マイグレーションに失敗");
    TestDb { db, _dir: dir }
}

/// テスト用のアセット設定。
/// 本物は `topcoat asset bundle` が作る束を読むが、テストでは CSS の URL が決まれば十分なので、
/// STYLESHEET の ID と仮のファイル名だけを書いた目録（Manifest）を渡す。
pub fn test_assets() -> AssetConfig {
    let manifest = Manifest {
        version: 1,
        assets: vec![ManifestEntry {
            id: STYLESHEET.id(),
            file: "style.css".to_string(),
```

```
            hash: String::new(),
            content_type: "text/css".to_string(),
        }],
    };
    AssetConfig::hosted_at("/test-assets", manifest)
}

/// テスト用のアプリ（ルーターと DB）
pub struct TestApp {
    pub router: Router,
    pub db: TestDb,
}

pub async fn test_app() -> TestApp {
    let db = test_db().await;
    let router = routes::build_router(AppState::new(db.db.clone()), test_assets());
    TestApp { router, db }
}

impl TestApp {
    /// GET リクエスト（cookie があれば付ける）
    pub async fn get(&self, uri: &str, cookie: Option<&str>) -> Response {
        let mut builder = Request::builder().method(Method::GET).uri(uri);
        if let Some(cookie) = cookie {
            builder = builder.header(header::COOKIE, cookie);
        }
        self.router
            .handle(builder.body(Body::empty()).unwrap())
            .await
    }

    /// フォームの POST（application/x-www-form-urlencoded）
    pub async fn post_form(&self, uri: &str, form: &str, cookie: Option<&str>) ->
Response {
        let mut builder = Request::builder()
            .method(Method::POST)
            .uri(uri)
            .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded");
        if let Some(cookie) = cookie {
            builder = builder.header(header::COOKIE, cookie);
        }
        self.router
            .handle(builder.body(Body::from(form.to_string())).unwrap())
            .await
    }

    /// 新規登録して、ログイン済みのクッキー（"__Host-session=..."）を返す
    pub async fn sign_up(&self, email: &str, password: &str) -> String {
        let form = format!(
            "email={}&password={}&password_confirm={}",
```

```
            encode(email),
            encode(password),
            encode(password)
        );
        let response = self.post_form("/signup", &form, None).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "登録に失敗");
        session_cookie(&response).expect("セッションのクッキーがありません")
    }

    /// ノートを作成し、詳細ページの URL（/notes/1 など）を返す
    pub async fn create_note(&self, cookie: &str, title: &str, body: &str) -> String {
        let form = format!("title={}&body={}", encode(title), encode(body));
        let response = self.post_form("/notes", &form, Some(cookie)).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "作成に失敗");
        location(&response).to_string()
    }
}

/// レスポンスの本文を文字列で読む
pub async fn body_text(response: Response) -> String {
    let bytes = to_bytes(response.into_body(), usize::MAX)
        .await
        .expect("本文を読めません");
    String::from_utf8(bytes.to_vec()).expect("UTF-8 ではありません")
}

/// リダイレクト先（Location ヘッダー）
pub fn location(response: &Response) -> &str {
    response
        .headers()
        .get(header::LOCATION)
        .expect("Location がありません")
        .to_str()
        .unwrap()
}

/// Set-Cookie からセッションのクッキー（"__Host-session=値"）を取り出す
pub fn session_cookie(response: &Response) -> Option<String> {
    response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with("__Host-session=") && !value.contains("Max-
Age=0"))
        .and_then(|value| value.split(';').next())
        .map(str::to_string)
}

/// フォームの値を URL エンコードする（テストで使う文字だけを扱う簡易版）
```

```
pub fn encode(value: &str) -> String {
    let mut encoded = String::new();
    for byte in value.bytes() {
        match byte {
            b'A'..=b'Z' | b'a'..=b'z' | b'0'..=b'9' | b'-' | b'.' | b'_' | b'~' => {
                encoded.push(byte as char)
            }
            b' ' => encoded.push('+'),
            _ => encoded.push_str(&format!("%{byte:02X}")),
        }
    }
    encoded
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: テストごとに、新しい DB

- `test_db` は、`tempfile::tempdir()` で一時フォルダを作り、その中に `test.db` を開いて、マイグレーションをかけます。`TestDb` が `_dir`（`TempDir`）を持っているので、`TestDb` が捨てられる（drop）と、フォルダごと消えます（問1）。
- テストは、それぞれ自分の DB を持つので、同じ時に動いても、ほかのテストのデータが混ざりません。`cargo test` が、テストを並列に動かせるのは、このためです（例10-4）。

解説2: ポートを開かずに、ルーターに直接渡す

- `test_app` は、本番と同じ `routes::build_router` に、テスト用の DB と `test_assets()` を渡します。`test_assets` は、`STYLESHEET` の ID と仮のファイル名だけの目録（Manifest）で、CSS の URL を `/test-assets/style.css` に決めます。本物の束（`topcoat asset bundle`）が無くても、画面を組み立てられます。
- `get` と `post_form` は、`Request` を組み立てて `self.router.handle(…)` に渡し、`Response` を受け取ります。ネットワークのポートを開かないので速く、ポートの取り合いも起きません。
- `session_cookie` は、`Set-Cookie` を `get_all` で**全部**見て、`__Host-session=` で始まり、消す指示（`Max-Age=0`）でないものを探します。`Set-Cookie` の順番は決まっていないので（UNIT 06）、1つ目だけを見ると、ときどき失敗します（第11巻 UNIT 03）。
- `encode` は、フォームの値を URL の形にする簡易版です。テストで使う文字（英数字・空白・日本語など）だけを扱います。

例10-2: tests/repository.rs と tests/http.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `repository.rs` は、リポジトリを一時フォルダの本物の DB で動かす結合テスト（8個）です。`http.rs` は、HTTP のリクエストをルーターに渡して、状態コード・リダイレクト先・画面の文字を確かめるテスト（14個）です。

```rust
//! リポジトリの結合テスト: 一時フォルダの本物の libSQL ファイルに対して読み書きする。
//! 実行: cargo test --test repository

mod common;

use std::time::{Duration, SystemTime};

use rustnote::{
    db::{self, MIGRATIONS},
    domain::{Email, NewNote, NoteQuery, PER_PAGE, User},
    error::RepoError,
    repository::{
        LibsqlNoteRepository, LibsqlSessionRepository, LibsqlUserRepository,
NoteRepository,
        SessionRepository, UserRepository,
    },
};
use topcoat::session::TokenHash;

/// テスト用のユーザーを登録する
async fn create_user(users: &LibsqlUserRepository, email: &str) -> User {
    let email = Email::parse(email).unwrap();
    users.create(&email, "$argon2id$dummy").await.unwrap()
}

fn new_note(title: &str, body: &str) -> NewNote {
    NewNote::parse(title, body).unwrap()
}

#[tokio::test]
async fn migrations_are_applied_only_once() {
    let test = common::test_db().await;
    // test_db() で1回適用済みなので、2回目は何も適用されない
    let applied = db::migrate(&test.db).await.unwrap();
    assert!(applied.is_empty());

    let conn = test.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT COUNT(*) FROM schema_migrations", ())
        .await
        .unwrap();
    let count = rows.next().await.unwrap().unwrap().get::<i64>(0).unwrap();
    assert_eq!(count, MIGRATIONS.len() as i64);
}

#[tokio::test]
async fn duplicate_email_is_a_unique_violation() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
```

```
    create_user(&users, "alice@example.com").await;

    let email = Email::parse("ALICE@example.com").unwrap();
    let result = users.create(&email, "$argon2id$dummy").await;
    assert!(matches!(result, Err(RepoError::UniqueViolation(_))));

    let found = users.find_by_email(&email).await.unwrap().unwrap();
    assert_eq!(found.user.email.as_str(), "alice@example.com");
    assert_eq!(found.password_hash, "$argon2id$dummy");
}

#[tokio::test]
async fn notes_are_isolated_per_owner() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let bob = create_user(&users, "bob@example.com").await;

    let note = notes
        .insert(alice.id, &new_note("買い物", "牛乳"))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(note.title, "買い物");
    assert_eq!(note.version, 1);
    assert!(!note.done);

    // 持ち主なら見つかる。他人からは見えない
    assert!(notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap().is_some());
    assert!(notes.find(bob.id, note.id).await.unwrap().is_none());

    // 他人は更新・切り替え・削除もできない（NotFound）
    let changed = new_note("乗っ取り", "");
    assert!(matches!(
        notes.update(bob.id, note.id, &changed, 1).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
    assert!(matches!(
        notes.toggle_done(bob.id, note.id).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
    assert!(matches!(
        notes.delete(bob.id, note.id).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
}

#[tokio::test]
async fn update_uses_optimistic_locking() {
    let test = common::test_db().await;
```

```rust
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let note = notes.insert(alice.id, &new_note("初版", "")).await.unwrap();

    // version 1 で更新 → 成功して version 2 になる
    let updated = notes
        .update(alice.id, note.id, &new_note("第2版", "本文"), 1)
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(updated.title, "第2版");
    assert_eq!(updated.version, 2);

    // 古い version 1 のまま更新しようとすると VersionMismatch
    let stale = notes
        .update(alice.id, note.id, &new_note("古い画面から", ""), 1)
        .await;
    assert!(matches!(stale, Err(RepoError::VersionMismatch)));

    // 中身は第2版のまま
    let current = notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap().unwrap();
    assert_eq!(current.title, "第2版");
}

#[tokio::test]
async fn toggle_and_delete() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let note = notes.insert(alice.id, &new_note("宿題", "")).await.unwrap();

    let toggled = notes.toggle_done(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(toggled.done);
    assert_eq!(toggled.version, 2);
    let toggled = notes.toggle_done(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(!toggled.done);

    notes.delete(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap().is_none());
    assert!(matches!(
        notes.delete(alice.id, note.id).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
}

#[tokio::test]
async fn search_filters_by_keyword_and_paginates() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
```

```
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let bob = create_user(&users, "bob@example.com").await;

    // alice のノートを PER_PAGE + 1 件（21件）、bob のノートを1件
    for i in 1..=(PER_PAGE + 1) {
        notes
            .insert(alice.id, &new_note(&format!("メモ {i}"), ""))
            .await
            .unwrap();
    }
    notes
        .insert(alice.id, &new_note("100% 本気", "割引の_計算"))
        .await
        .unwrap();
    notes
        .insert(bob.id, &new_note("bob のメモ", ""))
        .await
        .unwrap();

    // キーワード無し: 1ページ目は 20 件、全体は 22 件、2 ページ
    let page1 = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(None, None))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(page1.notes.len(), PER_PAGE as usize);
    assert_eq!(page1.total_count, 22);
    assert_eq!(page1.total_pages(), 2);
    assert!(page1.notes.iter().all(|n| n.owner == alice.id));

    let page2 = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(None, Some(2)))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(page2.notes.len(), 2);

    // キーワード検索（タイトルにも本文にも当たる）
    let found = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some("メモ 2"), None))
        .await
        .unwrap();
    // "メモ 2" と "メモ 20" と "メモ 21"
    assert_eq!(found.total_count, 3);

    // % や _ は「ただの文字」として検索される
    let percent = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some("100%"), None))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(percent.total_count, 1);
```

```
    let underscore = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some("_計算"), None))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(underscore.total_count, 1);
}

#[tokio::test]
async fn sessions_expire() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let sessions = LibsqlSessionRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;

    let now = SystemTime::now();
    let hash = TokenHash::new([7; 32]);
    sessions
        .create(&hash, alice.id, now + Duration::from_secs(60))
        .await
        .unwrap();

    // 期限内なら見つかる
    let user = sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap();
    assert_eq!(user.map(|u| u.id), Some(alice.id));

    // 期限を過ぎた時刻で探すと見つからない
    let later = now + Duration::from_secs(120);
    assert!(sessions.find_user(&hash, later).await.unwrap().is_none());

    // 期限切れの掃除
    assert_eq!(sessions.delete_expired(later).await.unwrap(), 1);
    assert!(sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap().is_none());
}

#[tokio::test]
async fn deleting_a_session_logs_out() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let sessions = LibsqlSessionRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;

    let now = SystemTime::now();
    let hash = TokenHash::new([9; 32]);
    sessions
        .create(&hash, alice.id, now + Duration::from_secs(60))
        .await
        .unwrap();
    sessions.delete(&hash).await.unwrap();
```

```
    assert!(sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap().is_none());
}
```

```rust
//! HTTP のテスト: ルーターに `Router::handle` でリクエストを直接渡し、返事を確かめる。
//! ポートを開かないので速く、並列に実行しても衝突しない。
//! 実行: cargo test --test http

mod common;

use common::{body_text, encode, location, session_cookie, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, StatusCode, header, request::Request};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn health_returns_ok_json() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/health", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
    assert_eq!(body_text(response).await, r#"{"status":"ok"}"#);
}

#[tokio::test]
async fn top_page_shows_links_when_logged_out() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("新規登録"));
    assert!(html.contains(r#"<link rel="stylesheet" href="/test-assets/style.css">"#));
}

#[tokio::test]
async fn notes_require_login() {
    let app = test_app().await;

    // 一覧も作成も、未ログインならログイン画面へ 303
    let response = app.get("/notes", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");

    let response = app.post_form("/notes", "title=x&body=y", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");

    // ログイン画面には「ログインしてください」が出る（フラッシュのクッキーを渡す）
    let flash = response
        .headers()
        .get(header::SET_COOKIE)
        .unwrap()
        .to_str()
        .unwrap()
```

```
        .split(';')
        .next()
        .unwrap()
        .to_string();
    let html = body_text(app.get("/login", Some(&flash)).await).await;
    assert!(html.contains("ログインしてください"));
}

#[tokio::test]
async fn signup_validates_input_and_rejects_duplicates() {
    let app = test_app().await;

    // 形式の違うメール・短いパスワード → 400 でフォームを再表示
    let response = app
        .post_form(
            "/signup",
            "email=not-an-email&password=short&password_confirm=short",
            None,
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("メールアドレスに @ がありません"));
    assert!(html.contains("パスワードは8文字以上にしてください"));

    // 確認用パスワードの不一致 → 400
    let form = format!(
        "email=a%40example.com&password={}&password_confirm=different1",
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);

    // 登録済みのメール → 409
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let form = format!(
        "email=ALICE%40example.com&password={0}&password_confirm={0}",
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::CONFLICT);
    assert!(
        body_text(response)
            .await
            .contains("そのメールアドレスは既に登録されています")
    );
}

#[tokio::test]
async fn login_and_logout() {
```

```
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // パスワード違い → 401
    let response = app
        .post_form(
            "/login",
            "email=alice%40example.com&password=wrong-password",
            None,
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::UNAUTHORIZED);
    assert!(
        body_text(response)
            .await
            .contains("メールアドレスまたはパスワードが違います")
    );

    // 登録されていないメール → 同じく 401（区別しない）
    let response = app
        .post_form(
            "/login",
            "email=nobody%40example.com&password=wrong-password",
            None,
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::UNAUTHORIZED);

    // 正しい組み合わせ → 303 で /notes へ、セッションのクッキーが発行される
    let form = format!("email=alice%40example.com&password={}", encode(PASSWORD));
    let response = app.post_form("/login", &form, None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/notes");
    let cookie = session_cookie(&response).unwrap();
    assert_eq!(
        app.get("/notes", Some(&cookie)).await.status(),
        StatusCode::OK
    );

    // ログアウト → 303 で /login へ。古いクッキーはもう使えない
    let response = app.post_form("/logout", "", Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");
    let response = app.get("/notes", Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
}

#[tokio::test]
async fn create_note_follows_prg_and_escapes_html() {
    let app = test_app().await;
```

```
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // 作成 → 303 で /notes/{id} へ（Post/Redirect/Get）
    let form = format!(
        "title={}&body={}",
        encode("<b>買い物</b>"),
        encode("<script>alert(1)</script>")
    );
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    let url = location(&response).to_string();
    assert_eq!(url, "/notes/1");

    // 詳細ページ: 入力した HTML はエスケープされて表示される
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains("&lt;b&gt;買い物&lt;/b&gt;"));
    assert!(html.contains("&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;"));
    assert!(!html.contains("<script>alert(1)</script>"));
}

#[tokio::test]
async fn empty_title_is_400() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let response = app
        .post_form("/notes", "title=+++&body=hello", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("タイトルを入力してください"));
    // 入力した本文は消えずに残っている
    assert!(html.contains("hello"));

    // 81 文字のタイトルも 400
    let form = format!("title={}&body=", encode(&"あ".repeat(81)));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
    assert!(body_text(response).await.contains("現在81文字"));
}

#[tokio::test]
async fn other_users_notes_are_404() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;

    // bob からは、見る・編集・切り替え・削除のどれも 404
    assert_eq!(
```

```
        app.get(&url, Some(&bob)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
    assert_eq!(
        app.get(&format!("{url}/edit"), Some(&bob)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
    let response = app
        .post_form(
            &format!("{url}/edit"),
            "title=x&body=&version=1",
            Some(&bob),
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/toggle"), "", Some(&bob))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/delete"), "", Some(&bob))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);

    // alice のノートは無事
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&alice)).await).await;
    assert!(html.contains("alice の秘密"));
}

#[tokio::test]
async fn invalid_ids_and_unknown_urls_are_404() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    for url in ["/notes/abc", "/notes/0", "/notes/-1", "/notes/999", "/nope"] {
        let response = app.get(url, Some(&cookie)).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND, "{url}");
        assert!(body_text(response).await.contains("ページが見つかりません"));
    }
}

#[tokio::test]
async fn edit_with_stale_version_is_409() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&cookie, "初版", "").await;
    let edit_url = format!("{url}/edit");

    // 編集フォームには今の version（1）が埋め込まれている
    let html = body_text(app.get(&edit_url, Some(&cookie)).await).await;
```

```
    assert!(html.contains(r#"name="version" value="1""#));

    // version 1 で保存 → 303。version は 2 になる
    let response = app
        .post_form(&edit_url, "title=第2版&body=&version=1", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), url);

    // 古い version 1 のまま保存 → 409。最新の version 2 でフォームを出し直す
    let response = app
        .post_form(&edit_url, "title=古い画面&body=&version=1", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::CONFLICT);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("ほかの画面で先に更新されました"));
    assert!(html.contains(r#"name="version" value="2""#));

    // 空タイトルで保存 → 400
    let response = app
        .post_form(&edit_url, "title=&body=&version=2", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);

    // 中身は第2版のまま
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains("第2版"));
}

#[tokio::test]
async fn toggle_and_delete_redirect() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&cookie, "宿題", "").await;

    // 完了に切り替え → 303 で詳細へ。詳細には「完了」のバッジが出る
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/toggle"), "", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), url);
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains(r#"<span class="badge">完了</span>"#));

    // 削除 → 303 で一覧へ。もう見えない
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/delete"), "", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/notes");
```

```
    assert_eq!(
        app.get(&url, Some(&cookie)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
}

#[tokio::test]
async fn list_searches_and_paginates() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for i in 1..=21 {
        app.create_note(&cookie, &format!("メモ{i:02}"), "").await;
    }
    app.create_note(&cookie, "Rust の本", "所有権").await;

    // 1ページ目: 20 件と「次へ」（一覧の項目は <li class="..."> で数える）
    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&cookie)).await).await;
    assert_eq!(html.matches("<li class=").count(), 20);
    assert!(html.contains("1 / 2 ページ（全22件）"));
    assert!(html.contains("/notes?page=2"));

    // 2ページ目: 残りの 2 件
    let html = body_text(app.get("/notes?page=2", Some(&cookie)).await).await;
    assert_eq!(html.matches("<li class=").count(), 2);

    // キーワード検索（本文にも当たる）
    let html = body_text(app.get("/notes?q=所有権", Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains("Rust の本"));
    assert!(html.contains("全1件"));

    // page が数字でなければ 400
    let response = app.get("/notes?page=abc", Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
}

#[tokio::test]
async fn cross_site_post_is_403() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // ほかのサイトのフォームから送られた POST（ブラウザが Sec-Fetch-Site: cross-site を付ける）
    let request = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes")
        .header(header::COOKIE, &cookie)
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .header("sec-fetch-site", "cross-site")
        .body(Body::from("title=attack&body="))
        .unwrap();
```

```
    let response = app.router.handle(request).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::FORBIDDEN);

    // 同じサイトからの POST は通る
    let request = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes")
        .header(header::COOKIE, &cookie)
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .header("sec-fetch-site", "same-origin")
        .body(Body::from("title=ok&body="))
        .unwrap();
    let response = app.router.handle(request).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
}

#[tokio::test]
async fn flash_message_is_shown_once() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let form = "title=flash&body=";
    let response = app.post_form("/notes", form, Some(&cookie)).await;
    let url = location(&response).to_string();
    // 作成のレスポンスには flash クッキーが付いている
    let flash = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|v| v.to_str().ok())
        .find(|v| v.starts_with("flash="))
        .unwrap()
        .split(';')
        .next()
        .unwrap()
        .to_string();
    assert_eq!(flash, "flash=note_created");

    // 次の画面で表示され、同時にクッキーを消す指示（Max-Age=0）が出る
    let both = format!("{cookie}; {flash}");
    let response = app.get(&url, Some(&both)).await;
    let removal = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|v| v.to_str().ok())
        .any(|v| v.starts_with("flash=") && v.contains("Max-Age=0"));
    assert!(removal);
```

```
    assert!(body_text(response).await.contains("ノートを作成しました"));
}
```

解説3: 何を確かめているか

ファイル	確かめていること（この巻の単元）
`repository.rs`	マイグレーションは1回だけ（UNIT 02）・同じメールは `UniqueViolation`・持ち主ごとの分離・楽観的ロック・切り替えと削除・検索とページ送り（`%` と `_` も）・セッションの期限とログアウト（UNIT 05）
`http.rs`	`/health` の JSON・トップのリンクと CSS の URL・未ログインは 303・登録の 400 と 409・ログインの 401 とログアウト（UNIT 07）・PRG とエスケープ・空のタイトルの 400・他人のノートの 404・おかしな ID の 404・古い version の 409・切り替えと削除・検索とページ送り・ほかのサイトからの POST の 403・お知らせは一度だけ（UNIT 08）

- `http.rs` の `assert!(html.contains(…))` は、画面の文字を探します。`create_note_follows_prg_and_escapes_html` は、`<script>` が `<script>` になっていて、生の `<script>alert(1)</script>` が**無い**ことまで確かめます。
- この巻の単元で、教材のコードのコピーを壊したとき、止めてくれたのも、このテストたちでした（UNIT 05 の持ち主の条件・UNIT 08 の `href!`）。

例10-3: Dockerfile・.dockerignore・fly.toml・ci.yml の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `Dockerfile` は、RustNote のコンテナのイメージを、2つの段で作る手順です。`.dockerignore` は、イメージを作るときに Docker へ送らないファイルの一覧です。`fly.toml` は、Fly.io で動かすときの設定（待ち受けのポート・HTTPS・ヘルスチェック・マシンの大きさ）です。`ci.yml` は、GitHub Actions で、テストと Docker のビルドを自動で動かす設定の例です。

```
# RustNote のコンテナイメージ（Fly.io で動かす）
#
# 2 段階（multi-stage）ビルド:
#   1. builder … Rust と topcoat CLI でアプリをビルドし、CSS の束（assets/）を作る
#   2. 実行用   … 小さな Debian に、実行ファイルと assets/ だけをコピーする
#
# ビルド: docker build -t rustnote .
# 実行:   docker run --rm -p 8080:8080 rustnote

# ---- 1. builder ----
# builder と実行用は、同じ Debian 13（trixie）にそろえる（実行ファイルが使う glibc の版を合わせるため）
FROM rust:1.99.1-trixie AS builder
WORKDIR /app

# アセットの束を作る topcoat CLI（アプリの Topcoat と同じ 0.11.0）
RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked

# ソースをコピーしてビルドする（Cargo.lock の版をそのまま使う）
COPY . .
RUN cargo build --release --locked

# 実行ファイルの隣（target/release/assets/）に CSS の束を作る
RUN topcoat asset bundle --release

# ---- 2. 実行用 ----
FROM debian:trixie-slim

# Turso へ HTTPS でつなぐための証明書
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends ca-certificates \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# root ではない利用者で動かす。/data はローカルの DB ファイル置き場
RUN useradd --create-home --uid 10001 app \
    && mkdir -p /data \
    && chown app:app /data

WORKDIR /app
# AssetBundle::load() は「実行ファイルの隣の assets/」を読むので、同じ並びでコピーする
COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets

USER app

# 0.0.0.0:8080 で待ち受ける（fly.toml の internal_port と合わせる）
ENV HOST=0.0.0.0 \
    PORT=8080 \
    DATABASE_URL=/data/rustnote.db
```

```
EXPOSE 8080

CMD ["/app/rustnote"]
```

```
# docker build のときにコンテナへ送らないもの
target/
*.db
*.db-shm
*.db-wal
.env
.git/
```

```
# Fly.io の設定ファイル
# app の名前は世界で1つだけなので、自分用の名前に変えてから `fly launch --no-deploy` / `fly deploy` する。
# DB（Turso）の URL とトークンは秘密の値なので、ここには書かず `fly secrets set` で渡す:
#   fly secrets set DATABASE_URL=libsql://<DB名>-<組織名>.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=<トークン>

app = "rustnote-example"
primary_region = "nrt"

[build]
  dockerfile = "Dockerfile"

# アプリに渡す環境変数（秘密でないもの）
[env]
  HOST = "0.0.0.0"
  PORT = "8080"

[http_service]
  # アプリが待ち受けるポート（PORT と同じ）
  internal_port = 8080
  # http:// で来たら https:// へ転送する（セッションのクッキーは Secure なので HTTPS が必須）
  force_https = true
  # アクセスが無いときはマシンを止め、来たら起動する
  auto_stop_machines = "stop"
  auto_start_machines = true
  min_machines_running = 0

  # ヘルスチェック: GET /health が 200 を返せば正常
  [[http_service.checks]]
    grace_period = "10s"
    interval = "30s"
    method = "GET"
    path = "/health"
    timeout = "5s"

[[vm]]
  memory = "512mb"
  cpu_kind = "shared"
  cpus = 1
```

```yaml
# GitHub Actions の CI 設定の例。
# 使うときは、リポジトリの .github/workflows/ci.yml にコピーする。
# RustNote のフォルダがリポジトリの一番上なら、working-directory と workspaces の行を消す。

name: CI

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-26.04
    defaults:
      run:
        working-directory: Rust/rustnote
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7

      # rust-toolchain.toml と同じ 1.99.1 を入れる
      - uses: dtolnay/rust-toolchain@master
        with:
          toolchain: 1.99.1
          components: rustfmt, clippy

      # 依存クレートのビルド結果をキャッシュして、2 回目から速くする
      - uses: Swatinem/rust-cache@v2
        with:
          workspaces: Rust/rustnote

      - name: 整形の確認
        run: cargo fmt --check

      - name: Clippy（警告もエラーとして扱う）
        run: cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings

      - name: テスト
        run: cargo test --locked

  docker:
    # テストが通ったら、コンテナイメージがビルドできるかも確かめる
    needs: test
    runs-on: ubuntu-26.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7
      - name: docker build
        run: docker build -t rustnote Rust/rustnote
```

最後に、RustNote の説明書 `README.md` です（中にコードのかこみがあるので、外側のかこみの記号を4つにしています）。

````
# RustNote

Rust の Web フレームワーク **Topcoat 0.11** と **Turso / libSQL** で作った、ログイン付きのメモアプリです。
教材「Rust バックエンド」シリーズで、少しずつ作りながら学ぶサンプルの完成形です。

## できること

- メールアドレスとパスワードで **登録・ログイン・ログアウト**（パスワードは Argon2id でハッシュ化して保存）
- ログインした人だけが、**自分のノート**を一覧・作成・詳細表示・編集・完了の切り替え・削除できる
- 一覧は **キーワード検索**（`?q=`）と **ページ送り**（1ページ 20 件、`?page=`）に対応
- 編集は **楽観的ロック**（`version`）付き。ほかの画面で先に保存されていたら上書きせずに 409 で知らせる
- フォームの送信が成功したら **303 で GET の画面へ移動**（PRG）し、「保存しました」などを一度だけ表示する
- 他人のノートは「見つからない」（404）として扱う
- `GET /health` でヘルスチェック（DB に問い合わせて確認）

## 使っている技術と版

| 項目 | 版 |
|---|---|
| Rust | 1.99 以上（動作確認は 1.99.1。`rust-toolchain.toml` で 1.99.1 を指定） |
| Topcoat（Web フレームワーク） | 0.11.0（`topcoat-cli` も 0.11.0） |
| libsql（Turso / libSQL クライアント） | 0.10.0 |
| argon2（パスワードのハッシュ化） | 0.6.0 |
| tokio / thiserror / anyhow / async-trait / serde / dotenvy | `Cargo.toml` を参照（版は `=` で固定） |

## 準備

1. **Rust**（rustup）を入れる。このフォルダで `cargo` を実行すると、`rust-toolchain.toml` により Rust 1.99.1 が自動で使われます。
2. **topcoat CLI** を入れる（開発サーバーとアセットの束を作るのに使います）。

   ```powershell
   cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
   ```

3. **Windows（ARM64）の場合は LLVM（clang）も必要**です。libsql が使う `ring`（暗号のライブラリ）のビルドに clang を使うためです。

   ```powershell
   winget install LLVM.LLVM
   ```

   インストール後、`clang --version` が動くこと（`C:\Program Files\LLVM\bin` が PATH にあること）を確かめてください。x64 の Windows・macOS・Linux では追加の準備は要りません。
````

````
## 起動する（開発）

PowerShell で、このフォルダ（`Rust/rustnote`）に移動して実行します。

```powershell
# 環境変数の見本をコピーする（中身はそのままで動く）
Copy-Item .env.example .env

# 開発サーバー: ビルド → CSS の束を作る → 起動。ファイルを保存すると作り直す
topcoat dev
```

ブラウザで <http://127.0.0.1:3000> を開きます。最初の起動で `rustnote.db`（ローカルの DB ファイル）が作られ、マイグレーションが適用されます。

`cargo run` だけで起動するときは、先に CSS の束（`target/debug/assets/`）を作ってください。束が無いと「アセットの束（assets/）がありません」と表示して止まります。

```powershell
topcoat asset bundle
cargo run
```

> **ログインのクッキーについて:** ログイン状態は `__Host-session` という `Secure` 付きのクッキーで保たれます。`Secure` は本来 HTTPS 専用ですが、`127.0.0.1` / `localhost` は安全な接続とみなされるため、開発中の `http://127.0.0.1:3000` でもログインできます（curl 8.18 で確認）。

## 環境変数

| 名前 | 意味 | 既定値 |
|---|---|---|
| `HOST` | 待ち受けるアドレス（`topcoat::start` が読む） | `127.0.0.1`（Fly.io では `0.0.0.0`） |
| `PORT` | 待ち受けるポート | `3000`（Fly.io では `8080`） |
| `DATABASE_URL` | DB の場所。ローカルファイルのパス、または Turso の URL（`libsql://...`） | `rustnote.db` |
| `DATABASE_AUTH_TOKEN` | Turso の認証トークン。`libsql://` / `https://` の URL のときは必須 | なし |

`.env` があれば起動時に読み込みます（`dotenvy`）。`.env` は秘密の値を書くファイルなので Git に入れません（`.gitignore` 済み）。

## URL の一覧

| メソッドと URL | 内容 | 成功したとき |
|---|---|---|
| `GET /` | トップ（ログイン中なら一覧へ） | 200 / 303 → `/notes` |
| `GET /health` | ヘルスチェック | 200 `{"status":"ok"}`（DB に届かなければ 503） |
| `GET /signup`・`POST /signup` | 登録フォーム・登録 | 303 → `/notes` |
````

```
| `GET /login`・`POST /login` | ログインフォーム・ログイン | 303 → `/notes` |
| `POST /logout` | ログアウト | 303 → `/login` |
| `GET /notes` | 一覧（`?q=` 検索、`?page=` ページ） | 200 |
| `POST /notes` | 作成 | 303 → `/notes/{id}` |
| `GET /notes/{id}` | 詳細 | 200 |
| `GET /notes/{id}/edit`・`POST /notes/{id}/edit` | 編集フォーム・保存 | 303 → `/notes/{id}` |
| `POST /notes/{id}/toggle` | 完了 ⇔ 未完了 | 303 → `/notes/{id}` |
| `POST /notes/{id}/delete` | 削除 | 303 → `/notes` |

ログインが必要な URL に未ログインで来ると、303 で `/login` へ移動します。

エラーのときのステータスコード:

| 場面 | ステータス |
|---|---|
| 入力の検査に失敗（空のタイトル、形式の違うメールなど） | 400（入力を残してフォームを再表示） |
| ログインに失敗 | 401 |
| 他のサイトから送られた POST（CSRF） | 403（Topcoat の OriginPolicy が止める） |
| 存在しない・他人のノート、数字でない ID、存在しない URL | 404 |
| 登録済みのメール、ほかの画面で先に保存された（version が古い） | 409 |
| DB の故障など | 500（画面には詳細を出さず、サーバーのログに書く） |

## テスト

```powershell
cargo fmt --check
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
cargo test
```

種類	場所	内容
ユニットテスト	`src/*.rs` の `#[cfg(test)] mod tests`	ドメインの型（`NoteTitle`・`Email`・`NoteId` など）、エラーの対応表、設定
リポジトリの結合テスト	`tests/repository.rs`	一時フォルダの本物の libSQL ファイルに対する読み書き（持ち主ごとの分離、楽観的ロック、検索とページ送り、セッションの期限）
HTTP のテスト	`tests/http.rs`	`Router::handle` にリクエストを直接渡す（ポートを開かない）。未ログインのリダイレクト、空タイトルの 400、他人のノートの 404、PRG の 303、409、CSRF の 403 など

テストは DB を一時フォルダに作るので、`rustnote.db` には触りません。

フォルダの構成

```text
rustnote/
├── Cargo.toml / Cargo.lock / rust-toolchain.toml / rustfmt.toml
├── .env.example        環境変数の見本
├── migrations/         テーブルを作る SQL（起動時に未適用の分だけ適用）
```
```

```
│   ├── 0001_users.sql
│   ├── 0002_notes.sql
│   └── 0003_sessions.sql
├── assets/style.css    画面のスタイル（asset! で配信）
├── src/
│   ├── main.rs         起動（設定 → アセット → DB → マイグレーション → 待ち受け）
│   ├── lib.rs          部品の一覧
│   ├── config.rs       環境変数から設定（Config）を読む
│   ├── domain.rs       検証済みの型（UserId・NoteId・Email・Password・NoteTitle・
NoteBody・Note・NewNote …）
│   ├── error.rs        RepoError・AppError と HTTP ステータスの対応
│   ├── db.rs           DB への接続とマイグレーション
│   ├── repository.rs   リポジトリの入口
│   ├── repository/     notes.rs・users.rs・sessions.rs（trait と libSQL 版の実装）
│   ├── state.rs        AppState（Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync> など）
│   ├── auth.rs         パスワード・ログイン・ログイン中のユーザー
│   ├── flash.rs        一度だけ出すメッセージ
│   ├── views.rs        画面の部品とエラー画面
│   ├── routes.rs       ルーター・レイアウト・トップページ
│   └── routes/         URL ごとの処理（ファイルの並び＝URL の並び）
├── tests/              common/mod.rs・repository.rs・http.rs
├── Dockerfile / .dockerignore / fly.toml
└── ci.yml              GitHub Actions の設定例（.github/workflows/ にコピーして使う）
```

公開する（Fly.io + Turso）の流れ

> Docker でのビルドと起動は、作者の手元で確かめました（Docker 29.3.1・linux/arm64、`rust:1.99.1-trixie` と `debian:trixie-slim`、2026-10-31）。Fly.io と Turso への公開は実行していません（未検証）。

1. Turso に DB を作り、URL とトークンを手に入れる。

   ```powershell
   turso db create rustnote
   turso db show rustnote --url
   turso db tokens create rustnote
   ```

2. `fly.toml` の `app` を自分用の名前に変え、アプリを作る（デプロイはまだしない）。

   ```powershell
   fly launch --no-deploy
   ```

3. DB の URL とトークンを秘密の値として渡す。

   ```powershell
   fly secrets set DATABASE_URL=libsql://rustnote-<組織名>.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=
<トークン>
```

```
   ```

4. デプロイする。`Dockerfile` の中で `cargo build --release` と `topcoat asset bundle --release` が行われ、実行ファイルと `assets/` だけが小さなイメージに入ります。アプリは `0.0.0.0:8080` で待ち受け、Fly.io は `GET /health` で動作を確かめます。

   ```powershell
   fly deploy
   ```

起動時に、まだ適用していないマイグレーションが Turso にも自動で適用されます。

設計のメモ

- **ミドルウェアではなく関数:** ログインが必要なページは、処理の最初で `require_user(cx)` を呼びます。
- **ログイン中のユーザーは1リクエストで1回だけ調べる:** `#[memoize(as_ref)]` で、レイアウトとページから呼ばれても DB への問い合わせは1回です。
- **セッション:** Topcoat の `session::start` がトークンを発行し、クッキー（`__Host-session`、`Secure`・`HttpOnly`・`SameSite=Lax`）に入れます。アプリはトークンの SHA-256 だけを `sessions` テーブルに保存します。
- **CSRF:** Topcoat の OriginPolicy（既定で有効）が、他のサイトからの POST を 403 で止めます。状態を変える操作はすべて POST です。
- **エスケープ:** `view!` の `{式}` は自動で HTML エスケープされます。
- **DB の接続:** 処理のたびに `Db::connect` で接続を作ります（ローカルファイルなら開くだけ、Turso なら HTTP の準備だけなので軽い）。
```

**解説4: Dockerfile の2つの段**

- **builder の段**（`FROM rust:1.99.1-trixie AS builder`）は、`rust-toolchain.toml` と同じ Rust 1.99.1 の入ったイメージです。`cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked` で CSS の束を作る道具を入れ、`COPY . .` でソースを入れ、`cargo build --release --locked` で、`Cargo.lock` の版のままビルドします。最後に `topcoat asset bundle --release` で、実行ファイルの隣に `assets/` を作ります。
- `cargo install` を `COPY . .` より**前**に書いているのは、Docker が段ごとに結果を覚えておく（キャッシュ）からです。ソースを変えても、topcoat-cli のインストールは、やり直しになりません。
- **実行用の段**（`FROM debian:trixie-slim`）は、小さな Debian です。Turso に HTTPS でつなぐための `ca-certificates` を入れ、root でない利用者 `app`（uid 10001）と、ローカルの DB を置く `/data` を作ります。builder の段からは、`COPY --from=builder` で、実行ファイルと `assets/` の2つだけを持ってきます。`AssetBundle::load()` は「実行ファイルの隣の `assets/`」を読むので（UNIT 03）、`/app/rustnote` と `/app/assets` に並べます。
- `ENV` で `HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080`・`DATABASE_URL=/data/rustnote.db` を決めます。`0.0.0.0` は「どのネットワークの入口からでも受け付ける」で、コンテナの外から届くために要ります（問3）。
```

解説5: .dockerignore・fly.toml・ci.yml

- `.dockerignore` は、`target/`（ビルドの成果物）・DB のファイル・`.env`（秘密の値）・`.git/` を、Docker に送りません。送る量が減って速くなり、秘密の値がイメージに入るのも防ぎます。
- `fly.toml` の `internal_port = 8080` は、`Dockerfile` の `PORT=8080` と合わせます。`force_https = true` は、`http://` で来たら `https://` へ移します。セッションのクッキーは `Secure`（HTTPS でしか送らない）なので、HTTPS が必須です（UNIT 06）。`[[http_service.checks]]` は、30 秒ごとに `GET /health` を送り、200 なら正常とみなします（UNIT 07）。
- `fly.toml` の `[env]` には秘密でない値だけを書き、DB の URL とトークンは `fly secrets set` で渡します（UNIT 03）。この巻では、Fly.io のアカウントを使った公開はしません（第12巻）。
- `ci.yml` は、`test` のジョブで、整形の確認（`cargo fmt --check`）・Clippy（`-D warnings` で警告もエラー）・テスト（`--locked`）を順に動かし、通ったら `docker` のジョブで `docker build` をします。GitHub Actions は、リポジトリの `.github/workflows/` の中の設定しか読まないので、使うときは、そこへコピーします。
- `README.md` は、RustNote を初めて見る人のための説明書です。できること・使っている版・準備（Windows ARM64 では LLVM が要る）・起動のしかた・環境変数・URL の一覧・状態コード・テスト・フォルダの構成・公開の流れ・設計のメモを、この巻の単元と同じ順番でまとめています。Docker のビルドと起動を確かめたので、「公開する」の注意書きを、「Docker は確かめた・Fly.io と Turso への公開は未検証」に直しました。

例10-4: CI と同じ3つの手順を、手元で動かす

教材のフォルダ（`Rust/rustnote` の `src`・`tests`・`migrations`・`assets` と設定ファイル）をコピーし、CI と同じコマンドを動かしました。

```
cargo fmt --check
cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
cargo test --locked
```

```
```

```
    Checking rustnote v0.1.0 (...\u10ci)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 5.23s
```

```
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-c39f4ee352b39312.exe)
running 19 tests
test result: ok. 19 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-009228cf007e52ec.exe)
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-afc265ac134dcb62.exe)
running 14 tests
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.03s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-74d08b56e783b6bc.exe)
running 8 tests
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.20s
   Doc-tests rustnote
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- 整形の確認と Clippy は、何も言わずに通りました（`exit=0`）。テストは、ユニットテスト 19・HTTP 14・リポジトリ 8 の、合わせて 41 個が通りました。
- HTTP のテストは 2.03 秒かかりました。登録とログインのたびに、Argon2id を debug のビルドで計算するからです（1 回 0.4 秒ほど。第11巻 UNIT 08）。

テストを1つずつ順に動かす（`--test-threads=1`）と、どれくらい変わるかも測りました。

```
--test-threads=default: 2.93 秒
--test-threads=1: 12.48 秒
```

- 並列（既定）のほうが、4 倍ほど速くなりました。テストごとに一時フォルダの DB を持つので、並列に動かしても、結果は変わりません。

もう一歩: 実務に近い形

例10-5: 本物の Docker で、イメージを作って起動する

RustNote の `Dockerfile` は、はじめ Debian 12（bookworm）のイメージを使っていました。Debian の今の版は 13（trixie）です。そこで、builder と実行用の `FROM` の2行を trixie に替えた版も作り、両方を、本物の Docker（Windows の Docker Desktop。中は linux/arm64）でビルドして起動しました。

```
Docker 29.3.1 (linux/arm64)
```

	bookworm（Debian 12）	trixie（Debian 13）
builder のもとのイメージ（`rust:1.99.1-…`）	2.08GB	2.22GB
実行用のもとのイメージ（`debian:…-slim`）	138MB	142MB
最初のビルドの時間（キャッシュ無し・この PC）	140 秒	235 秒
できたイメージ	172MB	170MB
実行用の glibc	2.36	2.41
`/health`	200 `{"status":"ok"}`	200 `{"status":"ok"}`

（表の数は、`docker images`・`docker build`・`ldd --version`・`curl` の結果から写しました。ビルドの時間は、ネットワークからクレートを取ってくる時間も含むので、毎回ぶれます。）

- どちらも、ビルドも起動も問題ありませんでした。イメージの大きさは、ほとんど同じです。builder の段（2GB 以上）は、できたイメージ（170MB 前後）には入っていません。
- そこで、教材の `Dockerfile` を trixie に替えました（`FROM` の2行と、「builder と実行用を同じ Debian にそろえる」理由のコメント）。Rust の実行ファイルは、作った環境の glibc（C の基本のライブラリ）を使うので、builder と実行用の Debian の版は、そろえておきます。

替えた `Dockerfile` で、教材のフォルダから、もう一度ビルドしました（2回目なので、Docker のキャッシュが効きます）。

```
docker build --progress=plain -t rustnote:u10 .
```

```
#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 DONE 0.1s
#2 [internal] load metadata for docker.io/library/rust:1.99.1-trixie
#2 DONE 0.1s
#3 [internal] load metadata for docker.io/library/debian:trixie-slim
#3 DONE 0.2s
#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 143B done
#4 DONE 0.1s
#5 [builder 1/6] FROM docker.io/library/rust:1.99.1-
trixie@sha256:09027f873d45b8ecd1dc86f1fa13b7a62b875c961f017a0e331267b350430137
#5 DONE 0.1s
#6 [stage-1 1/6] FROM docker.io/library/debian:trixie-
slim@sha256:f6b08b09a05725f9431502d3b5714f5c4576e82c1a84fa1debe0c24a7e0c3ec4
#6 DONE 0.1s
#7 [internal] load build context
#7 transferring context: 3.68kB 0.0s done
#7 DONE 0.1s
#8 [builder 2/6] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 3/6] RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
#9 CACHED
#10 [builder 4/6] COPY . .
#10 DONE 0.2s
#11 [builder 5/6] RUN cargo build --release --locked
#11 DONE 80.9s
#12 [builder 6/6] RUN topcoat asset bundle --release
#12 DONE 1.3s
#13 [stage-1 4/6] WORKDIR /app
#13 CACHED
#14 [stage-1 5/6] COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
#14 CACHED
#15 [stage-1 2/6] RUN apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends
ca-certificates     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
#15 CACHED
#16 [stage-1 3/6] RUN useradd --create-home --uid 10001 app     && mkdir -p /data
&& chown app:app /data
#16 CACHED
#17 [stage-1 6/6] COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets
#17 CACHED
#18 naming to docker.io/library/rustnote:u10
#18 naming to docker.io/library/rustnote:u10 0.0s done
#18 DONE 0.7s
```

- `cargo install topcoat-cli` の段は `CACHED`（前の結果をそのまま使った）でした。`COPY . .` より前に置いた効き目です。`COPY . .` のあとの `cargo build --release --locked` は、やり直しになり、81 秒でした。

- 最後の `COPY --from=builder … /app/rustnote` も `CACHED` でした。教材のフォルダからビルドし直した実行ファイルが、前に教材のコピーからビルドしたものと、**1バイトも違わなかった**ので、Docker は同じものとして扱いました（同じ場所・同じ道具で作ると、同じ物ができる。第12巻 UNIT 01）。
- Docker に送った中身（`transferring context`）は、最初のビルドで 258.90kB（bookworm）でした。`.dockerignore` が `target/` などを除いているので、ソースと設定ファイルだけです。2回目は、変わった分だけを送るので 3.68kB でした。

できたイメージを調べ、起動して `/health` を開きました。

```
利用者 app・待ち受け 8080/tcp・CMD [/app/rustnote]
大きさ 170MB
ldd (Debian GLIBC 2.41-12+deb13u4) 2.41
uid=10001(app) gid=10001(app) groups=10001(app)
total 16744
drwxr-xr-x 2 root root     4096 Oct 30 21:40 assets
-rwxr-xr-x 1 root root 17140968 Oct 30 21:40 rustnote
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
{"status":"ok"}
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- 利用者は `app`（uid 10001。root ではない）、`/app` には実行ファイル（約 17MB）と `assets/` の2つだけでした。
- 起動のログは、マイグレーションの3つと「起動しました: http://0.0.0.0:8080」で、`/health` は 200 でした。DB は、`Dockerfile` の `DATABASE_URL=/data/rustnote.db` の、コンテナの中のファイルです（問2）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `Cargo.toml` だけ変えて、`--locked` でビルドした

教材のコードのコピーで、`Cargo.toml` の `tempfile = "=3.27.0"` を `"=3.26.0"` にし、`Cargo.lock` は変えずに、`Dockerfile` と同じ `cargo build --release --locked` をしました。

```
    Updating crates.io index
error: cannot update the lock file ...\u10locked\Cargo.lock because --locked was passed
to prevent this
help: to generate the lock file without accessing the network, remove the --locked flag
and use --offline instead.
```

- **何が起きたか**: `Cargo.toml` の版の指定と、`Cargo.lock` の版が食い違うので、`Cargo.lock` を書き換える必要がありますが、`--locked` が書き換えを禁じているので止まりました。
- **読み方**: `--locked` は、「`Cargo.lock` のとおりにビルドし、勝手に版を変えない」という約束です。CI と Docker のビルドで付けておくと、手元と違う版でビルドされることを防げます。
- **直し方**: 手元で `cargo build`（`--locked` なし）か `cargo update -p tempfile` をして `Cargo.lock` を書き換え、`Cargo.toml` と一緒に送ります。

エラー2: 実行用の段に、`assets/` をコピーし忘れた

`Dockerfile` から `COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets` の1行を消してイメージを作り、起動しました。

```
Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください

Caused by:
    no asset bundle at /app/assets
（終了コード: 1）
```

- **何が起きたか**: `docker build` は通りましたが、起動すると「アセットの束（assets/）がありません」（原因は `no asset bundle at /app/assets`）と止まり、終了コードは 1 でした。UNIT 03 の、束の無いフォルダの実行ファイルと同じです。DB を開く前に止まるので、マイグレーションのログも出ていません。
- **直し方**: `COPY --from=builder` で、実行ファイルと同じ並び（`/app/rustnote` と `/app/assets`）にコピーします。

エラー3: コンテナの中のポートと、ちがう番号につないだ

イメージを `docker run -p 18080:3000`（外の 18080 を、コンテナの 3000 へ）で起動し、`curl` で `/health` を開きました。

```
状態 000・curl の終了コード 52
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- **何が起きたか**: RustNote は、コンテナの中で 8080 で待ち受けている（ログのとおり）のに、3000 につないだので、応答がありませんでした（状態 000）。curl の終了コード 52 は「サーバーから空の返事が来た」という意味です。Docker が外の 18080 で受けた接続を、コンテナの 3000 へ渡そうとしても、そこにはだれもいないので、すぐ閉じられました。
- **直し方**: `-p 18080:8080` のように、右側（コンテナの中）を `PORT` と同じ 8080 にします。Fly.io でも、`fly.toml` の `internal_port` を `PORT` と合わせます。

RustNote ではここで使う

- **毎回の確かめ:** コードを変えたら、`cargo fmt --check`・`cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings`・`cargo test --locked` の3つを動かします（例10-4）。CI を設定すれば、GitHub に送るたびに、同じことが自動で動きます。
- **公開:** 第12巻で、この `Dockerfile` と `fly.toml` を使って、Fly.io に公開する手順を学びます。DB は Turso につなぎ、URL とトークンは `fly secrets set` で渡します。
- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- `Dockerfile` の `DATABASE_URL=/data/rustnote.db` は、Turso の設定（`fly secrets set`）を忘れると、そのまま使われます。コンテナの中のファイルは、作り直すと消えるので、データが残りません（問2）。
- `ci.yml` は、`.github/workflows/` にコピーしないと動きません。

練習問題

問1: `test_db()` の一時フォルダは、どこに作られ、いつ消えるでしょうか。テストを書いて確かめてください。

問2: 例10-5のイメージで、コンテナを起動して登録し、コンテナを止めて（`--rm` なので消える）、もう一度起動すると、登録したユーザーでログインできるでしょうか。volume（`-v rustnote-u10:/data`）を付けたときと比べてください。

問3: `HOST=127.0.0.1` を付けてコンテナを起動すると、外から `/health` は開けるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

教材のコードのコピーで、`TestDb` に、一時フォルダの場所を返す `db_dir` を足し（実験のためだけ）、次のテストを書きました。

```
// tests/u10_tempdir.rs（実験のためのテスト）
mod common;

#[tokio::test]
async fn temp_dir_is_removed_on_drop() {
    let test = common::test_db().await;
    let dir = test.db_dir();
    println!("一時フォルダの名前: {}",
dir.file_name().unwrap().to_string_lossy().chars().take(4).collect::<String>());
    println!("DB のファイルがある: {}", dir.join("test.db").exists());
    drop(test);
    println!("drop のあと、フォルダがある: {}", dir.exists());
}
```

```
running 1 test
一時フォルダの名前: .tmp
DB のファイルがある: true
drop のあと、フォルダがある: false
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.03s
```

- 一時フォルダは、OS の一時フォルダの中に、`.tmp` で始まる名前で作られ（名前の残りは毎回ランダム）、`test.db` が入っていました。`drop(test)` で `TestDb` を捨てると、フォルダごと消えました。
- テストが失敗して途中で止まっても（パニックしても）、Rust は、持っている値を捨てる処理（drop）を動かすので、一時フォルダは残りません。

問2の解答:

例10-5のイメージを `-p 18080:8080 --rm` で起動して登録とログインをし、止めて（`--rm` なのでコンテナは消える）、もう一度起動してログインしました。次に、名前付きの volume（`rustnote-u10`）を `/data` に付けて、同じことをしました。

```
--- volume なし
1回目のコンテナ: 登録 303・ログイン 303
作り直したコンテナ: ログイン 401
  ログ: マイグレーションを適用しました: 0001_users
  ログ: マイグレーションを適用しました: 0002_notes
  ログ: マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
  ログ: RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
--- volume あり（-v rustnote-u10:/data）
1回目のコンテナ: 登録 303・ログイン 303
作り直したコンテナ: ログイン 303
  ログ: RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- volume なしでは、作り直したコンテナでログインできず（401）、起動のログに、マイグレーションの3つが**もう一度**出ました。`/data/rustnote.db` はコンテナの中のファイルなので、コンテナと一緒に消え、空の DB から始まったのです。
- volume ありでは、作り直したあとも 303（ログインできた）で、マイグレーションのログは出ませんでした（もう適用済み）。DB のファイルが、コンテナの外（volume）に残ったからです。
- Fly.io のマシンのディスクも、作り直すと消えます。RustNote は、本番では Turso（`DATABASE_URL=libsql://…`）を使います（第12巻）。`fly secrets set` を忘れると、`Dockerfile` の既定の `/data/rustnote.db` で動いてしまい、公開し直すたびにデータが消えます。

問3の解答:

```
状態 000・curl の終了コード 52
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:8080
```

- ログには「起動しました: http://127.0.0.1:8080」と出ましたが、外からは応答がありませんでした（状態 000・終了コード 52。エラー3と同じ形）。`127.0.0.1` は「このコンテナの中だけ」の入口なので、Docker がコンテナの外から送ったリクエストは、届きません。
- コンテナや Fly.io のマシンでは、`HOST=0.0.0.0` にします（`Dockerfile` の `ENV` と `fly.toml` の `[env]`）。手元の開発（`.env.example`）では、ほかの PC から開けないよう、`127.0.0.1` のままにします。

まとめ

- `tests/common/mod.rs` は、テストごとに一時フォルダの DB を作り（drop で消える）、本番と同じ `build_router` を `Router::handle` で直接動かす。`Set-Cookie` は `get_all` で全部見る。
- `cargo test --locked` は 41 個（ユニット 19・HTTP 14・リポジトリ 8）。並列で約 3 秒、1つずつだと約 12 秒。CI と同じ3つの手順（fmt・clippy・test）は、手元で動かせる。`--locked` は `Cargo.lock` の食い違いで止める。
- `Dockerfile` は、builder の段で Rust と topcoat-cli でビルドし、実行用の段に、実行ファイルと `assets/` だけを移す。`HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080`・root でない利用者・`/data`。assets を忘れると起動で止まり、ポートを間違えると届かない。
- `fly.toml` は `internal_port`・`force_https`・`/health` のチェックを、`Dockerfile` と RustNote の設定に合わせる。コンテナの中の DB は作り直すと消えるので、本番は Turso（か volume）を使う。

総合演習: RustNote の改善点を直す

この演習のゴール

- この巻（と第11巻）の単元で見つけた RustNote の改善点のうち、9つを、教材のコードのコピーで実際に直せる
- 直す前に「今は失敗する」テストや実験を用意し、直したあとに通ることを確かめる、という手順で進められる
- 直したあとも、CI と同じ3つの手順（整形の確認・Clippy・テスト）が通ることを確かめられる

進め方

1. 教材の `Rust/rustnote` のフォルダ（`src`・`tests`・`migrations`・`assets` と設定ファイル）を、別の場所にコピーします。教材のフォルダは変えません。
2. コピーで `git init` をして、何も変えない状態を最初の記録（コミット）にします。演習を1つ終えるたびに、1つのコミットにします。こうすると、演習ごとの変更を `git show` で見られます（解答の差分は、これで作りました）。

3. それぞれの演習は、できるだけ **①今は失敗するテスト（か実験）を先に書く → ②直す → ③通ることを確かめる** の順に進めます。
4. 最後に、CI と同じ3つの手順（UNIT 10）を動かします。

演習	直すこと	見つけた所	直すファイル
1	NUL などの制御文字を含むタイトルが 500 になる	UNIT 04・第11巻 UNIT 04	`src/domain.rs`
2	`PORT` がおかしいと、DB を作って「起動しました」と出してから止まる	UNIT 03	`src/main.rs`・`src/config.rs`・`Cargo.toml`
3	`NoteQuery` の項目が `pub` で、`page: 0` を作れる	UNIT 04・第11巻 UNIT 04	`src/domain.rs` と、読む所
4	`Flash` の種類を足して `all` に足し忘れても、だれも気づかない	UNIT 06	`src/flash.rs`
5	名前の無い `nav` が2つ・スマホでヘッダーがはみ出す	UNIT 07・09・第11巻 UNIT 05	`src/views.rs`・`assets/style.css`
6	最後より大きいページで「まだノートがありません」と出る	UNIT 08	`src/routes/notes.rs`
7	Argon2 を同時に計算する数に上限が無い	UNIT 06・第11巻 UNIT 09	`src/auth.rs`・`Cargo.toml`
8	守りのヘッダー（`X-Frame-Options` など）を返していない	第11巻 UNIT 03・06	`src/routes.rs`
9	`RepoError` の分類の表が2か所にある	UNIT 04・07	`src/error.rs`・`src/views.rs`

図で理解する

9つの演習が、RustNote のどこを直すかです。

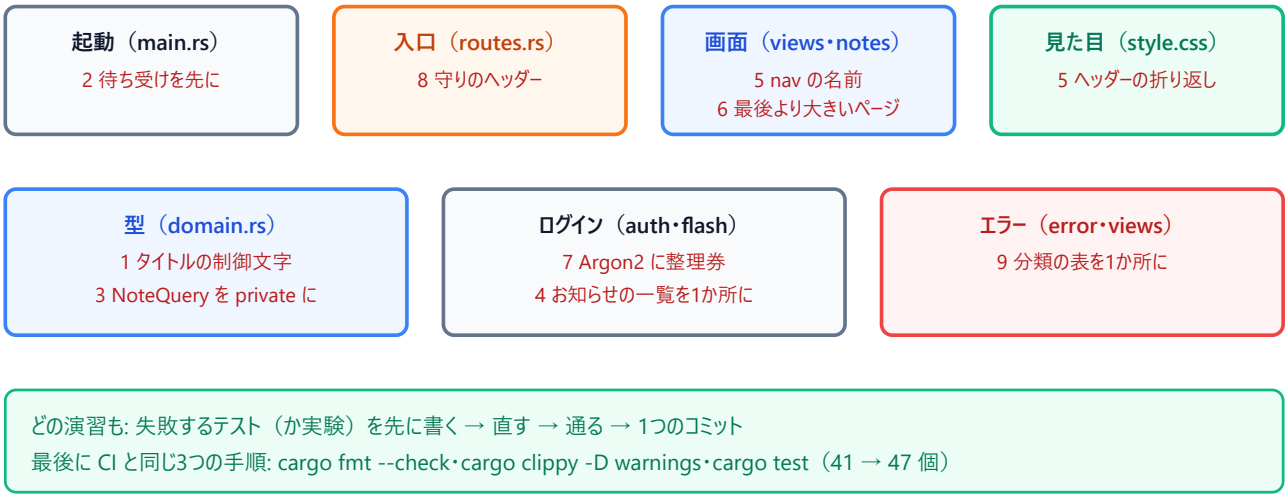


図13-24: 総合演習の地図。起動・入口・画面・見た目・型・ログイン・エラーの、それぞれで見つけた改善点を、1つずつ直す

演習の問題

演習1: タイトルが NUL（`%00`）1文字のノートを作ると、500 になります（UNIT 08 の⑩）。400 で「使えない文字」と知らせるように直してください。先に、HTTP のテスト（`POST /notes` に `title=%00` を送って 400 を期待する）を書き、今は失敗することを確かめてから直します。

演習2: `PORT=abc` で起動すると、DB のファイルを作ってマイグレーションを当て、「起動しました」と出してから止まります（UNIT 03）。ほかのプログラムがポートを使っているときも、同じです。DB に触る前に止まり、「起動しました」は受け付けられる状態になってから出るように直してください（ヒント: `tokio::net::TcpListener::bind` と `topcoat::serve`）。

演習3: `NoteQuery` の項目（`keyword`・`page`）を `pub` でなくし、`NoteQuery::new` を通らずには作れないようにしてください（UNIT 04 の問2）。項目を読んでいる所は、どう直せばよいでしょうか。

演習4: `Flash` の種類を足して、`from_code` の一覧に足し忘れると、お知らせが黙って消えます（UNIT 06 の問1）。一覧を1か所にまとめ、足し忘れたら**テストのコンパイル**で止まるようにしてください。

演習5: 一覧の画面の2つの `nav` に名前を付け（axe の `landmark-unique`）、幅 375px・320px でヘッダーがはみ出さないようにしてください（UNIT 09 の問1）。Chrome と axe で確かめます。

演習6: ノートがあるのに、最後より大きいページ（`?page=99`）で「まだノートがありません。」と出ます（UNIT 08 の問1）。先にテストを書いてから直してください。

演習7: 同時にたくさんのログインが来ると、Argon2 の計算が同時にいくつも走り、メモリが増えます（第11巻 UNIT 09）。同時に計算する数を、CPU の数までにしてください。同時 48 のログインで、メモリのピークを比べます。

演習8: 守りのヘッダー（`X-Content-Type-Options`・`X-Frame-Options`・`Referrer-Policy`・`Content-Security-Policy`）を、画面の応答に付けてください（第11巻 UNIT 03 の問2）。先にテストを書き、付けたあとも画面が壊れない（CSP の違反が出ない）ことを Chrome で確かめます。

演習9: `RepoError` を状態コードに分ける表が、`From<RepoError> for AppError` と `views.rs` の `error_page` の2か所にあります（UNIT 04 の改善点）。1か所にまとめ、2つの道が同じ答えになることをテストで確かめてください。

解答と解説

演習1の解答: 制御文字を含むタイトルを 400 で断る

先に、`tests/http.rs` にテストを足して動かしました（直す前）。

```
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure: `CHECK
constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
thread 'control_characters_in_title_are_400' (138736) panicked at tests\http.rs:200:5:
assertion `left == right` failed
  left: 500
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 14 filtered out;
finished in 0.60s
```

- 期待した 400 ではなく 500 でした。サーバーのログ（`[error]`）には、DB の `CHECK` で断られたことが出ています。

`NoteTitle::parse` で、trim のあとに制御文字（`char::is_control`）があれば、新しい種類 `TitleError::ControlChar` で断るようにしました。

```
diff --git a/src/domain.rs b/src/domain.rs
index d616270..bb3e7dd 100644
--- a/src/domain.rs
+++ b/src/domain.rs
@@ -13,7 +13,7 @@ use thiserror::Error;
 // アプリ全体の定数
 // ---------------------------------------------------------------------------

-/// タイトルの最大文字数（chars().count() で数える。SQLite の length() と同じ）
+/// タイトルの最大文字数（chars().count() で数える。制御文字は parse で断るので、SQLite の
length() と同じになる）
 pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;
 /// 本文の最大文字数
 pub const MAX_BODY_CHARS: usize = 10_000;
@@ -214,6 +214,8 @@ pub enum TitleError {
     Empty,
     #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
     TooLong { len: usize, max: usize },
+    #[error("タイトルに使えない文字（改行や制御文字）が含まれています")]
+    ControlChar,
 }

 /// 検査済みのタイトル（前後の空白を除いて 1〜80 文字）
@@ -226,6 +228,11 @@ impl NoteTitle {
     pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
         let trimmed = input.trim();
+        // NUL などの制御文字は断る。SQLite の length() は NUL より前しか数えないので、
+        // 通すと DB の CHECK で断られて 500 になる（第11巻 UNIT 04）
+        if trimmed.chars().any(char::is_control) {
+            return Err(TitleError::ControlChar);
+        }
         // 文字数は chars().count() で数える（len() はバイト数なので日本語で狂う）
         let len = trimmed.chars().count();
         if len == 0 {
@@ -417,6 +424,21 @@ mod tests {
         assert_eq!(NoteTitle::parse("   "), Err(TitleError::Empty));
     }

+    #[test]
+    fn note_title_rejects_control_characters() {
+        assert_eq!(NoteTitle::parse("\0"), Err(TitleError::ControlChar));
+        assert_eq!(
+            NoteTitle::parse("買い\u{7}物"),
+            Err(TitleError::ControlChar)
+        );
+        assert_eq!(
+            NoteTitle::parse("1行目\n2行目"),
+            Err(TitleError::ControlChar)
```

```
+        );
+        // 前後の空白（タブ・改行も）は trim で消えるので通る
+        assert!(NoteTitle::parse("\t買い物\n").is_ok());
+    }
+
     #[test]
     fn note_title_counts_characters_not_bytes() {
         // 日本語 80 文字は 240 バイトだが、文字数では 80 なので合格
diff --git a/tests/http.rs b/tests/http.rs
index 1f9e911..14e32ab 100644
--- a/tests/http.rs
+++ b/tests/http.rs
@@ -188,6 +188,19 @@ async fn empty_title_is_400() {
     assert!(body_text(response).await.contains("現在81文字"));
 }

+#[tokio::test]
+async fn control_characters_in_title_are_400() {
+    let app = test_app().await;
+    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
+
+    // NUL（%00）1文字のタイトルは、500 ではなく 400 で断る
+    let response = app
+        .post_form("/notes", "title=%00&body=", Some(&cookie))
+        .await;
+    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
+    assert!(body_text(response).await.contains("タイトルに使えない文字"));
+}
+
 #[tokio::test]
 async fn other_users_notes_are_404() {
     let app = test_app().await;
```

```
running 1 test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 14 filtered out; finished
in 0.60s
```

```
running 4 tests
test result: ok. 4 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out; finished
in 0.00s
```

- HTTP のテストも、タイトルのユニットテスト（4つ）も通りました。前後のタブや改行は trim で消えるので、ふつうの入力は今までどおり通ります。
- `TitleError` に種類を足しましたが、`AppError::InvalidTitle(#[from] TitleError)` は中身の種類を問わないので、ほかのファイルは変えずに済みました。画面の文は `#[error("…")]` の文です（UNIT 04）。

演習2の解答: 待ち受けの場所を DB より先に取る

`main.rs` で、アセットの束を読んだすぐあと（DB を開く前）に、`TcpListener::bind` で待ち受けの場所を取り、最後に `topcoat::start` の代わりに `topcoat::serve(listener, router)` を呼ぶようにしました。`topcoat::start` は、中で `HOST`・`PORT` を読んで bind してから serve する関数なので（UNIT 03 の問3）、その前半を自分で先にするのです。`tokio::net` を使うので、`Cargo.toml` の tokio の features に `net` を足しました（自分が使う機能は、自分の `Cargo.toml` に書く。UNIT 01）。

```
diff --git a/Cargo.toml b/Cargo.toml
index 5c9d1bb..5170661 100644
--- a/Cargo.toml
+++ b/Cargo.toml
@@ -26,7 +26,7 @@ serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
 # エラー型を短く書く
 thiserror = "=2.0.21"
 # 非同期ランタイム
-tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
+tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros", "net"] }
 # Web フレームワーク
 topcoat = "=0.11.0"

diff --git a/src/config.rs b/src/config.rs
index 5c67e03..cebcf04 100644
--- a/src/config.rs
+++ b/src/config.rs
@@ -4,7 +4,7 @@
 //! |---|---|---|
 //! | `DATABASE_URL` | ローカルの DB ファイルのパス、または Turso の URL（`libsql://...`） |
`rustnote.db` |
 //! | `DATABASE_AUTH_TOKEN` | Turso の認証トークン（リモートのときだけ必要） | なし |
-//! | `HOST` / `PORT` | 待ち受けるアドレス。`topcoat::start` が直接読む | `127.0.0.1` /
`3000` |
+//! | `HOST` / `PORT` | 待ち受けるアドレス。main が DB を開く前に `listen_address` で読んで
bind する | `127.0.0.1` / `3000` |
 //!
 //! トークンのような秘密の値は `Secret` 型に包む。`{:?}` で設定全体をログに出しても、
 //! 中身は `Secret(********)` としか表示されない。
@@ -120,8 +120,8 @@ fn read_var(name: &'static str) -> Result<Option<String>,
ConfigError> {
     }
 }

-/// 起動時のログに出す「待ち受けアドレス」。
-/// `topcoat::start` と同じ規則（HOST / PORT、既定 127.0.0.1:3000）で組み立てる。
+/// 待ち受けるアドレス（HOST / PORT、既定 127.0.0.1:3000）。
+/// main が、DB を開く前に、この値で TcpListener::bind する。
 pub fn listen_address() -> String {
     let host = env::var("HOST").unwrap_or_else(|_| "127.0.0.1".to_string());
     let port = env::var("PORT").unwrap_or_else(|_| "3000".to_string());
diff --git a/src/main.rs b/src/main.rs
index b9ceb6c..80a9f6c 100644
--- a/src/main.rs
+++ b/src/main.rs
@@ -4,8 +4,9 @@
 //! 1. .env があれば環境変数として読み込む（開発用。本番では使わない）
 //! 2. 設定（Config）を環境変数から作る
 //! 3. アセット（CSS）の束を読み込む
```

```
-//! 4. DB を開き、まだ適用していないマイグレーションを適用する
-//! 5. ルーターを組み立て、HOST:PORT（既定 127.0.0.1:3000）で待ち受ける
+//! 4. HOST:PORT（既定 127.0.0.1:3000）の待ち受けの場所を取る（DB に触る前に）
+//! 5. DB を開き、まだ適用していないマイグレーションを適用する
+//! 6. ルーターを組み立て、4 の場所で受け付けを始める
 //!
 //! 起動時の失敗は anyhow で「何をしようとして失敗したか」を付けて表示し、終了する。

@@ -16,6 +17,7 @@ use rustnote::{
     routes,
     state::AppState,
 };
+use tokio::net::TcpListener;
 use topcoat::asset::AssetBundle;

 #[tokio::main]
@@ -31,6 +33,13 @@ async fn main() -> anyhow::Result<()> {
         "アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、
`topcoat dev` で起動してください",
     )?;

+    // 待ち受けの場所を、DB に触る前に取る。PORT が数でない・ポートがほかで使われている、
+    // なら、DB のファイルを作る前に、ここで止まる
+    let address = config::listen_address();
+    let listener = TcpListener::bind(&address).await.with_context(|| {
+        format!("{address} で待ち受けられません（HOST / PORT を確認してください）")
+    })?;
+
     let db = Db::open(&config)
         .await
         .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
@@ -43,12 +52,10 @@ async fn main() -> anyhow::Result<()> {

     let router = routes::build_router(AppState::new(db), assets);

-    eprintln!(
-        "RustNote を起動しました: http://{}",
-        config::listen_address()
-    );
-    topcoat::start(router)
+    // 待ち受けの場所はもう取れているので、この知らせは本当に受け付けられる状態で出る
+    eprintln!("RustNote を起動しました: http://{}", listener.local_addr()?);
+    topcoat::serve(listener, router)
         .await
-        .context("サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）")?;
+        .context("サーバーが止まりました")?;
     Ok(())
 }
```

直す前（教材）と、直したあとの release の実行ファイルを、同じ条件で起動しました（UNIT 03 の例3-3と同じ確かめ方）。

▼ `PORT=abc`（直す前 → 直したあと）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:abc
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    PORT must be a valid port number: invalid digit found in string
（/health: 000）
（このあとのフォルダの中: port.db ）
```

```
Error: 127.0.0.1:abc で待ち受けられません（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    invalid port value
（このあとのフォルダの中: ）
```

▼ 3014 番をほかのプログラム（python）が使っている（直す前 → 直したあと）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    通常、各ソケット アドレスに対してプロトコル、ネットワーク アドレス、またはポートのどれか 1 つのみを使用できます。 (os error 10048)
（/health: 000）
（このあとのフォルダの中: busy.db ）
（試したとき、3014 で待ち受けていたもの: 1 個）
```

```
Error: 127.0.0.1:3014 で待ち受けられません（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    通常、各ソケット アドレスに対してプロトコル、ネットワーク アドレス、またはポートのどれか 1 つのみを使用できます。 (os error 10048)
（このあとのフォルダの中: ）
（試したとき、3014 で待ち受けていたもの: 1 個）
```

▼ ふつうに起動（直したあと）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
（/health: 200）
（このあとのフォルダの中: ok.db ）
```

- 直す前は、どちらの場合も、DB のファイル（ `port.db`・`busy.db` ）を作り、3つの版を当て、「起動しました」と出してから止まりました。
- 直したあとは、どちらも、待ち受けの場所を取れずに**すぐ**止まり、フォルダの中は空のままでした。ふつうの起動では、「起動しました」のあとに `/health` が 200 でした。今の「起動しました」は、本当に受け付けられる状態で出ています。

演習3の解答: NoteQuery の項目を private にする

まず、項目の `pub` だけを消して、`cargo build` をしました。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\fixed)
error[E0616]: field `keyword` of struct `NoteQuery` is private
  --> src\routes\notes.rs:51:25
   |
51 |     let keyword = query.keyword.clone();
   |                         ^^^^^^^ private field

error[E0616]: field `keyword` of struct `NoteQuery` is private
   --> src\views.rs:160:39
    |
160 |         if let Some(keyword) = &query.keyword {
    |                                       ^^^^^^^ private field

error[E0616]: field `keyword` of struct `NoteQuery` is private
  --> src\repository\notes.rs:92:36
   |
92 |         let pattern = match &query.keyword {
   |                                    ^^^^^^^ private field

error[E0616]: field `page` of struct `NoteQuery` is private
   --> src\repository\notes.rs:129:25
    |
129 |             page: query.page,
    |                         ^^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0616`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 4 previous errors
```

- コンパイラが、項目を直接読んでいる4か所（一覧のルート・ページ送り・リポジトリの2か所）を、全部教えてくれました。項目を private にするときは、このように、まず消して、エラーの場所を直していきます。

読むためのメソッド `keyword()`（`Option<&str>`）と `page()` を足し、4か所とテストを、メソッドを呼ぶように直しました。

```
diff --git a/src/domain.rs b/src/domain.rs
index bb3e7dd..f45bb20 100644
--- a/src/domain.rs
+++ b/src/domain.rs
@@ -354,9 +354,9 @@ impl NewNote {
 #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
 pub struct NoteQuery {
     /// 検索キーワード。空なら None（すべて表示）
-    pub keyword: Option<String>,
-    /// 1 から始まるページ番号
-    pub page: u32,
+    keyword: Option<String>,
+    /// 1 から始まるページ番号（new が 1 以上にそろえる）
+    page: u32,
 }

 impl NoteQuery {
@@ -372,6 +372,16 @@ impl NoteQuery {
         }
     }

+    /// 検索キーワード（無ければ None）
+    pub fn keyword(&self) -> Option<&str> {
+        self.keyword.as_deref()
+    }
+
+    /// 1 から始まるページ番号
+    pub fn page(&self) -> u32 {
+        self.page
+    }
+
     /// SQL の OFFSET（何件読み飛ばすか）
     pub fn offset(&self) -> u64 {
         u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)
@@ -511,16 +521,16 @@ mod tests {
     #[test]
     fn note_query_defaults_and_offset() {
         let query = NoteQuery::new(Some("  "), None);
-        assert_eq!(query.keyword, None);
-        assert_eq!(query.page, 1);
+        assert_eq!(query.keyword(), None);
+        assert_eq!(query.page(), 1);
         assert_eq!(query.offset(), 0);

         let query = NoteQuery::new(Some(" rust "), Some(3));
-        assert_eq!(query.keyword.as_deref(), Some("rust"));
+        assert_eq!(query.keyword(), Some("rust"));
         assert_eq!(query.offset(), 40);
```

```
         // page=0 は 1 として扱う
-        assert_eq!(NoteQuery::new(None, Some(0)).page, 1);
+        assert_eq!(NoteQuery::new(None, Some(0)).page(), 1);
     }

     #[test]
diff --git a/src/repository/notes.rs b/src/repository/notes.rs
index c2254bf..1edc5ed 100644
--- a/src/repository/notes.rs
+++ b/src/repository/notes.rs
@@ -89,7 +89,7 @@ impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {
     async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage,
RepoError> {
         let conn = self.db.connect().await?;
         // キーワードが無いときは「%」（何にでも一致する）で検索する
-        let pattern = match &query.keyword {
+        let pattern = match query.keyword() {
             Some(keyword) => format!("%{}%", escape_like(keyword)),
             None => "%".to_string(),
         };
@@ -126,7 +126,7 @@ impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {

         Ok(NotePage {
             notes,
-            page: query.page,
+            page: query.page(),
             total_count: u64::try_from(total_count).unwrap_or(0),
         })
     }
diff --git a/src/routes/notes.rs b/src/routes/notes.rs
index 0f5b353..42406ec 100644
--- a/src/routes/notes.rs
+++ b/src/routes/notes.rs
@@ -48,7 +48,7 @@ async fn notes_index(
         .search(owner, &query)
         .await
         .map_err(AppError::from)?;
-    let keyword = query.keyword.clone();
+    let keyword = query.keyword().map(str::to_string);

     Ok(view! {
         <h1>"ノート"</h1>
diff --git a/src/views.rs b/src/views.rs
index 29670b1..e7e8eb1 100644
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -157,8 +157,8 @@ pub async fn note_form(
 pub async fn pagination(page: NotePage, query: NoteQuery) -> Result<impl View> {
     let link = |page_number: u32| {
         let mut params: Vec<(&str, String)> = Vec::new();
```

```
-        if let Some(keyword) = &query.keyword {
-            params.push(("q", keyword.clone()));
+        if let Some(keyword) = query.keyword() {
+            params.push(("q", keyword.to_string()));
         }
         params.push(("page", page_number.to_string()));
         href!(crate::routes::notes::index).query(params)
```

項目を直接書いて作るテスト（`NoteQuery { keyword: None, page: 0 }`）を、`tests/` に置いてみました。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\fixed)
error[E0451]: fields `keyword` and `page` of struct `NoteQuery` are private
 --> tests\ex3_construct.rs:7:9
  |
6 |     let query = NoteQuery {
  |                 --------- in this type
7 |         keyword: None,
  |         ^^^^^^^ private field
8 |         page: 0,
  |         ^^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0451`.
error: could not compile `rustnote` (test "ex3_construct") due to 1 previous error
warning: build failed, waiting for other jobs to finish...
```

```
running 20 tests
test result: ok. 20 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
running 15 tests
test result: ok. 15 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.29s
running 8 tests
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.40s
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- `domain` の外では、`page: 0` の `NoteQuery` を作れなくなりました（E0451）。第11巻 UNIT 04 の fuzz が見つけたパニックは、もう、だれにも起こせません。テストは全部通りました（ユニット 20・HTTP 15・リポジトリ 8）。

演習4の解答: お知らせの種類の一覧を1か所にまとめる

`from_code` の中にあった一覧を、`Flash::ALL` という定数1か所にまとめ、テストは `ALL` の全部の種類を確かめるようにしました。さらに、テストの中に、`_` の無い `match` で種類の数を返す関数 `kinds()` を置き、`ALL` の数と比べます。

```
diff --git a/src/flash.rs b/src/flash.rs
index c4d7fa9..e7afb20 100644
--- a/src/flash.rs
+++ b/src/flash.rs
@@ -31,6 +31,18 @@ pub enum Flash {
 }

 impl Flash {
+    /// すべての種類。from_code とテストは、この一覧だけを使う（総合演習4）
+    const ALL: [Flash; 8] = [
+        Flash::SignedUp,
+        Flash::LoggedIn,
+        Flash::LoggedOut,
+        Flash::LoginRequired,
+        Flash::NoteCreated,
+        Flash::NoteUpdated,
+        Flash::NoteToggled,
+        Flash::NoteDeleted,
+    ];
+
     /// クッキーに入れる短いコード
     fn code(self) -> &'static str {
         match self {
@@ -47,17 +59,7 @@ impl Flash {

     /// コードから種類に戻す（知らないコードなら None）
     fn from_code(code: &str) -> Option<Flash> {
-        let all = [
-            Flash::SignedUp,
-            Flash::LoggedIn,
-            Flash::LoggedOut,
-            Flash::LoginRequired,
-            Flash::NoteCreated,
-            Flash::NoteUpdated,
-            Flash::NoteToggled,
-            Flash::NoteDeleted,
-        ];
-        all.into_iter().find(|flash| flash.code() == code)
+        Flash::ALL.into_iter().find(|flash| flash.code() == code)
     }

     /// 画面に出す文章
@@ -107,11 +109,36 @@ pub fn take(cx: &Cx) -> Option<Flash> {
 mod tests {
     use super::Flash;

+    /// 種類の数。種類を足すと、この match の腕が足りずにコンパイルエラーになるので、
+    /// ここの数と ALL の両方を直すことを思い出せる
+    fn kinds() -> usize {
```

```
+        match Flash::SignedUp {
+            Flash::SignedUp
+            | Flash::LoggedIn
+            | Flash::LoggedOut
+            | Flash::LoginRequired
+            | Flash::NoteCreated
+            | Flash::NoteUpdated
+            | Flash::NoteToggled
+            | Flash::NoteDeleted => 8,
+        }
+    }
+
+    #[test]
+    fn all_kinds_are_listed() {
+        assert_eq!(Flash::ALL.len(), kinds());
+    }
+
     #[test]
     fn codes_round_trip() {
-        for flash in [Flash::SignedUp, Flash::NoteDeleted, Flash::LoginRequired] {
+        // 全部の種類が、コードから元に戻せること・コードが重ならないこと
+        for flash in Flash::ALL {
             assert_eq!(Flash::from_code(flash.code()), Some(flash));
         }
+        let mut codes: Vec<&str> = Flash::ALL.iter().map(|flash|
flash.code()).collect();
+        codes.sort_unstable();
+        codes.dedup();
+        assert_eq!(codes.len(), Flash::ALL.len());
         assert_eq!(Flash::from_code("<script>"), None);
     }
 }
```

```
running 2 tests
test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 19 filtered out; finished
in 0.00s
```

UNIT 06 の問1と同じく、`NoteArchived` を enum・`code`・`message` に足し、`ALL` には足し忘れた状態で、ビルドとテストをしました。

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 9.29s
```

```
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `Flash::NoteArchived` not covered
   --> src\flash.rs:118:15
   --> src\flash.rs:22:10
    = note: the matched value is of type `Flash`
error: could not compile `rustnote` (lib test) due to 1 previous error
```

- `cargo build`（アプリそのもの）は通りますが、`cargo test` は、`kinds()` の `match` に `NoteArchived` が無いので、E0004 で止まりました。直す人は、`kinds()` の腕と数（9）を足し、そのとき `ALL` にも足すことを思い出します。`ALL` に足し忘れたまま数だけ直すと、今度は `all_kinds_are_listed`（`ALL` の数と `kinds()` を比べる）が失敗します。
- CI はテストも動かすので、足し忘れたまま main に入ることはありません。

演習5の解答: nav に名前を付け、ヘッダーを折り返す

ヘッダーの `nav` に `aria-label="メインメニュー"`、ページ送りの `nav` に `aria-label="ページ送り"` を付け、CSS は UNIT 09 の問1と同じく `flex-wrap: wrap` を足しました。

```
diff --git a/assets/style.css b/assets/style.css
index 0957487..72716f6 100644
--- a/assets/style.css
+++ b/assets/style.css
@@ -37,6 +37,8 @@ a {
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: space-between;
+  /* 狭い画面では折り返す（総合演習5。幅 375px でヘッダーが 392px になっていた） */
+  flex-wrap: wrap;
   gap: 16px;
   padding: 12px 24px;
   background: var(--color-card);
@@ -52,6 +54,7 @@ a {

  .site-header nav {
   display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
   align-items: center;
   gap: 16px;
  }
diff --git a/src/views.rs b/src/views.rs
index e7e8eb1..db49194 100644
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -33,7 +33,8 @@ pub async fn site_header(user: Option<User>) -> Result<impl View> {
     Ok(view! {
         <header class="site-header">
             <a class="brand" href=(href!(crate::routes::home))>"RustNote"</a>
-            <nav>
+            // 画面に nav が2つあるので、読み上げで区別できるよう名前を付ける（総合演習5）
+            <nav aria-label="メインメニュー">
                 if let Some(user) = user {
                     <a href=(href!(crate::routes::notes::index))>"ノート一覧"</a>
                     <span class="user-email">(user.email.as_str())</span>
@@ -167,7 +168,7 @@ pub async fn pagination(page: NotePage, query: NoteQuery) ->
Result<impl View> {
     let next = page.has_next().then(|| link(page.page + 1));

     Ok(view! {
-        <nav class="pagination">
+        <nav class="pagination" aria-label="ページ送り">
             if let Some(prev) = prev {
                 <a href=(prev)>"← 前へ"</a>
             }
```

直したものの release を起動し、UNIT 09 の例9-2と同じ計測（`measure.mjs all`）をしました。

```
--- 画面の幅 1280px（一覧）
.container の幅 760px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 1280px / 1280px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 686px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 375px（一覧）
.container の幅 375px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 375px / 375px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 301px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 320px（一覧）
.container の幅 320px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 320px / 320px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 246px・横のはみ出し なし
--- 一覧の、CSS が効いた結果
完了のリンク: color: rgb(100, 116, 139)・text-decoration-line: line-through
完了でないリンク: color: rgb(194, 65, 12)・text-decoration-line: underline
ページ送り: display: flex・justify-content: center
作成のボタン: background-color: rgb(194, 65, 12)・color: rgb(255, 255, 255)
本文: white-space: pre-wrap・overflow-wrap: anywhere・高さ 54px
--- axe（アクセシビリティの検査）
/notes: 問題なし
/notes/1: 問題なし
```

- 375px・320px のはみ出しが無くなり（UNIT 09 では 392px）、axe の `landmark-unique` も消えて、一覧も詳細も「問題なし」になりました。ほかの見た目（色・打ち消し線・`pre-wrap`）は変わっていません。

演習6の解答: 最後より大きいページで、正しい文を出す

先にテストを書いて動かしました（直す前）。

```
thread 'page_after_the_last_says_so' (142936) panicked at tests\http.rs:356:5:
assertion failed: html.contains("このページにはノートがありません。")
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 15 filtered out;
finished in 0.47s
```

UNIT 08 の問1と同じ直し方で、総数が 0 でなければ「このページにはノートがありません。」にしました。

```
diff --git a/src/routes/notes.rs b/src/routes/notes.rs
index 42406ec..0f339ed 100644
--- a/src/routes/notes.rs
+++ b/src/routes/notes.rs
@@ -77,7 +77,10 @@ async fn notes_index(

         if page.notes.is_empty() {
             <p class="empty">
-                if keyword.is_some() {
+                if page.total_count > 0 {
+                    // ノートはあるが、このページには無い（最後より大きいページ。総合演習6）
+                    "このページにはノートがありません。"
+                } else if keyword.is_some() {
                     "条件に合うノートはありません。"
                 } else {
                     "まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。"
diff --git a/tests/http.rs b/tests/http.rs
index 14e32ab..0150f12 100644
--- a/tests/http.rs
+++ b/tests/http.rs
@@ -345,6 +345,18 @@ async fn list_searches_and_paginates() {
     assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
 }

+#[tokio::test]
+async fn page_after_the_last_says_so() {
+    let app = test_app().await;
+    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
+    app.create_note(&cookie, "メモ", "").await;
+
+    // ノートはあるが、99 ページ目には無い。「まだノートがありません」は出さない
+    let html = body_text(app.get("/notes?page=99", Some(&cookie)).await).await;
+    assert!(html.contains("このページにはノートがありません。"));
+    assert!(!html.contains("まだノートがありません"));
+}
+
 #[tokio::test]
 async fn cross_site_post_is_403() {
     let app = test_app().await;
```

```
running 1 test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 15 filtered out; finished
in 0.44s
```

演習7の解答: Argon2 を同時に計算する数に上限を付ける

第11巻 UNIT 09 で試した整理券（`tokio::sync::Semaphore`）を、`hash_password` と `verify_password` に足しました。券の数は CPU の数（`available_parallelism`。この PC では 12）です。`tokio::sync` を使うので、tokio の features に `sync` を足しました。

```
diff --git a/Cargo.toml b/Cargo.toml
index 5170661..96ee5f5 100644
--- a/Cargo.toml
+++ b/Cargo.toml
@@ -26,7 +26,7 @@ serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
 # エラー型を短く書く
 thiserror = "=2.0.21"
 # 非同期ランタイム
-tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros", "net"] }
+tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros", "net", "sync"]
}
 # Web フレームワーク
 topcoat = "=0.11.0"

diff --git a/src/auth.rs b/src/auth.rs
index ca5d45a..e5c66a0 100644
--- a/src/auth.rs
+++ b/src/auth.rs
@@ -32,10 +32,17 @@ use crate::state::app_state;
 // パスワード（Argon2id）
 // ---------------------------------------------------------------------------

+/// Argon2 を同時に計算する数の上限（CPU の数）。超えた分は、ここで順番を待つ。
+/// 1回に 19 MiB 使うので、同時の数を決めると、使うメモリの上限も決まる（総合演習7・第11巻 UNIT
09）
+static ARGON2_SLOTS: LazyLock<tokio::sync::Semaphore> = LazyLock::new(|| {
+    tokio::sync::Semaphore::new(std::thread::available_parallelism().map_or(4, |n|
n.get()))
+});
+
 /// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
 /// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
 pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
     let password = password.clone();
+    let _slot = ARGON2_SLOTS.acquire().await.map_err(AppError::internal)?;
     // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
     let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
         Argon2::default()
@@ -54,6 +61,7 @@ pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String,
AppError> {
 pub async fn verify_password(password: &str, phc: &str) -> Result<bool, AppError> {
     let password = password.to_string();
     let phc = phc.to_string();
+    let _slot = ARGON2_SLOTS.acquire().await.map_err(AppError::internal)?;
     let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
         // 保存してある文字列を読み取る。読めないならデータが壊れている（内部エラー）
         let parsed = PasswordHash::new(&phc)?;
```

直す前（教材）と直したあとの release を、それぞれ新しく起動し、登録してから、`oha` で同時 48・合わせて 480 回のログインを送り、メモリのピーク（`PeakWorkingSet64`）を比べました。

```
起動して登録したあと: 30 MiB
  Success rate: 100.00%
  Slowest:  1.6118 sec
  Fastest:  0.1022 sec
  Average:  0.5895 sec
  Requests/sec: 78.5358
  [303] 480 responses
同時 48 のログインのあと: 690 MiB
```

```
起動して登録したあと: 30 MiB
  Success rate: 100.00%
  Slowest:  1.4117 sec
  Fastest:  0.0690 sec
  Average:  0.3877 sec
  Requests/sec: 116.6845
  [303] 480 responses
同時 48 のログインのあと: 199 MiB
```

- メモリのピークは 690 MiB → **199 MiB** になり、1秒あたりのログインは 78.5 回 → **116.7 回**に増えました（480 回とも 303）。第11巻 UNIT 09 の結果（654 → 218 MiB）と同じ傾向です。券を待つ間は `await` で止まっているだけなので、メモリも CPU もほとんど使いません。

演習8の解答: 守りのヘッダーを付ける

先にテストを書いて動かしました（直す前）。

```
thread 'security_headers_are_set' (99848) panicked at tests\http.rs:355:27:
no entry found for key "x-content-type-options"
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out;
finished in 0.02s
```

はじめ、`routes.rs` に、ヘッダーを付ける `#[layer]` をもう1つ足しました。すると、コンパイルは通りましたが、テストで、ルーターを組み立てるところでパニックしました。

```
thread 'security_headers_are_set' (114608) panicked at ...\router.rs:341:14:
multiple discovered layers registered for the same path ""
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out;
finished in 0.02s
```

- 「同じ場所（`""`、つまり `/`）に、複数の layer が登録されました」というパニックです。Topcoat では、1つのモジュールに `#[layer]` は1つだけです。そこで、今ある `access_log` の中で、応答が `Ok` のときにヘッダーを付ける形にしました。

```
diff --git a/src/routes.rs b/src/routes.rs
index bf4c16b..504174c 100644
--- a/src/routes.rs
+++ b/src/routes.rs
@@ -28,9 +28,9 @@ use topcoat::{
     context::Cx,
     cookie::RouterBuilderCookieExt,
     router::{
-        Body, Next, Router, Slot,
+        Body, HeaderMap, HeaderValue, Next, Router, Slot,
         error::{SeeOther, see_other},
-        href, layer, layout, module_router, not_found, page,
+        header, href, layer, layout, module_router, not_found, page,
         request::{method, uri},
         response::Response,
     },
@@ -64,11 +64,16 @@ pub fn build_router(state: AppState, assets: impl
Into<AssetConfig>) -> Router {
 // error_boundary（404 の画面）まで届ける
 not_found!();

-/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く
+/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く。
+/// 守りのヘッダーも、ここで付ける（1つのモジュールに #[layer] は1つだけなので、まとめて書く）
 #[layer]
 async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) -> Result<Response> {
     let started = std::time::Instant::now();
-    let result = next.run(cx, body).await;
+    let mut result = next.run(cx, body).await;
+    // 303 のリダイレクトは、ここではまだ Err なので付かない（中身の無い応答なので困らない）
+    if let Ok(response) = &mut result {
+        add_security_headers(response.headers_mut());
+    }
     // ヘルスチェックは数十秒ごとに来るので、ログに出さない
     if uri(cx).path() != "/health" {
         let status = match &result {
@@ -88,6 +93,32 @@ async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) ->
Result<Response> {
     result
 }

+/// 守りのヘッダーを付ける（総合演習8・第11巻 UNIT 03 の問2）
+fn add_security_headers(headers: &mut HeaderMap) {
+    // Content-Type と違う種類だと推し量らせない
+    headers.insert(
+        header::X_CONTENT_TYPE_OPTIONS,
+        HeaderValue::from_static("nosniff"),
+    );
+    // ほかのサイトの iframe の中に表示させない（クリックジャッキングを防ぐ）
```

```
+    headers.insert(header::X_FRAME_OPTIONS, HeaderValue::from_static("DENY"));
+    // ほかのサイトへ移るとき、元の URL（検索の言葉など）を伝えない
+    headers.insert(
+        header::REFERRER_POLICY,
+        HeaderValue::from_static("same-origin"),
+    );
+    // 読み込んでよいのは、このサイトの物だけ。topcoat dev の自動の再読み込みは、
+    // 別のポートのスクリプトを使うので、dev のとき（TOPCOAT_DEV_URL がある）は付けない
+    if std::env::var_os("TOPCOAT_DEV_URL").is_none() {
+        headers.insert(
+            header::CONTENT_SECURITY_POLICY,
+            HeaderValue::from_static(
+                "default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self'; base-
uri 'none'",
+            ),
+        );
+    }
+}
+
 /// すべてのページを包むレイアウト（HTML の外枠・ヘッダー・エラー画面）
 #[layout]
 async fn root_layout(cx: &Cx, slot: Slot<'_>) -> Result<impl View> {
diff --git a/tests/http.rs b/tests/http.rs
index 0150f12..3719005 100644
--- a/tests/http.rs
+++ b/tests/http.rs
@@ -345,6 +345,21 @@ async fn list_searches_and_paginates() {
     assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
 }

+#[tokio::test]
+async fn security_headers_are_set() {
+    let app = test_app().await;
+    // ふつうの画面にも、エラーの画面にも付く
+    for uri in ["/login", "/nope"] {
+        let response = app.get(uri, None).await;
+        let headers = response.headers();
+        assert_eq!(headers["x-content-type-options"], "nosniff", "{uri}");
+        assert_eq!(headers["x-frame-options"], "DENY", "{uri}");
+        assert_eq!(headers["referrer-policy"], "same-origin", "{uri}");
+        let csp = headers["content-security-policy"].to_str().unwrap();
+        assert!(csp.contains("frame-ancestors 'none'"), "{uri}: {csp}");
+    }
+}
+
 #[tokio::test]
 async fn page_after_the_last_says_so() {
     let app = test_app().await;
```

```
running 1 test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out; finished
in 0.04s
```

直したものの release を起動して、`curl` でヘッダーを、Chrome で CSP の違反の知らせと axe を確かめました。

```
--- GET /login
HTTP/1.1 200 OK
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- GET /nope (404)
HTTP/1.1 404 Not Found
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- GET /health
HTTP/1.1 200 OK
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- POST /login (失敗・401)
HTTP/1.1 401 Unauthorized
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- POST /signup (成功・303)
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
```

```
ヘッダーの display: display: flex (CSS が読めている)
CSP の違反の知らせ: 0 件
axe: 問題なし
```

- 200・404・401 の応答と `/health` に、4つのヘッダーが付きました。303 のリダイレクトには付きません（`access_log` の中では、まだ `Err` だから）。中身の無い応答なので、困りません。

- Chrome では、CSP の違反の知らせは 0 件で、CSS も効いており、axe も「問題なし」でした。RustNote は、外のサイトのスクリプトも、HTML の中に書いたスクリプトも使っていないので、`default-src 'self'` でも壊れません。

`topcoat dev` で動かしたときも確かめました（`<script>` の URL のポートは毎回変わるので、ここでは伏せています）。

```
--- topcoat dev で動かした RustNote の GET /login
HTTP/1.1 200 OK
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
--- 本文の <script>
<script src="http://127.0.0.1:（topcoat dev のポート）/dev.js">
```

- `topcoat dev` の自動の再読み込みは、別のポート（別のオリジン）の `dev.js` を読み込みます。CSP の `default-src 'self'` があると、これが止められるので、`TOPCOAT_DEV_URL` があるとき（`topcoat dev` のとき）は CSP を付けないようにしました。ほかの3つのヘッダーは付いています。

演習9の解答: 分類の表を1か所にする

`AppError::classify(&RepoError)`（借りたまま分類する）に表を1つだけ置き、`From<RepoError>` はそれを使って、`Internal` のときだけ元の `RepoError` を原因として持つようにしました。`error_page` も `classify` を呼びます。

```
diff --git a/src/error.rs b/src/error.rs
index 4e8f9c0..a635d15 100644
--- a/src/error.rs
+++ b/src/error.rs
@@ -76,18 +76,28 @@ pub enum AppError {
     Internal(#[source] BoxError),
 }

-// DB の失敗を、利用者への返事の分類に変換する
+// DB の失敗を、利用者への返事の分類に変換する。
+// 表は AppError::classify の1か所だけにし、Internal のときは原因（元の RepoError）を持っておく
 impl From<RepoError> for AppError {
     fn from(error: RepoError) -> Self {
+        match AppError::classify(&error) {
+            AppError::Internal(_) => AppError::Internal(Box::new(error)),
+            same => same,
+        }
+    }
+}
+
+impl AppError {
+    /// RepoError を、借りたまま同じ分類の AppError にする（総合演習9）。
+    /// From<RepoError> と、エラー画面（views::error_page）の両方が、この1つの表を使う
+    pub fn classify(error: &RepoError) -> AppError {
         match error {
             RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
             RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
-            other => AppError::Internal(Box::new(other)),
+            other => AppError::internal(other.to_string()),
         }
     }
-}

-impl AppError {
     /// 想定外の失敗を Internal に包む
     pub fn internal(error: impl Into<BoxError>) -> AppError {
         AppError::Internal(error.into())
@@ -136,6 +146,25 @@ mod tests {
         ));
     }

+    #[test]
+    fn classify_and_from_agree() {
+        // 借りて分類しても、渡して変換しても、同じ状態コードになる
+        let make = || {
+            [
+                RepoError::VersionMismatch,
+                RepoError::NotFound,
```

```
+                RepoError::UniqueViolation("x".to_string()),
+                RepoError::InvalidData("y".to_string()),
+            ]
+        };
+        for (borrowed, owned) in make().iter().zip(make()) {
+            assert_eq!(
+                AppError::classify(borrowed).status_code(),
+                AppError::from(owned).status_code()
+            );
+        }
+    }
+
     #[test]
     fn status_codes_and_public_messages() {
         assert_eq!(
diff --git a/src/views.rs b/src/views.rs
index db49194..6dc7b45 100644
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -203,12 +203,8 @@ pub fn error_page(cx: &Cx, error: Error) -> Result<impl View + '_>
{
         log_if_internal(app_error.status_code(), &error);
         (app_error.status_code(), app_error.public_message())
     } else if let Some(repo_error) = error.downcast_ref::<RepoError>() {
-        // AppError に直したときと同じ分類で答える（From<RepoError> for AppError と同じ表）
-        let same_as = match repo_error {
-            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
-            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
-            _ => AppError::internal("database"),
-        };
+        // AppError に直したときと同じ分類で答える（表は AppError::classify の1か所だけ）
+        let same_as = AppError::classify(repo_error);
         log_if_internal(same_as.status_code(), &error);
         (same_as.status_code(), same_as.public_message())
     } else if error.downcast_ref::<NotFoundError>().is_some() {
```

```
running 3 tests
test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 19 filtered out; finished
in 0.00s
```

- 新しいテスト `classify_and_from_agree` は、4つの種類の `RepoError` について、借りて分類した結果と、渡して変換した結果の状態コードが同じことを確かめます。表を変えるときは、`classify` の1か所だけを直せばよくなりました。

仕上げ: CI と同じ3つの手順

9つの演習を終えたコピーで、UNIT 10 の例10-4と同じ3つの手順を動かしました。

```
```

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.77s
```

```
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-c39f4ee352b39312.exe)
running 22 tests
test result: ok. 22 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-009228cf007e52ec.exe)
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-afc265ac134dcb62.exe)
running 17 tests
test result: ok. 17 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.05s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-74d08b56e783b6bc.exe)
running 8 tests
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.23s
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

```
 13 files changed, 231 insertions(+), 54 deletions(-)
```

- 整形の確認と Clippy は通り、テストは 41 個から 47 個（ユニット 22・HTTP 17・リポジトリ 8）に増えて、全部通りました。直す前の教材と比べて、13 のファイルで 231 行を足し、54 行を消しました。
- 教材のフォルダ（`Rust/rustnote`）は、この巻の説明と合わせるため、直さずにそのまま置いています。自分の RustNote を作るときは、この9つの直し方を取り入れてください。

まとめ

- 改善点は、「今は失敗するテスト（か実験）を書く → 直す → 通る → 1つのコミット」の順で、1つずつ直す。項目を private にするときは、まず消して、コンパイラが教える場所を直す。
- 起動は、待ち受けの場所を DB より先に取る（`TcpListener::bind` と `topcoat::serve`）。型は、制御文字のタイトルを断り、`NoteQuery` を `new` でしか作れなくする。お知らせの一覧は1か所にし、足し忘れをテストのコンパイルで止める。
- 画面は、`nav` に名前を付けてヘッダーを折り返し（axe「問題なし」）、最後より大きいページで正しい文を出す。Argon2 には整理券で上限を付け（690 → 199 MiB）、守りのヘッダーは `access_log` の中で付ける（1つのモジュールに `#[layer]` は1つ。dev のときは CSP を付けない）。分類の表は `classify` の1か所にする。

この巻のまとめ

この巻の UNIT 01〜10 と総合演習で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

UNIT 01: 版を固定する設定ファイル

- ☐ `Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`・`.gitignore`・`.env.example` の6つについて、読む道具と、決めていることを言える
- ☐ `"=1.53.3"`（その版だけ）と `"1.53.3"`（1.53.3 以上 2.0.0 未満）の違いを、`cargo update -p tokio --dry-run` の結果で説明できる
- ☐ `rust-version`（最低の版）と `rust-toolchain.toml`（このフォルダで使う版）の違いと、`overridden by` の意味を説明できる
- ☐ `--locked` が `Cargo.lock` の書き換えを止めることと、`Dockerfile` と `ci.yml` が `--locked` を付けている理由を説明できる
- ☐ features は依存のつながり全体で足し算されることを、`cargo tree -f "{p} [{f}]"` の出力で確かめられる。自分が使う機能は、自分の `Cargo.toml` に書く
- ☐ `cargo tree -i クレート名` で、あるクレートを誰が使っているかをたどれる（`ring` ← rustls ← hyper-rustls ← libsql）
- ☐ 版が古い（`requires rustc 1.98`）・機能の名前の打ち間違い・`--locked` の食い違い・checksum の食い違い・`#[tokio::main]` の E0433 を読み、直すファイルを決められる
- ☐ `git check-ignore -v` で、ファイルが `.gitignore` のどの決まりで外されるかを確かめられる

UNIT 02: 表を作る SQL と DB の入口

- ☐ `migrations/` の3つの SQL ファイルが作る表・索引・制約と、記録簿の `schema_migrations` を言える
- ☐ `db::migrate` が、未適用の版だけを古い順に、1つずつトランザクションの中で適用し、SQL の実行と記録を同じトランザクションに入れる理由を説明できる
- ☐ `migrate` を2回かけても2回目は何もしない（冪等である）ことを確かめられる
- ☐ WAL（ファイルに記録される）と、`busy_timeout`・`foreign_keys`（接続ごと）の違いを、実際の値で説明できる
- ☐ マイグレーションが途中で失敗したとき、作りかけの表と索引が `rollback` で残らないことと、直したあとに失敗した版だけが流れることを確かめられる
- ☐ 適用済みの SQL ファイルを書き換えてはいけない理由を、古い DB と新しい DB の食い違いで説明し、変更を新しい版として足せる
- ☐ `EXPLAIN QUERY PLAN` で、一覧の SQL が索引を使っているかを確かめられる

UNIT 03: 設定と起動の順番

- ☐ src/config.rs が環境変数から Config を作る決まり（既定値・Turso ならトークン・空のトークン）を、実際の結果で説明できる
- ☐ Secret 型が {:?} でトークンを隠し、{} では表示させない仕組みと、expose() の役目を言える

- ☐ src/main.rs の起動の順番を言え、どの段で止まると DB のファイルが残るかを、本物の実行ファイルで確かめられる
- ☐ .env は、すでにある環境変数を上書きしないことを確かめられる
- ☐ src/lib.rs の pub mod を消したときの E0432 と、edition 2024 の set_var の E0133 を読める

UNIT 04: ドメインの型とエラーの分類

- ☐ 検査済みの型の中身が private で、parse を通らずには作れない（E0423）ことと、UserId と NoteId を取り違えられない（E0308）ことを説明できる
- ☐ タイトル・本文・メール・パスワード・ID の数え方とそろえ方を、例4-3の結果（NUL・絵文字・全角）で言える
- ☐ NewNote::parse が問題を全部集める理由を、? で書いた版と比べて説明できる
- ☐ RepoError と AppError の2つの層、#[from] と From による ? の変換（無いと E0277）、status_code と public_message の役目を言える
- ☐ NoteQuery の pub な項目で page: 0 を作ると、debug と release でどうなるかを確かめ、直し方を言える

UNIT 05: リポジトリ

- ☐ trait と libSQL の実装を組にし、AppState が Arc で持つ理由と、#[async_trait] が要る理由（無いと E0038）を説明できる
- ☐ notes.rs のどの SQL にも user_id = ? が入っていることを示し、消すと notes_are_isolated_per_owner だけが止めることを確かめられる
- ☐ 楽観的ロックの update が、0 行のときに find で VersionMismatch（409）と NotFound（404）を分ける理由を言える
- ☐ LIKE の % と _ を escape しないと、100 で「1000円」まで当たることを示せる
- ☐ UserRecord（ハッシュ付き）と User の使い分けと、セッションをトークンの SHA-256 で探す仕組みを言える

UNIT 06: ログイン・お知らせ・共有の状態

- ☐ Argon2id のハッシュを spawn_blocking で作る理由と、借り物を渡すと E0521 になる理由を説明できる
- ☐ 登録されていないメールでもダミーのハッシュで照合する理由を、時間の比較（36〜41 ミリ秒と 4 ミリ秒）で説明できる
- ☐ ログイン・ログインし直し・ログアウトで、__Host-session クッキーと sessions の表がどう変わるかを、curl の結果で言える
- ☐ フラッシュメッセージが一度だけ出るしくみと、書き換えられたクッキーで何も出ない理由を言える
- ☐ AppState が Arc と Send + Sync で共有される理由を、Rc のエラー（E0277）で説明できる

UNIT 07: 画面の枠・部品・登録とログインの画面

- ☐ module_router!() のファイルの並びと URL の対応、build_router で足す4つ（クッキー・セッション・アセット・共有の状態）を言える
- ☐ #[layer] の access_log と #[layout] の root_layout の役目と、405・403 がアクセスログに残らない理由を説明できる

- ☐ view! の文字の書き方（囲まないと expected view node）と、(式) の自動のエスケープを、本物の HTML で示せる
- ☐ #[component] の名前付きの引数（忘れると E0277）と、href! がページの関数だけを行き先にできることを説明できる
- ☐ 登録・ログイン・ログアウト・ヘルスチェックの状態コード（400・409・303・401・405・403・200）を、curl の結果で言える

UNIT 08: ノートの CRUD

- ☐ 一覧・作成・詳細・編集・切り替え・削除の URL・メソッド・状態コード（200・303・400・404・409）を、curl の結果で言える
- ☐ module_param! で {id} を NoteId に変え、数字でない・0・無い・他人のノートを、どれも 404 にするしくみを説明できる
- ☐ 2つのタブの編集で 409 になり、もう一度保存すると上書きされる流れと、知らせる内容の足りない所を言える
- ☐ href! に ID を渡し忘れても、コンパイルが通り、ノートがあるときだけ表示でパニックすることを説明できる
- ☐ 最後より大きいページの文と、UTC のままの日時の表示という改善点を、実際の画面で示せる

UNIT 09: 見た目

- ☐ style.css の組み立て（色の変数・全体・ヘッダー・本文の枠・ボタンとフォーム・お知らせ・一覧・詳細）を、view! のクラスの名前と結びつけて説明できる
- ☐ 本物の Chrome で、幅ごとの枠の大きさ・横のはみ出し・CSS が効いた結果を測れ、375px と 320px のヘッダーのはみ出しを flex-wrap で直せる
- ☐ 色の組のコントラスト比を計算し、AA（4.5 : 1）にいちばん近い組を言える
- ☐ asset! と topcoat asset bundle の、印付きの URL と 1 年間の immutable なキャッシュのしくみを説明できる
- ☐ CSS のまちがい（ファイルの名前・閉じ括弧・変数の名前）が cargo build で見つからないことと、それぞれの見つけ方を言える

UNIT 10: テスト・Docker・Fly.io・CI

- ☐ tests/common/mod.rs の道具（一時フォルダの DB・テスト用のアセット・Router::handle）と、repository.rs・http.rs が確かめていることを説明できる
- ☐ CI と同じ3つの手順（fmt --check・clippy -D warnings・test --locked）を手元で動かし、41 個のテストの結果と、--locked の止め方を読める
- ☐ Dockerfile の2つの段と .dockerignore を説明し、本物の Docker でビルド・起動・/health を確かめられる（キャッシュの効き方も言える）
- ☐ assets のコピー忘れ・ポートの食い違い・HOST=127.0.0.1 が、それぞれどう見えるかを言える
- ☐ fly.toml の internal_port・force_https・/health のチェックと、コンテナの中の DB が作り直しで消えることを説明できる

総合演習: RustNote の改善点を直す

- ☐ 改善点を「失敗するテスト（か実験）を書く → 直す → 通る → 1つのコミット」の順で直せる
- ☐ 項目を private にするとき、まず消して、コンパイラが教える場所を直す進め方ができる
- ☐ 待ち受けの場所を DB より先に取る起動の順番・Argon2 の整理券・守りのヘッダー（1つのモジュールに #[layer] は1つ）を、自分の RustNote に取り入れられる
- ☐ 9つを直したあとに、CI と同じ3つの手順（47 個のテスト）が通ることを確かめられる

用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜10）に出てきた用語です。

UNIT 01 の用語

用語	意味
版の固定（pin）	使う道具や部品の版を、1つに決めて書いておくこと
依存クレート	自分のプログラムが使う、ほかの人が作ったクレート。そのクレートが使うクレートも、間接的な依存になる
`Cargo.toml`	パッケージの名前と、使うクレートと版を、人が書くファイル
`Cargo.lock`	cargo が選んだ全クレートの版と checksum を記録するファイル。手で書き換えない
checksum	クレートの中身から計算した指紋（SHA-256）。取ってきた中身が記録と同じかを確かめる
`--locked`	`Cargo.lock` の書き換えが必要なら、ビルドせずにエラーで止める指定
`rust-version`	そのパッケージに必要な、Rust の最低の版
`rust-toolchain.toml`	そのフォルダで使う Rust の版を決めるファイル。rustup が読む
features	クレートの機能のスイッチ。依存のつながり全体で足し算される
`[dev-dependencies]`	テスト・examples でだけ使うクレート。本番の実行ファイルには入らない
`cargo tree`	依存のつながりを木の形で表示する。`-i` で逆向きにたどる
`.gitignore`	Git に入れないファイルの名前の決まり
`.env` / `.env.example`	環境変数を書くファイルと、その見本。`.env` は Git に入れない
E0433	名前（モジュールやクレートの中の物）が見つからないエラー
E0752	`main` 関数に `async` を付けたエラー

UNIT 02 の用語

用語	意味
マイグレーション	表の作り（スキーマ）を変える手順を、番号順のファイルに分けて書いたもの
`schema_migrations`	適用済みのマイグレーションの版の名前と時刻を記録する表
トランザクション	いくつかの変更を、全部やるか全部やめるかの1まとまりにする仕組み。`commit` で確定、`rollback` で取り消す
冪等	同じ操作を何回くり返しても、1回したときと同じ結果になること
`include_str!`	ファイルの中身を、コンパイルのときに文字列として実行ファイルに埋め込むマクロ
WAL（`journal_mode = wal`）	変更をまず別のファイル（`-wal`）に書く方式。読み込みと書き込みが重なっても待ちにくい。ファイルに記録される
`busy_timeout`	ほかの接続が書き込み中のとき、何ミリ秒まで待つか。接続ごとの設定
`PRAGMA foreign_keys`	外部キーの確かめを ON にする SQLite の設定。SQLite では接続ごとに入れる
`sqlite_sequence`	`AUTOINCREMENT` の次の番号を、SQLite が自動で記録する表
`EXPLAIN QUERY PLAN`	SQL を、DB がどう実行するつもりか（索引を使うか、全部読むか）を表示する
`SQLITE_CANTOPEN`（14）	DB のファイルを開けなかったときのエラーの番号。フォルダが無いときなど

UNIT 03 の用語

用語	意味
環境変数	プログラムの外から渡す名前と値の組。RustNote は DATABASE_URL などを読む
`.env`	開発のとき、環境変数をまとめて書いておくファイル。すでにある環境変数は上書きしない
`Config`	RustNote の設定（DB の URL と、Turso のトークン）
`Secret`	秘密の値を包む型。`{:?}` では `Secret(********)`、`{}` は使えない
`expose()`	`Secret` の中身を取り出す、わざと目立つ名前のメソッド
`anyhow::Context`	エラーに「何をしようとして失敗したか」を付ける。main の `Error:`・`Caused by:` の表示になる
`pub mod`	ファイルを、クレートの部品（モジュール）にする宣言

UNIT 04 の用語

用語	意味
検査済みの型	決まりの検査に合格した値だけが入る型。中身を private にして、parse を通らないと作れないようにする
`thiserror`	`#[derive(Error)]` と `#[error("…")]` で、エラーの型とその文を短く書けるようにするクレート
`#[from]`	thiserror の印。`From` を作るので、`?` でそのエラーを自動で変換できる
`#[source]`	thiserror の印。元のエラーを「原因」として持っておき、ログに原因まで書けるようにする
`RepoError`	RustNote の DB の層の失敗（一意制約の違反・version の食い違い・見つからない など）
`AppError`	RustNote の、利用者への返事を決める分類。HTTP の状態コードに対応する
`public_message`	画面に出してよい文。500 のときは原因を隠す
`FromStr`	`"42".parse::<NoteId>()` のように、文字列から型を作れるようにする trait

UNIT 05 の用語

用語	意味
リポジトリ	データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品。ほかの部品は SQL を知らずに頼む
`#[async_trait]`	async fn を持つ trait を、dyn で使える形に書き換えるマクロ
`Arc<dyn Trait + Send + Sync>`	実装を実行のときに選び、複数のスレッドで共有して使うための形
楽観的ロック	先に鍵をかけず、保存するときに版の番号（version）を比べて、食い違いを見つける方法
`RETURNING`	INSERT・UPDATE の終わりに付けて、書き込んだ行をその場で受け取る SQL の書き方
`ESCAPE '\'`	LIKE の中で、`\` の次の文字（`%`・`_`）を、ただの文字として扱わせる指定
`UserRecord`	パスワードのハッシュ付きのユーザー。ログインの照合のときだけ使う
`TokenHash`	セッションのトークンの SHA-256（32 バイト）。DB にはトークンそのものではなく、これを保存する

UNIT 06 の用語

用語	意味
Argon2id	パスワードをハッシュにする方式。わざと時間とメモリを使い、総当たりを遅くする
塩（salt）	ハッシュにする前に足すランダムな値。同じパスワードでも、毎回違うハッシュになる
PHC 文字列	`$argon2id$v=19$m=…,t=…,p=…$塩$ハッシュ` の形で、方式・設定・塩・ハッシュをまとめた文字列
`spawn_blocking`	重い計算を、非同期の処理を止めないよう、別のスレッドに任せる tokio の関数
`LazyLock`	static の値を、最初に使うときに1回だけ作る型
`#[memoize(as_ref)]`	Topcoat の印。1つのリクエストの中で、関数の結果を覚えておき、2回目からは参照を返す
`__Host-session`	Topcoat のセッションのクッキー。`__Host-` で始まる名前は、Secure と Path=/ が必須で、ドメインを指定できない
フラッシュメッセージ	次の画面で一度だけ出すお知らせ。RustNote はクッキー flash に決まったコードだけを入れる
ユーザーの列挙	応答の違い（文・状態・時間）から、どのメールが登録済みかを調べること

UNIT 07 の用語

用語	意味
モジュールルーティング	ファイル（モジュール）の並びを、そのまま URL の並びにするしくみ（`module_router!()`）
`#[layer]`	ページの処理の前と後に処理を足す関数。RustNote のアクセスログ
`#[layout]`	どのページも包む外枠。RustNote では HTML の外枠・ヘッダー・エラー画面への差し替え
`error_boundary`	枠の中で、ページのエラーを受け止め、別の画面（error_page）に替える部品
`#[component]`	画面の部品にする印。`view!` の中で、名前付きの引数で使う
`href!`	ページの関数から URL を作るマクロ。打ち間違いがコンパイルで見つかる
PRG	Post/Redirect/Get。POST の結果を 303 で GET の画面に移し、再読み込みで二重に送らないようにする形
OriginPolicy	Topcoat の守り。ほかのサイトからの POST を 403 で止める

UNIT 08 の用語

用語	意味
CRUD	Create・Read・Update・Delete。データを扱う画面の、基本の4つの操作
`module_param!`	そのモジュールの URL の区切りを `{id}` のような変数にし、文字列を決まった型に変える Topcoat のマクロ
`path_param::<Id>`	URL の変数を読む関数。`module_param!` が作った型（`Id`）で読む
`#[query_params]`	URL の `?q=…&page=…` を読む型にする印。読めなければ 400 などにできる
`#[key(…)]`	`view!` の `for` の1つ1つに付ける目印
`<details>`	開いたり閉じたりできる HTML の部品。RustNote は作成のフォームを入れる
UTC	世界の基準の時刻。日本時間は UTC より 9 時間進んでいる

UNIT 09 の用語

用語	意味
CSS の変数	`--color-text: #0f172a;` のように決め、`var(--color-text)` で使う値。RustNote は色を `:root` にまとめる
`box-sizing: border-box`	幅に、内側の余白と線を含めて数える指定
flex	`display: flex` で、子の要素を横（または縦）に並べるしくみ。`flex-wrap: wrap` で折り返す
`white-space: pre-wrap`	改行と空白を書いたとおりに表示し、端では折り返す指定
`overflow-wrap: anywhere`	区切りの無い長い文字の並びも、どこででも折り返す指定
コントラスト比	文字と背景の明るさの比。WCAG の AA では、ふつうの文字は 4.5 : 1 以上
`immutable`	`cache-control` の値。中身が変わらないので、期限まで確かめ直さなくてよい、という意味
`getComputedStyle`	ブラウザで、CSS が効いた結果の値を読む JavaScript の関数

UNIT 10 の用語

用語	意味
CI	コードを送るたびに、整形・静的な検査・テスト・ビルドを自動で動かすしくみ
`tempfile::tempdir()`	一時フォルダを作る。返す `TempDir` が捨てられると、フォルダごと消える
`Router::handle`	ポートを開かずに、リクエストをルーターに直接渡して、応答を受け取る
multi-stage ビルド	Dockerfile の中で段を分け、大きな builder の段で作った物を、小さな実行用の段にだけコピーする作り方
`.dockerignore`	docker build のときに、Docker へ送らないファイルの一覧
`CACHED`	docker build の段の結果を、前のビルドから使い回したという印
volume	コンテナの外に置く、データの置き場。コンテナを作り直しても残る
`0.0.0.0`	「どのネットワークの入口からでも受け付ける」という待ち受けのアドレス。コンテナの外から届くために要る
`--locked`	`Cargo.lock` のとおりにビルドし、勝手に版を変えない、という cargo の指定

全巻の用語集・索引

第0巻から第13巻までの「用語ミニ辞典」に載せた用語を、1つにまとめました（926 語）。英字で始まる用語を最初にアルファベット順に（`#[…]` のような記号は飛ばして、最初の英字で）、そのあとは読みの五十音順に並べています。

- **意味**は、その用語を、いちばん前の巻で説明したときの言葉です。
- **出てくる所**は、その用語を用語ミニ辞典に載せた巻と単元です。索引として、くわしい説明を探すときに使います。
- 同じ用語が、巻によって少し違う言葉で説明されていることがあります。迷ったら、出てくる所の、いちばん後ろの巻を読みます。

記号・数字

用語	意味	出てくる所
`$( … )`	runtime の式。サーバーで最初の値を作り、ブラウザでも同じ計算をする	第6巻 UNIT 09
`()`	「意味のある値がない」ことを表す値と型	第2巻 UNIT 03
`=` での固定	`topcoat = "=0.11.0"` のように、その版だけを使わせる書き方	第9巻 UNIT 05
`?` 演算子	`Err` / `None` ならすぐ返し、成功なら中身を取り出す	第2巻 UNIT 09
`^`（キャレット）	`=` を付けないときの決まり。`"0.11.0"` は 0.11.0 以上 0.12.0 未満	第9巻 UNIT 05
0.0.0.0	「すべての入口で待つ」という待ち受け側の指定	第0巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 10
`0xAA64`・`0x8664`	実行ファイルの中の、CPU の種類の印。ARM64 と x64	第1巻 UNIT 05
`1 - done`	0 を 1 に、1 を 0 にする計算。SQL の中で done を反転する	第10巻 UNIT 05
`100 Continue`	大きな本文を送る前の「送ってよいですか」に、サーバーが「どうぞ」と答える返事	第6巻 UNIT 06
127.0.0.1（localhost）	自分の PC を指す特別な住所	第0巻 UNIT 06、第6巻 UNIT 01
1文の SQL	読むと書くを1つの `UPDATE` の中で済ませること。間に、ほかの処理が入れない	第10巻 UNIT 05
201 Created	「新しく作りました」という返事	第6巻 UNIT 06
2段階借用	`v.push(v.len())` を通す仕組み。可変借用を予約しておく	第3巻 UNIT 07
303 See Other	「別の URL を GET で見てください」という返事。POST の後のリダイレクトに使う	第9巻 UNIT 02、第10巻 UNIT 02
307 Temporary Redirect	「今は、こちらへ。同じメソッドで送り直して」という返事。`redirect(…)` が返す	第6巻 UNIT 10
308 Permanent Redirect	「ずっと、こちらに移りました。同じメソッドで送り直してください」という返事	第6巻 UNIT 03
400 Bad Request	送られてきた内容に問題がある、という返事。RustNote は、入力を残した画面と一緒に返す	第10巻 UNIT 02
401 Unauthorized	誰かを確かめられなかった、という返事。ログインの失敗で使う	第8巻 UNIT 04

用語	意味	出てくる所
403 Forbidden	「その要求は受け付けない」という返事。Topcoat は、ほかのサイトからの POST にこれを返す	第8巻 UNIT 01、第10巻 UNIT 03
404 Not Found	その URL のものは無い、という返事。RustNote は他人のノートにも使う	第10巻 UNIT 03
405 Method Not Allowed	その URL は、そのメソッドでは受け付けないという返事。`allow` ヘッダーで使えるメソッドを教える	第9巻 UNIT 02、第10巻 UNIT 06、第11巻 UNIT 06
409 Conflict	今のデータとぶつかる、という返事。登録済みのメールで使う	第8巻 UNIT 03、第10巻 UNIT 04
413 Payload Too Large	本文が大きすぎて受け取れない、という返事。Topcoat の既定の上限は 2 MiB	第6巻 UNIT 06
429 Too Many Requests	短い時間に送りすぎた、という返事。回数の制限に引っかかったときに返る	第8巻 UNIT 08
500 Internal Server Error	リクエストの処理の途中で、思っていなかった失敗が起きた、という状態コード	第9巻 UNIT 10
503	Service Unavailable。今は仕事ができない、という状態コード	第12巻 UNIT 06
503 Service Unavailable	サーバーは返事ができるが、今は仕事を受けられない、という状態コード	第9巻 UNIT 10

A

用語	意味	出てくる所
abort	アボート。タスクを取り消すこと。次の `.await` の区切りで止まる	第5巻 UNIT 02
`Accept-Encoding`	ブラウザが、読める圧縮の方式を伝える見出し	第12巻 UNIT 03
ACID	transaction が守る4つの性質（全部か無しか・制約の維持・分離・永続）	第7巻 UNIT 05
`Allow`	405 の応答で、使えるメソッドを教えるヘッダー	第6巻 UNIT 01
`ALTER TABLE … ADD COLUMN`	表に列を足す SQL。古い版のコードはその列を知らなくても動く	第12巻 UNIT 07
`AND` と `OR` の結び付き	SQL では AND が先に結び付く。OR を含む条件はかっこで囲む	第8巻 UNIT 07
anyhow	どんなエラーでも入れられ、文脈を積み重ねて報告するクレート（1.0.104）	第4巻 UNIT 05
`anyhow::Context`	エラーに「何をしようとして失敗したか」を付ける。main の `Error:`・`Caused by:` の表示になる	第13巻 UNIT 03
API	プログラムから使うための窓口。ここでは JSON を返す URL	第6巻 UNIT 06
`app_context::<T>(cx)`	登録した値を借りる関数。登録していない型だと panic する	第6巻 UNIT 07
`AppError`	RustNote の、利用者への返事を決める分類。HTTP の状態コードに対応する	第13巻 UNIT 04
`AppState`	Web サーバーの全ハンドラで共有する状態。`Arc` で包んで配る	第3巻 UNIT 06・10
`Arc<dyn Trait + Send + Sync>`	実装を実行のときに選び、複数のスレッドで共有して使うための形	第13巻 UNIT 05
`Arc<T>`	スレッドをまたいで使える、参照カウント付きの型（原子的に数える）	第3巻 UNIT 10
Argon2id	パスワード専用の、わざと遅いハッシュ関数	第0巻 UNIT 08、第5巻 UNIT 07、第8巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 06
`aria-current="page"`	画面の読み上げソフトに「これが今のページです」と伝える属性	第6巻 UNIT 03

用語	意味	出てくる所
`aria-label`	見える文字を置かずに、読み上げソフトに名前を伝える属性	第9巻 UNIT 09
ARM64	Snapdragon などの CPU の体系	第1巻 UNIT 01
Arrange・Act・Assert	テストを、準備する・操作する・確かめるの3つに分けて書く形	第11巻 UNIT 02
`as`	型の強制変換。値が化けることがある	第2巻 UNIT 02
`assert_eq!`	2つの値が等しいことを確かめる。違えば `left` と `right` を表示して panic する	第11巻 UNIT 01
`asset!`	配るファイルを宣言するマクロ。実行ファイルには番号（ID）だけが入る	第6巻 UNIT 08
`AssetBundle::load()`	実行ファイルの隣の `assets/` から、束を読み込む関数	第6巻 UNIT 08
`async move`	外の変数を借りずに、async ブロックの中へ移す書き方	第5巻 UNIT 02
async（非同期処理）	エイシンク。待ち時間の間に、ほかの仕事を進められるように書いた処理	第5巻 巻頭・UNIT 01
`#[async_trait]`	`async fn` を持つ trait を `dyn` で使えるように書き換えるマクロ（async-trait クレート）	第7巻 UNIT 09、第13巻 UNIT 05
atomic 型	`AtomicU64` など。鍵を使わずに、割り込まれない1回の操作で数を書き換えられる型	第5巻 UNIT 05
`AtomicU64`	同時に足しても数が狂わない数の型	第6巻 UNIT 07
`ATTACH` / `DETACH`	別の DB ファイルを名前を付けて今の接続に横付けする／外す。ファイルが無いと空の DB を作ってしまう	第7巻 UNIT 10
`audit.toml`	cargo audit の設定。受け入れる勧告の番号を、理由つきで書く	第11巻 UNIT 10
Authorization Code フロー	認証サービスから code を受け取り、サーバーどうしで ID トークンと交換する流れ	第8巻 UNIT 09
`auto_stop_machines`	使われていない間、マシンを止めるか（"off"・"stop"・"suspend"）	第12巻 UNIT 04
autocommit	transaction を書かないとき、1文ずつ自動で確定すること	第7巻 UNIT 05
`autocomplete="new-password"`	ブラウザに「新しいパスワードの欄」と伝える属性。強いパスワードを作ってもらえる	第8巻 UNIT 03
AUTOINCREMENT	消した番号を使い回さない自動採番	第7巻 UNIT 01

用語	意味	出てくる所
`.await`	Future が終わるまで待つ印。待つ間は、ほかの仕事に席を譲る	第5巻 UNIT 01
await_holding_lock	標準の Mutex のガードを持ったまま `.await` していることを知らせる clippy の警告	第5巻 UNIT 05
axe	画面のアクセシビリティを、決まった点検の項目で自動に調べる道具	第11巻 UNIT 05
A・AAAA	DNS のレコード。名前を、IPv4・IPv6 のアドレスに向ける	第12巻 UNIT 08

B

用語	意味	出てくる所
backpressure	バックプレッシャー。受け手が追いつかないとき、送り手を待たせたり断ったりするしくみ	第5巻 UNIT 04
backup（写し）	DB のある瞬間の状態を、別のファイルや場所に残したもの。写しの後に書いたデータは入らない	第7巻 UNIT 06・10
Base64	バイトの並びを、英数字と `+`・`/` で表す書き方。salt とハッシュは、これで文字にしてある	第8巻 UNIT 02
Better Auth	TypeScript の認証のライブラリ。JavaScript の実行環境で動き、プラグインで機能を足せる	第8巻 UNIT 08
`BETTER_AUTH_SECRET`	Better Auth の秘密の鍵を渡す環境変数。本番で無いと止まる	第8巻 UNIT 08
bind	プレースホルダー（ `?1` など）に、値を別に渡して当てはめること	第7巻 UNIT 07、第9巻 UNIT 03
bind / listen	ポートを借りる届け出／来客を待つこと	第0巻 UNIT 06
`black_box`	値を、コンパイラーに「分からないもの」と思わせ、計算を省かせない印	第11巻 UNIT 08
`block_on`	Future が終わるまで、今のスレッドで待ち続ける関数。async の世界の入口で使う	第5巻 UNIT 02
blocking	ブロッキング。終わるまでスレッドを手放さずに占有し続けること	第5巻 UNIT 07
blocking スレッド	`spawn_blocking` の仕事のために tokio が用意するスレッド。既定の上限は 512 本	第5巻 UNIT 07
`BodyLimit`	URL ごとに、受け取る本文の大きさの上限を変えるレイヤー	第6巻 UNIT 06
BOM	ボム。ファイルの先頭の `EF BB BF` の印で、UTF-8 であることを知らせる	第1巻 UNIT 01・03
`bool`	`true` か `false`	第2巻 UNIT 02
bounded / unbounded	箱に入る数の上限がある／無い channel。この巻では上限つきを使う	第5巻 UNIT 04
`box-sizing: border-box`	幅に、内側の余白と線を含めて数える指定	第13巻 UNIT 09
`Box<T>`	値をヒープに置き、その持ち主になる 8 バイトの型	第3巻 UNIT 08
`/Brepro`	Windows のリンカーに、時刻の代わりに中身から計算した値を使わせる指定	第12巻 UNIT 01

用語	意味	出てくる所
broadcast	送った1件を、受け手の全員に届ける channel。遅れた受け手は読み飛ばす	第5巻 UNIT 04
`BTreeMap`	キーの順に並ぶ表	第2巻 UNIT 10
Build Tools for Visual Studio	Visual Studio を開かずに、MSVC の道具だけを入れる製品	第1巻 UNIT 05
Builder / Database / Connection	libsql で、DB の開き方を決める部品／DB そのもの／DB と話す窓口	第7巻 UNIT 07
`busy_timeout`	ほかの接続が書き込み中のとき、何ミリ秒まで待つか。接続ごとの設定	第13巻 UNIT 02

C

用語	意味	出てくる所
`cache-control`	どれだけの間、覚えてよいかを伝えるヘッダー。`immutable` は「中身は変わらない」	第6巻 UNIT 08
`CACHED`	docker build の記録で、その手順の結果を前のビルドから使い回したという印	第12巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 10
CancellationToken	停止の合図を配る札。`child_token` で子の札を作り、`cancel` で取り消す	第5巻 UNIT 06
capacity	`Vec` が引っ越さずに入れられる数	第2巻 UNIT 06
Cargo	Rust のプロジェクト管理の道具。ビルド・実行・テストなどを取り仕切る	第0巻 UNIT 04
cargo	カーゴ。Rust のビルドと部品（クレート）の管理をする道具	第1巻 UNIT 04
`cargo check`	型と文法だけを確かめる。実行ファイルは作らないので速い	第1巻 UNIT 06
`cargo clippy`	よくある書き方の注意を出す。`-- -D warnings` で注意をエラーにする	第1巻 UNIT 06
`cargo fmt`	rustfmt で、字下げや空白を決まった形に整える。`--check` は差分を見せるだけ	第1巻 UNIT 06
`cargo install`	crates.io からソースを取ってきてビルドし、`.cargo\bin` に置く	第1巻 UNIT 08
`cargo run --example`	`examples/` に置いた、アプリとは別の小さな実行ファイルを動かすコマンド	第9巻 UNIT 10
`cargo test`	テストを動かして、結果が期待どおりかを確かめる	第1巻 UNIT 06
`cargo test --test 名前`	`tests/名前.rs` のテストだけを実行する。後ろに言葉を足すと、名前で絞り込む	第9巻 UNIT 01
`cargo tree`	依存の木を表示するコマンド。`-i` は逆向き、`-d` は2つ以上の版、`-e features` は機能	第9巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 01
`cargo tree -i`	ある部品を、どの部品が使っているかを、逆向きにたどる	第11巻 UNIT 10
`cargo update -p`	選んだクレート（と、それが使うもの）だけを、新しい版に上げる	第9巻 UNIT 05
cargo-audit	Cargo.lock の部品を、RustSec と照らし合わせる道具	第11巻 UNIT 10
cargo-fuzz	libFuzzer を使う Rust の fuzz の道具。nightly で動く	第11巻 UNIT 04
cargo-mutants	Rust の関数や記号を機械的に書き換えて、ミューテーションテストをする道具	第11巻 UNIT 06

用語	意味	出てくる所
`Cargo.lock`	実際に使う依存の版とチェックサムの記録。アプリでは Git に保存する	第4巻 UNIT 07、第9巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 01
`Cargo.toml`	プロジェクトの表紙。名前・版・使う部品を書く	第1巻 UNIT 04、第13巻 UNIT 01
caught・missed・unviable	倒した・見逃した・組み立てられなかった、の3つの結果	第11巻 UNIT 06
`Caused by:`	anyhow のエラーの表示で、元の原因を並べる見出し	第9巻 UNIT 06
`Cell<T>`	Copy な値を `get` / `set` で出し入れするだけの、内部可変性の型	第3巻 UNIT 09
`cfg!(debug_assertions)`	debug ビルドなら `true`、release ビルドなら `false` になる式	第12巻 UNIT 01
`#[cfg(test)]`	`cargo test` のときだけコンパイルする印。本番の実行ファイルには入らない	第11巻 UNIT 01
channel	チャネル。タスクの間で値を渡す通り道。送る口と受け取る口の1組	第5巻 UNIT 04
`char`	Unicode の1文字。4バイト	第2巻 UNIT 02
CHECK 制約	列に入れてよい値の決まり。破る値は DB がエラーにする（`CHECK constraint failed`）	第10巻 UNIT 05
`checked_add` / `checked_mul`	あふれたら `None` を返す計算。あふれたことをプログラムで扱える	第12巻 UNIT 01
`checked_mul`	掛け算があふれるときに `None` を返すメソッド。あふれる値を断るのに使う	第6巻 UNIT 09
checksum	クレートの中身から計算した指紋（SHA-256）。取ってきた中身が記録と同じかを確かめる	第13巻 UNIT 01
`Child`	コンポーネントが受け取る中身。呼び出しの引数のあとに書いた部品が入る	第6巻 UNIT 05
CI	変更のたびに、決まった確かめを自動で毎回動かすこと	第11巻 UNIT 10、第13巻 UNIT 10
claim	仕事を取り出して自分のものにすること。1つの `UPDATE … RETURNING` で行う	第5巻 UNIT 10

用語	意味	出てくる所
`class!`	条件に合うときだけクラスを足して、`class` の値を作るマクロ	第6巻 UNIT 05、第10巻 UNIT 01
`@click`	クリックされたときに動く、ブラウザの中の処理（イベントハンドラー）	第6巻 UNIT 09
`client_ip`	リクエストを送ってきた相手のアドレスを返す Topcoat の関数。プロキシの後ろでは `TrustedProxies` の設定が要る	第8巻 UNIT 10
clippy	クリッピー。Rust のよくある書き間違いや、もったいない書き方を指摘する道具	第1巻 UNIT 03
Clone / clone()	明示的に本体ごと複製すること。費用がかかることがある	第3巻 UNIT 02
CNAME	DNS のレコードの1つ。名前を、別の名前に向ける（サブドメインに使う）	第12巻 UNIT 08
`COALESCE`	最初の `NULL` でない値を返す関数。`COALESCE(SUM(done), 0)` で `NULL` を 0 にする	第7巻 UNIT 09
COMMIT / ROLLBACK	transaction の変更を確定する／全部取り消す	第7巻 UNIT 05
`common::test_db()`	テストごとに一時フォルダを作り、マイグレーション済みの空の DB を渡す RustNote の関数	第11巻 UNIT 02
`#[component]`	`view!` の部品を作る印。RustNote の `notes_index` は、中で DB を読む async の部品	第10巻 UNIT 01、第13巻 UNIT 07
`Config`	環境変数から起動のときに1回だけ作る、RustNote の設定	第9巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 03
`content-encoding: gzip`	本文を gzip で圧縮してある、という印	第6巻 UNIT 02
`Content-Length`	本文のバイト数。受け取る側は、この数だけ本文を読む	第6巻 UNIT 01
`Content-Type`	本文の種類を表すヘッダー。`Json` は `application/json` でなければ断る	第6巻 UNIT 06
`.context(…)`	anyhow で、エラーに「何をしようとして失敗したか」の文を付けるメソッド	第9巻 UNIT 06
Cookie	サーバーがブラウザに預ける小さなメモ。リクエストのたびに送り返される	第0巻 UNIT 08
Copy	書き写すだけで複製できる型の印。代入しても元が使える	第3巻 UNIT 02

用語	意味	出てくる所
`core.autocrlf`	Git が改行を自動で変換する設定。Git for Windows の既定は `true`	第1巻 UNIT 02
coroutine	コルーチン。コンパイラの中での、async ブロックの呼び名。エラーメッセージに出てくる	第5巻 UNIT 02
COVERING INDEX	索引だけで答えが出せたので、表を見に行かなかったこと	第7巻 UNIT 04
CPU	命令を実行して計算する部品	第0巻 UNIT 01
CPU の種類（アーキテクチャ）	CPU の命令の体系。Windows の PC では x64 と ARM64 が主	第1巻 巻頭・UNIT 01
CPU バウンド / I/O バウンド	計算そのものに時間がかかる処理／返事を待つ時間がほとんどの処理	第5巻 UNIT 07
crate	クレート。コンパイルの単位（ライブラリ・実行ファイル）	第4巻 UNIT 02・06
`crate::`	自分のクレートの根元から道のりを書くときの始まり。ライブラリの外（`main.rs`・`tests/`・`examples/`）からは `rustnote::` を使う	第9巻 UNIT 04
criterion	統計を使って速さを測る、Rust のベンチマークのクレート	第11巻 UNIT 08
CRLF / LF	Windows の流儀の改行（CR+LF）と、Linux・macOS の流儀の改行（LF）	第1巻 UNIT 02
CRUD	Create（作る）・Read（読む）・Update（直す）・Delete（消す）。データを扱う画面の基本の4つの操作	第10巻 UNIT 01、第13巻 UNIT 08
CSRF	ほかのサイトのページから、ログイン中の人のブラウザに勝手に要求を送らせる攻撃	第6巻 UNIT 10、第8巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 06
CSS の変数	`--color-text: #0f172a;` のように決め、`var(--color-text)` で使う値。RustNote は色を `:root` にまとめる	第13巻 UNIT 09
CSS セレクター	`ul.note-list li a` のように、HTML の要素を場所で指定する書き方	第11巻 UNIT 03
curl	HTTP のリクエストを送り、結果を文字で見せる道具。Windows では `curl.exe`	第0巻 UNIT 05
curl の `(7)`	サーバーに接続できなかったときの curl のエラー	第6巻 UNIT 01
cursor（keyset pagination）	前のページの最後の行の値を続きの印にして、その後ろを読むページ送り	第10巻 UNIT 08

用語	意味	出てくる所
`Cx`	今の要求の中身と、アプリで共有する値を持つ入れ物。`cx: &Cx` で受け取る	第6巻 UNIT 04

D

用語	意味	出てくる所
database is locked	ほかの接続が書き込みの鍵を持っているときのエラー	第7巻 UNIT 05、第11巻 UNIT 02
`DATABASE_URL`	RustNote の DB のつなぎ先。ファイルの名前・`http://`・`libsql://`	第1巻 UNIT 09
`datetime('now')`	SQLite の今の日時（UTC、秒まで）。`updated_at` に入れる	第10巻 UNIT 04
dead-letter	デッドレター。上限までやり直しても成功しなかった仕事の置き場。人が確かめて入れ直す	第5巻 UNIT 10
debug ビルド	`cargo build` で作る試し用の実行ファイル。最適化なし、整数のあふれを確かめる。`target\debug` にできる	第12巻 UNIT 01
`default-run`	実行ファイルが2つ以上あるとき、`cargo run` で動かすものを決める `Cargo.toml` の設定	第6巻 UNIT 02
`#[default]`	呼ぶ側が省いた引数に、既定の値を使う印	第6巻 UNIT 05
`DELETE FROM sessions`	sessions 表の行を全部消し、全員のセッションをサーバーの側で一度に終わらせる SQL	第8巻 UNIT 10
`delete_expired`	期限切れのセッションの行を消す関数。RustNote はログインのときに呼ぶ	第8巻 UNIT 05
`derive`	`Debug` などの機能を自動で付ける属性	第2巻 UNIT 07
`Deserialize` / `Serialize`	serde の trait。本文から構造体を作る／構造体から JSON を作る	第6巻 UNIT 06
`<details>`	開いたり閉じたりできる HTML の部品。RustNote は作成のフォームを入れる	第13巻 UNIT 08
`[dev-dependencies]`	テスト・examples でだけ使うクレート。本番の実行ファイルには入らない	第13巻 UNIT 01
`discover()`	プログラムの中の `#[page]` の関数を、全部自動で集める（`RouterBuilderDiscoverExt` を use して使う）	第6巻 UNIT 02
`Display`	`{}` で表示する方法を決めるトレイト	第2巻 UNIT 09
`div_ceil`	割り算の切り上げ。55 件を 20 件ずつなら 3 ページ	第10巻 UNIT 08
DNS	ホスト名を IP アドレスに引き直すしくみ	第0巻 UNIT 05
Docker Desktop	Windows でコンテナを動かすアプリ。WSL2 の上で動く	第1巻 UNIT 07

用語	意味	出てくる所
`docker history`	イメージのレイヤーと、それぞれの大きさ・作った手順を並べて見るコマンド	第12巻 UNIT 02
`docker image inspect`	イメージの設定（環境変数・利用者・ポートなど）を見るコマンド	第12巻 UNIT 05
`.dockerignore`	docker build のときに、Docker へ送らないファイルの一覧	第13巻 UNIT 10
doctest	ドキュメントの `# Examples` のコードを、テストとして実行する仕組み	第4巻 UNIT 10
`dotenvy::dotenv()`	`.env` を読み、まだ無い名前の環境変数だけを足す関数	第9巻 UNIT 06
`downcast_ref`	エラーが、ある型（`NotFoundError` など）かどうかを確かめて、その型として借りるメソッド	第6巻 UNIT 10
Drop	値が片付けられること。`Drop` トレイトで片付け時の処理を書ける	第3巻 UNIT 01
`--dry-run`	本当には変えずに、何が変わるかだけを表示する指定	第9巻 UNIT 05
DTO	Data Transfer Object。外とのやり取りのためだけの入れ物の型	第4巻 UNIT 08
`DUMMY_HASH`	登録が無いときにも照合して、時間をそろえるためのダミーのハッシュ	第8巻 UNIT 04
dyn compatible	`dyn` で使える条件を満たす trait。旧称「オブジェクト安全」	第4巻 UNIT 04、第7巻 UNIT 09

E

用語	意味	出てくる所
E0046	trait の約束のメソッドが、`impl` に全部はそろっていないエラー	第9巻 UNIT 04
E0061	メソッドや関数に渡した引数の数が違うエラー	第8巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 07
E0277	必要な trait が実装されていないエラー（ここでは `view!` に入れられない型）	第6巻 UNIT 04、第10巻 UNIT 03
E0308	型が合わないエラー（ここでは `UserId` の場所に `NoteId` を渡した）	第8巻 UNIT 01、第10巻 UNIT 02、第10巻 UNIT 04
E0382	移動した（持ち主が変わった）値を、もう一度使おうとしたエラー	第6巻 UNIT 05、第10巻 UNIT 01
E0423	中身が private なタプル構造体を、外から直接作ろうとしたときのエラー	第9巻 UNIT 03
E0432	`use` で読み込もうとしたものが見つからないエラー	第8巻 UNIT 02、第9巻 UNIT 04
E0433	名前が見つからないエラー（ここでは `tokio::main`）	第9巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 01
E0507	借りているだけの値から、中身を移動しようとしたエラー	第10巻 UNIT 01
E0573	型が来るはずの所で、型が見つからないエラー（ここでは `#[page]` を付け忘れた）	第6巻 UNIT 03
E0609	その型に、その名前の項目（フィールド）が無いエラー	第8巻 UNIT 05
E0752	`main` 関数を `async` にしたエラー	第9巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 01
E2E	利用者と同じ入口（ブラウザ）から、サーバー・DB まで本物でつないで確かめるテスト	第11巻 UNIT 05
edition	Rust の文法の版。このシリーズは 2024	第0巻 UNIT 04
`Elapsed`	timeout の時間切れを表すエラーの型。表示は `deadline has elapsed`	第5巻 UNIT 06
`Email::parse`	メールアドレスを検査し、前後の空白を取って小文字にそろえる関数	第8巻 UNIT 03

用語	意味	出てくる所
`.env`	開発のときに環境変数を書いておくファイル。秘密が入るので Git に入れない	第9巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 03
`.env` / `.env.example`	秘密の値を書く環境変数のファイルと、その見本。Git に入れるのは見本だけ	第1巻 UNIT 02、第4巻 UNIT 09、第13巻 UNIT 01
ER 図	表（もの）と、表どうしのつながりを描いた図	第9巻 UNIT 03
`error = not_found` / `error = bad_request`	読めなかったときに、404 / 400 の返事にする指定	第6巻 UNIT 04
`error_boundary`	中で起きたエラーを、`fallback` の画面に変える部品	第6巻 UNIT 10、第13巻 UNIT 07
`error_for_status`	4xx・5xx の答えを `Err` に変える reqwest のメソッド	第5巻 UNIT 08
`error_page`	レイアウトの中で、エラーを状態コード付きの画面にする関数	第10巻 UNIT 09
ESCAPE	LIKE の形の中で「次の1文字はただの文字」という印に使う文字を決める指定	第10巻 UNIT 07
`ESCAPE '\'`	`LIKE` の中で、`\` のうしろの文字（`%`・`_`）を、ただの文字として扱わせる指定	第11巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 05
`escape_like`	キーワードの `%`・`_`・`\` の前に `\` を付ける RustNote の関数	第10巻 UNIT 07
`examples/`	本番の実行ファイルに入らない、小さなプログラムを置くフォルダ。`cargo run --example 名前` で動かす	第9巻 UNIT 07
execute / query	行を返さない文を実行して変更した行数を返す／行を返す文を実行して `Rows` を返す	第7巻 UNIT 07
expand / contract	DB の形を変えるとき、まず足し（広げ）、全部のコードが新しい形になってから古い物を消す（縮める）進め方	第12巻 UNIT 07
`expires_at`	セッションの有効期限。1970 年からの秒数で `sessions` 表に入れる	第8巻 UNIT 05
EXPLAIN QUERY PLAN	文を実行せずに、DB がどう探すつもりか（計画）を見せる命令	第7巻 UNIT 04、第10巻 UNIT 08、第13巻 UNIT 02
`expose()`	`Secret` の中身を取り出すメソッド。秘密を使う所を見つけやすくするための名前	第9巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 03

F

用語	意味	出てくる所
`f64`	小数の型。わずかな誤差がある	第2巻 UNIT 02
Fake	フェイク。テスト用の、本物と同じ約束を守る簡単な実装	第4巻 UNIT 02
feature	クレートの機能のスイッチ。使わない機能を外すと、その部品も組み立てない	第11巻 UNIT 10
features	クレートの機能の ON/OFF。`#[cfg(feature = "...")]` でコードを出し入れする	第4巻 UNIT 07、第7巻 UNIT 08、第9巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 01
`find_own_note`	id と持ち主の両方で、自分のノートを探す関数。無い・他人なら `AppError::NotFound`	第10巻 UNIT 03
`flash::set`・`flash::take`	お知らせを予約する関数と、読んで消す関数	第10巻 UNIT 09
flex	`display: flex` で、子の要素を横（または縦）に並べるしくみ。`flex-wrap: wrap` で折り返す	第13巻 UNIT 09
`fly auth`	ログインまわりのコマンド。login・whoami・logout・signup	第1巻 UNIT 10
`fly logs`	Fly.io のマシンのログを見るコマンド	第12巻 UNIT 08
`fly secrets set`	秘密の値を Fly.io に保管し、マシンを入れ替えて渡すコマンド（`--stage` で、登録だけ）	第12巻 UNIT 05
fly.toml	Fly.io でアプリを動かすときの設定ファイル（TOML）。名前・地域・ポート・ヘルスチェック・マシンの大きさを書く	第12巻 UNIT 04
`.fly\config.yml`	ログインしたときのトークンが保存されるファイル。人に見せない	第1巻 UNIT 10
flyctl	Fly.io を操作するコマンド。`fly` と打っても同じ	第1巻 UNIT 10
`:focus-visible`	主にキーボードで移ったときに当たる CSS の指定。見える枠に置き換えるときに使う	第10巻 UNIT 10
`force_https`	http:// のリクエストを https:// へ移す設定	第12巻 UNIT 04
`Form<T>`	フォームの本文（`application/x-www-form-urlencoded`）を、構造体 `T` にして受け取る引数	第6巻 UNIT 06
`From` / `TryFrom`	必ず成功する変換／失敗するかもしれない変換	第2巻 UNIT 02
`#[from]`	thiserror の印。`From` を作るので、`?` でそのエラーを自動で変換できる	第13巻 UNIT 04

用語	意味	出てくる所
`FromStr`	文字列から作れる型を表す標準の trait。実装すると `.parse()` が使える	第4巻 UNIT 01・09、第6巻 UNIT 04、第13巻 UNIT 04
Future	フューチャー。「まだ終わっていない仕事」を表す値。`.await` か poll されるまで動かない	第5巻 UNIT 01
fuzz・fuzzer	入力を少しずつ変えて、とても多く試し、パニックを探すこと・その道具	第11巻 UNIT 04

G

用語	意味	出てくる所
generics	ジェネリクス。型をパラメータとして受け取る仕組み（`fn f<T>(x: T)`）	第4巻 UNIT 03
`Get-FileHash`	ファイルの中身からハッシュを計算する PowerShell のコマンド。中身が変わったかを確かめられる	第9巻 UNIT 07
`get_all`	同じ名前のヘッダーを、全部取り出すメソッド（`get` は1つ目だけ）	第11巻 UNIT 03
`getByLabel`・`getByRole`	ラベルや、ボタン・リンクの名前で要素を探す、Playwright の探し方	第11巻 UNIT 05
`getComputedStyle`	ブラウザで、CSS が効いた結果の値を読む JavaScript の関数	第13巻 UNIT 09
Git	ファイルの変更の記録を残す道具	第1巻 UNIT 02
`.gitattributes`	ファイルの種類ごとの扱い（改行コードなど）の決まり	第1巻 UNIT 02
`.gitignore`	Git に入れないファイルの一覧	第1巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 01
glibc	Linux の C の基本のライブラリ。新しい glibc で作った実行ファイルは、古い glibc の上では動かないことがある	第12巻 UNIT 02
global allocator	プログラム全体の、メモリを借りる・返す係。`#[global_allocator]` で替えられる	第11巻 UNIT 08
`grace_period`	マシンが起動してから、最初のヘルスチェックまで待つ時間	第9巻 UNIT 10、第12巻 UNIT 06
graceful shutdown	グレースフル・シャットダウン。処理中の仕事をできるだけ終わらせてから止まる止め方	第5巻 UNIT 06

H

用語	意味	出てくる所
`has_prev`・`has_next`	「前へ」「次へ」を出すかどうか。ページが 1 より大きいか、ページの数より小さいか	第10巻 UNIT 08
`HashMap`	キーから値を引く表。順番は決まっていない	第2巻 UNIT 10
`:hidden` などの結び付け属性	signal が変わるたびに、ブラウザが属性を付け直す属性	第6巻 UNIT 09
hidden の入力欄	画面に見えないが、ほかの入力欄と同じように送られる `<input type="hidden">`	第10巻 UNIT 04
`$HOME`	ホームフォルダ。PowerShell が先に `C:\Users\（名前）` に直す	第1巻 UNIT 10
host	rustc が動いている PC の target。`rustc -vV` の `host:`	第1巻 UNIT 05
`__Host-`	クッキーの名前の頭に付ける決まり。`Secure`・`Path=/`・ドメインの指定なしのときだけ、ブラウザが受け付ける	第8巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 06
`__Host-session`	Topcoat のセッションのクッキー。`__Host-` で始まる名前は、Secure と Path=/ が必須で、ドメインを指定できない	第13巻 UNIT 06
Hrana	libsql がリモートの DB とやり取りするときの通信の仕組み。リモートのエラーは `Hrana(…)` で返る	第7巻 UNIT 07・08、第12巻 UNIT 06、第12巻 UNIT 09
`href!`	`#[page]` などの関数の名前から、リンク先の URL を作るマクロ。無いページはコンパイルで見つかる	第6巻 UNIT 03、第9巻 UNIT 04、第10巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 07
HTML	Web ページの中身を書く言葉	第0巻 UNIT 05
HTTP	ブラウザとサーバーが、要求と応答をやり取りするときの決まり	第6巻 UNIT 01
HTTP / HTTPS	ブラウザとサーバーのやりとりの決まり。HTTPS は暗号化版	第0巻 UNIT 05
HTTP クライアント	HTTP のリクエストを送り、答えを受け取る側のプログラム	第5巻 UNIT 08
`HttpOnly`	ページの JavaScript から読めないクッキーの設定	第8巻 UNIT 06
`HttpOnly` / `Secure` / `SameSite=Lax`	JavaScript から読めない／HTTPS のときだけ送る／ほかのサイトからの POST には付けない、というクッキーの属性	第8巻 UNIT 01

I

用語	意味	出てくる所
ID の数え上げ	ID を 1 から順に試して、答えの違いから、ほかの人のデータの有無や数を知ること	第10巻 UNIT 03
ID トークン	認証サービスが署名した「この人は誰か」の証明。iss・aud・exp・sub などを持つ	第8巻 UNIT 09
IDOR	ID を書き換えるだけで他人のデータが見えてしまう不具合	第0巻 UNIT 08、第8巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 07、第11巻 UNIT 06
`#[ignore]`	ふだんは動かさないテストの印。`--ignored` で動かす	第11巻 UNIT 06
`immutable`	`cache-control` の値。中身が変わらないので、期限まで確かめ直さなくてよい、という意味	第13巻 UNIT 09
`impl`	型に関数（メソッドなど）を付けるブロック	第2巻 UNIT 07
`IN`	列の値が、並べた値のどれかと一致するかを調べる条件。`?` は 32,766 個まで	第7巻 UNIT 01・09
`include_str!`	コンパイル時にファイルを読み、文字列としてプログラムに埋め込むマクロ	第7巻 UNIT 06、第9巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 02
index（索引）	列の値を並べ替えて、行の場所と一緒に持つ別のデータ。検索を速くする	第7巻 UNIT 04
`#[instrument]`	関数の呼び出しをスパンにする印。引数がフィールドになる（`skip` で外せる）	第5巻 UNIT 09
`internal_port`	Fly.io の入口が、マシンの中のどのポートへリクエストを届けるか	第12巻 UNIT 04
`interval`・`timeout`	ヘルスチェックの間隔と、答えを待つ長さ。RustNote は 30 秒と 5 秒	第9巻 UNIT 10
IP アドレス	ネットワーク上のコンピュータの住所	第0巻 UNIT 06
`is_current`	そのリンク先を、今開いているかどうかを返すメソッド	第6巻 UNIT 03

J

用語	意味	出てくる所
`join`	スレッドの終わりを待ち、結果を受け取ること	第3巻 UNIT 10
JOIN / LEFT JOIN	2つの表をつないで読むこと。LEFT JOIN は相手がいない左の行も残す	第7巻 UNIT 02
`join_next` / `join_all`	JoinSet から結果を1つずつ／全部まとめて受け取るメソッド。どちらも終わった順	第5巻 UNIT 03
JoinError	タスクが panic したか、取り消されたことを表すエラー	第5巻 UNIT 02
JoinHandle	ジョインハンドル。タスクの引換券。`.await` で結果を受け取る	第5巻 UNIT 02
JoinSet	ジョインセット。子のタスクの袋。`join_next` で終わった順に受け取り、捨てると残りを取り消す	第5巻 UNIT 03
JSON	`{"title":"milk"}` のように、名前と値の組を書くデータの形。プログラムどうしのやり取りに使う	第6巻 UNIT 06
`Json<T>`	JSON の本文を構造体 `T` にして受け取る引数。返すときは、構造体を JSON にする	第6巻 UNIT 06

K

用語	意味	出てくる所
kebab-case	単語を `-` でつなぐ書き方（`blog-posts`）。モジュール名の `_` は URL では `-` になる	第6巻 UNIT 03
`#[key(…)]`	`for` で並べた1件ずつを見分ける印。DB の ID などを使う	第6巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 08

L

用語	意味	出てくる所
`<label for="id">`	入力欄の名前。`for` と入力欄の `id` が同じだと、つながる	第9巻 UNIT 09
`Lagged`	broadcast で、受け手が追いつけずに読み飛ばした件数を知らせるエラー	第5巻 UNIT 04
`#[layer]`	要求の処理を前と後ろではさむ関数。`next.run(cx, body).await` で中を動かす	第6巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 07
`#[layout]`	いくつものページを包む共通の外枠。`(slot)` の所にページの中身が入る	第6巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 07
`LazyLock`	最初に使われたときに1回だけ値を作る、標準ライブラリの道具	第5巻 UNIT 05、第8巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 06
lease	リース。worker が仕事を取り出したときの持ち時間。過ぎるとほかの worker が取り直せる	第5巻 UNIT 10
Let's Encrypt	HTTPS の証明書を自動で無料で発行するしくみ。Fly.io が使う	第12巻 UNIT 08
libSQL	SQLite をもとにした DB。ファイルとしても、サーバー越しにも使える	第1巻 UNIT 09、第7巻 巻頭
LIKE	文字の並びが形に合うかを調べる SQL の書き方。`%` は 0 文字以上、`_` は 1 文字の何か	第10巻 UNIT 07
`LIMIT` / `OFFSET`	読む行の数／先頭から飛ばす行の数。RustNote は 1 ページ 20 件	第10巻 UNIT 01
`-- --list` / `-- --nocapture`	テストの名前の一覧だけを出す／成功したテストの `println!` も表示する（UNIT 02 でも使う）	第9巻 UNIT 01
`Location`	3xx の応答で、行き先を教えるヘッダー	第6巻 UNIT 01
`--locked`	作った人が確かめた `Cargo.lock` のとおりの版で作る指定	第1巻 UNIT 08、第4巻 UNIT 07、第9巻 UNIT 05、第11巻 UNIT 10、第13巻 UNIT 01、第13巻 UNIT 10
`LOGIN_FAILED`	ログインの失敗の文。どの失敗でも「メールアドレスまたはパスワードが違います」	第8巻 UNIT 04

用語	意味	出てくる所
`<` / `>` / `&` / `"`	`<`・`>`・`&`・`"` を、ただの文字として HTML に書く書き方	第6巻 UNIT 05

M

用語	意味	出てくる所
`m` / `t` / `p`	Argon2 の重さの設定。メモリ（KiB）・くり返す回数・並べて動かす数	第8巻 UNIT 02
`manifest.toml`	束の目録。宣言の ID と、ファイル名・ハッシュ・種類の対応を書く	第6巻 UNIT 08、第12巻 UNIT 03
`match`	値を形（パターン）ごとに振り分ける式	第2巻 UNIT 04
`Max-Age=0`	すぐに期限が切れるクッキー。ブラウザに、そのクッキーを消させる	第10巻 UNIT 09
MAX_PATH（パスの上限）	多くの Windows のプログラムが扱えるパスの長さの上限。259 文字まで	第1巻 UNIT 01
`#[memoize(as_ref)]`	覚えた `Option<T>` や `Result<T, E>` の中身を、借りる形（`Option<&T>` など）で返す指定	第6巻 UNIT 07、第13巻 UNIT 06
MFA（多要素認証）	知っている物と持っている物など、2つ以上で本人を確かめること	第8巻 UNIT 09
`--migrate-only`	この巻で RustNote のコピーに足した、マイグレーションだけをして終わる動かし方	第12巻 UNIT 07
migration	マイグレーション。スキーマの変更を番号付きの手順として管理し、未適用の分だけを順に適用する仕組み	第7巻 UNIT 06
`min_machines_running`	いつも動かしておくマシンの最小の数。0 なら、使われていない間は全部止まる	第12巻 UNIT 09
`/mnt/c`	Linux から見た、Windows の C ドライブ	第1巻 UNIT 07
module	モジュール。crate の中の名前の区画。公開範囲の境界	第4巻 UNIT 06
`module_param!`	モジュールの区切りを `{id}` にし、読むための型（`Id`）を作るマクロ	第6巻 UNIT 04、第10巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 08
move	代入や関数呼び出しで、持ち主が移ること。元の変数は使えなくなる	第3巻 UNIT 02
`move` クロージャ	使う外の変数を、借りずに持っていくクロージャ	第3巻 UNIT 10
mpsc	送り手は何人でも、受け手は1人の channel（multi-producer, single-consumer）	第5巻 UNIT 04
MSRV / `rust-version`	そのクレートを使える、いちばん古い Rust の版	第9巻 UNIT 05

用語	意味	出てくる所
MSVC	Microsoft Visual C++。Windows で実行ファイルを作る道具一式。リンカー `link.exe` が入っている	第1巻 UNIT 05
multi-stage ビルド	1つの Dockerfile に FROM を2つ以上書き、前の段で作った物から要る物だけを COPY --from で運ぶ作り方	第12巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 10
`#[must_use]`	戻り値を捨てたら警告する印。`Result` にも付いている	第4巻 UNIT 05・10
`mut`	変数の中身を後から入れ替えられるようにする印	第2巻 UNIT 01
Mutex	ミューテックス。中のデータを同時に1人だけがさわれるようにする鍵（標準と tokio の2種類）	第5巻 UNIT 05
`Mutex<T>`	一度に1つのスレッドだけが中身に触れるようにする鍵付きの型	第3巻 UNIT 10

N

用語	意味	出てくる所
N+1 問題	一覧で1回、その N 件それぞれで1回ずつ SQL を送り、DB と N+1 回往復してしまうこと	第7巻 UNIT 09
newtype	既存の型を包んで別の意味の型にする方法	第2巻 UNIT 07、第4巻 UNIT 01
NFKC	Unicode の正規化の1つ。全角の英数字を半角にそろえる	第8巻 UNIT 03、第8巻 UNIT 08
NLL	借用が「最後に使われた場所」で終わる仕組み（Non-Lexical Lifetimes）	第3巻 UNIT 07
`no such table`	SQLite の「その表はありません」というエラー	第9巻 UNIT 07
`NodeViewParts`	自分の型を、`view!` の `( )` に入れられるようにする trait	第6巻 UNIT 05
`nonce`	ID トークンの使い回しを断るために、ID トークンに入れてもらう値	第8巻 UNIT 09
`not_found!()`	どこにも当たらない URL を `NotFoundError` にして、レイアウトまで届けるマクロ	第6巻 UNIT 10
`not_found()`	Topcoat の 404 のエラーを作る関数。`#[route]` の中で 404 を返すときに使う	第9巻 UNIT 08
`NoteFormState`	フォームに出す値とエラー。`from_input` で入力を残し、`with_errors` でエラーの文を入れる	第10巻 UNIT 02
`NoteInputErrors`	作成・編集の検査で見つかった問題を、項目ごと（`title`・`body`）に入れる型	第10巻 UNIT 02
`NoteQuery`	URL の `?q=`（キーワード）と `?page=`（ページ番号）を検査して入れる型	第10巻 UNIT 01、第10巻 UNIT 07
NUL	番号が 0 の文字。SQLite の `length()` は NUL より前だけを数える	第11巻 UNIT 04
NULL	ヌル。「値が無い」を表す特別な印。0 や `''` とは別物で、`IS NULL` で比べる	第7巻 UNIT 01・02

O

用語	意味	出てくる所
OFFSET	並べた結果の先頭から、何行を飛ばすかの SQL の指定	第10巻 UNIT 08
oha	Rust で作られた、HTTP の負荷をかける道具	第11巻 UNIT 09
OIDC（OpenID Connect）	外の認証サービスで本人を確かめ、結果を ID トークンで受け取る決まり	第8巻 UNIT 09
ON DELETE CASCADE	親の行を消すと、それを指す子の行も一緒に消す指定	第7巻 UNIT 03、第9巻 UNIT 03、第10巻 UNIT 06、第11巻 UNIT 02
OneDrive の同期フォルダ	中のファイルをインターネット上に送り続けるフォルダ。作業フォルダには使わない	第1巻 UNIT 01
oneshot	値を1回だけ届ける channel。依頼への返事に使う	第5巻 UNIT 04
`Option`	`Some(値)` か `None`	第2巻 UNIT 08
`ORDER BY … DESC`	大きい（新しい）順に並べる指定。同じ値の行の順番は、決まりでは決まっていない	第10巻 UNIT 01
`Origin`	ブラウザが付ける、送り元のページの「方式・名前・ポート」。最後に / は付かない	第8巻 UNIT 06
`Origin` / `Sec-Fetch-Site`	ブラウザが付けるヘッダー。どのサイトのページから送ったかを表す	第6巻 UNIT 10、第8巻 UNIT 01
OriginPolicy	ほかのサイトのページから送られた、状態を変える要求を 403 で止める Topcoat の仕組み	第6巻 UNIT 09、第8巻 UNIT 06、第10巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 07
OS	コンピュータの資源をプロセスに割り振る基本のソフト（Windows など）	第0巻 UNIT 01
os error 10048	Windows の「アドレス（ポート）はもう使われています」	第9巻 UNIT 06、第9巻 UNIT 10、第12巻 UNIT 01
os error 10061	Windows の「接続を拒否されました」。相手のポートで、何も待ち受けていない	第9巻 UNIT 10
`overflow-checks`	`[profile.release]` に書くと、release でもあふれを確かめる設定	第12巻 UNIT 01
`overflow-wrap: anywhere`	空白の無い長い文字の並びでも、どこででも折り返してよい、という CSS の指定	第10巻 UNIT 10、第13巻 UNIT 09

用語	意味	出てくる所
`owner: UserId`	リポジトリの全部の関数が受け取る持ち主。渡し忘れは E0061	第8巻 UNIT 07

P

用語	意味	出てくる所
package	`Cargo.toml` 1つで管理される単位。lib と bin の crate を持てる	第4巻 UNIT 06
`#[page("/")]`	この関数は `GET /`（と HEAD）に答える、という Topcoat の属性マクロ	第6巻 UNIT 02
panic	続行できない異常で、プログラムを止めること	第2巻 UNIT 02、第3巻 UNIT 04・09
`path_param::<Id>`	URL の変数を読む関数。`module_param!` が作った型（`Id`）で読む	第13巻 UNIT 08
`path_param::<Id>(cx)`	パスパラメーターを読む関数。型を付けたときは `Result` を返す	第6巻 UNIT 04
Pending / Ready	poll の答え。「まだです」と「できました（値つき）」	第5巻 UNIT 01
`PER_PAGE`	1ページの件数。RustNote は 20	第10巻 UNIT 08
permit	許可証。Semaphore からもらい、片付けられるときに返る	第5巻 UNIT 05
PHC 文字列	`$argon2id$v=19$m=…$塩$ハッシュ` の形で、方式・設定・塩・ハッシュをまとめた保存用の文字列	第5巻 UNIT 07、第8巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 06
pin	ピン。Future をメモリの中で動かないように留めること	第5巻 UNIT 01
`pin!`	Future を動かないように留めるマクロ。留めると `&mut` で借りて何度も poll できる	第5巻 UNIT 01・03
PITR	point-in-time recovery。Turso Cloud が COMMIT ごとに残す backup から、過去の時刻の状態で新しい DB を作るしくみ	第7巻 UNIT 10
PKCE	code_verifier のハッシュ（code_challenge）を先に渡し、交換のときに code_verifier を見せる仕組み	第8巻 UNIT 09
`placeholder`	入力欄の中の、薄い見本の文字。入力すると消えるので、ラベルの代わりにならない	第9巻 UNIT 09
Playwright	ブラウザをプログラムから動かす道具。`channel: "chrome"` でパソコンの Chrome を使える	第11巻 UNIT 05
point-in-time recovery	Turso で、過去の時刻の状態の DB を、新しい DB として作ること	第12巻 UNIT 10
poll	ポール。Future に「進められるところまで進めて」と頼むこと	第5巻 UNIT 01
PowerShell	Windows のシェル。この教材の主な作業環境	第0巻 UNIT 03

用語	意味	出てくる所
PowerShell 7	別にインストールする新しい PowerShell（コマンド名は `pwsh`）。文字コードの既定などが 5.1 と違う	第1巻 UNIT 01
`PRAGMA`	DB の設定を読んだり変えたりする命令（`foreign_keys`・`busy_timeout` など）	第7巻 UNIT 01・05
`PRAGMA foreign_keys`	外部キーの確かめを ON にする SQLite の設定。SQLite では接続ごとに入れる	第13巻 UNIT 02
`PRAGMA integrity_check`	DB のファイルが壊れていないかを調べる命令。問題がなければ `ok` を返す	第7巻 UNIT 10、第12巻 UNIT 10
PRG	POST の後に 303 で GET のページへ移動させる作法	第0巻 UNIT 05、第5巻 UNIT 08、第6巻 UNIT 01、第9巻 UNIT 02、第10巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 07
primary	プライマリ。コピーの元になる本体の DB	第7巻 UNIT 08
primitive obsession	何でも `i64` や `String` のまま扱ってしまう癖。取り違えや未検証の値の原因	第4巻 UNIT 01
procedure	ブラウザから `POST` で呼ばれる、サーバーの async 関数。`#[procedure("/api/…")]` で URL を決められる	第6巻 UNIT 09
`--profile minimal`	rustup で、rustc・cargo・標準ライブラリだけを入れる組み合わせ	第1巻 UNIT 06
Prometheus	プロメテウス。メトリクスを集めてグラフにする、定番のソフト	第5巻 UNIT 09
property test	どんな入力でも成り立つ決まりを、道具が作るたくさんの入力で確かめるテスト	第11巻 UNIT 04
proptest	Rust の property test のクレート。`proptest!` と strategy で入力を作る	第11巻 UNIT 04
`.proptest-regressions`	失敗した入力の種を保存するファイル。Git に入れて共有する	第11巻 UNIT 04
`pub`	モジュールの外に公開する印	第2巻 UNIT 10
`pub mod`	ファイルを、クレートの部品（モジュール）にする宣言	第13巻 UNIT 03
`pub use`	中の物を、別の道のりでも公開する。ファイルの並びと、外に見せる道のりを分けられる	第9巻 UNIT 04
`pub(crate)` / `pub(super)`	crate の中まで／親の module まで、に公開範囲を限る印	第4巻 UNIT 06

用語	意味	出てくる所
`public_message`	画面に出してよいエラーの文。500 のときは決まり文句にする	第10巻 UNIT 09、第13巻 UNIT 04

Q

用語	意味	出てくる所
`#[query_params]`	クエリを読み込む構造体に付ける印。`query_params::<T>(cx)` で読む	第6巻 UNIT 04、第10巻 UNIT 07、第13巻 UNIT 08
`"`	HTML の属性の値の中で、`"` を、ただの文字として書く書き方	第10巻 UNIT 02

R

用語	意味	出てくる所
RAII	資源の確保を値の作成に、解放を値の片付けに結びつける設計	第3巻 UNIT 01
`Rc<T>`	1つのスレッドの中で、持ち主を複数にする参照カウント付きの型	第3巻 UNIT 09
read-your-writes	書き込みが成功したら、書いたアプリ自身のコピーにはすぐ反映されること	第7巻 UNIT 08
`#[record]`	自分の構造体を、signal や procedure で使えるようにする印	第6巻 UNIT 09
`RefCell<T>`	借用のルールを実行時にチェックする型。1つのスレッド専用	第3巻 UNIT 09
release command	新しい版のマシンを入れ替える前に、新しいイメージで1回だけ動かすコマンド。マイグレーションをここで済ませる	第12巻 UNIT 07
release ビルド	最適化を有効にしたビルド（`--release`）。debug ビルドより計算がずっと速い	第5巻 UNIT 07、第11巻 UNIT 08、第12巻 UNIT 01
release_command	Fly.io で、新しい版を公開する前に1回だけ動かすコマンド（第12巻）	第5巻 UNIT 10
`--remap-path-prefix`	実行ファイルに入れるフォルダの場所の文字を、別の文字に置き換える rustc の指定	第12巻 UNIT 01
`RemoteAddr`	接続してきた相手のアドレス。Topcoat のサーバーがリクエストに付ける（テストでは自分で付ける）	第8巻 UNIT 10
`RepoError`	RustNote の DB の層の失敗（一意制約の違反・version の食い違い・見つからない など）	第13巻 UNIT 04
Repository	リポジトリ。データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品	第4巻 UNIT 02・04、第7巻 UNIT 09
request_id	リクエストごとの受付番号。同時のリクエストのログを見分ける	第5巻 UNIT 09
Requests/sec	1秒あたりに返せたリクエストの数	第11巻 UNIT 09
reqwest	リクエスト。Rust でよく使われる HTTP クライアントのクレート	第5巻 UNIT 08
restart policy	マシン（コンテナ）のプロセスが終わったとき、動かし直すかの決まり。Fly.io の既定は on-fail	第12巻 UNIT 06
`Result`	`Ok(値)` か `Err(理由)`	第2巻 UNIT 09
RETURNING	`INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` の後に、変わった行を返してもらう指定	第7巻 UNIT 03、第10巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 05

用語	意味	出てくる所
`role="status"`	読み上げソフトに「お知らせの文です」と伝える属性	第9巻 UNIT 09、第10巻 UNIT 09
rollback	新しい版に問題があったとき、前の版（イメージ）に戻すこと。DBの中身は戻らない	第12巻 UNIT 10
rolling	マシンを順番に入れ替える公開のやり方	第12巻 UNIT 07
`#[route(GET)]`	文字やJSONなどを、そのまま応答にする関数の印。レイアウトに包まれない	第6巻 UNIT 03
`Router::handle`	サーバーを起動せずに、ルーターに要求を1つ処理させるメソッド。テストで使う	第6巻 UNIT 07、第9巻 UNIT 08、第13巻 UNIT 10
`..row(…)`	構造体を作るとき、残りの項目をほかの値から写す書き方	第9巻 UNIT 08
runtime	Topcoatがページに入れる、ブラウザの中で動くプログラム。`$( … )`の式をブラウザでも動かす（0.11でも実験的）	第6巻 UNIT 09
rust-analyzer	ラスト・アナライザー。Rustの補完・型の表示・チェックをする拡張機能	第1巻 UNIT 03
`rust-toolchain.toml`	そのフォルダの中で使うRustの版を決めるファイル	第1巻 UNIT 01・03、第13巻 UNIT 01
`rust-version`	そのpackageに必要なRustの最小の版（本書は`"1.98"`）	第4巻 UNIT 07、第13巻 UNIT 01
`RUST_LOG`	ログの細かさを決める環境変数（`with_env_filter`で読む）	第5巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 07
rustc	Rustのコンパイラ。ソースコードを機械語にする	第1巻 UNIT 04
rustdoc	`///`・`//!`のコメントからドキュメントを作る仕組み（`cargo doc`）	第4巻 UNIT 10
`RUSTFLAGS`	cargoがrustcに渡す追加の指定を書く環境変数。変えると全部のクレートが作り直しになる	第12巻 UNIT 01
RustSec	Rustのクレートの弱点や、手入れが止まった知らせを集めたデータベース	第11巻 UNIT 10
rustup	ラストアップ。Rustの版（ツールチェーン）を入れたり選んだりする道具	第1巻 UNIT 04
RwLock	読み書き鍵。読む人は何人でも同時に、書く人は1人だけ	第5巻 UNIT 05
`RwLock<T>`	読む人は同時に何人でも、書く人は1人だけ、を実行時に守る鍵	第3巻 UNIT 10

S

用語	意味	出てくる所
salt（ソルト）	ハッシュにする前にパスワードに混ぜる、毎回ランダムな値。ハッシュと一緒に保存する	第8巻 UNIT 02
same-site	方式と登録した名前（example.com の部分）が同じこと。別の名前（サブドメイン）でも same-site	第8巻 UNIT 06
`SameSite=Lax`	ほかのサイトからの POST などには付けず、リンクでページを開くときには付けるクッキーの属性	第6巻 UNIT 10、第8巻 UNIT 06、第10巻 UNIT 06
SCAN / SEARCH	全部を見る／索引で目的の場所へ直接飛ぶ	第7巻 UNIT 04
schema_migrations	適用済みの migration の版を記録する表	第7巻 UNIT 06、第9巻 UNIT 07、第13巻 UNIT 02
`scraper`	HTML を読み、CSS セレクターで要素を探すクレート	第11巻 UNIT 03
scrypt	メモリを多く使う、パスワード用のハッシュの方法。Better Auth の既定	第8巻 UNIT 08
`Sec-Fetch-Site`	ブラウザが付ける「どこから来たか」の印。same-origin・same-site・cross-site・none	第8巻 UNIT 06
`Secret`	秘密の値を包む型。`{:?}` では `Secret(********)` と表示し、`Display` は無い	第9巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 03
secret	パスワードやトークンのような秘密の設定の値。Fly.io では fly secrets set で保管し、起動のときに環境変数で渡す	第12巻 UNIT 05
`Secret` 型	秘密の値を包み、`{:?}` で表示しても中身を `********` で隠す型	第7巻 UNIT 08
`see_other`	303 See Other の返事を作る関数。ページでは `Err(… .into())` で返す	第6巻 UNIT 06
seed	開発や画面の確かめのために、最初から入れておく見本のデータ	第9巻 UNIT 07
Semaphore	セマフォ。決まった枚数の許可証で、同時に入れる数を決める道具	第5巻 UNIT 05、第11巻 UNIT 09
SemVer	セムバー。版を「大.中.小」で表し、互換性の約束を決める方式	第4巻 UNIT 07
Send	別のスレッドへ渡してよい型の印	第3巻 UNIT 10、第5巻 UNIT 02
`Send` / `Sync`	スレッドをまたいで送ってよい／同時に共有してよい、を表す trait	第4巻 UNIT 04、第6巻 UNIT 07

用語	意味	出てくる所
Serde	サーデ。値と JSON などの形式を相互に変換する仕組み（serde 1.0.229）	第4巻 UNIT 08
serde / `Deserialize`	データの形の変換を自動で書く道具。`Deserialize` は JSON などから struct を作る	第5巻 UNIT 08
`session::refresh`	同じトークンのまま、期限を延ばす関数。RustNote は使っていない	第8巻 UNIT 05
`session::start`	新しいトークンを作ってクッキーに入れ、`token_hash` と `expires_at` を返す Topcoat の関数	第8巻 UNIT 05
`session::stop`	クッキーを消すように伝え、そのトークンの `token_hash` を返す関数	第8巻 UNIT 05
`Set-Cookie`	クッキーを渡すヘッダー。`HttpOnly`・`Secure`・`SameSite`・`Path`・`Max-Age` などの属性が付く	第11巻 UNIT 03
`settings.json`	VS Code の設定のファイル。ユーザーの設定とワークスペースの設定がある	第1巻 UNIT 03
SHA-256 の指紋	ファイルの中身から計算した長い値。1 バイトでも違えば、まったく別の値になる。`Get-FileHash` で表示できる	第12巻 UNIT 01
shard	引数や signal が変わると、サーバーで描き直される部品。自分の入口（URL）を持つ	第6巻 UNIT 09
Shift_JIS	日本語の Windows の古い文字コード。PowerShell 5.1 は BOM の無いスクリプトをこれで読む	第1巻 UNIT 01
shrink	失敗した入力を、失敗したまま、小さく縮めること	第11巻 UNIT 04
signal	ブラウザが持つ状態。値が変わると、使っている式がブラウザで計算し直される	第6巻 UNIT 09
SIGTERM	Linux などで、OS やサービスがプログラムに「止まってください」と伝える合図	第5巻 UNIT 06
SLO	成功の割合・速さなど、利用者から見た良さの目標を、数で決めたもの	第11巻 UNIT 07
`Slot`	レイアウトが受け取る、内側のページ（または内側のレイアウト）の中身	第6巻 UNIT 03
`#[source]`	thiserror の印。元のエラーを「原因」として持っておき、ログに原因まで書けるようにする	第13巻 UNIT 04

用語	意味	出てくる所
`spawn_blocking`	同期のクロージャを blocking スレッドで動かし、引換券を返す関数。始まったら取り消せない	第5巻 UNIT 07、第8巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 06
SQL	データベースにお願いするための言葉	第0巻 UNIT 07、第7巻 UNIT 01
SQL インジェクション	入力が SQL の文法として解釈され、意図と違う SQL が実行される脆弱性	第7巻 UNIT 07、第10巻 UNIT 07
sqld	libSQL のサーバーのプログラム。HTTP で SQL を受け取る	第1巻 UNIT 09、第12巻 UNIT 06
SQLite	エスキューライト。1つのファイルに表を保存する、小さな DB の仕組み	第7巻 巻頭
SQLITE_CANTOPEN（14）	SQLite がファイルを開けないときの番号。無いフォルダを指定したときなど	第9巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 02
`sqlite_sequence`	`AUTOINCREMENT` の次の番号を、SQLite が自動で記録する表	第13巻 UNIT 02
`SqliteFailure`	libsql のエラーの種類の1つ。SQLite のエラー番号と文を持つ	第7巻 UNIT 07
stable	いちばん新しい安定版。`rustup update` で新しくなる	第1巻 UNIT 04
`state`	コールバックが、自分の始めたログインの続きかを確かめる値	第8巻 UNIT 09
`'static`	プログラムの最後まで有効な期間。文字列リテラルや `static`	第3巻 UNIT 06、第5巻 UNIT 02
`static`	プログラム全体で1つだけ存在する値を作る宣言	第3巻 UNIT 06
`std::error::Error`	エラーを表す型の標準の trait。`source()` で原因をたどれる	第4巻 UNIT 05
`&str`	文字列を借りて読むための型	第2巻 UNIT 05
strategy	入力の作り方。正規表現の文字列・`any::<u32>()`・`prop_oneof!` など	第11巻 UNIT 04
STRICT	列の型と違う値を断るようにする、表の指定	第7巻 UNIT 01
strict mode	探した要素が1つに決まらないときに止まる、Playwright の決まり	第11巻 UNIT 05
`String`	書き足せる文字列の持ち主	第2巻 UNIT 05
`sub`	認証サービスの中で変わらない、利用者の番号	第8巻 UNIT 09
subscriber	サブスクライバー。ログを受け取り、絞り込み・形の決定・書き出しをする係。プログラムに1つ	第5巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 07

用語	意味	出てくる所
Sync	複数のスレッドから同時に `&T` で読んでよい型の印	第3巻 UNIT 10
sync / sync_interval	手元のコピーを最新にすること／それを裏で自動的に行う間隔	第7巻 UNIT 08

T

用語	意味	出てくる所
target	作る実行ファイルが、どの CPU・OS 用か。`aarch64-pc-windows-msvc` など	第1巻 UNIT 05
`target` フォルダ	cargo がビルドした物を置くフォルダ。Git には入れない	第1巻 UNIT 04
TaskTracker	作ったタスクを覚えておき、`close` の後の `wait` で全部の終わりを待つ係	第5巻 UNIT 06
TCP	2台の間で、データを順番どおり確実に届けるしくみ。HTTP はこの上を流れる	第0巻 UNIT 05
`TcpListener`	決まったアドレスとポートで、接続を待つ標準ライブラリの型	第6巻 UNIT 01
`TempDir`	`tempfile` クレートの一時フォルダ。片付けられる（drop される）と、フォルダごと消える	第11巻 UNIT 02
`tempfile::tempdir()`	一時フォルダを作る。返す `TempDir` が捨てられると、フォルダごと消える	第13巻 UNIT 10
`text/plain`	本文が、HTML ではない、ただの文字であることを表す種類	第9巻 UNIT 08
thiserror	エラー型の `Display` と `Error` を derive で作るクレート（2.0.21）	第4巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 04
`thread::scope`	中で作ったスレッドが必ず先に終わるので、外の変数を借りられる仕組み	第3巻 UNIT 10
tie-breaker	タイブレーカー。並べ替えで同点の行の順番を決める最後の列（主キー）	第7巻 UNIT 02
timeout	タイムアウト。待つ時間の上限。`tokio::time::timeout(上限, Future)`	第5巻 UNIT 06
`token_hash`	トークンの SHA-256。DB の `sessions` 表には、これだけを保存する	第8巻 UNIT 01
`TokenHash`	トークンの SHA-256。記録には、トークンではなくこれを保存する	第6巻 UNIT 10、第13巻 UNIT 05
Tokio	トーキョー。Future を動かすランタイムを提供するクレート	第5巻 巻頭・UNIT 02
tokio-util	tokio と一緒に使う道具の集まり。`CancellationToken`・`TaskTracker` など	第5巻 UNIT 06
`tokio::join!`	複数の Future を同時に進め、全部の結果をタプルで返す	第5巻 UNIT 01、第10巻 UNIT 05

用語	意味	出てくる所
`tokio::select!`	複数の Future を同時に進め、最初に終わった枝だけを実行するマクロ	第5巻 UNIT 03
`tokio::signal::ctrl_c`	Ctrl+C が押されるまで待つ Future。待ち受け中は強制終了されない	第5巻 UNIT 06
`tokio::spawn`	Future をタスクとして動かし始め、引換券を返す関数	第5巻 UNIT 02
`#[tokio::test]`	async のテスト関数に付ける印。テストの外側に Tokio のランタイムを用意する	第9巻 UNIT 01、第11巻 UNIT 01
`tokio::try_join!`	`Result` を返す Future 用の `join!`。最初の失敗をすぐに返す	第5巻 UNIT 01
`tomllib`	Python の標準の、TOML を読むための部品	第12巻 UNIT 04
Topcoat	Rust で Web アプリを作るライブラリ。このシリーズは 0.11.0	第1巻 UNIT 08
`topcoat asset clean`	作った束を消すコマンド	第6巻 UNIT 08
`topcoat asset list`	束に入る予定のファイルを表示するコマンド	第6巻 UNIT 08
`topcoat dev`	ビルド・束・起動をまとめてして、保存のたびにやり直す開発用のサーバー	第1巻 UNIT 08、第6巻 UNIT 08
topcoat-cli	Topcoat の CLI（`topcoat` コマンド）のパッケージ名	第1巻 UNIT 08
`topcoat::serve`	自分で押さえた待ち受けの場所（`TcpListener` など）とルーターを受け取って、要求をさばく	第6巻 UNIT 02
`topcoat::start`	環境変数 `HOST`・`PORT`（無ければ 127.0.0.1:3000）で待ち受けを始める。起動しても何も表示しない	第6巻 UNIT 02
TOTP	秘密の鍵と時刻から、30 秒ごとに変わる数字を作る仕組み（RFC 6238）	第8巻 UNIT 09
toxiproxy	2つのプログラムの間にはさんで、通信をわざと遅くしたり切ったりできる道具	第12巻 UNIT 09
tracing	トレーシング。ログやスパンを出す側のクレート	第5巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 07
`#[track_caller]`	関数の中で失敗したとき、その関数を呼んだ行を、失敗の場所として表示させる印	第11巻 UNIT 03
trait	型が守る約束（メソッドの一覧）。第4巻で詳しく学ぶ	第3巻 UNIT 08、第4巻 UNIT 02
trait object `dyn Trait`	ある trait を守る「何かの型」。実行時に型が決まる	第3巻 UNIT 08

用語	意味	出てくる所
trait オブジェクト	`dyn Trait`。その trait を実装した何かの型の値。型は実行時まで分からない	第4巻 UNIT 04
trait 境界	trait bound。型パラメータに「この trait を実装していること」を求める条件	第4巻 UNIT 02・03
transaction	トランザクション。複数の SQL を「全部確定か、全部取り消しか」にまとめる仕組み	第7巻 UNIT 05
`trust_origins`	決まった送り元からの、変えるリクエストを通す OriginPolicy の設定	第8巻 UNIT 06
`try_app_context::<T>(cx)`	登録した値を借りる関数。登録していなければ `None`	第6巻 UNIT 07
`try_send`	待たずに送る。箱がいっぱいなら、すぐに `Full` のエラーを返す	第5巻 UNIT 04
Turso	libSQL の DB を貸すクラウドのサービス	第1巻 UNIT 09、第7巻 巻頭
Turso / libSQL	RustNote が使うデータベースのサービスと、その中身のデータベース	第0巻 UNIT 07
Turso CLI	Turso を操作するコマンド（`turso`）。Windows 版は無く、WSL の中で使う	第1巻 UNIT 09
`turso db tokens invalidate`	その DB（同じグループ）のトークンを全部使えなくする Turso のコマンド。短い停止がある	第12巻 UNIT 05

U

用語	意味	出てくる所
UNIQUE 制約	同じ値の行を2つ作れないという、表の列の決まり	第8巻 UNIT 03
`UniqueViolation`	UNIQUE に止められたことを表す RustNote の `RepoError`。登録では 409 になる	第8巻 UNIT 03
`Unpin`	poll の途中で場所を動かしても平気な型に付く印。`Sleep` などは `Unpin` ではない	第5巻 UNIT 03
`unrecognized token`	SQLite の「その記号（言葉）は知りません」というエラー。SQL の書き間違い	第10巻 UNIT 05
URL	Web 上の宛先。スキーム・ホスト・ポート・パス・クエリでできている	第0巻 UNIT 05
`use`	長いパスを短い名前で使えるようにする宣言	第2巻 UNIT 10
`User-Agent`	要求を送ったプログラム（ブラウザや curl）の名前を入れるヘッダー	第6巻 UNIT 04
`UserRecord`	パスワードのハッシュ付きのユーザー。ログインの照合のときだけ使う	第13巻 UNIT 05
`usize`	長さ・個数・添え字に使う、PC に合わせた幅の整数	第2巻 UNIT 02, 06
UTC	世界の基準の時刻。日本時間は UTC より 9 時間進んでいる	第13巻 UNIT 08
UTF-16 の単位	文字を 16 ビットずつで表したときの数。ブラウザの `maxlength` はこれで数える	第11巻 UNIT 01
UTF-8	世界中の文字を表せる文字コード。Rust の文字列はこれ	第0巻 UNIT 03、第2巻 UNIT 05、第3巻 UNIT 04

V

用語	意味	出てくる所
`VACUUM INTO`	DB を開いたまま、つじつまの合った写しを別のファイルに書き出す SQL。同じ名前のファイルがあると失敗する	第7巻 UNIT 10、第12巻 UNIT 10
`Value`	libsql で、種類の分からない値をそのまま受け取る enum	第7巻 UNIT 07
`vary`	この応答が、要求のどのヘッダーによって変わるかを伝えるヘッダー	第6巻 UNIT 02、第12巻 UNIT 03
`Vec`	増減できる並び	第2巻 UNIT 06
`version`	ノートの版の番号。保存のたびに 1 増える。編集のフォームの hidden で運ぶ	第10巻 UNIT 04
`VersionMismatch`	保存の SQL が 0 行で、ノートはあるとき（版が違う）のリポジトリのエラー。409 になる	第10巻 UNIT 04、第11巻 UNIT 02
`view!`	HTML をほぼそのまま書いて、ページの中身を作るマクロ	第6巻 UNIT 02、第6巻 UNIT 05
`viewport`	スマートフォンで、画面の幅に合わせて表示するための `<meta>` の設定	第9巻 UNIT 09
`viewport` の meta	スマートフォンで、画面の幅に合わせて表示するための指定	第10巻 UNIT 10
volume	コンテナの外に置く、データの置き場。コンテナを作り直しても残る	第13巻 UNIT 10
VS Code	Visual Studio Code。この本で使うコードエディタ	第1巻 UNIT 03
vswhere.exe	入っている Visual Studio・Build Tools を答える道具	第1巻 UNIT 05
vtable	trait object が持つ、その型用のメソッドの一覧（操作表）	第3巻 UNIT 08、第4巻 UNIT 04

W

用語	意味	出てくる所
Waker	ウェイカー。準備ができた Future を、もう一度 poll するよう知らせる起こし係	第5巻 UNIT 01
WAL	Write-Ahead Logging。書き込み中でも読み込みを待たせにくくする記録方式	第7巻 UNIT 05、第12巻 UNIT 10、第13巻 UNIT 02
`-wal`・`-shm`	WAL の書き込みの記録と、その目次のファイル。DB の一部なので、本体と組で扱う	第12巻 UNIT 10
watch	最新の値だけを共有する channel。設定の変更や「止めて」の合図に使う	第5巻 UNIT 04
WCAG	Web のアクセシビリティの国際的な決まり。A・AA・AAA の段階がある	第9巻 UNIT 09
`Weak<T>`	持ち主の人数に数えない弱い参照。循環参照を防ぐ	第3巻 UNIT 09
Web フレームワーク	要求を読み、URL ごとの処理に振り分け、応答を返す、といった決まった仕事を引き受けてくれる道具	第6巻 UNIT 02
`webServer`	Playwright の設定。テストの前にサーバーを起動し、URL が答えるまで待つ	第11巻 UNIT 05
`where` 句	trait 境界を関数名の後ろにまとめて書く書き方	第4巻 UNIT 03
`white-space: pre-wrap`	改行や空白を、書いたとおりに表示する CSS の指定	第10巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 09
Windows PowerShell 5.1	Windows に最初から入っている PowerShell。この本で使う版	第1巻 UNIT 01
Windows Terminal	シェルの窓を開くアプリ。スタートメニューで「ターミナル」と探す	第1巻 UNIT 01
winget	ウィンゲット。Windows に入っている、コマンドでアプリを入れる道具	第1巻 UNIT 02
worker	ワーカー。仕事の列から仕事を取り出して処理する係	第5巻 UNIT 10
workspace	複数の package をまとめ、`Cargo.lock` と `target` を共有する仕組み	第4巻 UNIT 06
`\wsl.localhost`	Windows から見た、WSL の Linux のフォルダの入口	第1巻 UNIT 07
WSL2	Windows の中で、本物の Linux を動かすしくみ	第1巻 UNIT 07

X

用語	意味	出てくる所
`X-Forwarded-For`	中継のサーバーが、元の送り元の IP を伝えるためのヘッダー	第8巻 UNIT 08
x64 / AMD64	Intel や AMD の CPU の体系。Windows では `AMD64` と表示される	第1巻 UNIT 01
XSS	利用者の文字に混ぜたプログラムを、ほかの人の画面で動かす攻撃	第6巻 UNIT 05、第10巻 UNIT 02

あ行

用語	意味	出てくる所
アカウントの列挙	画面の返事の違いから、ある人が登録しているかどうかを調べること	第8巻 UNIT 03、第8巻 UNIT 04
赤と緑	テストが失敗している状態（赤）と、通っている状態（緑）	第9巻 UNIT 08
アクセシビリティ	人によって目・耳・手の使い方が違っても、誰でも使えるようにすること	第9巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 05
アクター	自分だけのデータを持ち、メッセージで届いた依頼を1つずつ処理するタスク	第5巻 UNIT 04
アセット	CSS・画像・フォントなど、プログラムと一緒に配る、中身が決まったファイル	第6巻 UNIT 08
アセットの束	CSS などを、指紋付きの名前でまとめたもの。`target\debug\assets`	第1巻 UNIT 08、第12巻 UNIT 01、第12巻 UNIT 03
アダプタ／消費メソッド	`map` などの途中の工程／`collect` などの最後の工程	第2巻 UNIT 10
圧縮	同じ情報のまま、送る中身を小さくすること。HTTP では gzip と br（Brotli）がよく使われる	第12巻 UNIT 03
アプリ（プログラム）	決まった手順を書いたもの。動かしていない状態のもの	第0巻 UNIT 01
アプリのコンテキスト	アプリ全体で共有する値の置き場。`.app_context(値)` で登録し、型で見分ける	第6巻 UNIT 07
暗号化	途中で盗み見や書き換えをされないように、データを変換すること。HTTPS で使う	第0巻 UNIT 05、第8巻 UNIT 02
安全なメソッド	何回送っても、サーバーの中のデータを変えないメソッド（GET・HEAD）	第6巻 UNIT 01
依存	あるモジュールが、ほかのモジュールやクレートを使っていること	第9巻 UNIT 04
依存クレート	自分のプログラムが使う、ほかの人が作ったクレート。そのクレートが使うクレートも、間接的な依存になる	第13巻 UNIT 01
依存性の逆転	上の層が具体的な実装ではなく、間に置いた約束（trait）に頼る設計	第4巻 UNIT 02
依存の向き	どのモジュールが、どのモジュールを使ってよいかの決まり。上の段は下の段を使ってよく、下の段は上の段を使わない	第9巻 UNIT 04
一意制約	UNIQUE。DB の列に同じ値を2つ入れてはいけない決まり	第4巻 UNIT 05

用語	意味	出てくる所
一括代入の脆弱性	mass assignment。送られた項目をそのまま使い、`owner_id` などを書き換えられる弱点	第4巻 UNIT 08
一方向	ハッシュ値から元のデータに戻せない性質	第0巻 UNIT 08
イテレータ	要素を1つずつ流す仕組み。消費されるまで動かない	第2巻 UNIT 10
イメージ	コンテナの設計図。Docker Hub などから取ってくる	第1巻 UNIT 07
入れ替え（ローテーション）	秘密の値を、決まった時期や漏れたおそれがあるときに、新しい値に替えること	第12巻 UNIT 05
インスタンス	型から作った1つの値	第2巻 UNIT 07
受入条件	ストーリーが「できた」と言える条件。「前提・操作・結果」の形で書く	第9巻 UNIT 01
失われた更新（lost update）	あとから保存した内容が、先に保存した内容を、黙って上書きしてしまうこと	第10巻 UNIT 04
薄い縦切り	1つの機能を、画面から DB まで、すべての層を通して小さく作ること	第9巻 UNIT 08
腕	`match` の `パターン => 値` の1つ	第2巻 UNIT 04
影響行数	書き換えの文が実際に変えた行の数。0 なら「対象が無かった」	第7巻 UNIT 03・07
永続化	プログラムが終わってもデータが残るように保存すること	第0巻 UNIT 07
エイリアス	コマンドの別名。PowerShell の `ls` は `Get-ChildItem` の別名	第0巻 UNIT 03
エスケープ	HTML で特別な意味を持つ文字を、ただの文字として表示される書き方に置き換えること	第6巻 UNIT 05、第10巻 UNIT 01
枝	`select!` の中の「パターン = Future => 式」の1つ1つ	第5巻 UNIT 03
エミュレーション	ARM64 の PC で、x64 用のプログラムを通訳しながら動かす仕組み	第1巻 UNIT 01
エラー（error）	直さないとコンパイルが終わらない問題	第0巻 UNIT 09
エラー伝播	失敗を呼び出し元へ渡していくこと	第2巻 UNIT 09
エラーの予算	SLO の残り。99.9% なら 0.1% までは失敗してよい	第11巻 UNIT 07
応答（response）	サーバーからの返事。1行目（版・状態コード・説明）・ヘッダー・空行・本文でできている	第6巻 UNIT 01

用語	意味	出てくる所
送り元	リクエストを送ってきた所（IP アドレスなど）。回数の制限の鍵に使う	第8巻 UNIT 04
行の値の比べ	`(updated_at, id) < (?1, ?2)` のように、列を組にして順に比べる SQL の書き方	第10巻 UNIT 08
行の変換（row_to_note）	DB の1行を、検証済みのドメインの型に変える関数。失敗したら場所を添えたエラーにする	第7巻 UNIT 09
お知らせ（フラッシュ）	移った先で一度だけ出すメッセージ。RustNote はクッキー `flash` で受け渡す	第10巻 UNIT 02
表（テーブル）	同じ形の行の集まり。`users`・`notes` など	第7巻 UNIT 01
表駆動テスト	入力と期待する結果を表にして、ループで確かめるテスト	第4巻 UNIT 10
表の形のテスト（table-driven test）	入力と期待する結果の組を表に並べ、同じ確かめ方で1行ずつ試すテスト	第11巻 UNIT 01
表のテスト	入口と利用者の組み合わせを表にして、全部を1回で確かめるテスト	第8巻 UNIT 07
オーバーフロー	計算結果が型の範囲からはみ出すこと	第2巻 UNIT 02

か行

用語	意味	出てくる所
回帰テスト	一度作った守りや直した間違いが、あとの変更で元に戻っていないかを、毎回確かめるテスト	第8巻 UNIT 10、第11巻 UNIT 06
改行コード	行の終わりを表す見えない文字。CR（`\r`・`0D`）と LF（`\n`・`0A`）	第1巻 UNIT 02
回数の制限（レート制限）	決まった時間の中での失敗の回数に上限を決め、超えたら断ること	第8巻 UNIT 04
開発者ツールの Console	ブラウザの中で JavaScript を動かして、ページを調べられる場所（F12 キー）	第10巻 UNIT 10
拡張機能	VS Code にあとから足す部品	第1巻 UNIT 03
拡張子	ファイル名の最後の `.` から後ろ（`.rs` など）。中身の種類の目印	第0巻 UNIT 02
型	値の種類（整数・文字列・真偽値など）	第2巻 UNIT 01
型推論	型を書かなくても、値や使われ方から型を決める仕組み	第2巻 UNIT 01
型注釈	`: u32` のように型を明示すること	第2巻 UNIT 01
型の検査（`parse`）	外から来た値を検査し、合格したときだけ専用の型にする関数	第9巻 UNIT 03
カレントディレクトリ	今いるフォルダ。相対パスの出発点	第0巻 UNIT 02
変わった行の数	`execute` が返す数。`DELETE` で 0 なら、消せる行が無かった	第10巻 UNIT 06
環境の診断	道具がそろっているか・版が合っているかを、決まった順番で確かめること	第1巻 UNIT 10
環境変数	OS やシェルが持つ「名前＝値」のメモ。設定や秘密を渡すのに使う	第0巻 UNIT 03、第4巻 UNIT 09、第7巻 UNIT 08、第9巻 UNIT 06、第13巻 UNIT 03
監査の記録（監査ログ）	ログインの成功・失敗・ログアウトなど、守りに関わる出来事を、あとから調べられるように残す記録	第8巻 UNIT 10
監視	アプリと DB が正しく動いているかを、ヘルスチェックやログで見続けること	第7巻 UNIT 10
関数	引数を受け取り、処理をして戻り値を返すまとまり	第2巻 UNIT 03
関連関数	`Note::new` のように型から呼ぶ関数	第2巻 UNIT 07

用語	意味	出てくる所
外部キー（FOREIGN KEY）	ほかの表の主キーを指す列。指す先が実在しない値は入れられない	第7巻 UNIT 01・03、第9巻 UNIT 03
画面遷移図	画面と画面のつながりを、矢印で描いた図	第9巻 UNIT 02
画面の状態	1つの画面が、条件によって変える表示（空・入力エラー・ページ送り・検索で0件など）	第9巻 UNIT 02
機械語	CPU がそのまま実行できる命令の並び	第0巻 UNIT 04
既定の実装	trait の中で中身まで書いたメソッド。実装側で上書きもできる	第4巻 UNIT 02
キャッシュ	受け取ったファイルをブラウザが手元に取っておき、次は取りに行かずに使うこと	第6巻 UNIT 08
キャッシュのマウント	`RUN --mount=type=cache,…` で、ビルドをまたいでフォルダ（target/ など）を取っておくしくみ。イメージには残らない	第12巻 UNIT 02
キャンセル	Future が途中で drop され、二度と poll されなくなること	第5巻 UNIT 01・02
キャンセル安全	途中で捨てられても、データを失ったり中途半端な状態を残したりしない性質（cancel safety）	第5巻 UNIT 03
脅威モデル	守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出し、ありうる攻撃を整理したもの	第8巻 UNIT 01
境界値	決まりが切り替わる境目の値。端と、その1つ外側を試す	第11巻 UNIT 01
境界値テスト	80 文字と 81 文字のように、境目の値を確かめるテスト	第4巻 UNIT 10
供給網（サプライチェーン）	自分のプログラムが使う部品と、その部品が使う部品のつながり	第11巻 UNIT 10
競合状態（race condition）	同時に進む処理の順番によって、結果が変わってしまうこと	第10巻 UNIT 05
強制終了	処理中の仕事を待たずに、その場でプログラムを止めること	第5巻 UNIT 06
共有しているもの	DB のファイル・ポート番号・環境変数・今の時刻など、テストどうしで同じものを使う所。ときどき失敗するテストの原因になる	第11巻 UNIT 02
切り離されたタスク	引換券を捨てて、誰も結果を待っていないタスク（detached task）	第5巻 UNIT 02

用語	意味	出てくる所
行・列	表の1件分の記入欄（行、レコード）と、その項目（列、カラム）	第7巻 UNIT 01
クエリ	DB への問い合わせ。特に `SELECT` 文	第7巻 UNIT 02
クエリ文字列	URL の `?` より後ろの、`名前=中身` を `&` でつないだ部分	第6巻 UNIT 04
クッキー	サーバーが `Set-Cookie` で預け、ブラウザが `Cookie` で送り返す、名前と値の組	第6巻 UNIT 10
組み込みレプリカ	embedded replica。Turso の DB のコピーを手元のファイルに置き、読むのはコピー・書くのは Turso にする形	第7巻 UNIT 08
クライアント	サーバーに頼みごとをする側（ブラウザなど）	第0巻 UNIT 06
クレート	Rust のプログラムや部品のひとまとまり	第0巻 UNIT 04、第2巻 UNIT 10、第9巻 UNIT 04
クロージャ	その場で書く小さな関数。周りの変数を取り込める	第2巻 UNIT 10
警告（warning）	コンパイルは通るが、間違いの可能性やより良い書き方を知らせる指摘	第0巻 UNIT 08
結合テスト	いくつかの部品を、本物どうしでつないで確かめるテスト。ここでは、リポジトリと本物の DB	第11巻 UNIT 02
検査済みの型	決まりの検査に合格した値だけが入る型。中身を private にして、parse を通らないと作れないようにする	第13巻 UNIT 04
原因の鎖（`error.chain()`）	エラーの原因を、外側から内側へ順にたどったもの。ログにだけ書く	第10巻 UNIT 09
原因の連なり（source）	エラーを包んでいる奥のエラー。`error.source()` で1つずつたどれる	第5巻 UNIT 08
構造化された並行処理	子のタスクが親より長生きしないように、親が子の始まりと終わりを管理する書き方	第5巻 UNIT 03
構造化ログ	決まった欄に値を書くログ。検索や集計ができる	第5巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 07
構造体（struct）	関係のある値をまとめた、自分で作る型	第0巻 UNIT 08、第2巻 UNIT 07
孤児ルール	orphan rule。trait か型の少なくとも一方が自分の crate のものでないと `impl` できない決まり	第4巻 UNIT 02

用語	意味	出てくる所
コマンド パレット	VS Code の操作を名前で探して実行する入力欄。`Ctrl + Shift + P`	第1巻 UNIT 03
コマンドライン引数	コマンドの後ろに並べて、プログラムに渡す値	第0巻 UNIT 01
コミット	ある時点のファイルの状態を、メッセージ・作った人・日時と一緒に記録したもの	第1巻 UNIT 02
コンテナ	アプリと、その動きに要る物をまとめて、切り分けて動かす箱	第1巻 UNIT 07
コントラスト比	文字と背景の明るさの比。1〜21。AA はふつうの文字で 4.5 以上	第9巻 UNIT 09、第13巻 UNIT 09
コンパイル	ソースコードを機械語に翻訳すること。翻訳する道具がコンパイラ（Rust では `rustc`）	第0巻 UNIT 04
コンポーネント	何度も使える画面の部品。`#[component]` を付けた async 関数で、名前付きの引数で呼ぶ	第6巻 UNIT 05

さ行

用語	意味	出てくる所
再帰型	自分と同じ型を中に含む型。`Box` などで間接化が必要	第3巻 UNIT 08
再現性	同じソース・同じ道具・同じ部品から、いつ誰が作っても同じ物ができること	第12巻 UNIT 01
再公開	`pub use`。別の場所の項目を、ここにもあるように見せること	第4巻 UNIT 06
再試行（retry）	失敗した操作を、もう一度行うこと	第5巻 UNIT 08
再借用	可変参照から、さらに一時的に借りること。`&mut *r`	第3巻 UNIT 07
最小権限	プログラムに、要る分だけの権限しか与えない考え方。RustNote は app で動き、書けるのは /data だけ	第12巻 UNIT 02
最適化	同じ動きのまま、速く小さくなるように、コンパイラーがプログラムを作り直すこと	第12巻 UNIT 01
作業フォルダ	この本の練習をまとめて置くフォルダ。`~\rust-study`	第1巻 UNIT 01
参照	値の場所を指す、持ち主ではない値。`&T` と `&mut T` がある	第3巻 UNIT 03
参照カウント	持ち主の人数を数え、0 になったら片付ける方式	第3巻 UNIT 09・10
参照外し `*`	参照の先にある値そのものを取り出す操作	第3巻 UNIT 03
参照外し型強制	`&String` → `&str` のように、参照の型を自動で変換する仕組み	第3巻 UNIT 04
サーバー	リクエストを待ち受けて、レスポンスを返す側のプログラム	第0巻 UNIT 06
サーバーの側のセッション	記録を DB に持つ作り方。サーバーで消せば、すぐに使えなくできる	第8巻 UNIT 05
シェル	コマンドを読んで、OS にプログラムの起動などを頼むプログラム（PowerShell・bash）	第0巻 UNIT 03、第1巻 巻頭・UNIT 01
塩（salt）	ハッシュにする前に足すランダムな値。同じパスワードでも、毎回違うハッシュになる	第13巻 UNIT 06
式	評価すると値になるもの	第2巻 UNIT 03
シグネチャ	関数の1行目。名前・引数の型・戻り値の型	第2巻 UNIT 03
指数バックオフ	再試行の間隔を倍々にのばしていくこと。上限を付けて使う	第5巻 UNIT 08

用語	意味	出てくる所
指紋（ハッシュ）	ファイルの中身から計算した値。中身が1文字でも変われば、別の値になる	第12巻 UNIT 03
借用	参照を作ること。値を一時的に借りること	第3巻 UNIT 03
シャドーイング	同じ名前で `let` を書き、新しい変数を作り直すこと	第2巻 UNIT 01
集計関数	`COUNT`・`SUM`・`MAX` など、たくさんの行を1つの値にまとめる関数	第7巻 UNIT 02
終了コード	プロセスが終わるときに OS へ渡す数。0 は成功	第0巻 UNIT 01、第1巻 UNIT 06、第9巻 UNIT 10
主キー	テーブルの1行を特定するための列（`id` など）。同じ値は2つない	第0巻 UNIT 07、第7巻 UNIT 01
障害（インシデント）	アプリが使えない・データが消えた・秘密が漏れた、のように利用者に影響が出る出来事	第7巻 UNIT 10
省略規則	ライフタイム注釈を自動で補う3つの規則	第3巻 UNIT 05
署名付きのクッキー	値の横に署名を付けたクッキー。書き換えると署名が合わず、読まれない	第6巻 UNIT 10、第8巻 UNIT 08
所有権	値を最後に片付ける責任を、どの変数が持っているか	第3巻 全体
シリアライズ / デシリアライズ	値 → 文字列（JSON など）／文字列 → 値 の変換	第4巻 UNIT 08
診断（doctor）	起動に要るものを1つずつ確かめて、どこが悪いかを表示する小さなプログラム	第9巻 UNIT 10
信頼の境目	ここより外から来た値は信じずに確かめ直す、という線	第8巻 UNIT 01
事故の対応（インシデント対応）	気づく・止める・調べる・知らせる・直す・振り返るまでの、事故のときの動き	第8巻 UNIT 10
実行ポリシー	どんなスクリプトなら実行してよいかを決める PowerShell の設定。この本では `RemoteSigned`	第1巻 UNIT 01
ジッター	再試行の間隔に足す、ばらつき。やり直しの時刻を散らす	第5巻 UNIT 08
循環（cyclic package dependency）	パッケージどうしが互いに依存している形。クレートは順番にコンパイルするので、Cargo が止める	第9巻 UNIT 04
循環参照	`Rc` どうしが指し合い、人数が 0 にならない状態	第3巻 UNIT 09
状態機械	「今の状態」と「操作」で「次の状態」が決まる仕組み	第4巻 UNIT 10、第5巻 UNIT 01

用語	意味	出てくる所
状態コード	応答の1行目の3桁の数。2xx 成功・3xx 別の場所へ・4xx 頼み方が違う・5xx サーバーの失敗	第6巻 UNIT 01
情報設計	画面に何を、どの順番で、どうまとめて置くかを決めること	第9巻 UNIT 02
ジョブキュー	仕事の列。この巻では DB の `jobs` 表で作った	第5巻 UNIT 10
スキーマ	DB にどんな表・列・制約があるか、という形の定義	第7巻 UNIT 06、第9巻 UNIT 03
少なくとも1回（at-least-once）	仕事が失われないかわりに、2回以上動くことがある、という約束	第5巻 UNIT 10
スクリプト	コマンドをファイルに並べて書いたもの。PowerShell では `.ps1`	第1巻 UNIT 01
スケジューラー	待ち行列のタスクを、ワーカースレッドに割り振る係	第5巻 UNIT 02
スコープの外	この版では作らないこと。「作り忘れ」と区別するために書いておく	第9巻 UNIT 01
スタックあふれ	関数の作業用のメモリ（スタック）が足りなくなって、プログラムが異常終了すること	第7巻 UNIT 08
ステージ（インデックス）	次のコミットに入れるものを並べておく台紙。`git add` で載せる	第1巻 UNIT 02
ステータスコード	HTTP のレスポンスの結果を表す3桁の数（200・404 など）	第0巻 UNIT 05、第4巻 UNIT 05、第5巻 UNIT 08
ストレージ	電源を切ってもデータが残る記憶装置（SSD など）	第0巻 UNIT 01
ストレージクラス	SQLite の値の種類（integer・real・text・blob・null）	第7巻 UNIT 01・07
スパン	処理の区間。中で出したログに情報を引き継ぎ、木の形にできる	第5巻 UNIT 09
スモークテスト	公開した直後に、大事な使い方をひととおり、本物の URL で試すこと	第12巻 UNIT 08
正規化	同じ意味のものを同じ形にそろえること（メールの小文字化など）	第4巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 03、第10巻 UNIT 07
整形（フォーマット）	コードの字下げや空白を、決まった形に直すこと。Rust では rustfmt	第1巻 UNIT 03
制限モード	信頼しなかったフォルダを開いたときの、拡張機能などを止めた状態	第1巻 UNIT 03

用語	意味	出てくる所
整数のあふれ（オーバーフロー）	計算の答えが、型で表せる範囲を超えること。debug は panic、release は既定で折り返す	第12巻 UNIT 01
静的ディスパッチ	呼び出す関数をコンパイル時に決めること	第4巻 UNIT 03・04
制約	データベースの列に付けるルール（NOT NULL・UNIQUE・CHECK など）	第0巻 UNIT 07、第7巻 UNIT 01
セッション	ログインした状態を覚えておくしくみ。トークンを Cookie で受け渡す	第0巻 UNIT 08、第8巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 05
セッションの固定	攻撃する人が知っているトークンを使わせてから、成りすますこと	第8巻 UNIT 04
セッションのトークン	ログインした人に渡す、32 バイトの乱数。`__Host-session` のクッキーで運ぶ	第6巻 UNIT 10
絶対パス	ドライブ名（`C:\`）から書いた、どこからでも同じ場所を指すパス	第0巻 UNIT 02
ゼロ幅接合子（U+200D）	絵文字どうしをつないで1つに見せる、見えない文字	第11巻 UNIT 01
前提・操作・結果（Given / When / Then）	受入条件やテストを書くときの定番の形	第9巻 UNIT 01
総当たり	考えられるパスワードを、片っ端から試す攻撃	第8巻 UNIT 02
早期リターン	異常な場合を先に `return` で片付ける書き方	第2巻 UNIT 03
総合の試験（E2E）	いくつもの画面を、利用者が使う順番に1本の流れでたどるテスト	第10巻 UNIT 10
相対輝度	色の明るさを 0（黒）〜1（白）で表した値。コントラスト比の計算に使う	第9巻 UNIT 09
相対パス	今いるフォルダから見た道順で書いたパス	第0巻 UNIT 02
束（バンドル）	`topcoat asset bundle` が作る、ハッシュ付きの名前のファイルと目録のまとまり	第6巻 UNIT 08
束縛	名前と値を結び付けること	第2巻 UNIT 01
空の状態（empty state）	表示するデータが1件も無いときの画面。次にすることを伝える文を出す	第10巻 UNIT 01
ソルト	パスワードのハッシュに混ぜる、人ごとに違う乱数	第0巻 UNIT 08
ソースコード	人が読み書きするプログラムの文章	第0巻 UNIT 04

た行

用語	意味	出てくる所
確かめの画面	「本当に削除しますか」と聞いてから、POST のボタンで消す画面。RustNote には無い	第10巻 UNIT 06
タスク	ランタイムの上で動く、1つの独立した仕事。`tokio::spawn` で作る	第5巻 UNIT 02
タプル	型の違う値の、決まった数の組	第2巻 UNIT 06
単相化	monomorphization。generics を使われた型ごとの専用の関数にコンパイルすること	第4巻 UNIT 03
単体テスト / 結合テスト	部品ごとのテスト／ライブラリを外から使う `tests/` のテスト	第4巻 UNIT 10
端末（ターミナル）	文字を入力して結果を表示する窓	第0巻 UNIT 03
ターボフィッシュ	`parse::<u32>()` の `::<>` の書き方	第4巻 UNIT 03
代替データストリーム	NTFS で、1つのファイルの中に持てる別の流れ。`名前:流れ` と書く	第1巻 UNIT 09
ツールチェーン	ある版の Rust の道具一式。`stable-aarch64-pc-windows-msvc` のような名前	第1巻 UNIT 04
定数	コンパイル時に決まり、変わらない値。型注釈が必須	第2巻 UNIT 01
テスト	プログラムが期待どおりに動くかを確かめる小さなプログラム	第0巻 UNIT 10
テストの段	ユニット・DB の結合・HTTP・E2E のように、確かめる範囲の広さで分けたテストの種類	第11巻 UNIT 01
テストピラミッド	速い単体テストを多く、遅いテストを少なくする考え方	第4巻 UNIT 10
テーブル	データベースの表。行（1件）と列（項目）でできている	第0巻 UNIT 07
ディストリビューション	Linux の種類。この本では Ubuntu	第1巻 UNIT 07
データ競合	複数のスレッドが鍵なしで同じ場所に同時に読み書きすること	第3巻 UNIT 10
データベース（DB）	データを整理して保存し、探したり書き換えたりするプログラム	第0巻 UNIT 07、第7巻 巻頭
統合ターミナル	VS Code の中で開くターミナル。開いたフォルダから始まる	第1巻 UNIT 03
トランザクション	いくつかの変更を、全部やるか全部やめるかの1まとまりにする仕組み。`commit` で確定、`rollback` で取り消す	第13巻 UNIT 02

用語	意味	出てくる所
取り下げ（yank）	問題のある版に、作った人が「新しく使わないで」と付ける印	第9巻 UNIT 05
トレイト	型に共通の機能を付ける仕組み（第4巻）	第2巻 UNIT 09
トークン	Turso の DB に入るための秘密の文字列。コードにもログにも出さない	第7巻 UNIT 08、第8巻 UNIT 01
トークンの無効化	`turso db tokens invalidate`。署名の鍵を作り直し、その DB（と同じグループ）のトークンを全部使えなくする	第7巻 UNIT 10
動的ディスパッチ	実行時に、呼ぶメソッドを操作表から選ぶこと	第3巻 UNIT 08、第4巻 UNIT 04
独自ドメイン	自分のドメインで、アプリを開けるようにすること。DNS のレコードで Fly.io に向ける	第12巻 UNIT 08
ドメインモデル	アプリが扱う「もの」と、その性質とつながりを整理したもの	第9巻 UNIT 03

な行

用語	意味	出てくる所
内部可変性	`&T` しか持っていなくても中身を書き換えられる仕組み	第3巻 UNIT 09
二重解放	同じメモリを2回返してしまう事故。Rust は move で防ぐ	第3巻 UNIT 02
二重送信	同じフォームの POST が2回届くこと。PRG では防げない	第10巻 UNIT 02
偽物（fake）	テストのために作った、本物の代わりの実装。SQL は動かないので、SQL の間違いには気づけない	第11巻 UNIT 02
入力の検査（バリデーション）	送られてきた値が決まりに合っているかを確かめること。合わなければ保存しない	第10巻 UNIT 02
任意の依存	`optional = true`。feature で ON にしたときだけ使う依存	第4巻 UNIT 07
認可	その操作をしてよいかを判断すること	第0巻 UNIT 08、第7巻 UNIT 03、第8巻 UNIT 01、第8巻 UNIT 07
認証	相手が誰かを確かめること（ログイン）	第0巻 UNIT 08、第8巻 UNIT 01

は行

用語	意味	出てくる所
背圧	受け付けられる量を超えた分を、待たせたり断ったりすること	第11巻 UNIT 09
配列	同じ型の値が決まった数だけ並んだもの	第2巻 UNIT 06
ハッシュ	データから決まった長さの値を作る一方向の変換。パスワードの保存に使う	第0巻 UNIT 08、第8巻 UNIT 02
範囲	終わりを含まない／含む数の並び	第2巻 UNIT 04
版の固定（pin）	使う道具や部品の版を、1つに決めて書いておくこと	第13巻 UNIT 01
バイト	データの大きさの単位。UTF-8 では英数字が1バイト、日本語がふつう3バイト	第0巻 UNIT 10
バックグラウンドジョブ	利用者への応答とは別に、裏で行う仕事	第5巻 UNIT 10
バリアント	`enum` の候補の1つ	第2巻 UNIT 08
パス	ファイルやフォルダの場所を表す文字列。URL の中の `/notes` などもパスと呼ぶ	第0巻 UNIT 02、第6巻 UNIT 01
パスの引数	URL の `{id}` のように、URL の一部を値として受け取るもの。`module_param!` で型を決める	第10巻 UNIT 03
パスパラメーター	URL のパスの中で変わる部分（`/notes/7` の `7`）。Topcoat では `{id}` と書く	第6巻 UNIT 04
パスワードスプレー	1つのパスワードを、たくさんの人のメールで1回ずつ試す攻撃	第8巻 UNIT 04
パターン	値の形を合わせて中身に名前を付ける書き方	第2巻 UNIT 08
パッケージ	`Cargo.toml` が1つのまとまり。中にクレートがいくつもある	第9巻 UNIT 04
パニック	Rust のプログラムが実行中に問題を見つけて止まること。終了コードは 101	第0巻 UNIT 01
パラメーター（`?2`）	SQL に値を、文とは別に渡す仕組み。どんな文字が入っても、文として読まれない	第10巻 UNIT 07
パーセンタイル	応答時間を短い順に並べたとき、何 % の所の値か（95%・99% など）	第11巻 UNIT 09
パーセントエンコーディング	URL に書けない文字を、`%` と2文字の 16 進数で1バイトずつ書く方法（`%E5%A4%AA` など）	第6巻 UNIT 04

用語	意味	出てくる所
ヒア文字列	`@'` と `'@` ではさんだ、何行でもそのまま1つの文字列になる書き方	第1巻 UNIT 01
悲観的ロック	直している間、ほかの人に触らせないように鍵をかける方法。Web の画面では使わない	第10巻 UNIT 04
非機能要件	何ができるか以外の約束。安全さ・速さ・量の上限・動作の確かめ方など	第9巻 UNIT 01
ヒストグラム	値を範囲ごとの箱に分けて数える数え方。応答時間の分布を見る	第5巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 07
秘密（シークレット）	パスワード・トークンなど、知られると悪用される値	第4巻 UNIT 09
標準エラー出力	エラーの知らせを書く出口（`eprintln!`）	第0巻 UNIT 01
標準出力	ふつうの結果を書く出口（`println!`）	第0巻 UNIT 01
標準ライブラリ	Rust に最初から付いてくる道具箱（`std`）	第0巻 UNIT 01
ピーク	同時に借りていたメモリの量の、いちばん多い所	第11巻 UNIT 08
フィールド	構造体の中の1つ1つの値	第2巻 UNIT 07、第5巻 UNIT 09
フォルダ（ディレクトリ）	ファイルやフォルダを入れる入れ物	第0巻 UNIT 02
フォーカス	キーボードの入力を受け取る、画面の中の1つの場所。Tab で次へ、Shift+Tab で前へ	第10巻 UNIT 10
フォーカスの枠	Tab キーで選んでいる所を示す枠（`outline`）。消さない	第9巻 UNIT 09、第10巻 UNIT 10
負荷試験	たくさんのリクエストを送り、速さと限界を測ること	第11巻 UNIT 09
複合索引	複数の列を並べた索引。先頭の列から順にしか使えない	第7巻 UNIT 04
符号なし／符号付き	マイナスを表せない／表せる整数の型	第2巻 UNIT 02
不正な状態を表現できない型	作れた時点で必ず正しい値になるよう、作り方を制限した型	第4巻 UNIT 01・10
伏せる（マスク）	記録に残す値の一部を隠すこと（`alice@example.com` → `a…@example.com`）	第8巻 UNIT 10
不変条件	プログラムが動いている間、いつでも必ず成り立っていなければならない決まり	第9巻 UNIT 03

用語	意味	出てくる所
フラッシュメッセージ	「保存しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ	第9巻 UNIT 02、第10巻 UNIT 09、第13巻 UNIT 06
フレームワーク	アプリでよく使う仕組みをまとめた部品集。Topcoatなど	第0巻 巻頭
物理削除	DB の行を `DELETE` で本当に消すこと。元に戻せない	第10巻 UNIT 06
ブランチ	変更の流れに付ける名前。このシリーズでは `main`	第1巻 UNIT 02
文	値を持たない命令。`let ...;` など	第2巻 UNIT 03
文脈（context）	「何をしようとして失敗したか」をエラーに足した説明	第4巻 UNIT 05
ブール属性	`disabled`・`checked` のように、あるかないかだけで意味が決まる属性。値が `"false"` でも「ある」になる	第6巻 UNIT 05
プレースホルダー	SQL の中で、後から値を当てはめる場所取り（`?1`・`:owner`）	第7巻 UNIT 02・07
プロセス	実行中のプログラム	第0巻 UNIT 01
プロトコル	やりとりの書き方の決まり。HTTP など	第0巻 UNIT 05
プロファイル	時間やメモリが、どこで使われているかを調べること	第11巻 UNIT 08
プロンプト	コマンドの入力を待っている印（`PS C:\Users\you>`）	第0巻 UNIT 03
並行（concurrency）	コンカレンシー。複数の仕事を切り替えながら少しずつ進めること	第5巻 UNIT 01
平文（へいぶん）	ハッシュにも暗号化にもしていない、そのままの文字	第8巻 UNIT 02
並列（parallelism）	パラレリズム。複数の CPU で、本当に同時に動かすこと	第5巻 UNIT 01・02
ヘッダー	「名前: 値」の行の並び。空行で終わる	第6巻 UNIT 01、第11巻 UNIT 03
ヘルスチェック	アプリが元気かを外から確かめる仕組み。RustNote は `GET /health`。失敗なら 503 を返す	第7巻 UNIT 10、第9巻 UNIT 10、第12巻 UNIT 06
変数	値に付けた名前。`let` で作る	第2巻 UNIT 01
冪等	べきとう。同じ操作を1回しても何回しても、結果が同じになる性質	第5巻 UNIT 08、第7巻 UNIT 06、第9巻 UNIT 07、第10巻 UNIT 05、第13巻 UNIT 02

用語	意味	出てくる所
冪等キー	操作ごとの整理番号。同じキーの2回目を、受ける側が見分けられる	第5巻 UNIT 08
冪等性（べきとうせい）	同じ操作を何回くり返しても、1回したときと結果が変わらない性質	第10巻 UNIT 02
ベンチマーク	同じ処理を何回もくり返して、1回あたりの時間を測ること	第11巻 UNIT 08
ペルソナ	アプリを使う人を、具体的な1人の人物として思い描いたもの	第9巻 UNIT 01
ページ送り	`LIMIT` と `OFFSET` で、一覧を少しずつ表示すること	第7巻 UNIT 02
ホームフォルダ	`C:\Users\（あなたの名前）` 。PowerShell では `~`	第1巻 UNIT 01
ポート	1台のコンピュータの中で、どのプロセスに届けるかを決める番号	第0巻 UNIT 06
ポーリング	決まった間隔で「仕事は無いか」を見に行くやり方	第5巻 UNIT 10

ま行

用語	意味	出てくる所
マイグレーション	テーブルの形を変える手順を、順番に記録して適用するしくみ	第0巻 UNIT 07、第9巻 UNIT 07、第13巻 UNIT 02
マクロ	`println!` のように `!` が付く、コードを組み立てる仕組み	第2巻 UNIT 01
守りのヘッダー	`X-Frame-Options`・`Content-Security-Policy` など、ブラウザに守り方を伝えるヘッダー	第11巻 UNIT 03
ミドルウェア	すべての要求の前後に決まった処理をはさむ仕組み。Topcoat は、代わりに `cx` を受け取る関数を勧める	第6巻 UNIT 07
ミューテーションテスト	わざと間違いを入れて、テストが気づくかを道具で自動に確かめる方法	第11巻 UNIT 01、第11巻 UNIT 06
メソッド（HTTP）	リクエストで「何をしてほしいか」を表す言葉（GET・POST）	第0巻 UNIT 05、第2巻 UNIT 07、第6巻 UNIT 01
メトリクス	リクエスト数・エラー数・応答時間など、数で表した集計	第5巻 UNIT 09、第11巻 UNIT 07
メモ化（`#[memoize]`）	1つの要求の中で、同じ引数の関数の結果を覚えておき、2回目からは計算しない仕組み	第6巻 UNIT 07
メモリ	作業中のデータを置く、速いが電源を切ると消える記憶装置	第0巻 UNIT 01
網羅性	`match` がすべての値を扱っていること	第2巻 UNIT 04
文字コード	文字と数値の対応表。UTF-8・Shift_JIS など	第0巻 UNIT 03
モジュール	コードをまとめる部屋。既定は非公開	第2巻 UNIT 10
モジュールルーティング	モジュールの並びから URL を決める書き方。`module_router!()` を呼んだモジュールが `/` になる	第6巻 UNIT 03、第13巻 UNIT 07
持ち主の条件	`WHERE id = ? AND user_id = ?` のように、ログイン中の人の行だけを対象にする条件	第7巻 UNIT 03、第10巻 UNIT 01

や行

用語	意味	出てくる所
ユニットテスト	関数や型のような小さな部品1つを、ほかから切り離して確かめるテスト	第11巻 UNIT 01
ユーザーストーリー	利用者の立場から「誰として・何をしたい・なぜ」を1文で書いたもの	第9巻 UNIT 01
ユーザーの列挙	応答の違い（文・状態・時間）から、どのメールが登録済みかを調べること	第13巻 UNIT 06
ユースケース	アプリが利用者のためにする1つの仕事（ノートを作る、など）	第4巻 UNIT 02
要求（request）	サーバーへの頼み。1行目（メソッド・パス・版）・ヘッダー・空行・本文でできている	第6巻 UNIT 01
要件	作るものが満たすべきことの全部。機能・機能以外の約束・作らないことを含む	第9巻 UNIT 01
容量	1台のマシンで受け付けられる量。CPU・メモリ・DB の、先に足りなくなるもので決まる	第11巻 UNIT 09
横の権限・縦の権限	他人のデータに届く問題（横）と、管理者の操作に届く問題（縦）	第8巻 UNIT 07
横のはみ出し	中身が画面の幅より広く、横に動かさないと見えないこと	第10巻 UNIT 10
読み込み専用トークン	`--read-only` で作る、読むだけで書けないトークン。集計や写しを取るだけのツールに渡す	第7巻 UNIT 10
読んだ行・書いた行	Turso の費用を決める量。SQL が読んだ行の数と、書いた行の数	第12巻 UNIT 09

ら行

用語	意味	出てくる所
楽観的ロック	鍵をかけずに編集させ、保存するときに `version` で食い違いを見つける方法	第7巻 UNIT 05、第10巻 UNIT 04、第13巻 UNIT 05
ランタイム（executor）	Future を poll して動かす係。実行係	第5巻 UNIT 01・02
ランドマーク	`header`・`nav`・`main` など、画面の大きな区切り。同じ種類が2つあるときは名前を付ける	第11巻 UNIT 05
リクエスト	クライアントからサーバーへのお願い	第0巻 UNIT 05
リバースプロキシ	アプリの手前で、リクエストを受けて渡す中継のサーバー	第8巻 UNIT 08
リポジトリ	Git が記録をしまう場所。フォルダの中の `.git`	第1巻 UNIT 02、第13巻 UNIT 05
リンカー	部品をつないで実行ファイルを作る道具。Windows では `link.exe`（UNIT 05）	第1巻 UNIT 01
リージョン	Fly.io のマシンを置く場所。3文字の名前（nrt は東京）	第12巻 UNIT 04、第12巻 UNIT 09
ルーター	要求の URL とメソッドを見て、どの関数に処理させるかを決める仕組み	第6巻 UNIT 02
ルーティング	メソッドとパスによって、処理を振り分けること	第0巻 UNIT 06
ルートの一覧	URL ごとの約束（メソッド・誰が・期待する返事）をまとめた表	第9巻 UNIT 08
レイテンシ	1回の往復にかかる時間。距離が遠いほど長くなる	第12巻 UNIT 09
レイヤー	イメージを作る1つ1つの手順の結果。同じ手順・同じ材料なら、前のビルドの結果（キャッシュ）を使い回す	第12巻 UNIT 02
レスポンス	サーバーからの返事	第0巻 UNIT 05
列挙型	候補のうちどれか1つの値をとる型	第2巻 UNIT 08
レベル	ログの重要度。ERROR・WARN・INFO・DEBUG・TRACE	第5巻 UNIT 09
ログ	プログラムが、何が起きたかを書き残す記録	第5巻 UNIT 09
論理削除（ソフトデリート）	行を消さずに `deleted_at` などの印を付けて、消したものとして扱うこと	第10巻 UNIT 06
ローカル / リモート	手元のファイルの DB を開く形（`new_local`）／ネットの向こうの DB に毎回問い合わせる形（`new_remote`）	第7巻 UNIT 08

わ行

用語	意味	出てくる所
ワイヤーフレーム	色や飾りを付けずに、画面の部品の配置だけを線で描いた設計図	第9巻 UNIT 02
ワイルドカード	`LIKE` の `%`（何文字でも）と `_`（1文字）	第7巻 UNIT 02
わざと間違えた版	テストが間違いを見つけられるかを確かめるために、わざと壊した関数	第11巻 UNIT 01
ワーカースレッド	ランタイムがタスクを進めるために用意したスレッド	第5巻 UNIT 02
ワークスペースの設定	そのフォルダだけに効く設定。`.vscode/settings.json`	第1巻 UNIT 03